

Contents

はじめての Linux Mint	2
ペンギンと学ぶ やさしいパソコン操作ガイド	2
更新履歴	2
はじめに	2
第 I 部 インストール	3
ダウンロードと書き込み (Windows での作業)	4
ライブブート	21
インストール	26
インストール後	45
トラブルシューティング	46
よくある質問	47
ヘルプを見つける場所	48
第 II 部 基本操作	50
概要	51
デスクトップ環境の基本操作	52
パネル(タスクバー)の操作	54
ウィンドウ管理 (xfwm4)	54
ワークスペース (仮想デスクトップ)	55
キーボードショートカット一覧	55
設定マネージャー (xfce4-settings)	56
ファイルマネージャー (Thunar)	57
Linux Mint 22.x Xfce Edition 搭載アプリケーション一覧	58
ターミナルエミュレーター (xfce4-terminal / Xfce 端末)	60
テキストエディター	61
ウェブブラウザ (Firefox)	62
メールクライアント (Thunderbird)	62
オフィススイート (LibreOffice)	64
画像ビューアー	64
メディアプレーヤー (Celluloid)	65
スクリーンショット (xfce4-screenshooter)	68
ファイル検索 (Catfish)	68
ドキュメントスキャナー	69
アーカイブマネージャー	70
タスクマネージャー (xfce4-taskmanager)	70
電源管理 (xfce4-power-manager)	70
ソフトウェアマネージャー	71
アップデートマネージャー (mintupdate)	77
システムスナップショット (Timeshift)	78
ドライバマネージャー	79
Bluetooth 管理	79
プリンターとスキャナー	80
ネットワーク設定 (NetworkManager)	81
ディスク管理 (GNOME Disks)	81
アプリケーションファインダー (xfce4-appfinder)	82
セッション管理 (xfce4-session)	82
Grub ブートメニュー	83
カーネル管理	83
システムアップグレード	84
コマンドライン基本操作	84
パネルプラグイン一覧	86
トラブルシューティング	87
その他の標準搭載ツール	89
音声設定 (Pipewire / PulseAudio)	90
WINE (Windows 互換レイヤー)	90
Flatpak の管理	91
クイックリファレンス	91
付録 A: Linux Mint Xfce 標準搭載アプリケーション一覧	92
付録 B: Xfce 設定エディターについて	93
第 III 部 トラブルシューティング	94
一般的な概念	94

バグの報告	96
よくある質問	99
付録 A 翻訳への参加	100
一般的な概念	100
翻訳	100
検証	101
付録 B 開発への参加	103
はじめに	103
セットアップ	103
技術	104
開発	106
付録 C テーマフォトギャラリー	109
あとがき	143
著者紹介	143

はじめての Linux Mint

ペンギンと学ぶ やさしいパソコン操作ガイド

ペンギンコンピュータ

v0.2.2 | Kindle Direct Publishing

更新履歴

バージョン	日付	主な変更内容
v0.1.0	2026-04-09	初版作成 (公式ドキュメント 5 ガイドを統合)

はじめに

本書は、Linux Mint Xfce Edition の公式ドキュメントをベースに、日本語で分かりやすく解説するガイドブックです。

パソコンの買い替えを検討している方、Windows からの移行を考えている方、あるいは「Linux って何?」という段階の方でも、本書を読みながら操作すれば Linux Mint を使いこなせるようになります。

本書の構成

部	内容	対象読者
第 I 部 インストール	ダウンロードからインストールまで	これから Linux Mint を導入する方
第 II 部 基本操作	デスクトップ、ファイル管理、アプリの使い方	日常的にパソコンを使う方
第 III 部 トラブルシューティング	問題が起きたときの対処法	困ったときに参照
付録 A 翻訳への参加	Linux Mint の日本語翻訳に貢献する方法	翻訳ボランティアに興味がある方
付録 B 開発への参加	Linux Mint の開発に貢献する方法	プログラミング経験がある方

なぜ Xfce エディションなのか

Linux Mint には Cinnamon、MATE、Xfce の 3 つのエディションがあります。最も人気があるのは Cinnamon エディションです。本書では Xfce エディション を推奨しています。

Xfce は 3 つのエディションの中で最も軽量で、古いパソコンや 4GB メモリの端末でも軽快に動作します。ペンギンコンピュータは「動作が重くなったパソコンを再生する」ことをコンセプトにしているため、最軽量デスクトップ環境の Xfce が最適なのです。

本書のすべてのスクリーンショットと手順は、Xfce エディションの画面で説明しています。Cinnamon や MATE をお使いの場合、画面の見た目は異なりますが、基本的な操作は同じです。



Figure 1: Linux と Windows の違い

いつもの場所だよ！



スタートボタンは「いつもの場所」に

Windows 7や10と同様に、画面左下のメニューからすべてのアプリにアクセスできます。

移行したその日から、すぐに使える

伝統的なウィンドウ・アイコン・メニュー形式を採用しているため、新しい操作を覚える必要はありません。

Linuxなのに、驚くほど親しみやすい

Windowsユーザーも安心！ Linux Mintの「いつもの」操作感

© NotebookLM

Figure 2: Linux Mint のレイアウトは Windows そっくり

Linux Mint は ISO イメージ(.iso ファイル)の形式で提供されており、起動可能な USB メモリ(または DVD などの光学メディア)の作成に使用できます。ここでは、適切な ISO イメージのダウンロード、起動可能なメディアの作成、そしてコンピュータへの Linux Mint のインストール方法について説明します。

ダウンロードと書き込み(Windows での作業)

Linux Mint を使い始める準備として、Windows パソコンで以下の作業を行います。

1. USB メモリを準備する
2. Linux Mint 公式サイトから ISO イメージをダウンロード
3. USB メモリ書き込みツールを準備

4. USB メモリに ISO イメージを書き込む

すべて Windows 上で完結する作業です。Linux の知識は必要ありません。

本書では USB メモリでのインストールを前提に説明しています。DVD などの光学メディアでも作成可能ですが、USB メモリの方が高速で手軽なため、本書では USB メモリでの手順を中心に解説します。



Figure 3: インストール準備のステップ

ステップ 0: USB メモ리를準備する(最重要)

この本で最初に伝えたいことは「正しい USB メモ리를買ってくること」です。

以前購入したまま使っていなかった「古い規格の USB メモリ」ではインストールが正常に完了しないことがあります。USB への書き込みに長時間かかり、インストーラーの挙動が極端に遅く、「Linux は遅い」という誤った第一印象でせっかくの挑戦を諦めてしまうのです。



Figure 4: KIOXIA TransMemory U301 USB フラッシュメモリ 32GB

推奨製品: KIOXIA TransMemory U301 USB 3.2 Gen1 32GB 本書で推奨するのは KIOXIA(キオクシア)TransMemory U301 USB フラッシュメモリ 32GB の一択です。

項目	内容
製品名	KIOXIA TransMemory U301 USB フラッシュメモリ 32GB
型番	KUC-3A032GW または KLU301A032GML
規格	USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 互換)
価格	1,000 円弱
入手先	Amazon、ヨドバシカメラ、家電量販店

必ず「USB 3.2」または「USB 3.0」と記載されているものを選んでください。同じ KIOXIA TransMemory シリーズでも、USB 2.0 のモデルが存

在します。形状がほぼ同じなので注意が必要です。

なぜこの一本なのか 日本メーカーの信頼性: KIOXIA は旧東芝メモリから独立した日本のフラッシュメモリ専門メーカーです。NAND フラッシュメモリの発明元である東芝の技術を直接受け継いでおり、メモリの設計から製造まで国内で行われています。パッケージにも「日本製 (Made in Japan)」と明記されています。

1 年間のメーカー保証: キオクシア株式会社による 1 年間のメーカー保証付き。万が一の初期不良時にも国内サポート窓口で対応を受けられます。

入手性の高さ: Amazon では月間 200 点以上の販売実績、5,000 件を超えるレビューで星 4.4 の高評価。在庫切れが起きにくく、必要なときにすぐ手に入ります。

コストパフォーマンス: 同等スペックの SanDisk 製品が 2,000~3,000 円台なのに対し、KIOXIA U301 は約 1,000 円と大幅に安価です。

Linux 環境での実績: KIOXIA (旧東芝メモリ) の USB メモリは、Linux コミュニティで長年にわたって広く使われてきた実績があります。起動時の認識やドライバ互換性のトラブル報告が極めて少なく、初心者でも安心です。

USB の規格と速度の話 USB メモリには世代ごとに転送速度の上限があります。

規格	最大速度	Linux Mint インストール
USB 2.0	480 Mbps	× 非推奨 (書き込み・起動とも極端に遅い)
USB 3.2 Gen1 (推奨)	5 Gbps	◎ 快適
USB 3.2 Gen2	10 Gbps	◎ (オーバースペック)

USB 2.0 と USB 3.2 Gen1 では、理論上の速度差は約 10 倍です。Linux Mint のインストールイメージは約 2.8GB あるため、USB 2.0 では書き込みに 30 分以上かかることもあります。USB 3.2 Gen1 なら数分で完了します。

USB 3.2 Gen2 はオーバースペック: Gen2 (10Gbps) 対応モデルも存在しますが、USB メモリ内蔵の NAND フラッシュメモリ自体の速度が Gen1 の帯域で頭打ちになるため、Gen2 を選んでも体感速度はほぼ変わりません。コストパフォーマンスを考えると Gen1 で十分です。

書き込み済み USB メモリの販売 USB メモリの調達やイメージ書き込み作業が面倒な方、あるいは作業に不安がある方のために、ペンギンコンピュータでは Linux Mint インストール済み USB メモリ を販売しています。

KIOXIA TransMemory U301 にあらかじめ Linux Mint Xfce Edition を書き込んだ状態でお届けします。届いたらそのままパソコンに挿してインストールを開始できます。

ペンギンコンピュータ メルカリストア: <https://jp.mercari.com/user/profile/544508417>

ステップ 1: Linux Mint 公式サイトにアクセス

USB メモリが手元に届いたら、Windows のブラウザ (Edge、Chrome、Firefox など) で以下の公式サイトを開いてください。

Linux Mint 公式サイト: <https://linuxmint.com/>

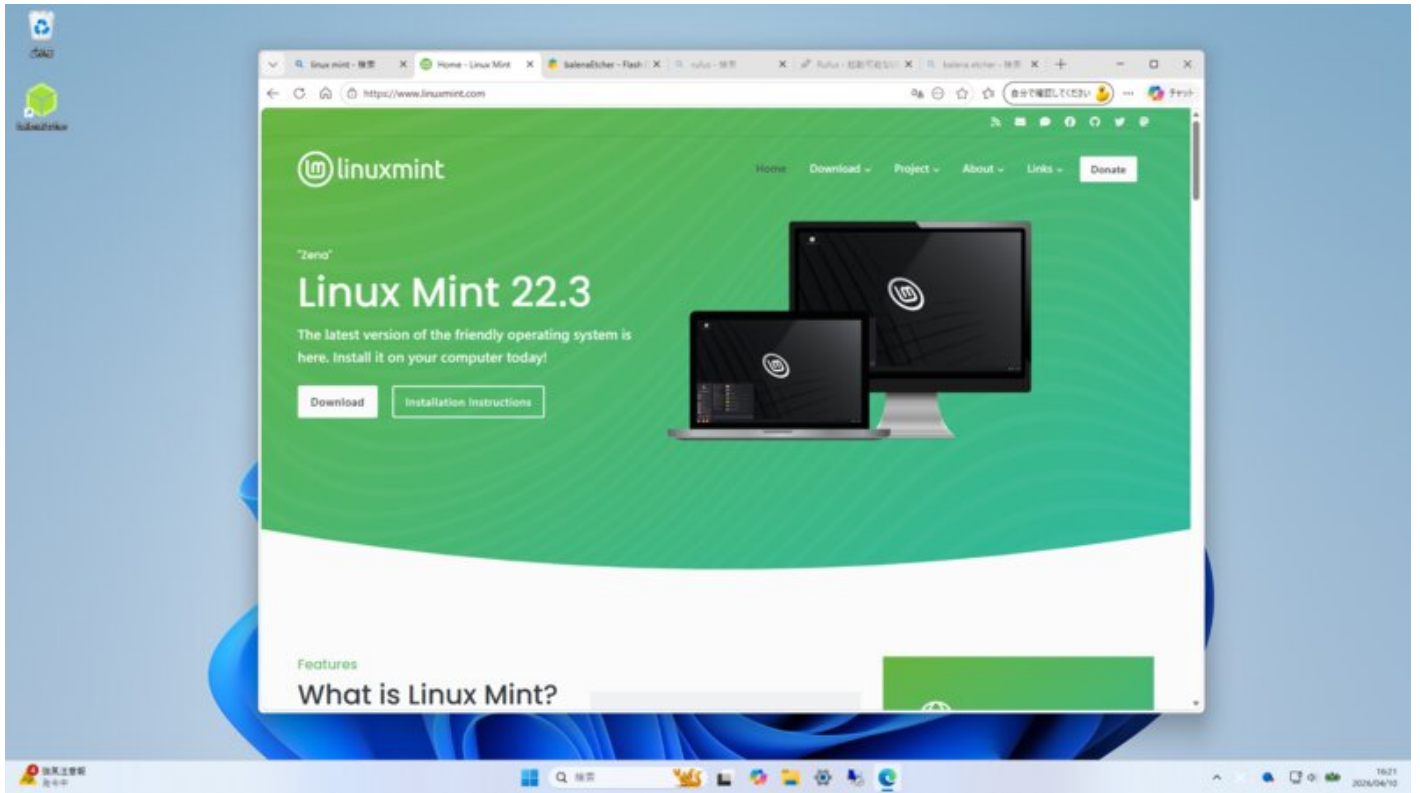


Figure 5: Linux Mint 公式サイト (Windows ブラウザで表示)

重要: 必ず公式サイト(linuxmint.com)からダウンロードしてください。検索エンジンで「Linux Mint ダウンロード」と検索すると、広告や非公式サイトが上位に表示されることがあります。非公式サイトからダウンロードすると、改ざんされたファイルを購入してしまうリスクがあります。

ステップ 2: ダウンロードページへ

公式サイトのトップで「Download」ボタンをクリックします。

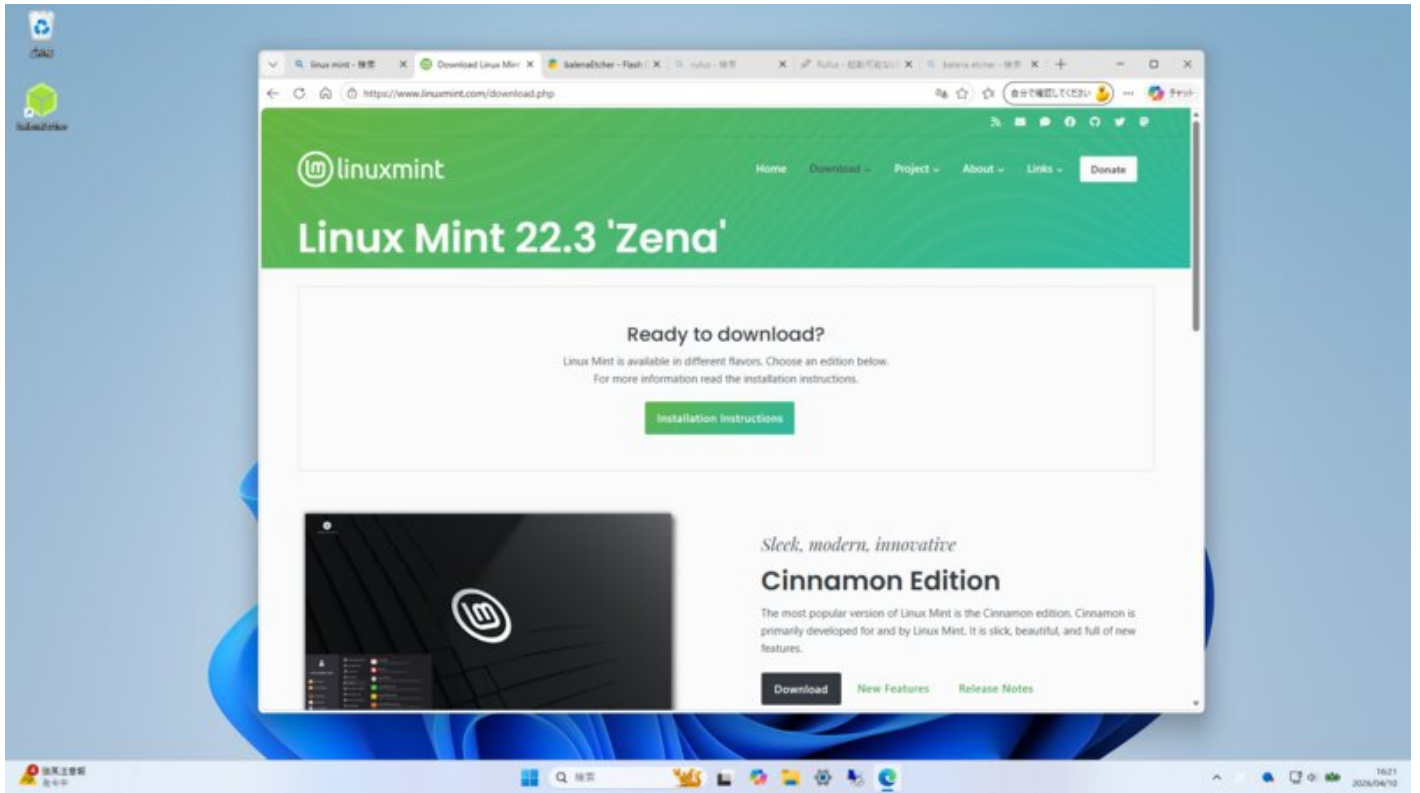


Figure 6: Download ページ (Linux Mint 22.3 'Zena')

ステップ 3: Xfce Edition を選択

ダウンロードページには 3 つのエディションが並んでいます。本書で扱う Xfce Edition の「Download」ボタンをクリックします。

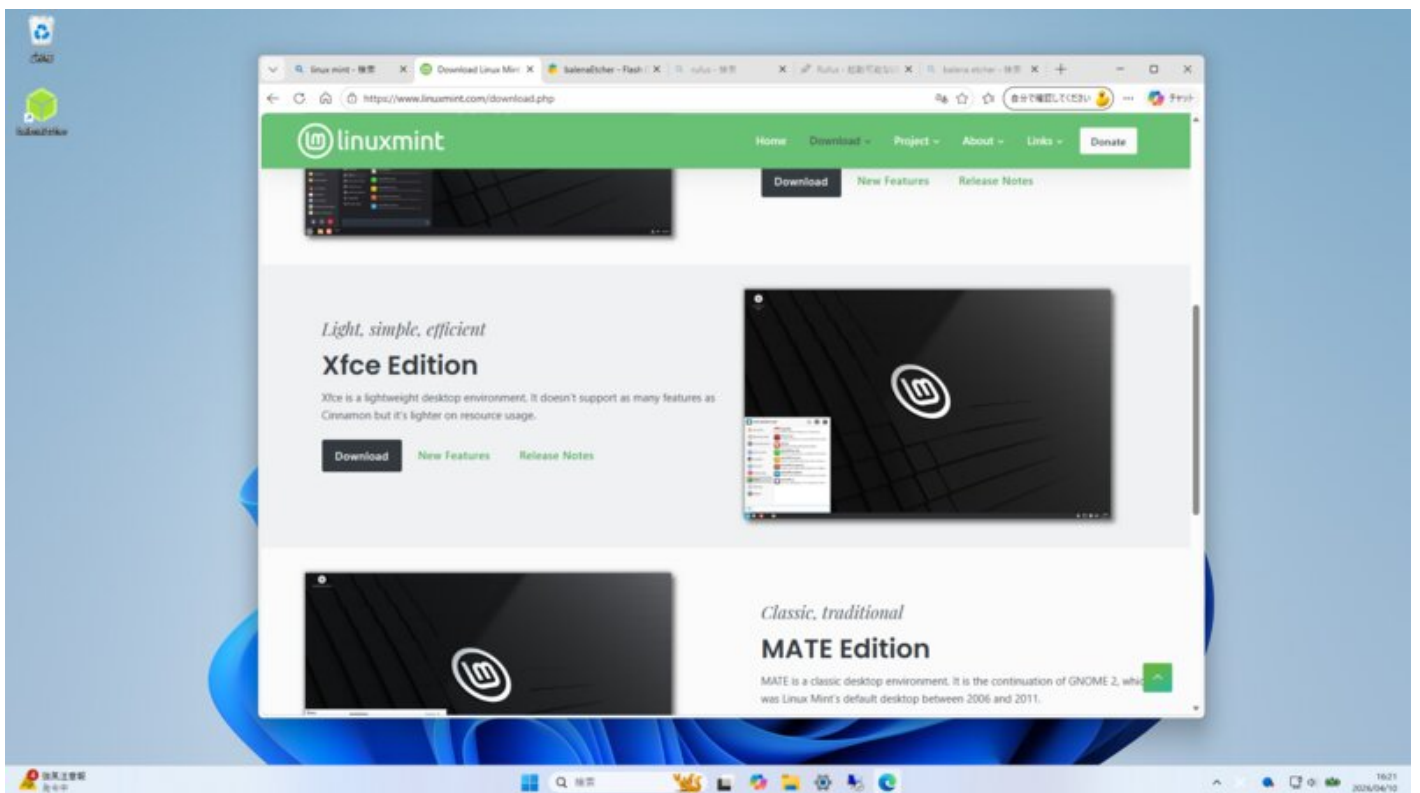


Figure 7: Xfce Edition を選択

Xfce は 3 つのエディションの中で最も軽量で、古いパソコンや 4GB メモリの端末でも軽快に動作します。Cinnamon や MATE は機能が豊富ですが、メモリ消費が大きいので、本書では最軽量の Xfce を推奨します。

ステップ 4: ミラーサイトを選択してダウンロード

Xfce Edition のダウンロードページで、ミラーサイト(配布サーバー)を選びます。

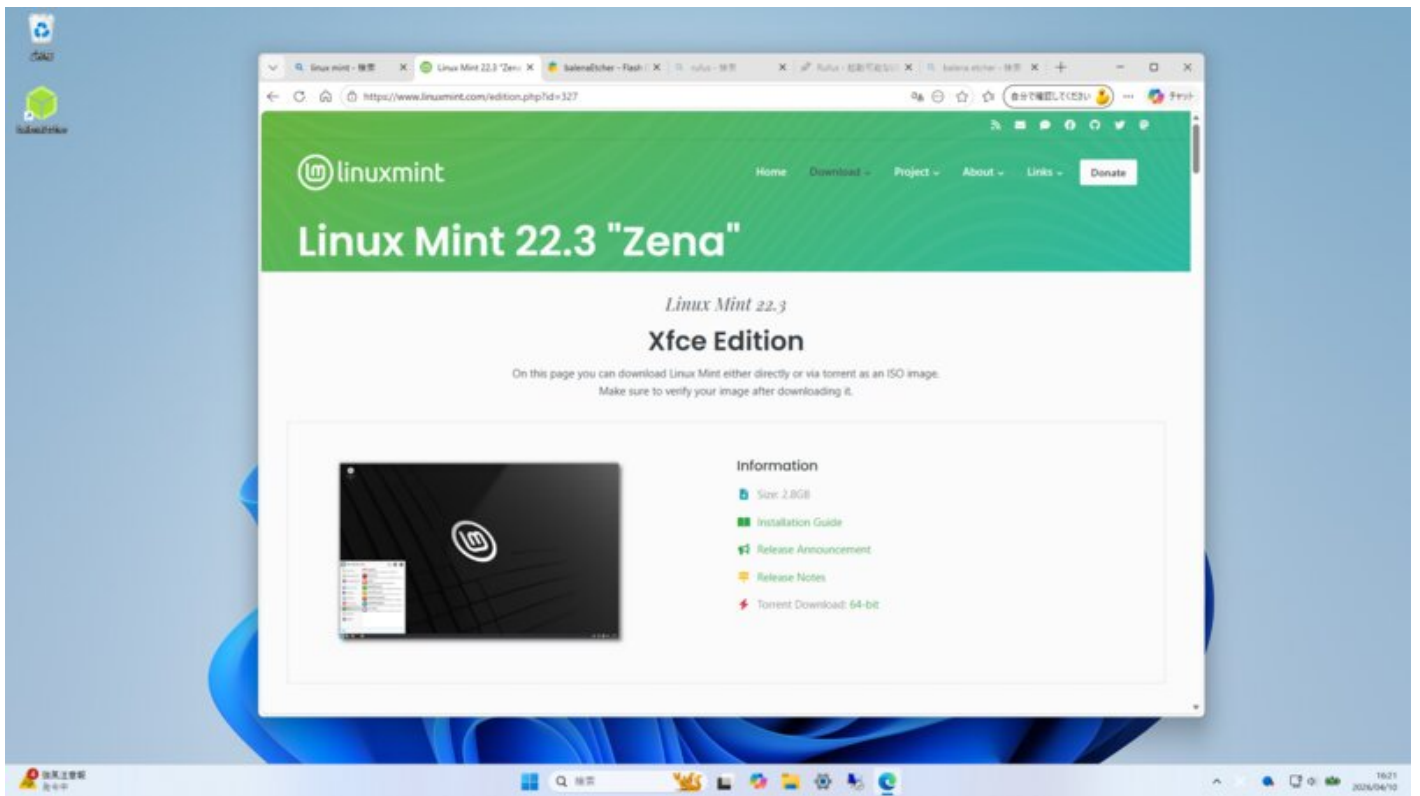


Figure 8: Xfce Edition ダウンロードページ

ページ下部にミラーサイトの一覧が表示されます。日本国内のミラー (World または Japan) を選ぶとダウンロードが速くなります。ミラーをクリックすると ISO イメージ(約 2.8GB)のダウンロードが始まります。

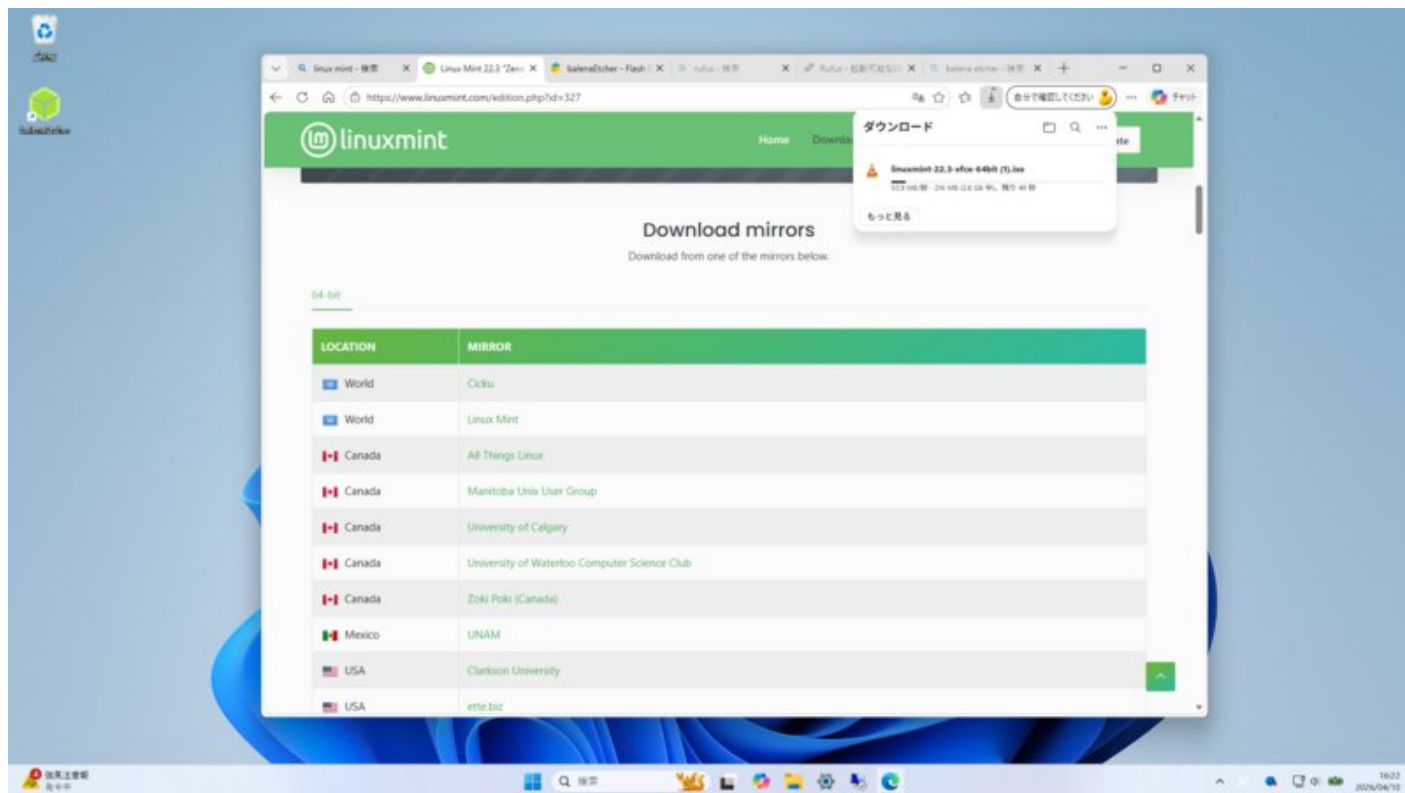


Figure 9: ISO ファイルをダウンロード中

ダウンロード完了までインターネット環境にもよりますが、5〜30 分程度かかります。

ステップ 5: USB メモリ書き込みツールを準備

ダウンロードした ISO ファイルを USB メモリに書き込むためのツールが必要です。本書では balenaEtcher を推奨します。

balenaEtcher 公式サイト: <https://etcher.balena.io/>

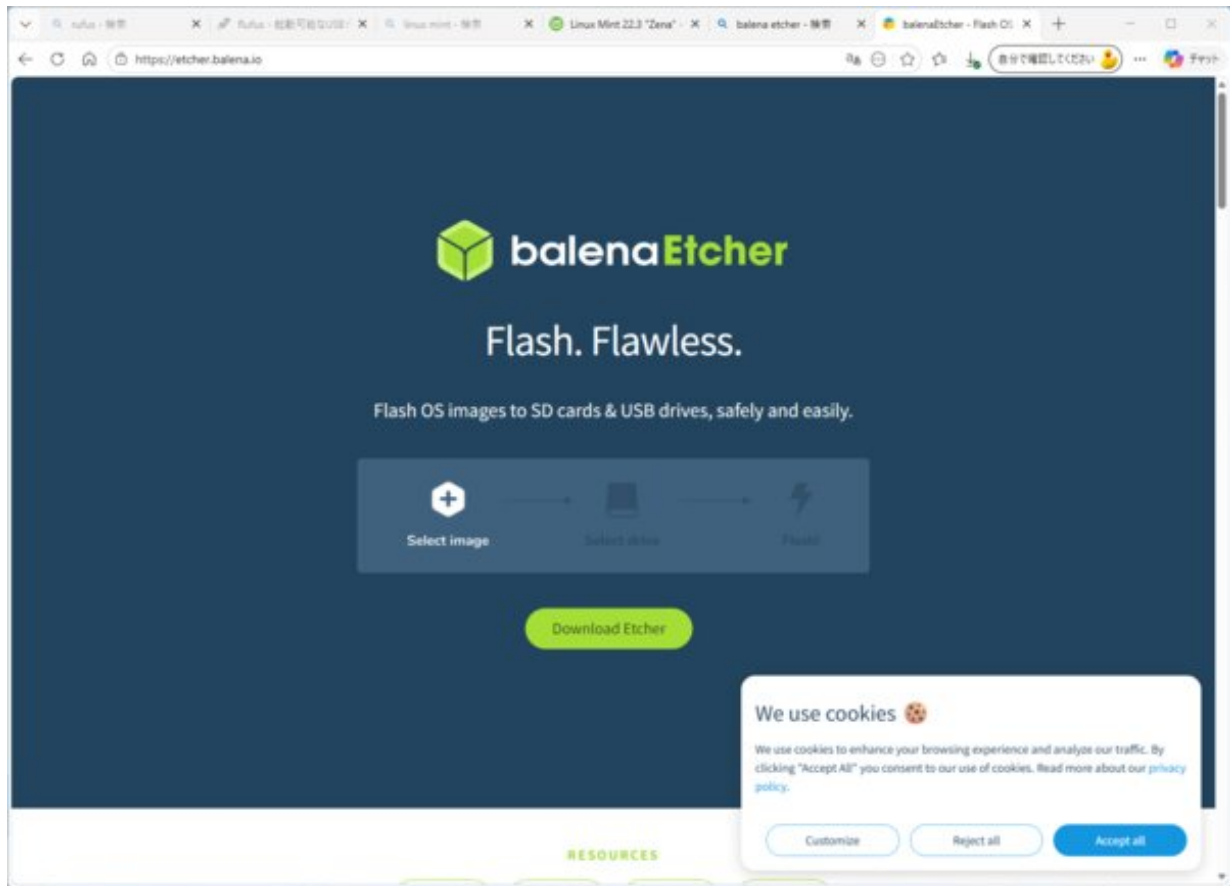


Figure 10: balenaEtcher 公式サイト

ダウンロードページから Windows 用のインストーラをダウンロードします。

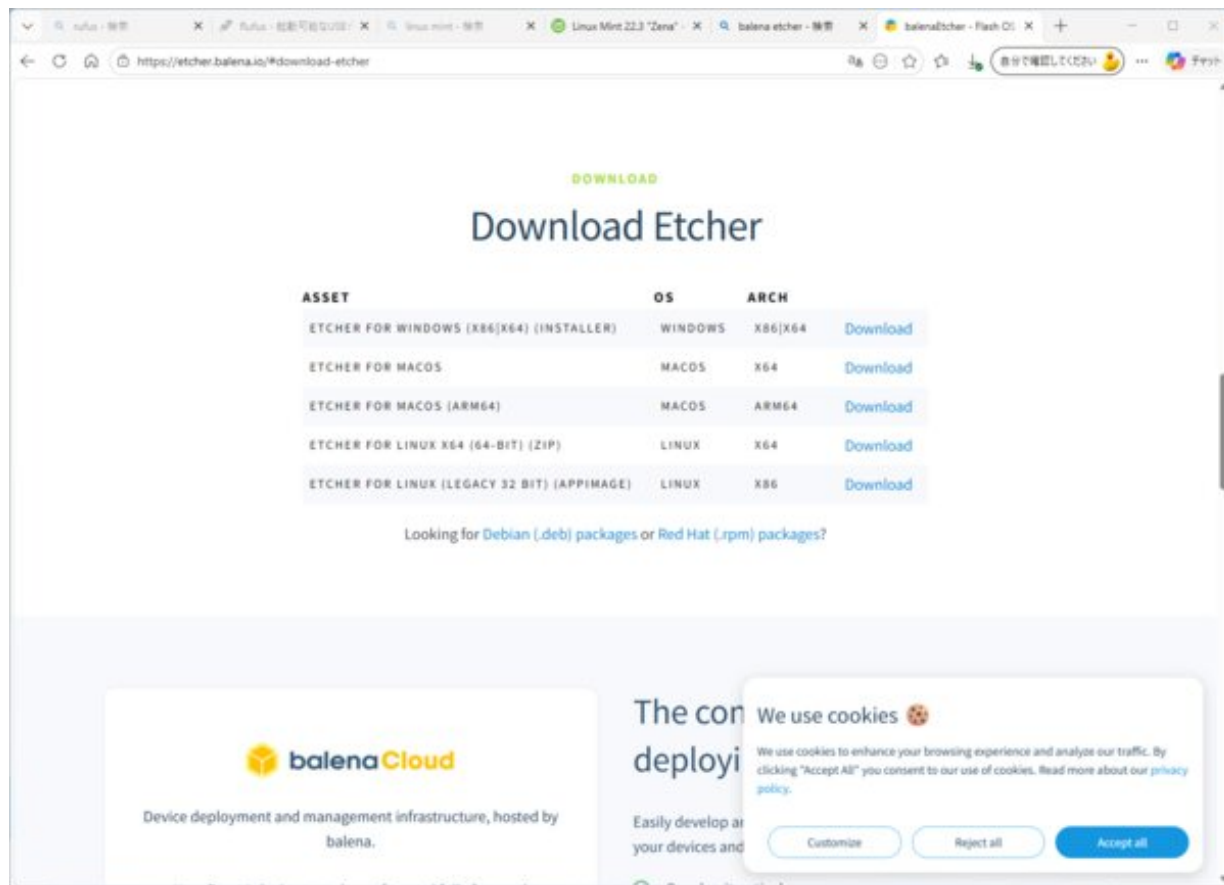


Figure 11: balenaEtcher ダウンロードページ

balenaEtcher は 3 ステップ (ファイル選択 → USB メモリ選択 → 書き込み) で完了するシンプルなツールです。Windows、Mac、Linux のすべてに対応しています。

テレメトリについての注意: balenaEtcher は利用状況を Balena 社に送信する機能があります。プライバシーが気になる方は Rufus (Windows 専用、テレメトリなし、公式サイト: <https://rufus.ie/>) をご利用ください。Linux Mint のインストールが完了すれば、書き込みツールは不要になります。

なお、Windows そのものが Microsoft にテレメトリを送信しています。Windows を使い続けている時点でデジタルプライバシーの大半は失われていますので、書き込みツール一つに神経質になる必要はありません。Linux Mint に移行することが、根本的な解決策です。

ステップ 6: USB メモリに ISO を書き込む

ステップ 0 で準備した KIOXIA TransMemory U301 を Windows パソコンの USB ポートに挿してください。

警告: USB メモリの中身はすべて消去されます。大切なデータが入っていないことを必ず確認してください。

balenaEtcher を起動します。

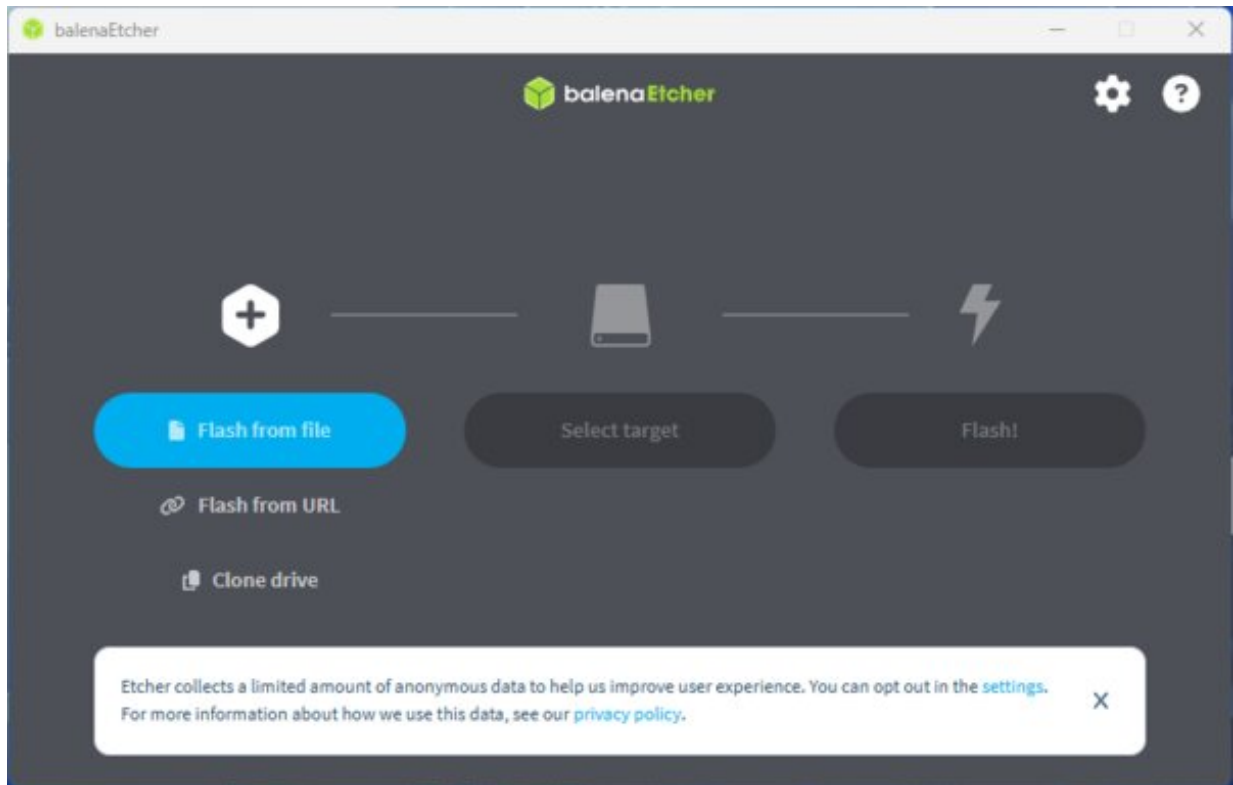


Figure 12: balenaEtcher 起動画面

1. ISO ファイルを選択 「Flash from file」をクリックし、ダウンロードした ISO ファイル (linuxmint-22.3-xfce-64bit.iso) を選択します。
2. USB メモリを選択 「Select target」をクリックし、書き込み先の USB メモリを選択します。

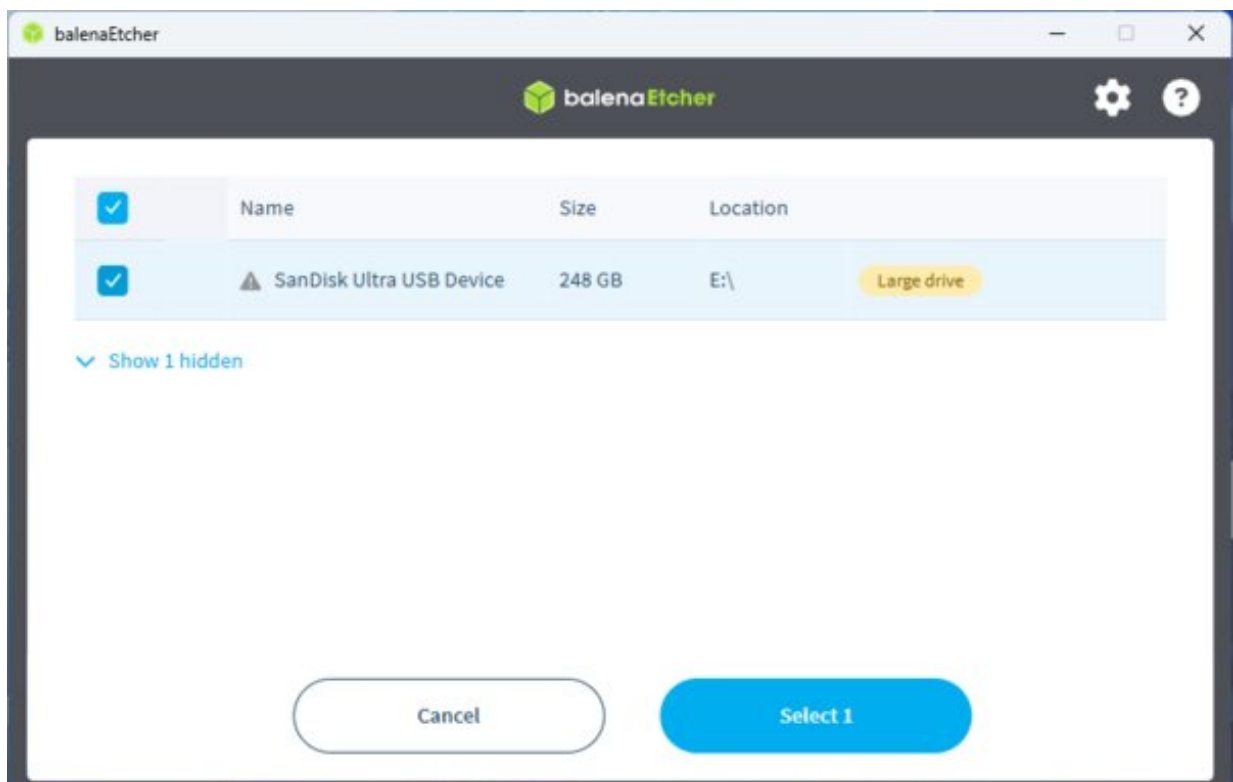


Figure 13: USB メモリを選択

3. 書き込みを開始 「Flash!」をクリックして書き込みを開始します。

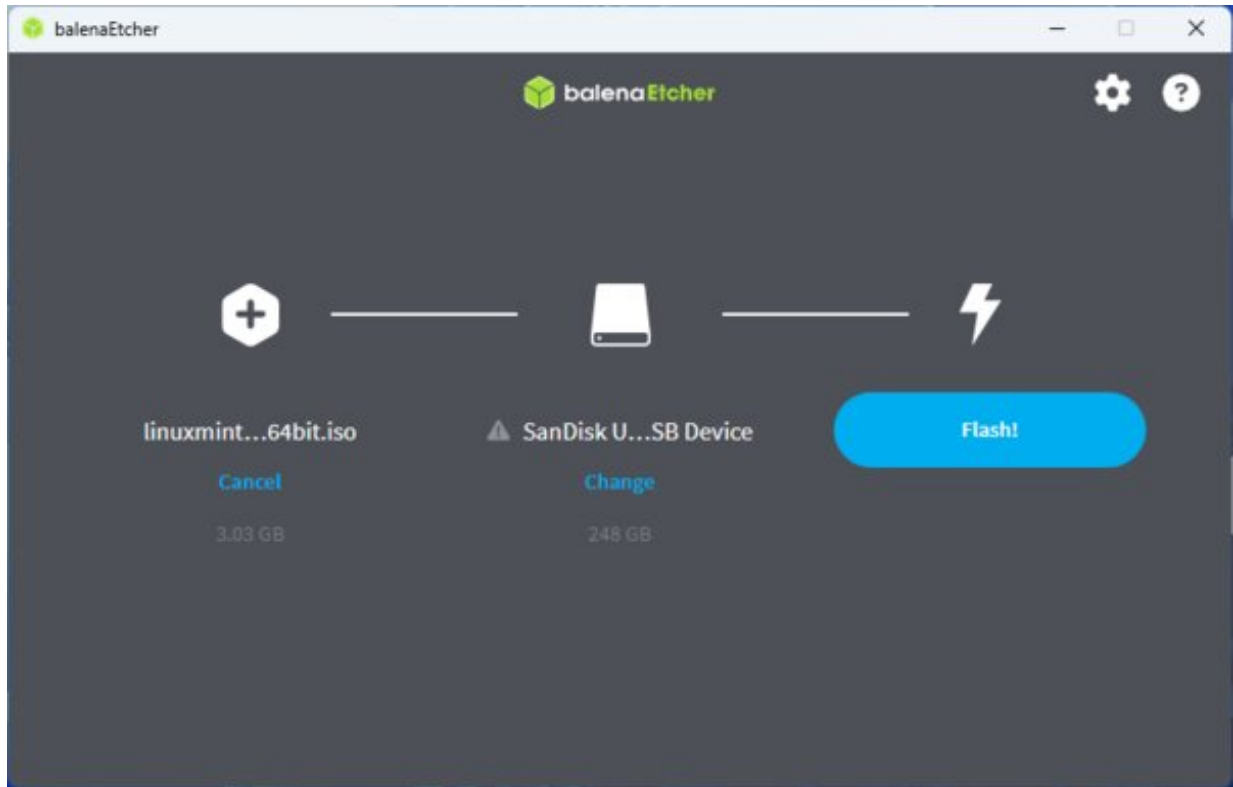


Figure 14: 書き込み準備完了

容量の大きい USB メモリの場合、警告ダイアログが表示されます。「Yes, I'm sure」をクリックして続行します。

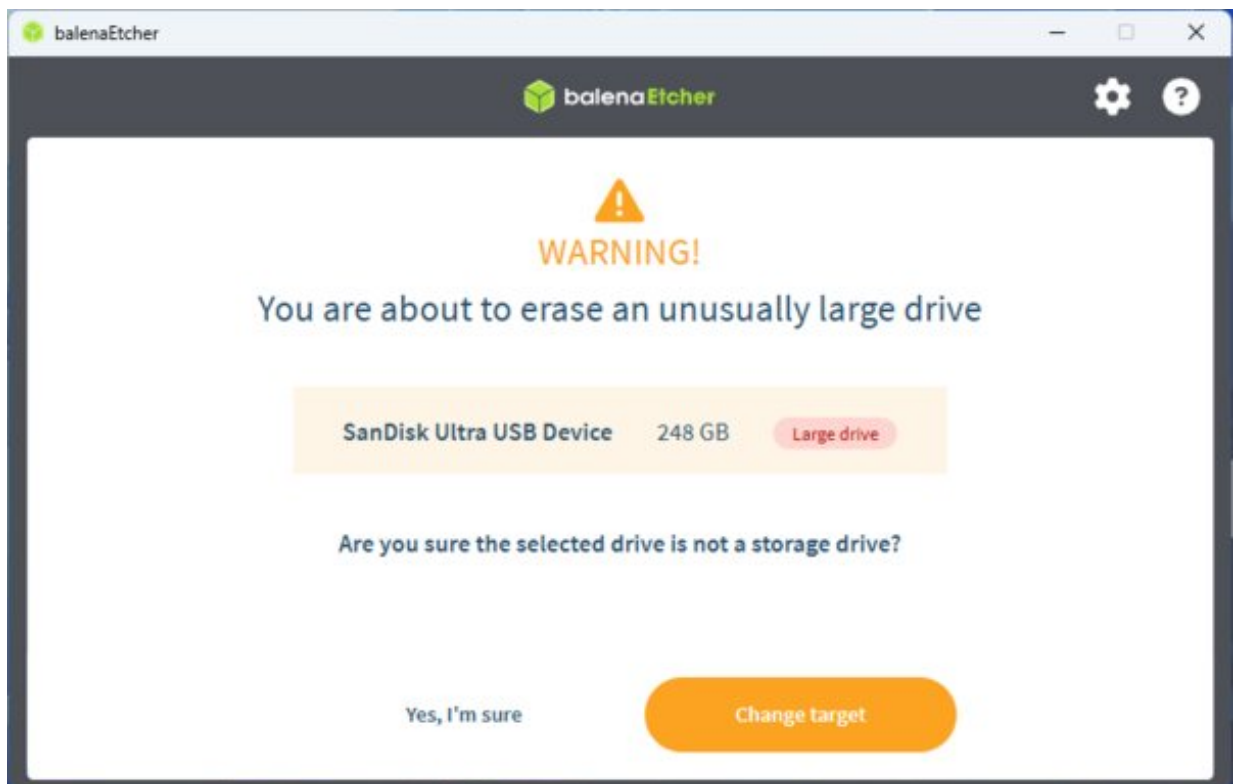


Figure 15: 警告ダイアログ

4. 書き込みと検証 書き込みが始まります。所要時間は USB メモリの速度によりますが、推奨の KIOXIA U301 なら 5 分程度で完了します。

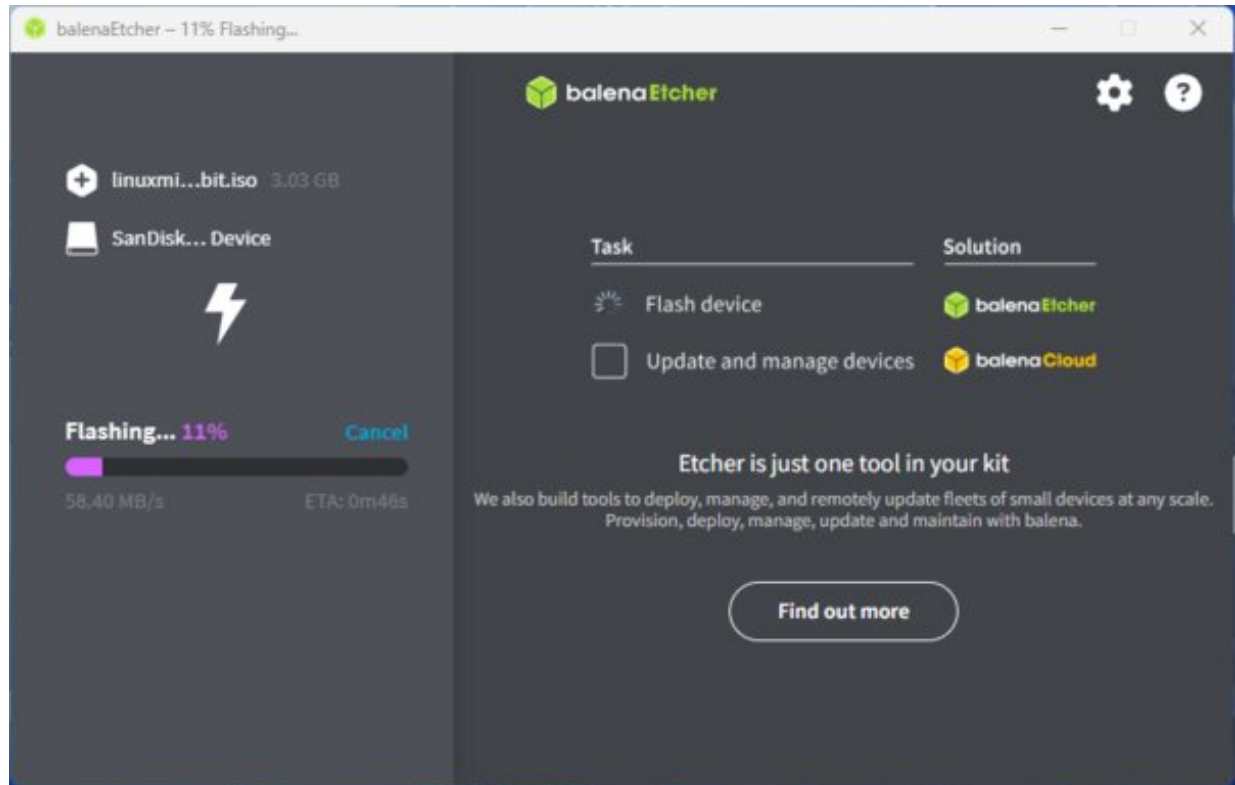


Figure 16: 書き込み中

書き込みが完了すると、自動的に検証 (Validating) が行われます。書き込みが正しく行われたかを確認する重要な工程です。この検証によって、別途 ISO の整合性チェックを行う必要はなくなります。

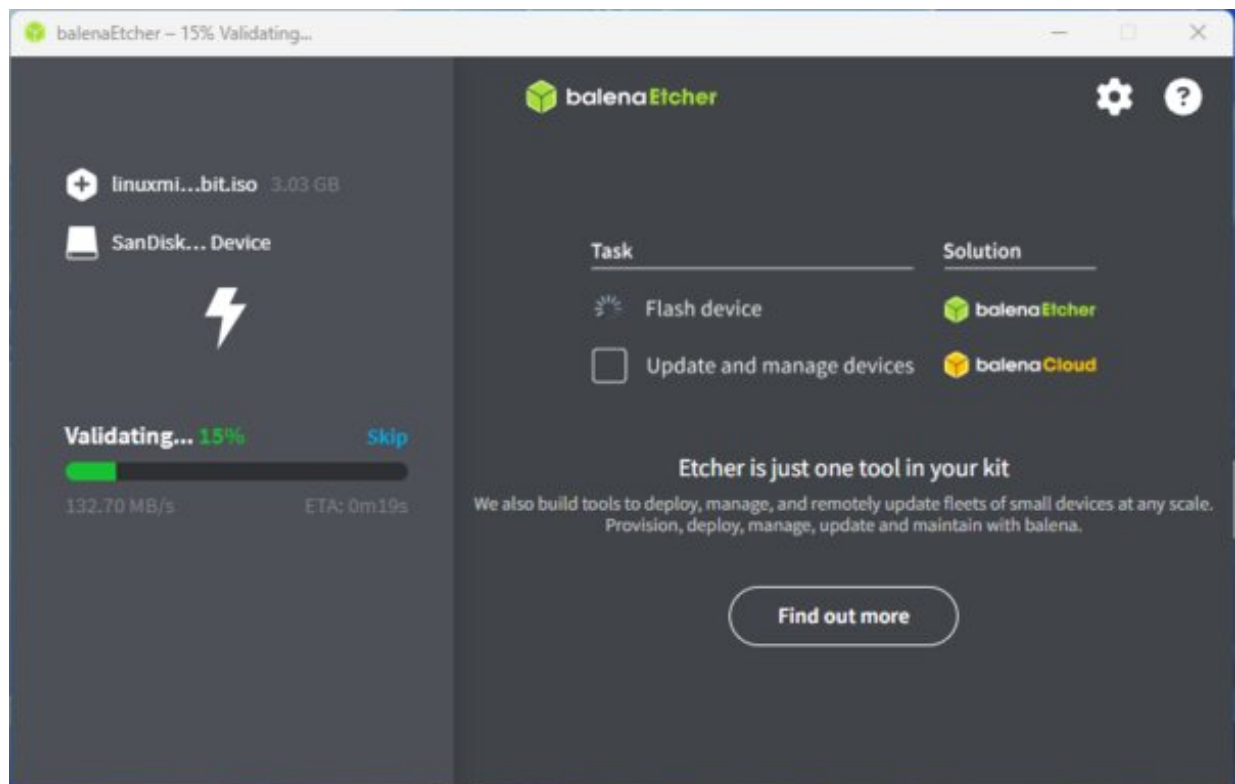


Figure 17: 検証中

「Flash Completed!」と表示されれば成功です。

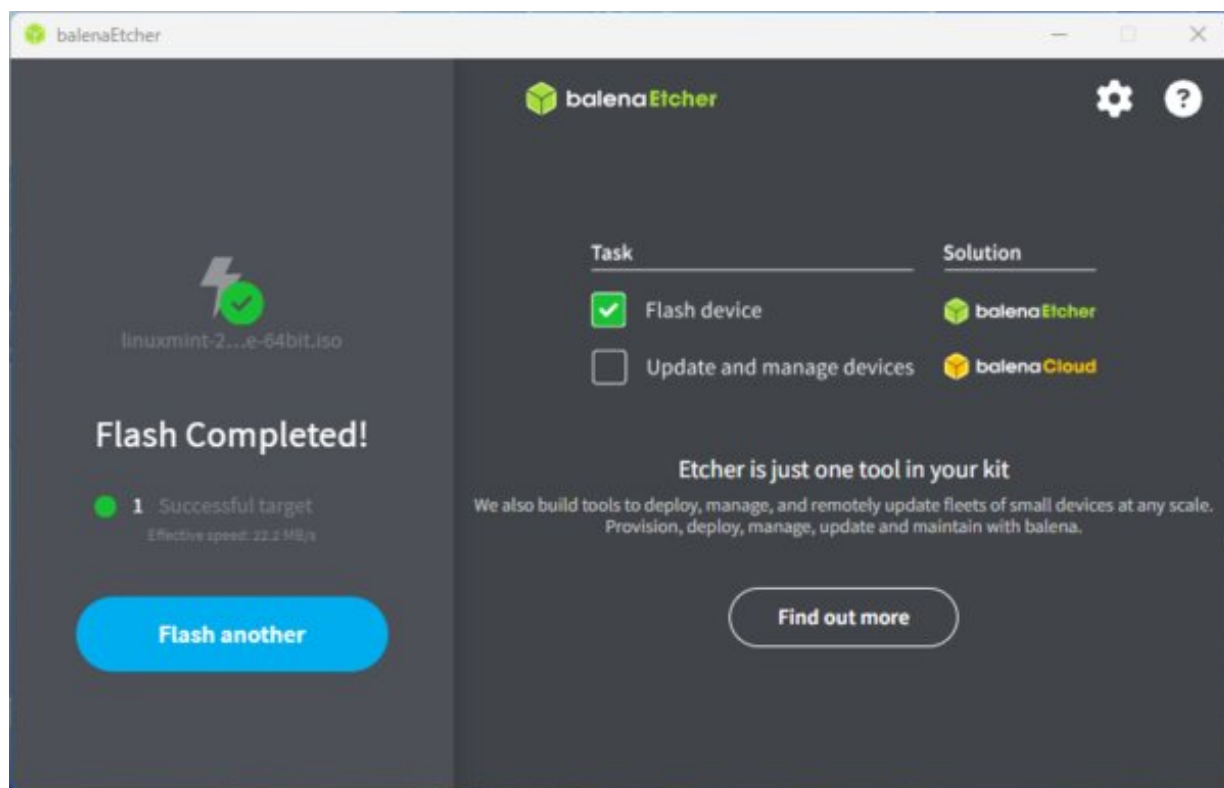


Figure 18: 書き込み完了

コラム: Linux ディストリビューションの世界

Linux Mint は数百あるとも言われる Linux ディストリビューションのひとつです。「ディストリビューション」とは、Linux カーネルに各種ソフトウェアやデスクトップ環境を組み合わせた配布形態を指します。日本語では「ディストロ」と省略されることもあります。

主要なディストリビューションだけでも以下のようなものがあります。

- Ubuntu: Linux Mint のベース。世界で最も普及している商用サポート付きディストリビューション
- Debian: Ubuntu のベース。安定性重視、サーバー用途で人気
- Fedora: Red Hat 系。最新技術の試験場としての役割
- Arch Linux: ローリングリリース、上級者向け、自分で組み立てる楽しさ
- openSUSE: ドイツ発、SUSE エンタープライズの後継
- MX Linux: Debian ベースの軽量ディストリビューション
- Pop!_OS: System76 が開発、ゲーミング・開発者向け
- Manjaro: Arch Linux ベース、初心者にも使いやすい

ディストリビューションを比較・調査するためのサイトとして DistroWatch (<https://distrowatch.com/>) が有名です。ランキング、リリース情報、ニュース、各ディストリビューションの詳細情報がまとめられています。Linux Mint が一段落したら、他のディストリビューションも覗いてみると、Linux の世界観が広がります。

ペンギンコンピュータが Linux Mint を選んでいる理由は、安定性、初心者への優しさ、Windows からの移行のしやすさ、軽量性のバランスが最も優れているからです。

USB メモリを安全に取り外して、Linux Mint をインストールするパソコンに挿入してください。

Rufus を使う場合 (balenaEtcher を使いたくない方向け)

balenaEtcher のテレメトリが気になる方、または DVD で作成したい方は Rufus が選択肢になります。Rufus は Windows 専用、テレメトリなし、インストール不要で動作します。

Rufus 公式サイト: <https://rufus.ie/>

ダウンロードした exe ファイルをダブルクリックすると、そのまま起動します。

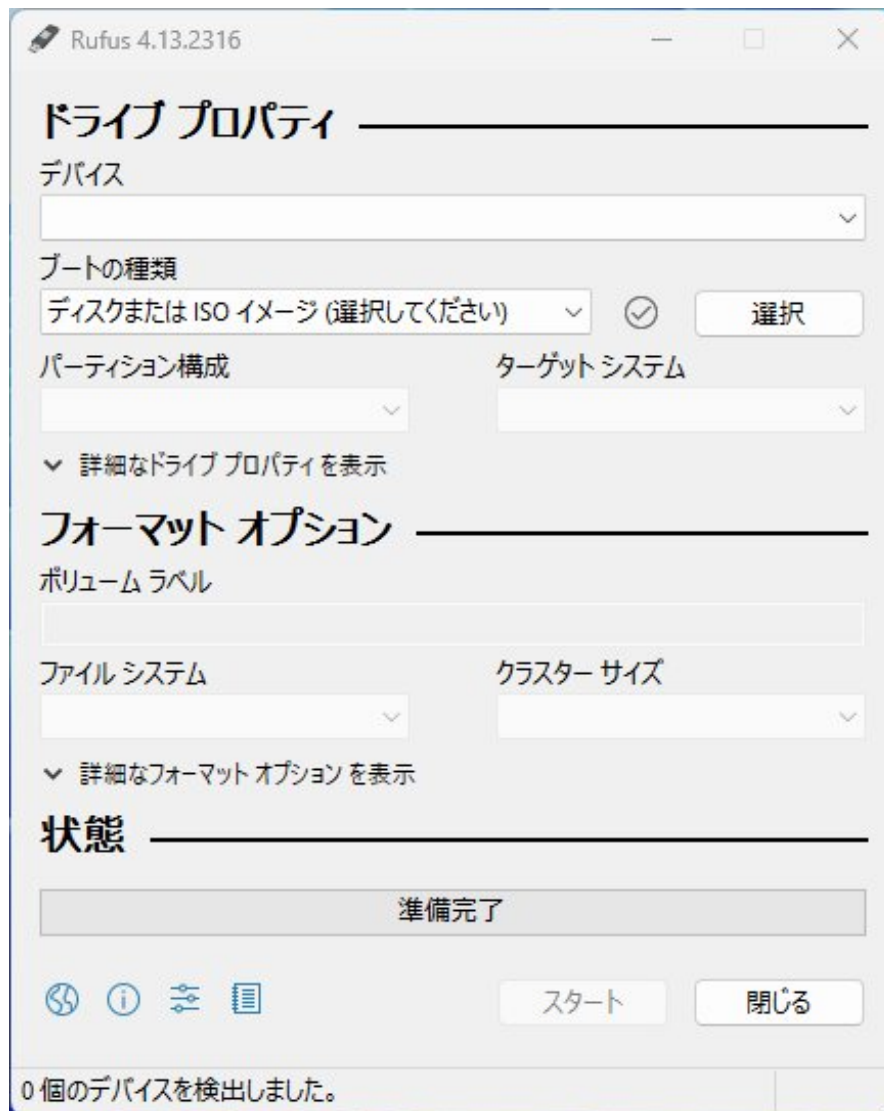


Figure 19: Rufus 起動画面

操作手順:

1. 「デバイス」で書き込み先の USB メモリを選択
2. 「ブートの種類」の「選択」ボタンで ISO ファイルを選択
3. その他の設定はデフォルトのまま「スタート」をクリック



Figure 20: Rufus ISO 選択済み

途中で「ダウンロードが必要です」という追加ファイルのダウンロード確認ダイアログが表示されることがあります。「はい」を選択してください。

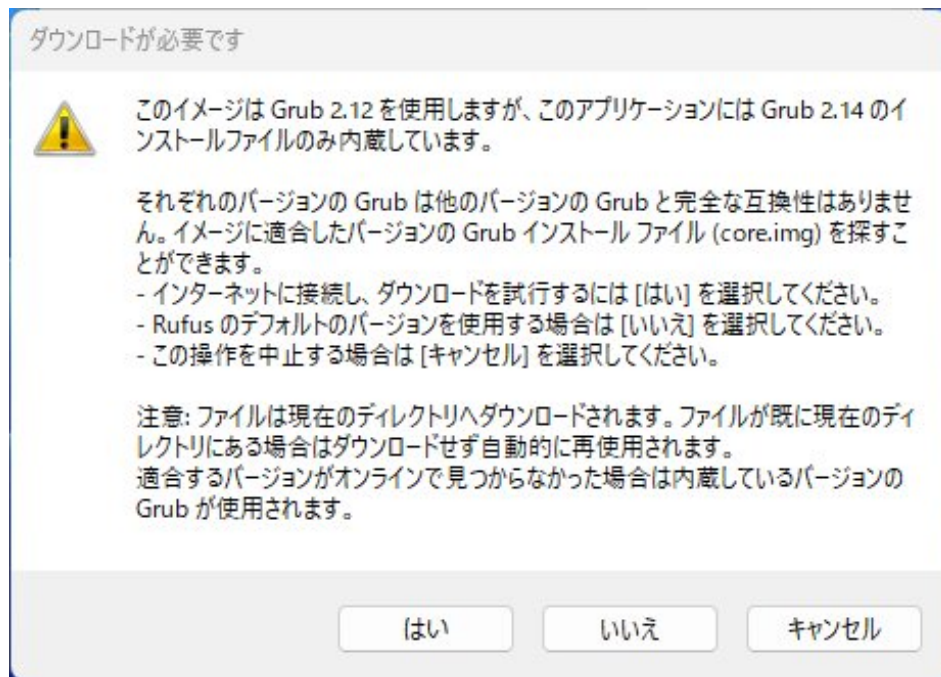


Figure 21: Rufus 追加ファイルのダウンロード確認

「準備完了」と表示されたら書き込み完了です。



Figure 22: Rufus 書き込み完了

Rufus は項目が多く設定の自由度も高いため、初心者には複雑です。特別な理由がなければ balenaEtcher を推奨します。

DVD への書き込みについて

DVD ドライブをお持ちの場合、ISO ファイルを DVD に焼くこともできます。Windows 10/11 では ISO ファイルを右クリックして「ディスクイメージの書き込み」を選択するだけです。ただし USB メモリに比べて書き込み・起動ともに低速のため、本書では USB メモリでの手順を中心に説明しています。

ライブブート

USB 書き込みツールの選択

本書では balenaEtcher を推奨します。3 ステップ（ファイル選択 → USB メモリ選択 → 書き込み）で完了するシンプルな UI が初心者にも最適です。

なお、balenaEtcher は利用状況を Balena 社に送信する機能があります。プライバシーが気になる方は Rufus (Windows 専用、テレメトリなし) をご利用ください。Linux Mint のインストールが完了すれば、balenaEtcher は不要になります。

注意: ダウンロードは必ず公式サイトから

検索エンジンで「Rufus」や「balenaEtcher」を検索すると、広告や非公式サイトが上位に表示されることがあります。これらのサイトからダウンロードすると、マルウェアが仕込まれたツールをインストールしてしまうリスクがあります。必ず公式サイト (rufus.ie または etcher.balena.io) か

らダウンロードしてください。

起動可能なメディアの作成

Linux Mint をインストールする最も簡単な方法は USB メモリを使用することです。USB から起動できない場合は、空の DVD を使用できます。

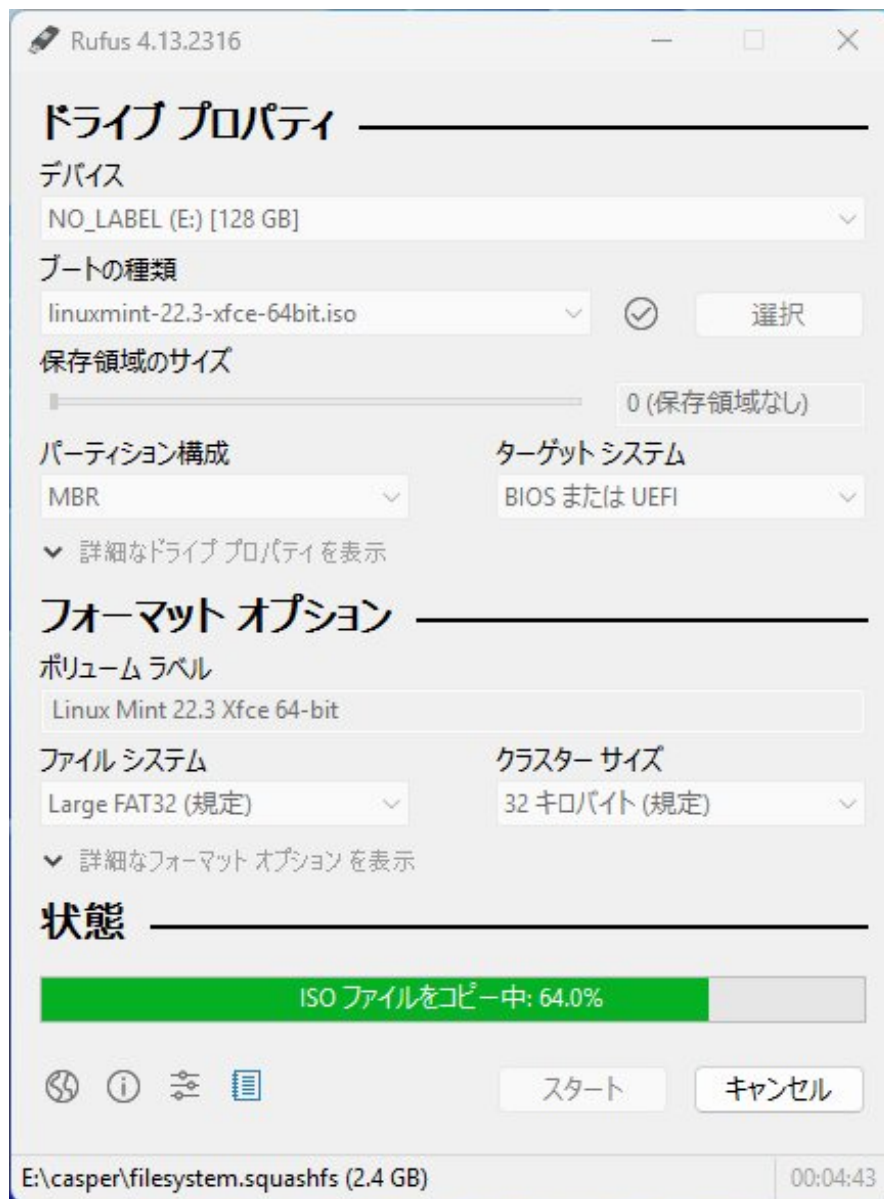


Figure 23: balenaEtcher 操作画面

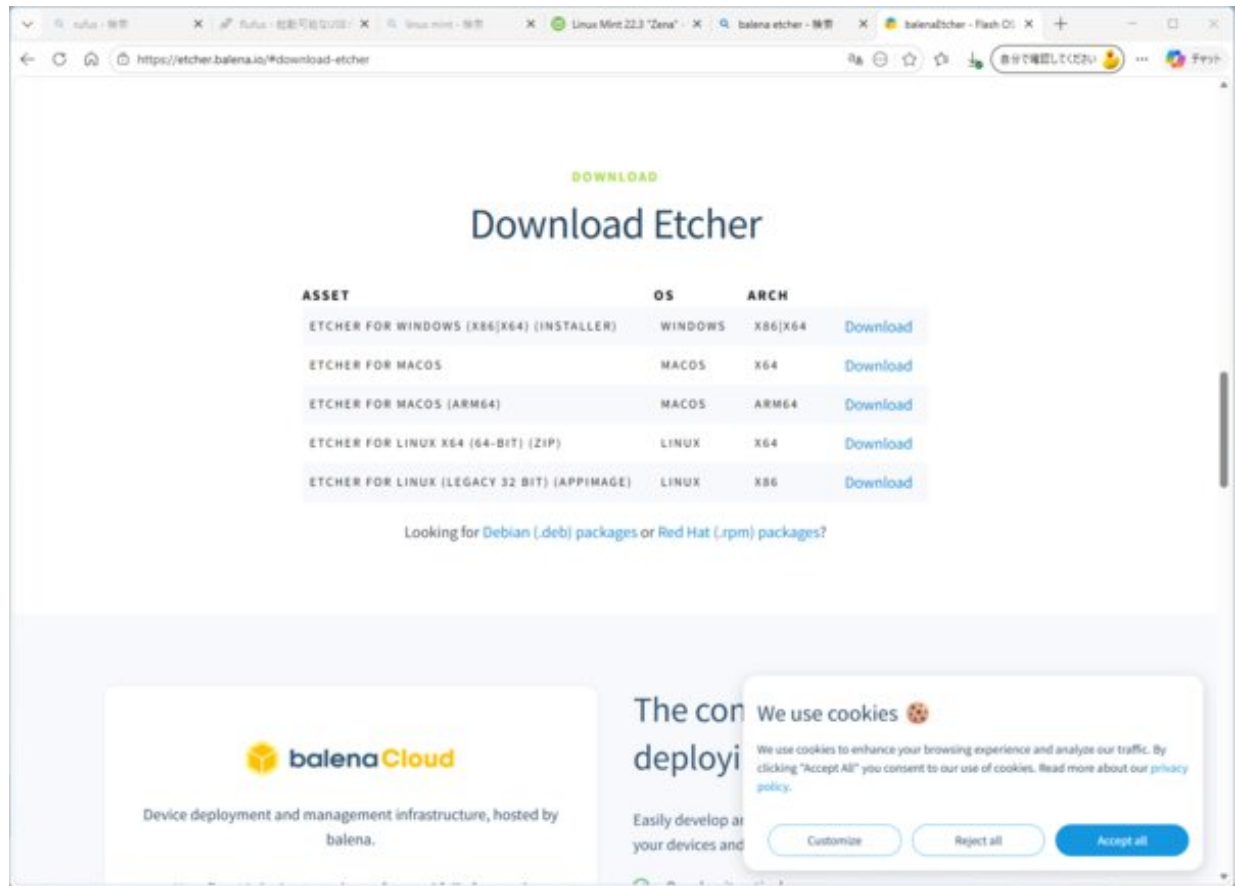


Figure 24: USB 書き込み中

起動可能な USB メモリの作成方法 Linux Mint の場合:

ISO ファイルを右クリックして「Make Bootable USB Stick」を選択するか、メニュー → アクセサリ → USB Image Writer を起動します。USB デバイスを選択して「Write」をクリックします。

Windows、Mac OS、その他の Linux ディストリビューションの場合:

Etcher をダウンロードし、インストールして実行します。Etcher で「Select image」をクリックして ISO ファイルを選択し、「Select drive」をクリックして USB メモリを選択し、「Flash!」をクリックします。

起動可能な DVD の作成方法 光学ディスクは低速であり、ディスクへの書き込みはエラーが発生しやすいです。

注意: 問題を防ぐため、可能な限り低速で書き込んでください。

警告: ISO ファイル自体ではなく、ISO の内容を DVD に書き込んでください。完了すると、DVD には boot や casper などのディレクトリが含まれているはずですが、.iso ファイルが入った空の DVD であってははいけません。

Linux の場合: xfburn をインストールして使用します。

Windows の場合: ISO ファイルを右クリックして「ディスクイメージの書き込み」を選択します。ISO がエラーなく書き込まれたことを確認するには、「書き込み後にディスクを検証する」を選択してください。

Mac OS の場合: ISO ファイルを右クリックして「ディスクイメージをディスクに書き込む」を選択します。

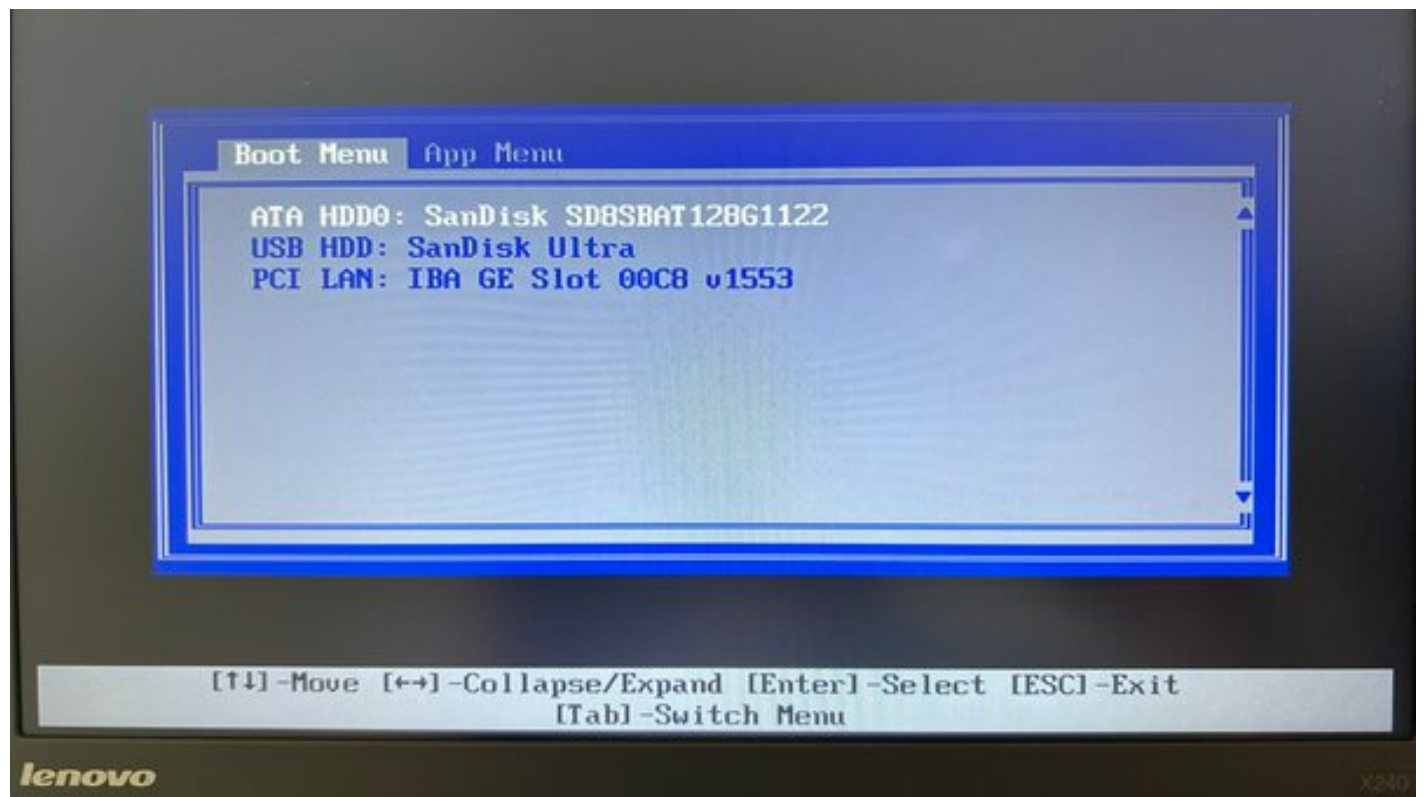


Figure 25: BIOS ブートメニュー (ThinkPad X240: F12 キー)



Figure 26: GRUB メニュー (Start Linux Mint を選択)

メーカー別 起動メニューキー一覧

USB メモリから起動するには、パソコンの電源を入れた直後にブートメニューキーを押します。メーカーによってキーが異なります。

メーカー	ブートメニューキー	BIOS 設定キー
Lenovo (ThinkPad)	F12	F1 / F2
Dell	F12	F2
HP	F9	F10 / Esc
ASUS	Esc	F2 / Del
Acer	F12	F2 / Del
Fujitsu	F12	F2
NEC	F12	F2
Toshiba / Dynabook	F12	F2
Apple Mac	Option (⌥) 長押し	

本書のスクリーンショットは ThinkPad X240 (F12 キー) の画面です。お使いのパソコンによって画面の見た目やメニュー項目は異なりますが、「USB」または「Removable Device」を選択する操作は共通です。

ブートメニューが表示されない場合は、BIOS 設定で USB ブートが有効になっているか確認してください。BIOS 設定画面には、上記の「BIOS 設定キー」で入れます。

うまくいかない場合は、メールでサポートいたします。お気軽にご連絡ください。penguin.computer.2026@gmail.com

USB メモリ(または DVD)に Linux Mint を用意したら、そこからコンピュータを起動します。

USB メモリ(または DVD)をコンピュータに挿入し、コンピュータを再起動します。

コンピュータが現在のオペレーティングシステム (Windows、Mac、Linux) を起動する前に、BIOS のロード画面が表示されるはずですが、画面またはコンピュータのマニュアルを確認して、USB (または DVD) から起動するように指示するためにどのキーを押すべきか確認してください。

注意: ほとんどの BIOS には起動デバイスを選択するための特別なキーがあり、すべての BIOS には BIOS 設定画面 (起動順序を定義できる) に入るための特別なキーがあります。BIOS によって、これらの特別なキーは Escape、F1、F2、F8、F10、F11、F12、または Delete です。この情報は通常、起動シーケンス中に画面に短時間表示されます。

ヒント: Mac では、起動音が聞こえた後に Alt キーまたは Option キーを押し続けてください。

Linux Mint の ISO は EFI モードでも BIOS モードでも起動できます。EFI モードでは grub メニューが表示されます。BIOS モードでは isolinux メニューが表示されます。

いずれかのメニューから Enter を押して、USB メモリ(または DVD)から Linux Mint を起動します。

インストール

Linux Mint のインストール

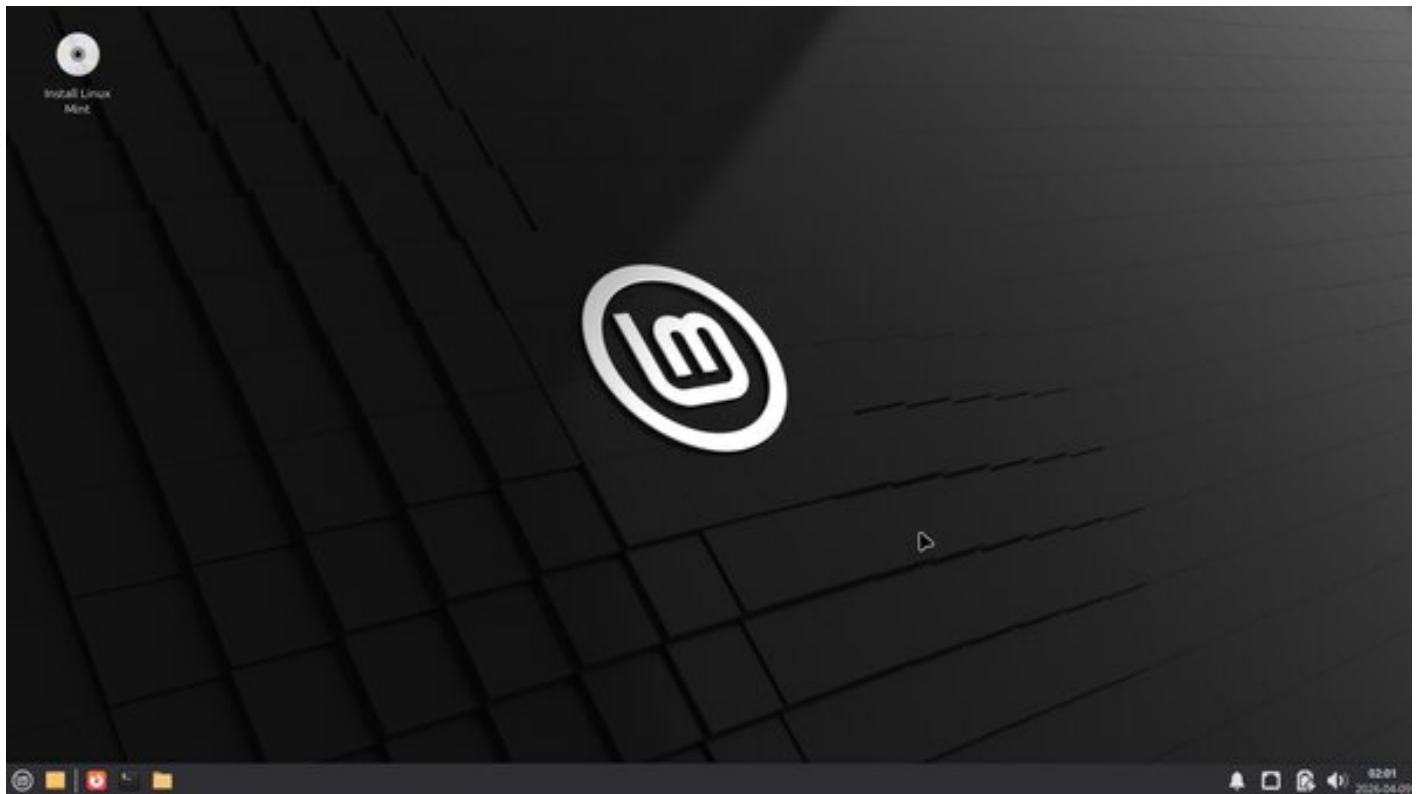


Figure 27: ライブセッション デスクトップ

ライブセッション USB メモリ(または DVD)からコンピュータを起動すると、Linux Mint はライブセッションを開始します。mint というユーザーとして自動的にログインし、インストーラーが配置されたデスクトップが表示されます。

ライブセッションは通常のセッション(つまり、コンピュータに永久にインストールされた Linux Mint)と似ていますが、以下の例外があります:

- ライブセッションは低速です(SSD や HDD ではなく USB メモリや DVD から読み込まれるため)。
- ライブセッションで行った変更は永続しません。USB メモリ(または DVD)には書き込まれず、インストーラーによってインストールされるシステムにも影響しません。
- 一部のアプリケーションはライブセッションでは動作が異なります(または全く動作しません)。例: Timeshift、Flatpak、Update Manager、Welcome Screen など。

ヒント: ライブセッションのユーザー名は mint です。パスワードを求められた場合は Enter を押してください。

コンピュータへの Linux Mint のインストール ライブセッションのデスクトップに表示されている「Install Linux Mint」アイコンをダブルクリックして、インストーラを起動します。

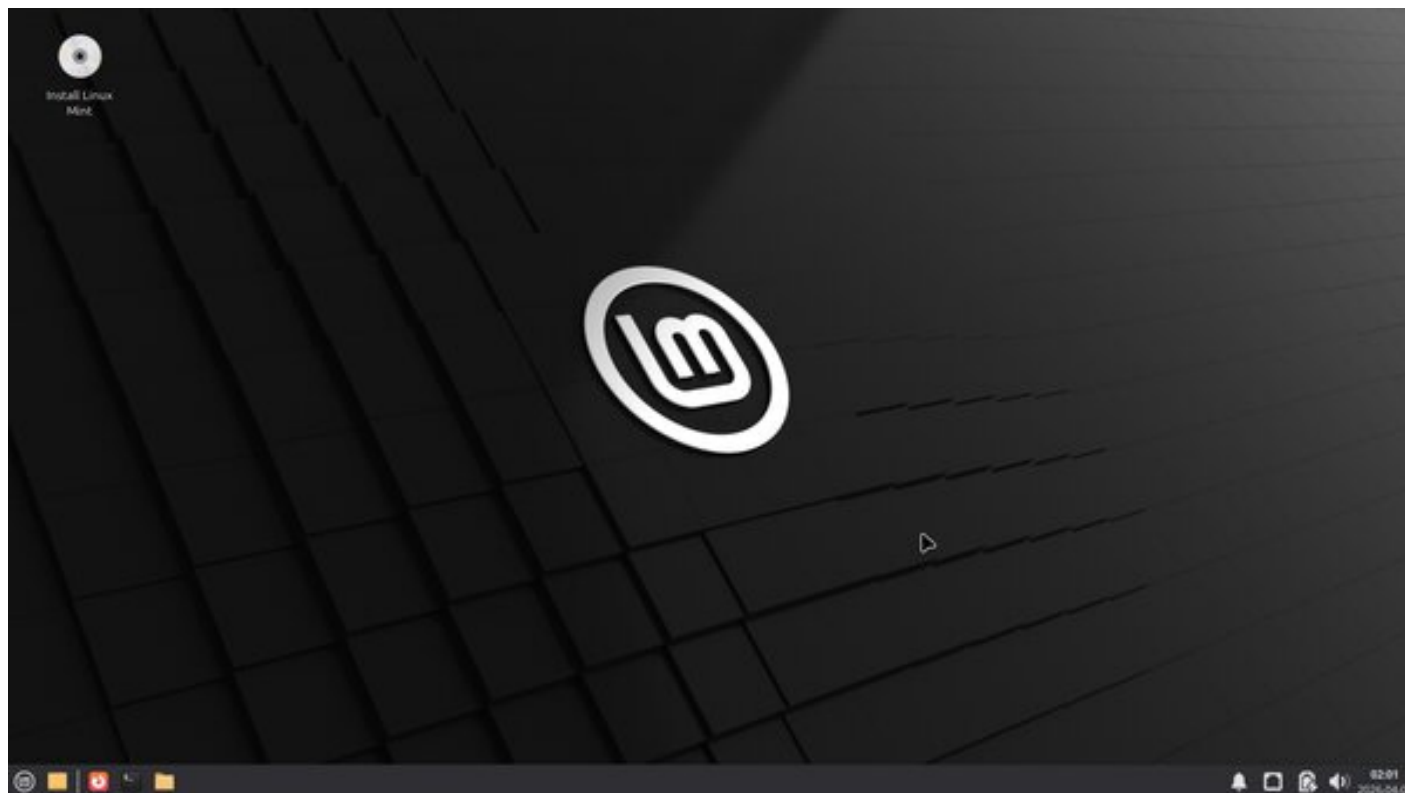


Figure 28: ライブセッション デスクトップ

言語の選択 インストーラが起動したら、まず言語を選択します。一覧から「日本語」を選んで「続ける」をクリックします。

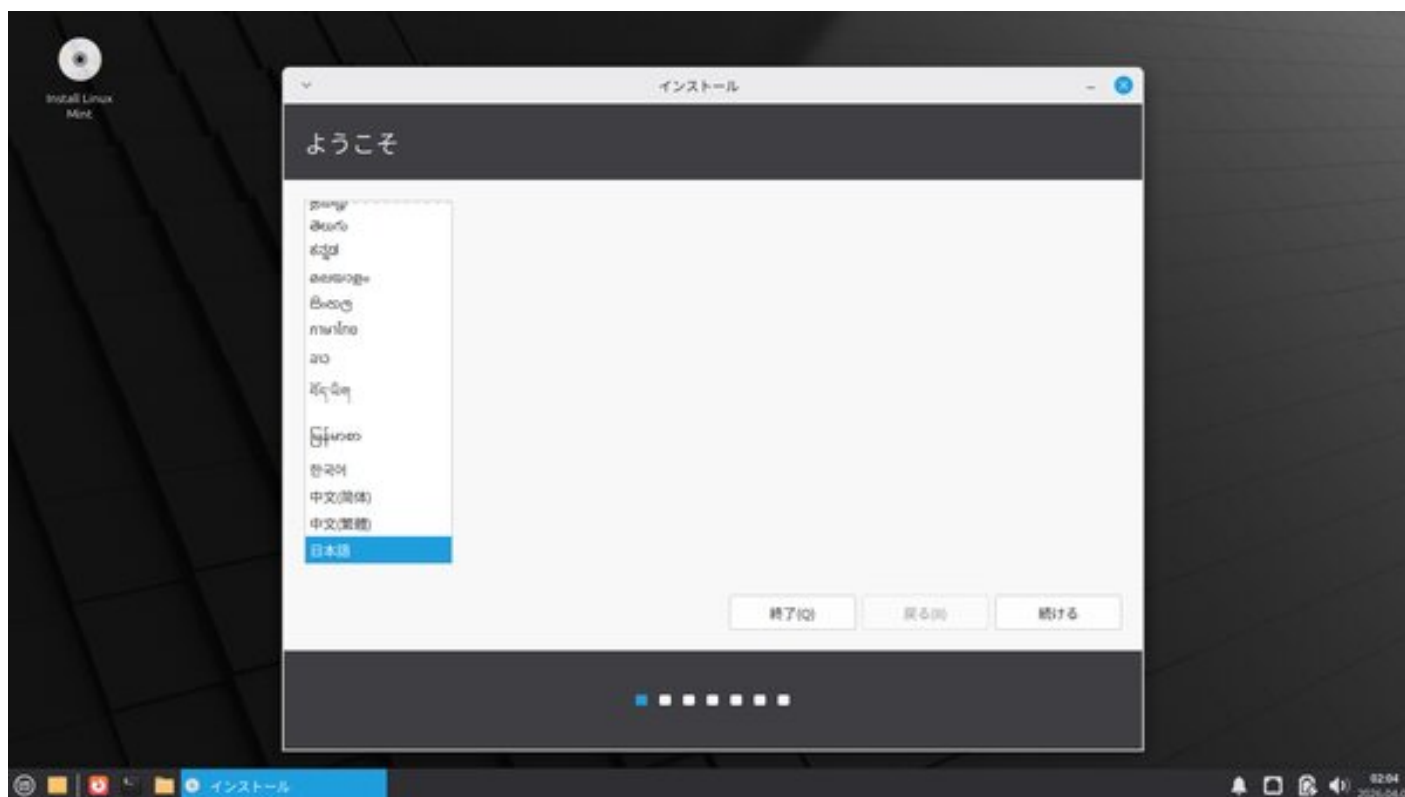


Figure 29: 言語選択(日本語)

キーボードレイアウト キーボードレイアウトは「日本語」が自動的に選択されます。

注意: 「キーボードレイアウトを検出」ボタンを使うと、JIS キーボードでも US キーボードと判定されてしまう不具合が確認されています。手動で「Japanese」を選択することを推奨します。

JIS キーボード(日本語キーボード)をお使いの場合はそのまま「続ける」をクリックします。

US キーボード(英語キーボード)をお使いの場合は、左側のリストから「English (US)」を選択してください。配列を間違えると記号の入力位置がずれて困ることになります。

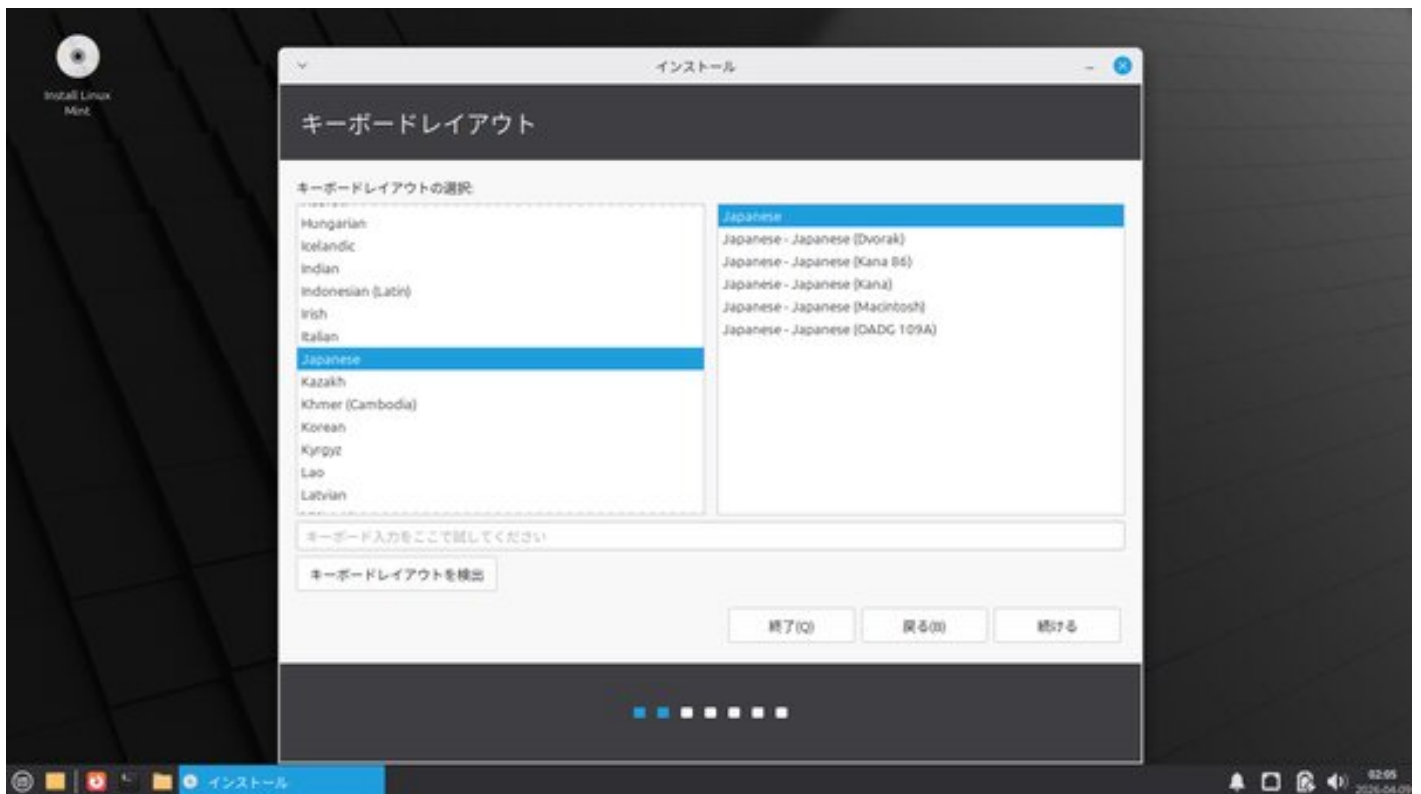


Figure 30: キーボードレイアウト

Wi-Fi ネットワーク(任意) インターネットに接続する場合は、Wi-Fi ネットワークを選択してパスワードを入力します。有線 LAN で接続している場合や、後から設定する場合はスキップできます。

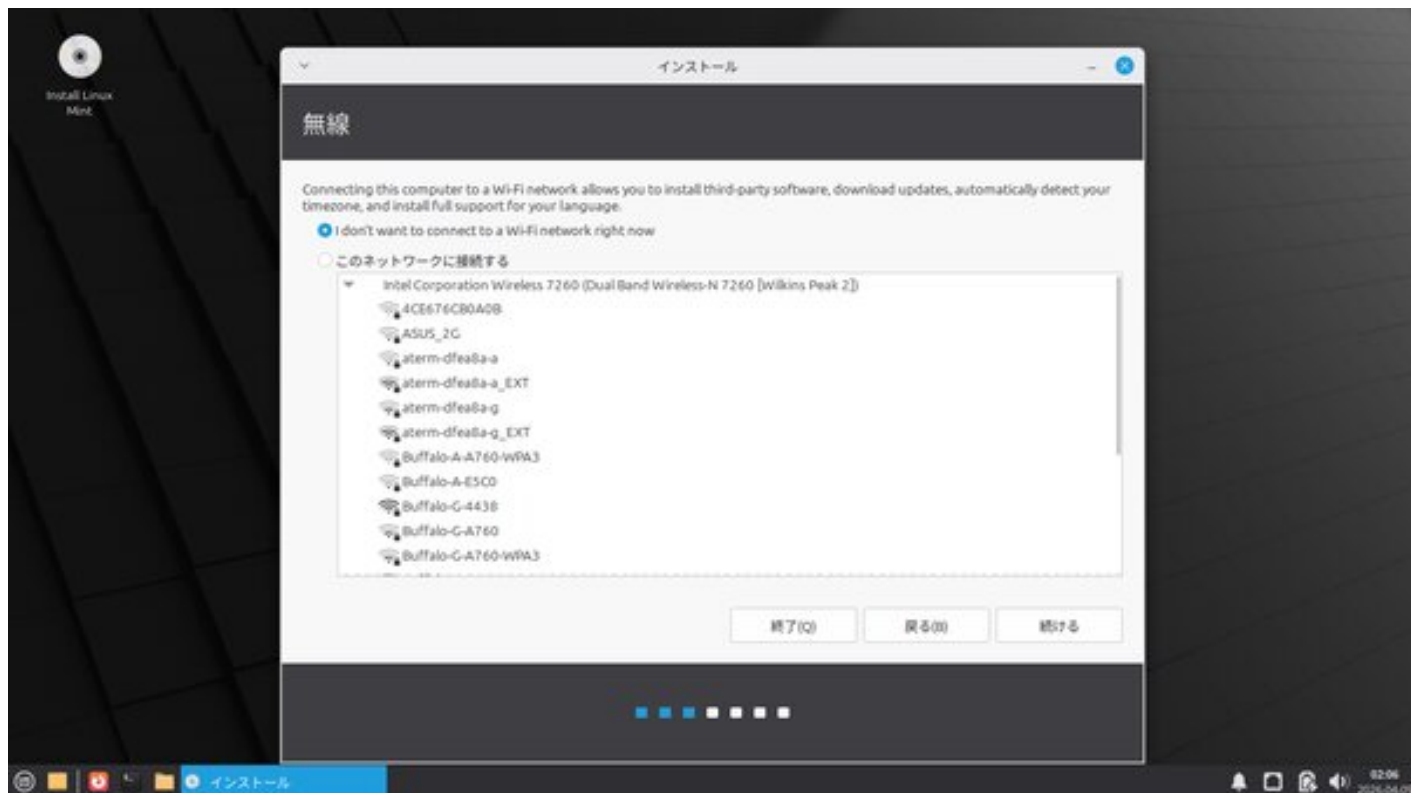


Figure 31: Wi-Fi ネットワーク選択

マルチメディアコーデック 「マルチメディアコーデックをインストール」にチェックを入れて「続ける」をクリックします。MP3 や MP4 などの動画・音楽ファイルを再生するために必要です。



Figure 32: マルチメディアコーデック

インストールの種類 「ディスクを削除して Linux Mint をインストール」を選択します。この操作でハードディスクの中身がすべて消去されます。大切なデータのバックアップが済んでいることを確認してください。

デュアルブートについて: Windows を残したまま Linux Mint をインストールする「デュアルブート」も技術的には可能ですが、パーティション操作のミスで Windows 側のデータを失うリスクがあります。本書ではデュアルブートはサポート対象外とし、解説しません。

重要: いきなりメインマシンで挑戦しないでください。Linux Mint を試したい場合、まずは中古のサブマシンで試すことを強く推奨します。インストール作業に慣れてからメインマシンに移行するのが安全です。



Figure 33: インストールの種類

確認ダイアログが表示されたら「続ける」をクリックします。



Figure 34: ディスク書き込み確認

タイムゾーン 地図上で「Tokyo」をクリックし、タイムゾーンを「Asia/Tokyo」に設定します。



Figure 35: タイムゾーン

ユーザー情報の入力 あなたの名前、コンピューターの名前、ユーザー名、パスワードを設定します。パスワードは忘れないようにしてください。「ログイン時にパスワードを要求する」を選択することをお勧めします。

インストール

あなたの情報を入力してください

あなたの名前:

✓

コンピューターの名前:

✓

他のコンピューターと通信するときに使用する名前です。

ユーザー名の入力:

✓

パスワードの入力:

☐ 弱いパスワード

パスワードの確認:

✓

☐ 自動的にログインする

☒ ログイン時にパスワードを要求する

☐ ホームフォルダーを暗号化

戻る(B)

続ける

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Figure 36: ユーザー情報入力

インストールの実行 「続ける」をクリックすると、インストールが開始されます。所要時間はパソコンの性能によりませんが、10～30 分程度です。

インストール中は Linux Mint の紹介スライドショーが順番に表示されます。Web 閲覧、映像視聴、音楽再生、SNS 連携、ソフトウェア管理、デスクトップカスタマイズなど、Linux Mint の主要機能を一巡できる構成です。

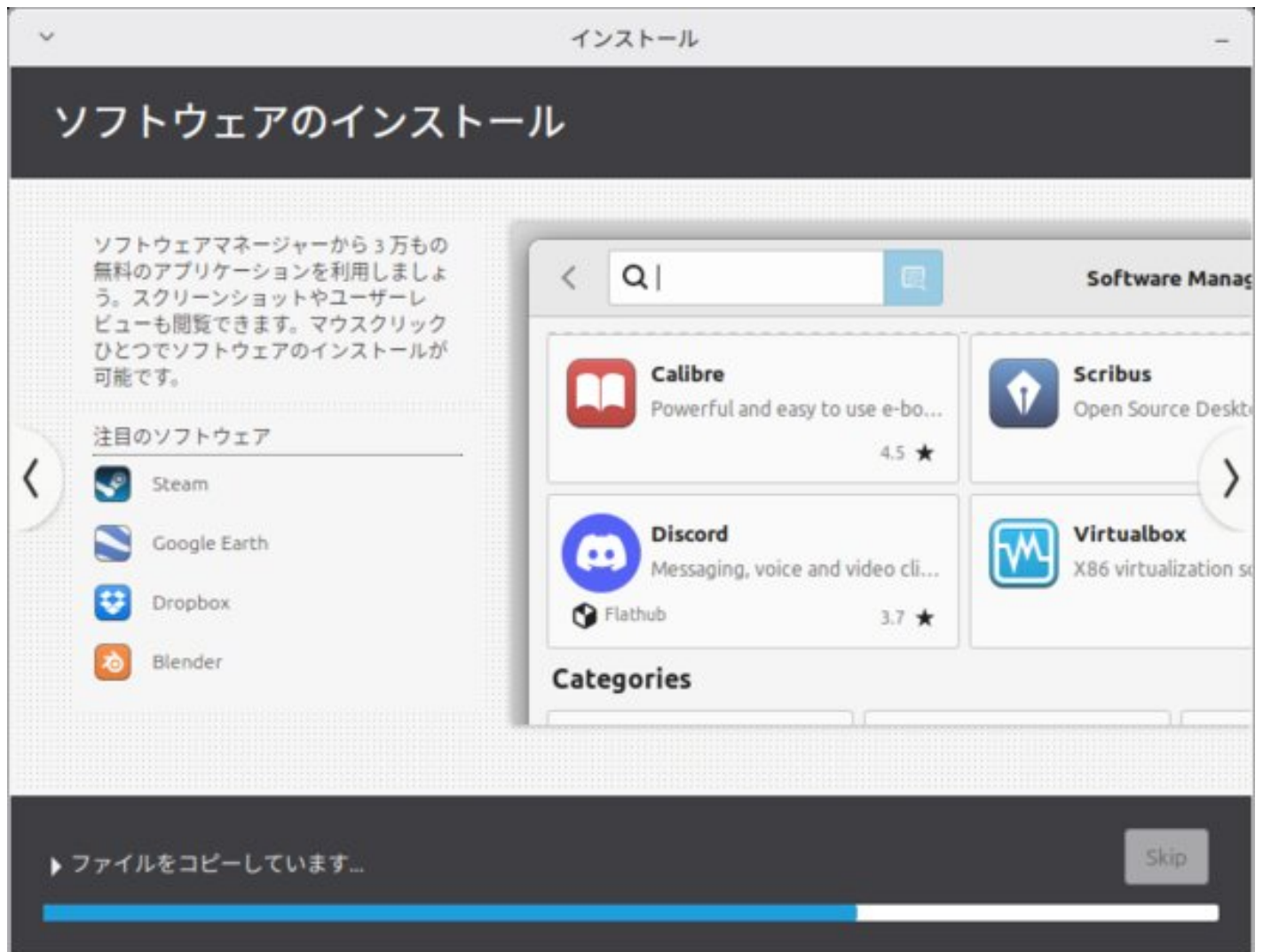


Figure 37: インストール中のスライドショー(ソフトウェアのインストール)

このスライドショーは初心者ユーザーだけでなく、Linux ユーザー全般にとって有用です。バージョンアップごとの新機能紹介を兼ねているため、初回インストール時には一通り目を通すことを推奨します。



Figure 38: インストール進行中 (Linux Mint ようこそ)

インストール完了 「インストールが完了しました」というダイアログが表示されたら「今すぐ再起動する」をクリックします。USB メモリを抜いてから再起動してください。

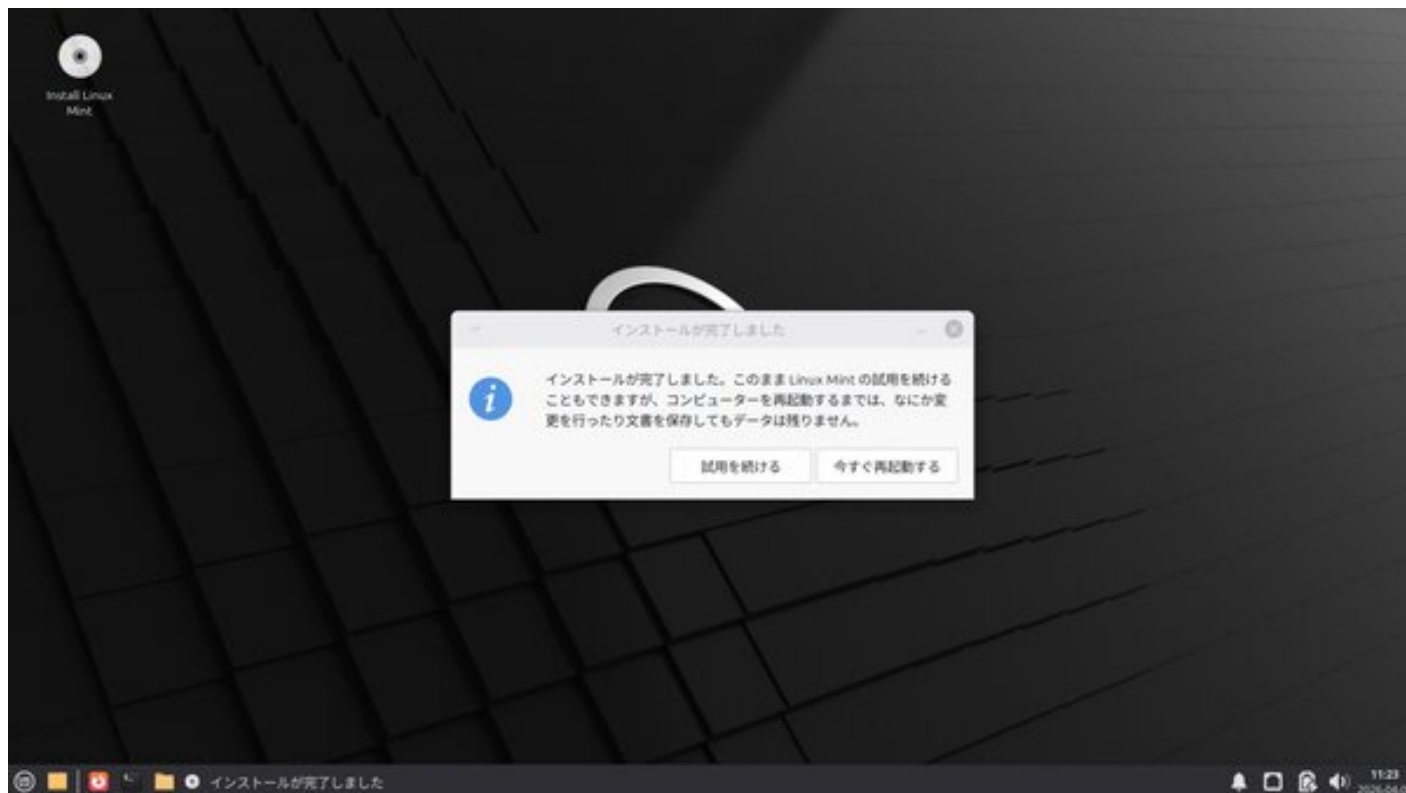


Figure 39: インストール完了

初回起動とセットアップ

再起動後、ログイン画面が表示されます。インストール時に設定したパスワードを入力してください。

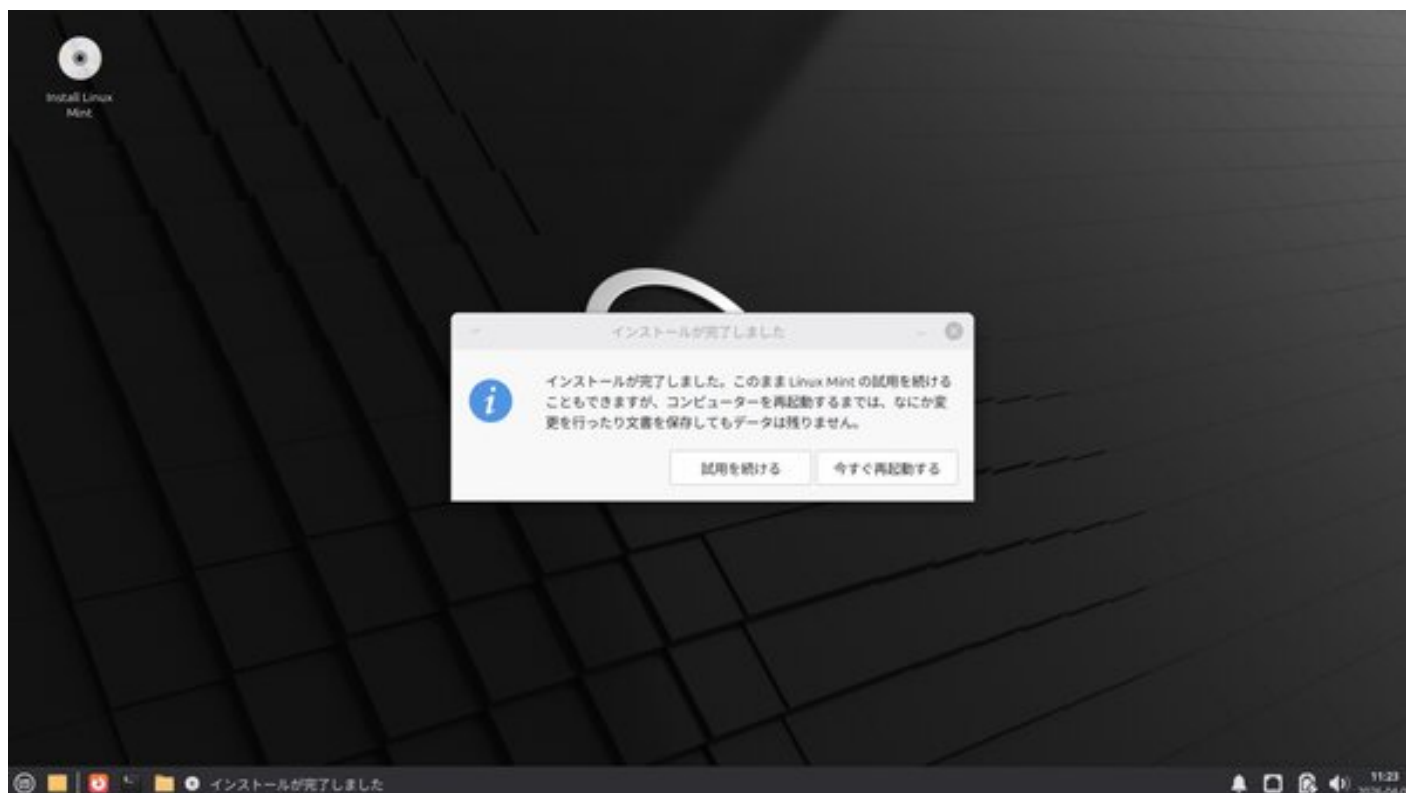


Figure 40: ログイン画面

ログインすると「ようこそ」画面が表示されます。Linux Mint の基本的な設定項目が案内されています。



Figure 41: Welcome Screen

ようこそ画面には「ようこそ」「はじめに」「ドキュメント」「ヘルプ」「貢献」の 5 つのタブがあります。初回起動時には一通り目を通すことを推奨します。デスクトップの配色設定、システムスナップショット、ドライバーマネージャー、アップデートマネージャー、ファイアウォール設定など、最初に行うべき設定が一覧で案内されています。

ドライバーマネージャー ハードウェアドライバーの確認を行います。「ドライバーは必要ありません」と表示されれば問題ありません。

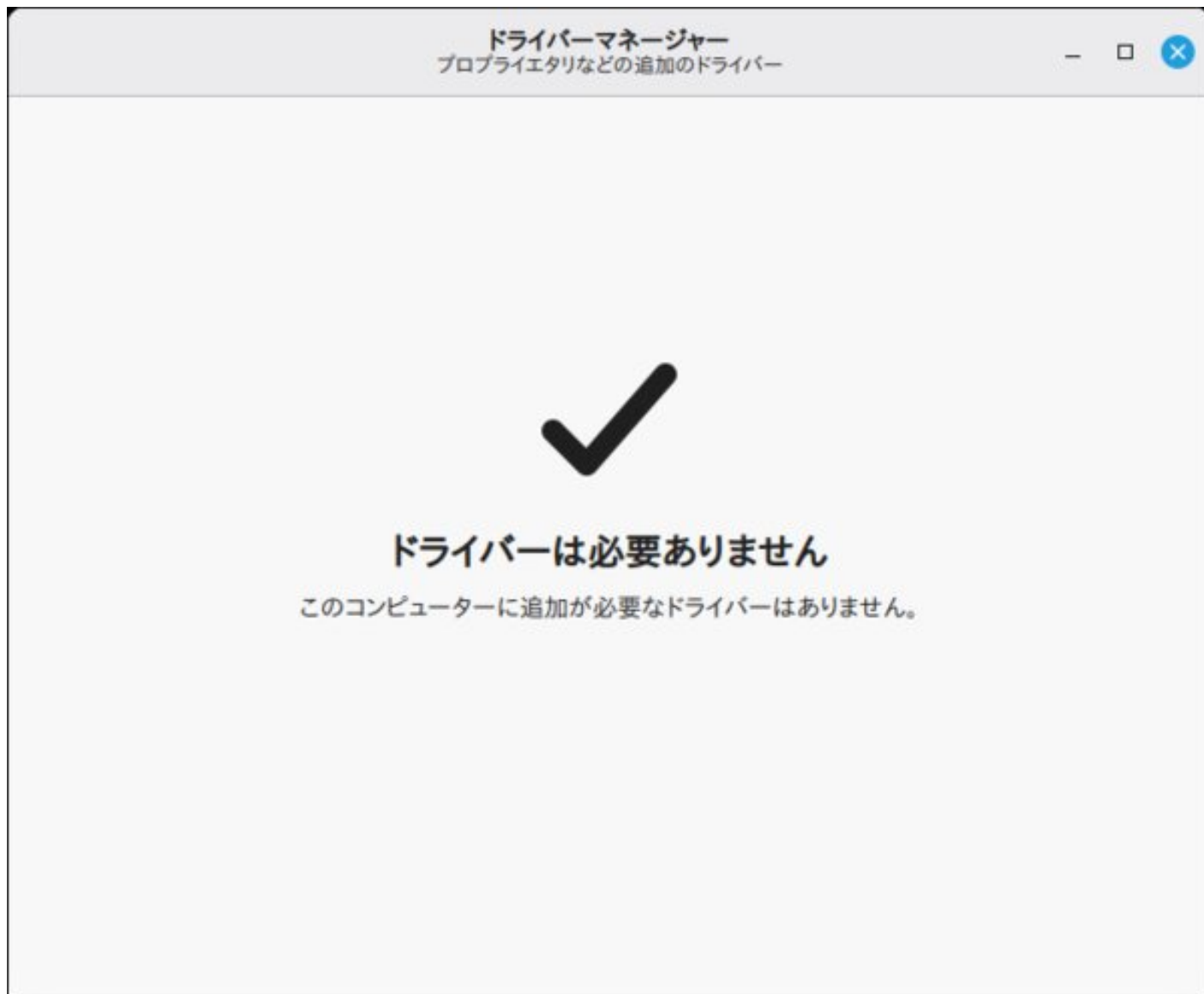


Figure 42: ドライバーマネージャー

アップデートマネージャー 初回起動時、「近くのローカルミラーに切り替えますか?」と表示されます。「はい」を選択すると、日本のミラーサーバーからダウンロードできるようになり、更新速度が向上します。



Figure 43: アップデートマネージャー (ミラー提案)

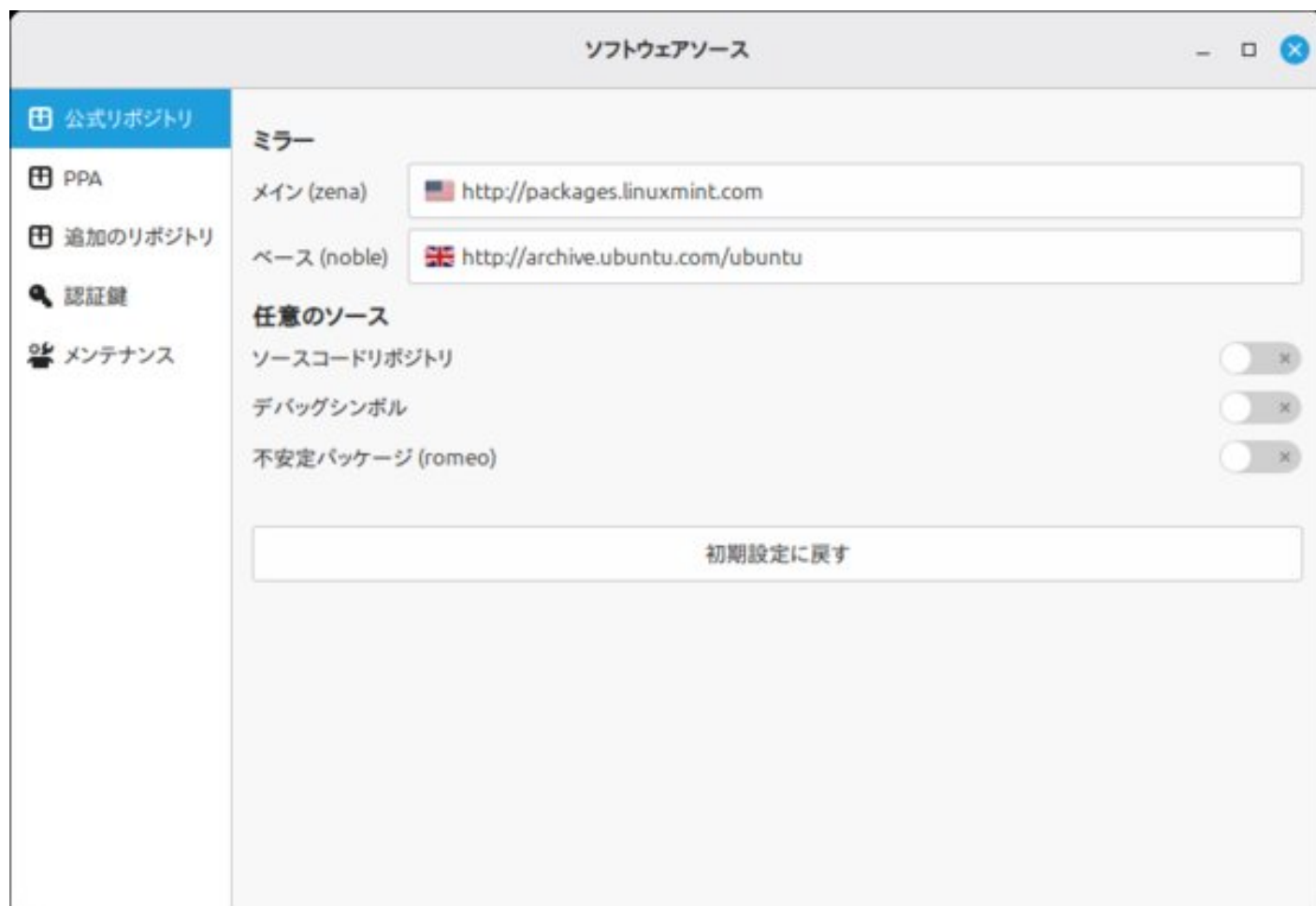


Figure 44: ソフトウェアソース ミラー設定

ペンギンコンピュータのセットアップスクリプト ペンギンコンピュータでは、ZRAM 設定、日本語入力設定、ファイアウォール有効化を一括で行うセットアップスクリプトを提供しています。Firefox でペンギンコンピュータの Web サイト (penguin-computer.github.io/setup.html) にアクセスし、記載の手順に従ってください。

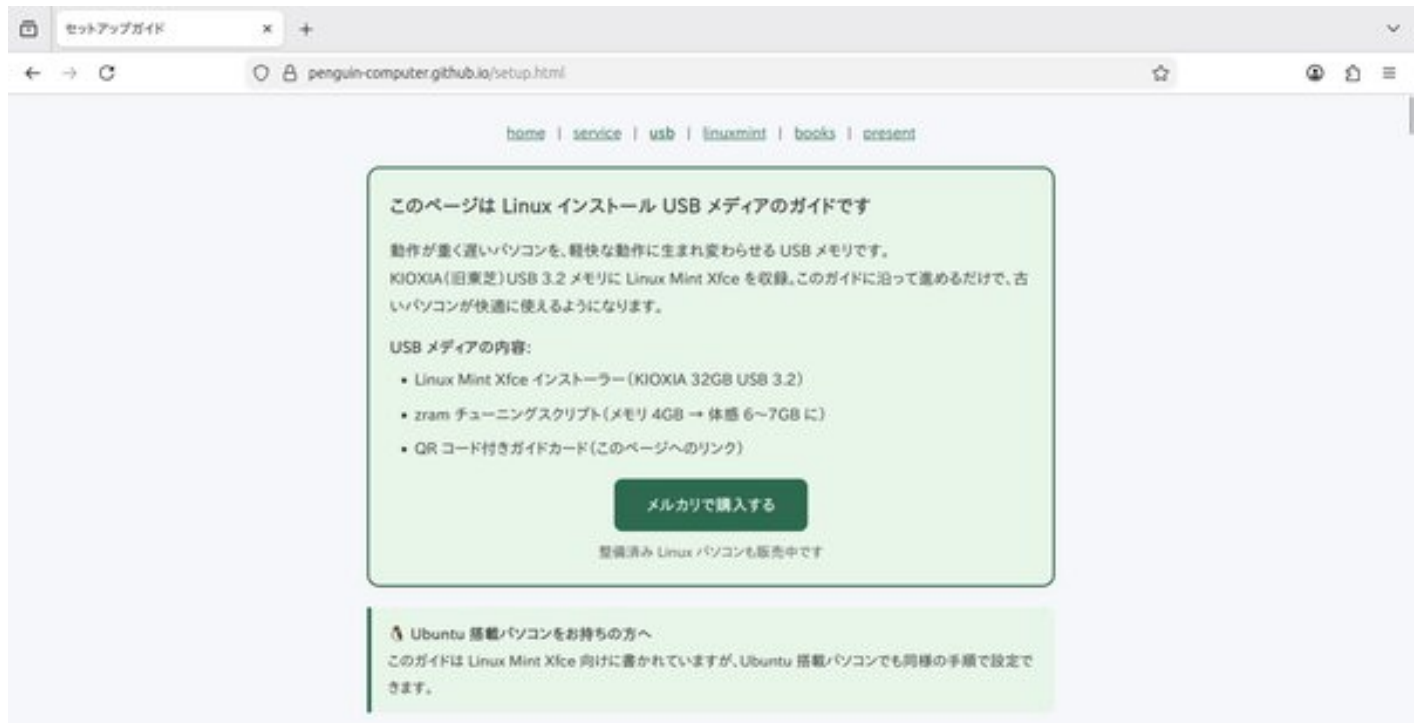


Figure 45: ペンギンコンピュータ セットアップページ

GUI でも同じ設定は可能ですが、ターミナル(コマンドライン)での操作をお勧めします。Linux ではターミナルを使う場面が必ず出てきます。早い段階でコマンド操作に慣れておくことで、トラブル対処やカスタマイズの幅が広がります。

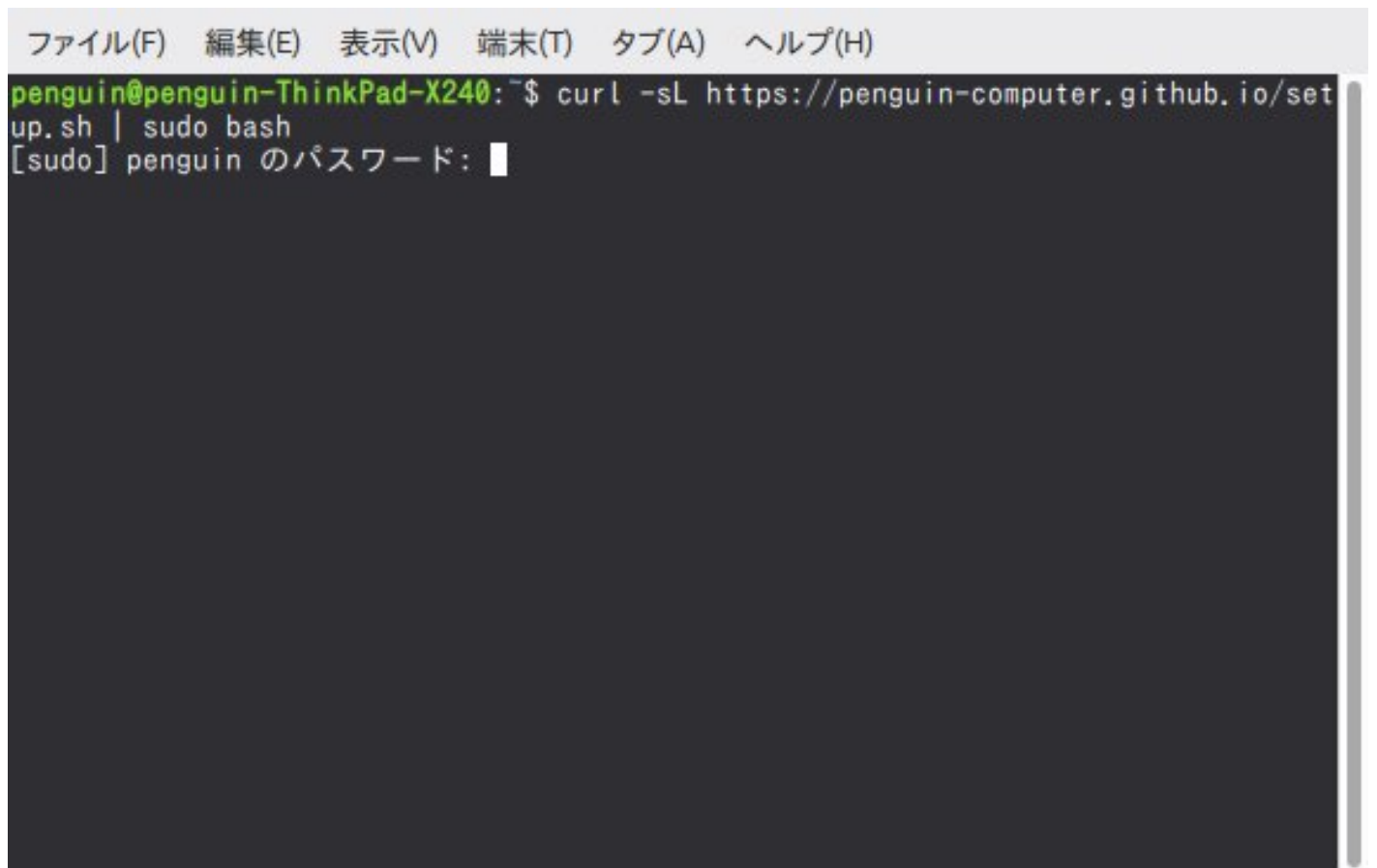


Figure 46: ターミナルでのセットアップコマンド実行

```
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 端末(T) タブ(A) ヘルプ(H)
fcitx-config-gtk (0.4.10-3build3) を設定しています ...
fcitx-module-lua (1:4.2.9.9+mint1+wilma) を設定しています ...
fcitx-ui-classic (1:4.2.9.9+mint1+wilma) を設定しています ...
qt6-wayland:amd64 (6.4.2-5build3) を設定しています ...
fcitx-mozc:amd64 (2.28.4715.102+dfsg-2.2build7) を設定しています ...
fcitx-module-dbus (1:4.2.9.9+mint1+wilma) を設定しています ...
fcitx-frontend-qt5:amd64 (1.2.7-2build13) を設定しています ...
fcitx-frontend-gtk3 (1:4.2.9.9+mint1+wilma) を設定しています ...
fcitx-frontend-gtk2 (1:4.2.9.9+mint1+wilma) を設定しています ...
fcitx-module-kimpanel (1:4.2.9.9+mint1+wilma) を設定しています ...
fcitx-frontend-qt6:amd64 (1.2.7-2build13) を設定しています ...
desktop-file-utils (0.27-2build1) のトリガを処理しています ...
hicolor-icon-theme (0.17-2) のトリガを処理しています ...
gnome-menus (3.36.0-1.1ubuntu3) のトリガを処理しています ...
libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) のトリガを処理しています ...
man-db (2.12.0-4build2) のトリガを処理しています ...
libgtk-3-0t64:amd64 (3.24.41-4ubuntu1.3) のトリガを処理しています ...
shared-mime-info (2.4-4) のトリガを処理しています ...
libgtk2.0-0t64:amd64 (2.24.33-4ubuntu1.1) のトリガを処理しています ...
mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) のトリガを処理しています ...
fontconfig (2.15.0-1.1ubuntu2) のトリガを処理しています ...
penguin@penguin-ThinkPad-X240:~$
```

Figure 47: fcitx-mozc インストール完了

```
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 端末(T) タブ(A) ヘルプ(H)
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.14.0-37-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.14.0-37-generic
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot
entries.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
initramfs-tools (0.142ubuntu25.8) のトリガを処理しています ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.17.0-20-generic
パッケージリストを読み込んでいます... 完了
依存関係ツリーを作成しています... 完了
状態情報を読み取っています... 完了
アップグレードパッケージを検出しています... 完了
アップグレード: 0 個、新規インストール: 0 個、削除: 0 個、保留: 0 個。
パッケージリストを読み込んでいます... 完了
依存関係ツリーを作成しています... 完了
状態情報を読み取っています... 完了
アップグレード: 0 個、新規インストール: 0 個、削除: 0 個、保留: 0 個。
パッケージリストを読み込んでいます... 完了
依存関係ツリーを作成しています... 完了
状態情報を読み取っています... 完了
penguin@penguin-ThinkPad-X240:~$ sudo ufw enable
ファイアウォールはアクティブかつシステムの起動時に有効化されます。
penguin@penguin-ThinkPad-X240:~$
```

Figure 48: ファイアウォール有効化

セットアップが完了したら、日本語入力をテストします。ターミナルやテキストエディタで日本語が入力できることを確認してください。

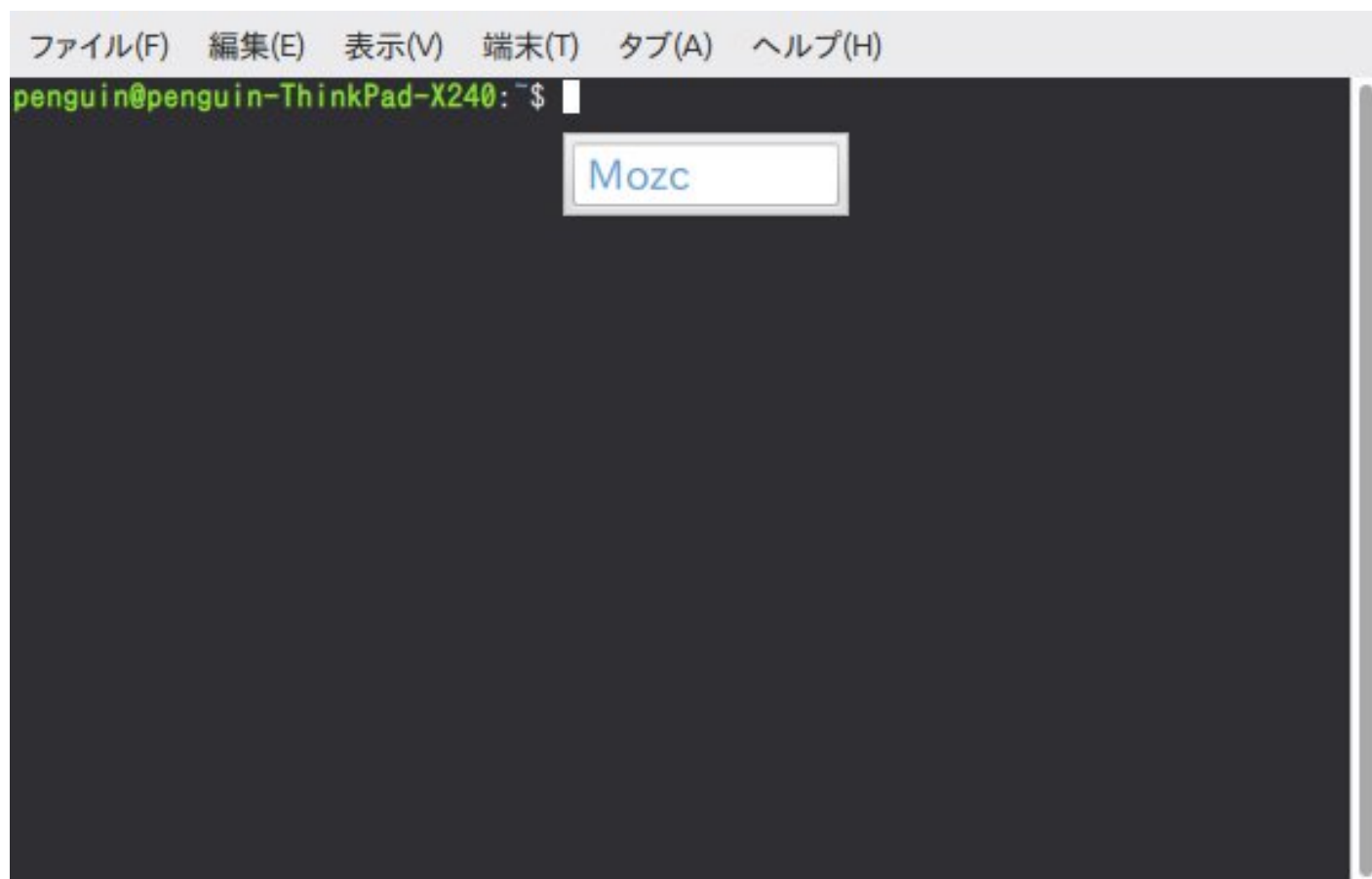


Figure 49: 日本語入力テスト

セットアップ完了！



チューニング完了

zramの有効化により、メモリ4GBでも8GB相当の効率で動作する準備が整いました。



最新の安定環境

Ubuntu 24.04ベースのLinux Mint 22 "Wilma" が正常に導入されました。



2029年までサポート

長期サポート (LTS) 版のため、今後数年間にわたり安全に利用可能です。

Done! (すべて完了)

USBを抜き取り、新しく生まれ変わったPCでの作業を開始しましょう。

© NotebookLM

Figure 50: セットアップ完了

インストール後

ハードウェアドライバー

Linux Mint をインストールした後、最初にすべきことの 1 つは、利用可能なハードウェアドライバーを確認することです。

メニュー → システム管理 → ドライバーマネージャー を起動します。

ヒント: オフラインの場合、ドライバーマネージャーはインターネットに接続できないことを通知します。起動可能な Linux Mint の USB メモリ(または DVD)を挿入し、マウントされるのを待ってから OK をクリックしてください。

適切なチェックボックスをオンにして利用可能なドライバーを選択し、「変更を適用」をクリックします。コンピュータを再起動します。

マルチメディアコーデック

一部のマルチメディアコンテンツには、追加のコーデックのインストールが必要です。

注意: Linux Mint のインストール時にオンラインでこれらのコーデックをインストールするオプションにチェックを入れた場合、すでにインストールされています。

メニュー → サウンドとビデオ → マルチメディアコーデックのインストール を起動します。「インストール」をクリックし、パスワードを入力して、コーデックがコンピュータにインストールされるのを待ちます。

言語サポート

言語サポートには翻訳だけでなく、LibreOffice などのソフトウェアアプリケーションでの使用体験を向上させるスペルチェック、類義語、ハイフネーション、辞書に関連するパッケージも含まれます。

メニュー → 設定 → 言語 を起動します。「言語のインストール/削除」をクリックします。ロケールの横に「一部の言語パックが不足しています」というラベルが表示されている場合は、ロケールを選択して「言語パックをインストール」をクリックします。

システムスナップショット

オペレーティングシステムの使用を開始する前に、システムスナップショットを設定してください。何か問題が発生した場合に、以前のバックアップからシステムを復元できます。

メニュー → システム管理 → Timeshift を起動します。

1. RSYNC を選択して「次へ」をクリックします。
2. システムスナップショットを保存するデバイスを選択して「次へ」をクリックします。

注意: 選択したデバイスはフォーマットされず、データは失われません。システムスナップショットは、選択したデバイスのルートに新しく作成される timeshift ディレクトリに保存されます。

3. システムスナップショットをいつ保存するかを選択します。

注意: システムスナップショットは増分方式です。最初のスナップショットはかなりの容量を使用しますが、新しいスナップショットは変更されたファイルの分だけ追加の容量を使用します。

注意: ブートスナップショットはバックグラウンドで実行されるため、起動シーケンスの速度に影響しません。

4. 「完了」をクリックします。

トラブルシューティング

EFI

セキュアブート EFI モードで Linux Mint をインストールした後、セキュアブート違反により起動できない場合は、以下のいずれかの解決策を試してください:

- インストールをやり直す: インストール前にインターネットに接続し、「グラフィックスおよび Wi-Fi ハードウェア、Flash、MP3 などのサードパーティソフトウェアをインストールする」を選択しない。
- コンピュータの BIOS 設定でセキュアブートを無効にする。

注意: さまざまなコンピュータでセキュアブートを無効にする方法の例については、「Managing EFI Boot Loaders for Linux: Dealing with Secure Boot」を参照してください。

EFI ブート順序 EFI モードで Linux Mint をインストールした後、コンピュータがブートメニューをスキップして直接 Windows (または別のオペレーティングシステム) を起動する場合、ブート順序に問題がある可能性があります。

ブート順序を変更するには:

1. ライブモードで Linux Mint を起動します (USB メモリまたは DVD を使用)。
2. ターミナルを開きます。
3. `sudo efibootmgr` と入力して Enter を押します。

このコマンドは利用可能なブートオプションとブート順序を一覧表示します。

例として、3 つのブートオプションがあるとして: ubuntu が 0000、linuxmint が 0001、Mac OS X が 0081。ブート順序が 0081 の場合、コンピュータは Mac OS のみを起動しようとし、Linux Mint を起動しようとしていないことを示します。

重要: 技術的な理由により、Linux Mint は EFI ブート名として ubuntu を使用しています。

ブート順序を修正するには、`sudo efibootmgr --bootorder XXXX,YYYY` (XXXX と YYYY は起動したいオペレーティングシステムのブートオプション)と入力します。

例: `sudo efibootmgr --bootorder 0000,0081` は、コンピュータにまず Linux Mint (ubuntu は Linux Mint の EFI ブート名) を起動し、次に Mac OS を起動するよう指示します。

コンピュータを再起動します。

注意: 上記の例では 0000 が最初のブートオプションであるため、コンピュータは Linux Mint の grub メニューで起動します。grub が失敗した場合 (または exit コマンドで終了した場合)、コンピュータはブート順序に従い、Mac OS に対応する 0081 の起動を試みます。

ブートオプション

一部のグラフィックカードやマザーボードは、Linux Mint にデフォルトで含まれるオープンソースドライバーとうまく動作しません。

互換モード 最も簡単なオプションは、USB メモリ (または DVD) のブートメニューから互換モードを選択することです。

nomodeset ブートオプション 互換モードが機能しない場合は、nomodeset ブートオプションを試すことができます。

EFI モード: 「Start Linux Mint」オプションをハイライトして `e` を押し、ブートオプションを変更します。`quiet splash` を `nomodeset` に置き換えて `F10` を押して起動します。

BIOS モード: 「Start Linux Mint」をハイライトして `Tab` を押し、ブートオプションを変更します。`quiet splash` を `nomodeset` に置き換えて `Enter` を押して起動します。

インストール後も grub ブートメニューでこの操作を繰り返し、追加ドライバーをインストールするためにハードウェアドライバーの項を参照してください。

その他のブートオプション それでも起動できない場合は、以下のいずれかの解決策を試してください:

- `nomodeset` の代わりに `nouveau.noaccel=1` を試す。
- インストール後、ブートメニューから「詳細オプション → リカバリモード」を使用して「resume」を選択する。

古いリリースのインストール お使いのコンピュータが最新の Linux Mint リリースと互換性の問題がある場合は、同じ Linux Mint シリーズの以前のリリースをインストールしてください。

例えば、Linux Mint 18.3 (4.10 カーネル搭載) をインストールできない場合は、Linux Mint 18 (4.4 カーネル搭載) をインストールして 18.3 にアップグレードしてください。

注意: 各シリーズの最初のリリースは LTS (長期サポート) カーネルを使用しています。このリリースからシリーズの最新版にアップグレードしても、カーネルは変更されません。

よくある質問

マルチブート

Windows を常に先にインストールする Windows は他のオペレーティングシステムを検出せず、ブートメニューも提供しません。インストールすると、ブートシーケンスが上書きされ、コンピュータは直接 Windows で起動します。

Linux Mint (およびほとんどの Linux ディストリビューション) は他のオペレーティングシステムを検出し、どのシステムで起動するかを選択できるメニューを構築します。

このため、Windows とデュアルブートまたはマルチブートしたい場合は、Linux Mint をインストールする前に、まず Windows をインストールすることが簡単で推奨されます。

ブートシーケンスの修復 Windows がブートシーケンスを上書きした場合:

1. ライブモードで Linux Mint を起動します (USB メモリまたは DVD を使用)。
2. ターミナルを開きます。
3. パーティションを一覧表示するには、`lsblk -f` と入力して `Enter` を押します。
4. Linux Mint がインストールされているパーティションを見つけます。ほとんどのシステムでは、唯一の `ext4` パーティションであるはずです。

パーティションサイズを一覧表示するには `lsblk` を入力します。パーティションラベルを一覧表示するには `blkid` を入力します。

5. Linux Mint パーティションをマウントし、以下のコマンドで grub メニューを再インストールします:

```
sudo mount /dev/sda4 /mnt
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
```

警告: 上記のコマンドでは、/dev/sda4 と /dev/sda をお使いの Linux Mint パーティションとハードドライブデバイスの適切な名前に置き換えてください。

パーティション分割

Linux でのディスクとパーティション Linux のデバイスとパーティションの命名規則、またはファイルシステムとマウントポイントの概念に馴染みがない場合は、以下を参照してください:

- A beginner's guide to disks and disk partitions in Linux
- Device Names in Linux
- Understanding the Linux File System

専用の /home パーティション Linux では、/home ディレクトリはユーザーデータと設定を保存するために使用されます。このディレクトリには各ユーザーアカウントに対するサブディレクトリが含まれます。例えば、ユーザー名が john の場合、ホームディレクトリは /home/john、ダウンロードは /home/john/Downloads、ドキュメントは /home/john/Documents、Firefox のブックマークは /home/john/.mozilla のどこかにあります。

/home に専用のパーティションを割り当てることで、ユーザーデータをオペレーティングシステムの残りの部分から分離できます。利点は、ユーザーデータに影響を与えることなく、オペレーティングシステムを消去して置き換えることができることです。

Linux Mint をインストールする際:

- / マウントポイントをオペレーティングシステム専用のパーティションに割り当て、インストーラーにフォーマットするよう指示します。
- /home マウントポイントをユーザーデータ専用のパーティションに割り当て、すでにユーザーデータが含まれている場合は、インストーラーにフォーマットしないよう指示してください。

警告: これは初心者ユーザーには推奨されません。インストール中のミスにより、すべてのデータが消去される可能性があります。常にバックアップを作成し、正しいパーティションを選択し、フォーマットオプションを慎重に確認してください。

注意: Linux Mint オペレーティングシステムは約 15GB を使用し、追加のソフトウェアをインストールすると増加します。余裕があれば 100GB を割り当ててください。空き容量のほとんどをホームパーティションに残してください。ユーザーデータ (ダウンロード、動画、画像) はより多くの容量を使用します。

Linux Mint のプリインストール (OEM インストール)

ISO ブートメニューの「OEM install」は、Linux Mint をプリインストールするために使用されます。このオプションは以下の場合に便利です:

- 顧客に販売するコンピュータに Linux Mint をインストールしたいメーカーや販売店。
- コンピュータを他の人に売ったり譲ったりしたい人。

OEM モードで Linux Mint をインストールすると、オペレーティングシステムは一時的なユーザーアカウントでインストールされ、コンピュータの将来の所有者のために準備されます。ユーザーアカウントは新しい所有者によって設定されます。

OEM インストールを実行するには、以下の手順に従います:

1. USB メモリ(または DVD)メニューから「OEM Install」を選択します。
2. インストーラーを起動し、インストール手順に従います。
3. コンピュータを再起動します。
4. 必要に応じてシステム設定を変更するか、追加ソフトウェアをインストールします。
5. 準備ができれば「エンドユーザーへの出荷準備」をクリックし、インストール中に選択したパスワードを入力して OK をクリックし、コンピュータをシャットダウンします。

コンピュータの新しい所有者がコンピュータを起動すると、ユーザー名、パスワード、キーボードレイアウト、言語、タイムゾーン、およびユーザーアカウントの作成に関連するすべての詳細を設定する画面が表示されます。

ヘルプを見つける場所

あなたが親切で忍耐強く、直面している問題を理解するために必要な情報を提供すれば、多くのユーザーが喜んであなたを助け、Linux での最初の一步をガイドしてくれるでしょう。

フォーラム

ヘルプを見つける最良の場所は Linux Mint フォーラム です。

ヒント: 質問する前にフォーラムを検索して、他の人がすでに同じ質問をしていないか確認してください。

チャットルーム

ヘルプを見つけるもう 1 つの素晴らしい場所はチャットルームです。

ヒント: 多くの人がチャットルームに接続していますが、時々しか見ていません。質問した後は辛抱してください。質問を繰り返さず、回答を得るまで接続したままにしてください。誰かがあなたの質問を見て返信するまでに数時間かかることがあります。数分で退出しないでください。あなたにとっても、後であなたの質問を見てもすでに退出しているために返信できない他の人にとってもフラストレーションになります。

コミュニティリソース

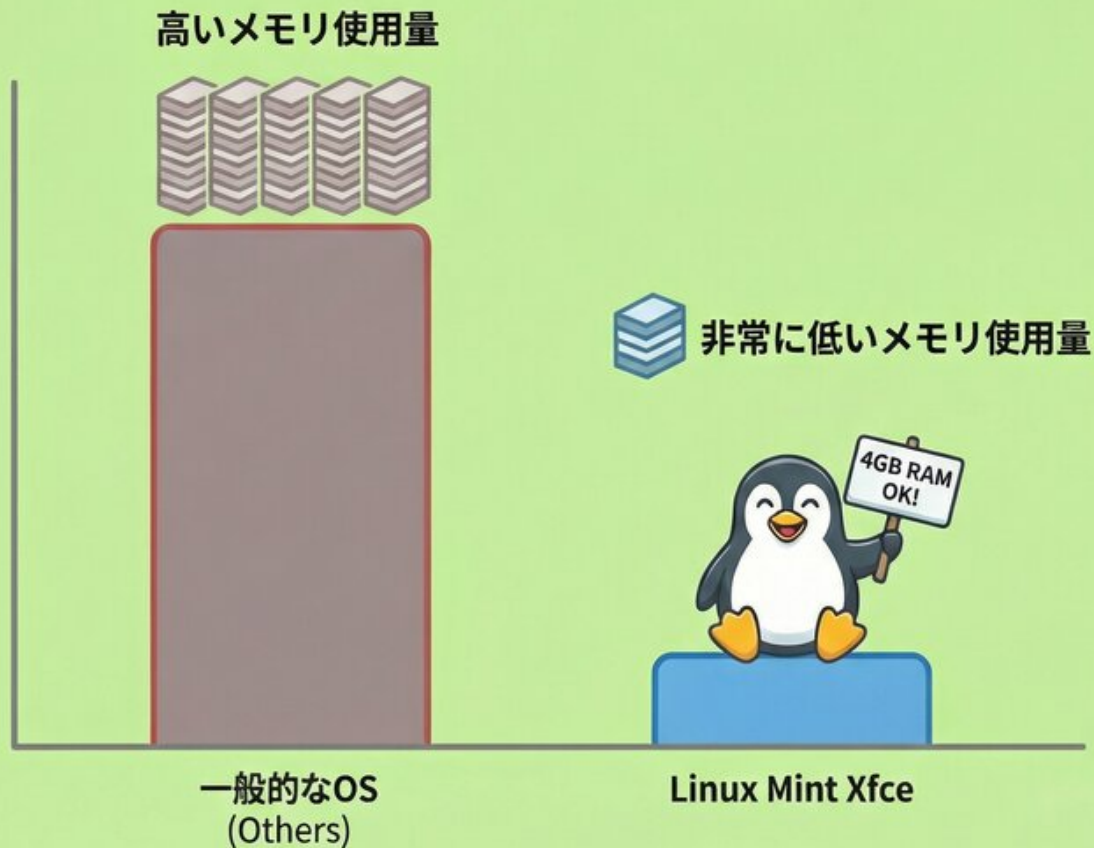
チュートリアルセクションは Linux Mint に関するチュートリアルを見つけるのに役立ちます。

ハードウェアレビューは互換性のあるハードウェアを見つけるのに役立ちます。

ローカルコミュニティ

あなたの言語でヘルプを見つけるには、ローカルコミュニティを利用してください。

Linux Mint Xfce：古いPCが蘇る、驚異の軽量設計



4GB RAMでも「サクサク」動く

Xfceは視覚効果を抑えることで、他OSよりも遥かに少ないメモリで動作します。

軽さの秘密とメリット

zramによる「魔法」の圧縮: 物理メモリを効率的に圧縮し、実質的な作業領域を広げます。

低スペックPCへの最適解: 動作が軽いため、ブラウザやオフィスソフトも素早く起動します。

© NotebookLM

Figure 51: Xfce は超軽量

Linux Mint Xfce : 古いPCが蘇る「最高の選択肢」

Linux Mintの使いやすさと、独自のチューニング（zram等）による劇的な性能向上を伝え、他のOSからの乗り換えを促す。

The graphic features a central illustration of a penguin standing next to a green door that is slightly ajar, revealing a bright light. To the left of the door are three grey doors labeled 'Other Distros'. A speech bubble from the penguin says 'こちらへどうぞ!' (Please come here!). A 'Welcome' mat is on the floor. The background is dark green with various icons and text boxes highlighting features.

世界的人気 No.1 の信頼
DistroWatch等で高く評価され、世界中で最も利用されているLinuxの一つです。

温かいコミュニティと充実のアプリ
多くのユーザーに支えられ、LibreOfficeなどの事務アプリも最初から入っています。

「zram」の魔法：驚異のスピード向上

ブラウザの起動が「10倍」高速に
独自の最適化により、Firefoxなどの重いアプリも瞬時に立ち上がります。

4GBメモリを「8GB級」に活用
zram技術がメモリをリアルタイム圧縮し、少ない容量でも快適に動作させます。

オフィス作業を 64% 効率化
LibreOfficeの処理速度が大幅に向上し、古いPCが最新の事務マシンに変わります。

Windowsに近い操作感
違和感なく移行できるデスクトップ環境 (Xfce) を採用し、日本語環境も完備しています。

Other Distros

Other Distros

Other Distros

こちらへどうぞ!

Welcome

© NotebookLM

Figure 52: 世界で最も人気のあるディストリビューション

概要

Linux Mint Xfce Edition は、Linux Mint が提供する 3 つのデスクトップエディション (Cinnamon、MATE、Xfce) の うちのひとつです。Xfce デスクトップ環境は軽量・高速でありながら、視覚的にも美しく、カスタマイズ性に優れています。Ubuntu LTS をベースとしており、安定性とセキュリティが保証されます。

対応バージョンとサポート期間

バージョン	サポート期限
Linux Mint 20.x	2025 年 4 月
Linux Mint 21.x	2027 年 4 月
Linux Mint 22.x	2029 年 4 月

現在のバージョン確認方法

ターミナルを開いて以下を実行します。

```
cat /etc/linuxmint/info
```

デスクトップ環境の基本操作

デスクトップの構成要素



Figure 53: デスクトップ全体

Xfce デスクトップは以下の要素で構成されます。

- デスクトップ (xfdesktop): 壁紙の表示、デスクトップアイコン、右クリックメニューを管理
- パネル (xfce4-panel): 画面上部または下部に配置されるタスクバー
- ウィンドウマネージャー (xfwm4): ウィンドウの配置・装飾・操作を管理
- セッションマネージャー (xfce4-session): ログイン時の状態保存と復元

デスクトップの右クリックメニュー

デスクトップ上で右クリックするとアプリケーションメニューが表示されます。中クリック (ホイールクリック) すると、実行中のウィンドウ一覧が表示されます。



Figure 54: 壁紙設定画面

デフォルトでは地味な壁紙が設定されていますが、実は個性的な壁紙が多数収録されています。「背景を自動的に切り替える」と「ランダム表示」にチェックを入れると、起動するたびに異なる壁紙が楽しめます。

1. デスクトップ上で右クリック → 「デスクトップの設定」を選択
2. 「背景」タブで壁紙画像を選択
3. スタイル(拡大、タイル、中央など)を選択
4. 単色やグラデーションも選択可能

デスクトップアイコン

デスクトップの設定画面の「アイコン」タブで、以下のアイコンの表示/非表示を制御できます。

- ホームフォルダー
- ファイルシステム
- ゴミ箱
- リムーバブルデバイス

パネル(タスクバー)の操作

パネルの基本

パネルはアプリケーションランチャー、ウィンドウボタン、ワークスペース切替、システムトレイなどを配置するバーです。初期状態では画面下部に1本配置されています。

パネルへのアイテム追加

1. パネルの空きスペースを右クリック → 「パネル」 → 「パネルのアイテムの追加」
2. 一覧からアイテムを選択して「追加」をクリック

パネルの設定変更

1. パネルを右クリック → 「パネル」 → 「パネルの設定」
2. 設定可能な項目:
 - パネルの位置(上/下/左/右)
 - パネルの長さ(高さ)
 - 自動的に隠す挙動
 - 外観(背景色、透明度)

標準パネル内部プラグイン

プラグイン	機能
Whisker Menu	アプリケーション検索・カテゴリ表示メニュー
アプリケーションメニュー	カテゴリ別アプリー覧
ランチャー	アプリケーション起動ボタン
ウィンドウボタン	開いているウィンドウ一覧
ワークスペース切り替え	仮想デスクトップの切り替え
時計	日時の表示
通知エリア(システムトレイ)	バックグラウンドアプリのアイコン
デスクトップの表示	全ウィンドウを最小化
セパレーター	プラグイン間の区切り
アクションボタン	ログアウト・シャットダウンなどのボタン
ディレクトリメニュー	フォルダツリーをメニュー表示

ウィンドウ管理(xfwm4)

ウィンドウの基本操作

操作	方法
ウィンドウの移動	タイトルバーをドラッグ、または Alt+F7
ウィンドウのリサイズ	ウィンドウの端をドラッグ、または Alt+F8
最大化	タイトルバーをダブルクリック、または Alt+F10
最小化	Alt+F9 またはタイトルバーの最小化ボタン
閉じる	Alt+F4 またはタイトルバーの閉じるボタン
全画面表示	Alt+F11
常に最前面に固定	Alt+F6
ウィンドウメニュー	Alt+Space
画面に収まらないウィンドウの移動	Alt キーを押しながらウィンドウ内をドラッグ

ウィンドウのタイリング(スナップ)

ウィンドウをドラッグして画面端に持っていくと、半分のサイズにスナップします。

- 左端へドラッグ → 左半分に配置
- 右端へドラッグ → 右半分に配置
- 上端へドラッグ → 最大化

ウィンドウマネージャーの設定

メニュー → 「設定」 → 「ウィンドウマネージャー」で以下を設定可能です。

- スタイル(テーマ): ウィンドウの装飾テーマの選択
- キーボード: ショートカットキーの割り当て変更
- フォーカス: クリックフォーカスまたはマウスオーバーフォーカスの選択
- 詳細設定: スナップ距離、ウィンドウの巻き上げなど

ウィンドウマネージャー微調整

メニュー → 「設定」 → 「ウィンドウマネージャーの微調整」で以下が設定可能です。

- サイクル操作 (Alt+Tab) の挙動
- アクセシビリティ設定
- ワークスペースの挙動
- コンポジット (ウィンドウの透明度・影) の有効/無効

ワークスペース (仮想デスクトップ)

ワークスペースの基本

ワークスペースを使うと、複数の仮想デスクトップを作成してウィンドウを整理できます。

ワークスペースの操作

操作	ショートカット
左のワークスペースへ移動	Ctrl+Alt+←
右のワークスペースへ移動	Ctrl+Alt+→
ワークスペース N へ移動	Ctrl+F1 ~ Ctrl+F12
ウィンドウを次のワークスペースへ移動	Ctrl+Alt+End
ウィンドウを前のワークスペースへ移動	Ctrl+Alt+Home
ワークスペースの追加	Alt+Insert
ワークスペースの削除	Alt+Delete

ワークスペースの設定

メニュー → 「設定」 → 「ワークスペース」で、ワークスペースの数と名前を設定できます。

キーボードショートカット一覧

ウィンドウ管理ショートカット

ショートカット	動作
Alt+F4	ウィンドウを閉じる
Alt+F7	ウィンドウの移動
Alt+F8	ウィンドウのリサイズ
Alt+F9	ウィンドウの非表示 (最小化)
Alt+F10	ウィンドウの最大化
Alt+F11	全画面表示の切り替え
Alt+F6	ウィンドウの固定表示
Alt+Tab	ウィンドウの切り替え
Alt+Shift+Tab	ウィンドウの逆順切り替え
Alt+Space	ウィンドウメニューの表示
Shift+Alt+Page_Down	ウィンドウの最小化
Shift+Alt+Page_Up	ウィンドウを前面へ

アプリケーション起動ショートカット

ショートカット	動作
Alt+F1	アプリケーションメニューの表示
Alt+F2	アプリケーションファインダー (縮小表示)
Alt+F3	アプリケーションファインダー (フル表示)
Ctrl+Alt+T	ターミナルの起動
Ctrl+Alt+F	ファイルマネージャー (Thunar) の起動
Ctrl+Alt+L	画面のロック
Ctrl+Alt+Delete	ログアウトダイアログ
Ctrl+Alt+Escape	xkill (ウィンドウの強制終了)
Ctrl+Shift+Escape	タスクマネージャーの起動
Ctrl+Alt+D	デスクトップの表示切替
Ctrl+Escape	デスクトップメニューの表示
Super+E	ファイルマネージャーの起動
Super+R	アプリケーションファインダー (コマンド入力モード)
Super+P	ディスプレイ設定
Print	スクリーンショット
Alt+Print	アクティブウィンドウのスクリーンショット
Shift+Print	範囲選択スクリーンショット

マルチメディアキー

キー	動作
XF86Display	ディスプレイ設定
XF86Mail	メールクライアントの起動
XF86WWW	ウェブブラウザの起動

設定マネージャー (xfce4-settings)

設定マネージャーを開く

メニュー → 「設定」 → 「設定マネージャー」を選択すると、すべての設定項目が 一覧で表示されます。

主要な設定項目

外観

- ウィジェットスタイル (GTK テーマ) の選択
- アイコンテーマの変更
- フォントの設定
- カーソルテーマの選択

ディスプレイ

- 解像度の変更
- マルチモニター配置
- リフレッシュレートの変更
- 画面の向き (回転)

キーボード

- キーボードレイアウトの変更
- タイピング設定 (リピート遅延・速度)
- アプリケーションショートカットの追加・編集

マウスとタッチパッド

- ポインター速度の調整
- ボタン配置 (左利き用の反転)
- タッチパッドのタップ操作の有効/無効
- スクロール方向の設定

アクセシビリティ

- スティックキー（修飾キーの固定）
- スローキー（キー入力の遅延）
- バウンスキー（重複入力の防止）
- マウスエミュレーション

優先するアプリケーション

- デフォルトのウェブブラウザ
- デフォルトのメールクライアント
- デフォルトのファイルマネージャー
- デフォルトのターミナルエミュレーター

カラープロファイル

- モニターのカラープロファイルの管理

ファイルマネージャー (Thunar)

基本操作

Thunar は xfce の標準ファイルマネージャーで、高速で直感的なファイル操作が可能です。

起動方法

- パネルのファイルマネージャーアイコンをクリック
- `Ctrl+Alt+F` または `Super+E` キーを押す
- メニュー → 「システム」 → 「ファイルマネージャー」

ナビゲーション

- サイドパネル（左側）にブックマーク、デバイス、ネットワークが表示される
- パス入力バーは `Ctrl+L` で表示（直接パスを入力可能）
- 戻る/進む: ツールバーの矢印ボタン、または `Alt++` / `Alt+-`
- 親フォルダへ: `Alt+↑`

ファイル/フォルダの操作

操作	方法
コピー	<code>Ctrl+C</code>
切り取り	<code>Ctrl+X</code>
貼り付け	<code>Ctrl+V</code>
名前の変更	<code>F2</code>
削除（ゴミ箱へ）	<code>Delete</code>
完全な削除	<code>Shift+Delete</code>
新しいフォルダの作成	<code>Ctrl+Shift+N</code>
新しいファイルの作成	右クリック → 「ドキュメントの作成」
隠しファイルの表示	<code>Ctrl+H</code>
プロパティの表示	<code>Alt+Enter</code>
すべて選択	<code>Ctrl+A</code>

表示の切り替え

- アイコン表示: `Ctrl+1`
- 詳細リスト表示: `Ctrl+2`
- コンパクトリスト表示: `Ctrl+3`

サイドパネル

表示メニューからサイドパネルの形式を切り替えられます。

- ショートカットパネル: ブックマークとデバイス一覧
- ツリーパネル: ディレクトリツリー

ブックマーク

頻繁にアクセスするフォルダをブックマークに追加できます。

1. 追加したいフォルダを開く
2. Ctrl+D またはメニュー → 「ブックマークに追加」

カスタムアクション

Thunar の右クリックメニューに独自のコマンドを追加できます。

1. メニュー → 「編集」 → 「カスタムアクションを設定」
2. 「+」ボタンで新規アクション追加
3. 名前、コマンド、ファイルパターンを設定

一括リネーム

複数ファイルを選択して一括で名前を変更できます。

1. 名前変更したいファイルを複数選択
2. メニュー → 「編集」 → 「名前を変更」(または F2)
3. パターンを指定してリネーム

リムーバブルメディア

USB ドライブなどのリムーバブルメディアはサイドパネルに自動表示されます。クリックでマウント、右クリック → 「取り出し」で安全に取り外せます。ボリューム管理は thunar-volman が自動で処理します。

Thunar の設定

メニュー → 「編集」 → 「設定」で以下を変更可能です。

- デフォルト表示: アイコン/詳細リスト/コンパクト
- 新しいウィンドウでフォルダを開くかタブで開くか
- ファイルの日時表示形式
- サイドパネルのアイコンサイズ
- 詳細設定: ボリュームの自動管理設定

注意: 本書のアプリケーション一覧は古いバージョンの Linux Mint Xfce Edition を想定しています。Linux Mint 22.x 以降では搭載アプリケーションが入れ替わっており、画像ビューアー (gnome-image-viewer) / Celluloid / Xfburn などは標準搭載されていない場合があります。実際にお使いの環境では、メニューに表示されているアプリケーションを優先してください。次バージョンで Linux Mint 22.x の実際の搭載アプリに合わせて全面改訂する予定です。

本書のアプリケーション一覧は Linux Mint 22.x (Xfce Edition) の実際のメニュー構成に合わせて記述しています。バージョンによっては搭載アプリケーションが異なる場合があります。

Linux Mint 22.x Xfce Edition 搭載アプリケーション一覧

Linux Mint 22.x (Xfce Edition) に標準搭載されているアプリケーションをカテゴリ別に整理します。アプリケーションメニューに表示される日本語名で記載しています。

グラフィックス

アプリ	概要
Drawing	シンプルな画像編集ツール
Pix	写真ビューアー・整理ツール
Document Scanner	スキャナー操作 (simple-scan)
画像ビューアー	画像表示の標準アプリ
文書ビューアー	PDF 等の表示

マルチメディア

アプリ	概要
Hypnotix	IPTV テレビ視聴アプリ (Mint チーム独自開発)
Celluloid (新しいウィンドウ)	動画プレーヤー (mpv ベース)
Rhythmbox	音楽プレーヤー
PulseAudio 音量調節	音量・出力デバイスの調整
VLC メディアプレーヤー	万能メディアプレーヤー

インターネット

アプリ	概要
Firefox	デフォルトのウェブブラウザ
Thunderbird 電子メールクライアント	メールクライアント
Transmission	BitTorrent クライアント
ウェブアプリ	サイトをデスクトップアプリ化

オフィス

アプリ	概要
LibreOffice Writer (新規の文書ドキュメント)	ワードプロセッサ
LibreOffice Calc (新規の表計算文書)	表計算
LibreOffice Impress (新規のプレゼンテーション)	プレゼンテーション
LibreOffice Draw (新規の図形描画)	図形描画
Calendar	カレンダー
辞書	辞書ツール

アクセサリ

アプリ	概要
Catfish ファイル検索	ファイル名・内容検索
テキストエディター	標準テキストエディター
文字マップ	特殊文字の入力支援
メモ	付箋風メモアプリ
Calculator	電卓
Vim	テキストエディター (コマンドライン)
Onboard	スクリーンキーボード

システム

アプリ	概要
Thunar ファイルマネージャー	ファイル管理
Xfce 端末	ターミナル
タスクマネージャー	プロセス監視
Disks	ディスク管理 (GNOME Disks)
Disk Usage Analyzer	ディスク使用量分析
Timeshift	バックアップ・スナップショット
Warpinator	LAN ファイル転送 (Mint チーム独自開発)

管理ツール

アプリ	概要
アップデートマネージャー	システム更新 (mintupdate)
ソフトウェアマネージャー	アプリインストール (mintinstall)
ソフトウェアソース	リポジトリ管理
ドライバマネージャー	ハードウェアドライバー

アプリ	概要
Firewall Configuration	ファイアウォール設定 (gufw)
Light Locker の設定	スクリーンロック
ようこそ画面	初回設定ガイド
Menu Editor	メニューエディタ
バックアップツール	バックアップ
アーカイブマネージャー	圧縮ファイル展開

設定マネージャー

設定マネージャー (xfce4-settings-manager) には Linux Mint Xfce のあらゆる設定が集約されています。

項目	概要
外観	テーマ・アイコン・フォント
デスクトップ	壁紙・デスクトップアイコン
ディスプレイ	解像度・配置
キーボード	レイアウト・ショートカット
マウスとタッチパッド	ポインタ動作
パネル	パネル構成
ウィンドウマネージャー	ウィンドウの動作・テーマ
ウィンドウマネージャー (詳細)	高度な設定
ワークスペース	仮想デスクトップ
アクセシビリティ	補助機能
カラープロファイル	ディスプレイ色補正
デフォルトアプリケーション	既定アプリの設定
セッションと起動	自動起動
通知	通知設定
電源管理	省電力
時刻と日付	時刻設定
言語	言語設定
個人情報	ユーザー情報
入力方法	日本語入力切り替え
ユーザとグループ	ユーザー管理
指紋認証	指紋登録
設定エディター	XFConf 直接編集
プリンター	プリンター追加・管理
Bluetooth アダプター	Bluetooth デバイス管理
Mozc の設定	日本語入力エンジン設定
Fcitx 設定	入力フレームワーク設定
リムーバブルドライブとメディア	自動マウント設定

Linux Mint チーム独自開発アプリ (Mint アイデンティティ)

Linux Mint チームが独自開発しており、他の Linux ディストリビューションでは標準搭載されていない貴重なアプリ群です。これらが Linux Mint を特別な存在にしています。

アプリ	概要
Hypnotix	IPTV テレビ視聴
Warpinator	LAN ファイル転送
Timeshift	バックアップ・スナップショット
アップデートマネージャー (mintupdate)	システム更新
ソフトウェアマネージャー (mintinstall)	アプリインストール
ドライバマネージャー	ハードウェアドライバー
ようこそ画面	初回設定ガイド

ターミナルエミュレーター (xfce4-terminal / Xfce 端末)

起動方法

- Ctrl+Alt+T ショートカット
- メニュー → 「システム」 → 「Xfce Terminal」
- Thunar 内でメニュー → 「ターミナルをここで開く」

基本操作

操作	ショートカット
新しいタブ	Ctrl+Shift+T
タブを閉じる	Ctrl+Shift+W
コピー	Ctrl+Shift+C
貼り付け	Ctrl+Shift+V
フォントサイズ拡大	Ctrl+Shift++
フォントサイズ縮小	Ctrl+-
フォントサイズリセット	Ctrl+0
全画面表示	F11
検索	Ctrl+Shift+F
次のタブ	Ctrl+Page_Down
前のタブ	Ctrl+Page_Up

ドロップダウンターミナル

xfce4-terminal はドロップダウンモードに対応しており、画面上部からスライドして表示されるターミナルを利用できます。

```
xfce4-terminal --drop-down
```

キーボードショートカットに割り当てると便利です。

ターミナルの設定

メニュー → 「編集」 → 「設定」で以下を変更可能です。

- 全般: フォント、スクロールバー表示、スクロールバック行数 (無限スクロールも可能)
- 外観: 背景の透明度、カラーパレット、カーソルの形状
- 色: テキスト・背景色、システムカラーの使用
- 詳細: ダブルクリック時の単語選択文字、エンコーディング

テキストエディター

概要

テキストエディター (gnome-text-editor) は Xfce 標準の軽量テキストエディターです。シンタックスハイライト、タブ対応、検索と置換、行番号表示など基本的な編集機能を備えています。

起動方法

- メニュー → 「アクセサリ」 → 「テキストエディター (gnome-text-editor)」
- ターミナルから `mousepad` コマンド
- テキストファイルをダブルクリック

基本操作

操作	ショートカット
新規ファイル	Ctrl+N
ファイルを開く	Ctrl+O
保存	Ctrl+S
名前を付けて保存	Ctrl+Shift+S
印刷	Ctrl+P
元に戻す	Ctrl+Z
やり直し	Ctrl+Y
検索	Ctrl+F
置換	Ctrl+H
指定行へ移動	Ctrl+G
すべて選択	Ctrl+A

表示設定

- シンタックスハイライト: メニュー → 「ドキュメント」 → 「ファイルタイプ」で言語を選択
- 行番号の表示: メニュー → 「表示」 → 「行番号を表示」
- 折り返し: メニュー → 「ドキュメント」 → 「折り返し」
- タブとスペース: メニュー → 「ドキュメント」 → 「タブの幅」およびスペースへの変換
- カラースキーム: メニュー → 「表示」 → 「カラースキーム」

設定

メニュー → 「編集」 → 「設定」から以下のタブで設定変更可能です。

- 表示: フォント、カラースキーム、行番号、現在行のハイライト
 - エディター: タブ幅、自動インデント、自動的な括弧の補完
 - ウィンドウ: ツールバー表示、パス表示、最近のファイル
 - プラグイン: スペルチェック (gspell)、ショートカットエディター
-

ウェブブラウザ (Firefox)

概要

Linux Mint Xfce には Mozilla Firefox が標準搭載されています。

起動方法

- パネルの Firefox アイコンをクリック
- メニュー → 「インターネット」 → 「Firefox」

基本操作

操作	ショートカット
新しいタブ	Ctrl+T
タブを閉じる	Ctrl+W
新しいウィンドウ	Ctrl+N
プライベートウィンドウ	Ctrl+Shift+P
アドレスバーにフォーカス	Ctrl+L
ページ内検索	Ctrl+F
更新	Ctrl+R または F5
全画面表示	F11
ブックマークに追加	Ctrl+D
履歴の表示	Ctrl+H
ダウンロードの表示	Ctrl+J
ズームイン	Ctrl++
ズームアウト	Ctrl+-
ズームリセット	Ctrl+0

メールクライアント (Thunderbird)

概要

Mozilla Thunderbird がメールクライアントとして標準搭載されています。メール、カレンダー、RSS フィード管理が可能です。

起動方法

- メニュー → 「インターネット」 → 「Thunderbird」

初期設定

1. 起動時にアカウント設定ウィザードが表示される
2. 名前、メールアドレス、パスワードを入力
3. サーバー設定 (IMAP/POP3) が自動検出される
4. 手動設定も可能

操作	ショートカット
新規メッセージ作成	Ctrl+N
メッセージの送信	Ctrl+Enter
返信	Ctrl+R
全員に返信	Ctrl+Shift+R
転送	Ctrl+L
メールの取得	Ctrl+Shift+T または F5
検索	Ctrl+K

LibreOffice：高価なソフトに代わる、賢い選択。

機能は同等、コストはゼロ



Office互換のフルセット

Word、Excel、PowerPoint形式のファイルをそのまま開いて編集できます。

天秤が示す「同等の価値」

高価な有料ソフトと同じ作業を、より軽快にこなせます。

Linux Mintとの完璧な親和性



すぐに使える標準搭載

インストール直後から、文書作成や表計算がすぐに始められます。

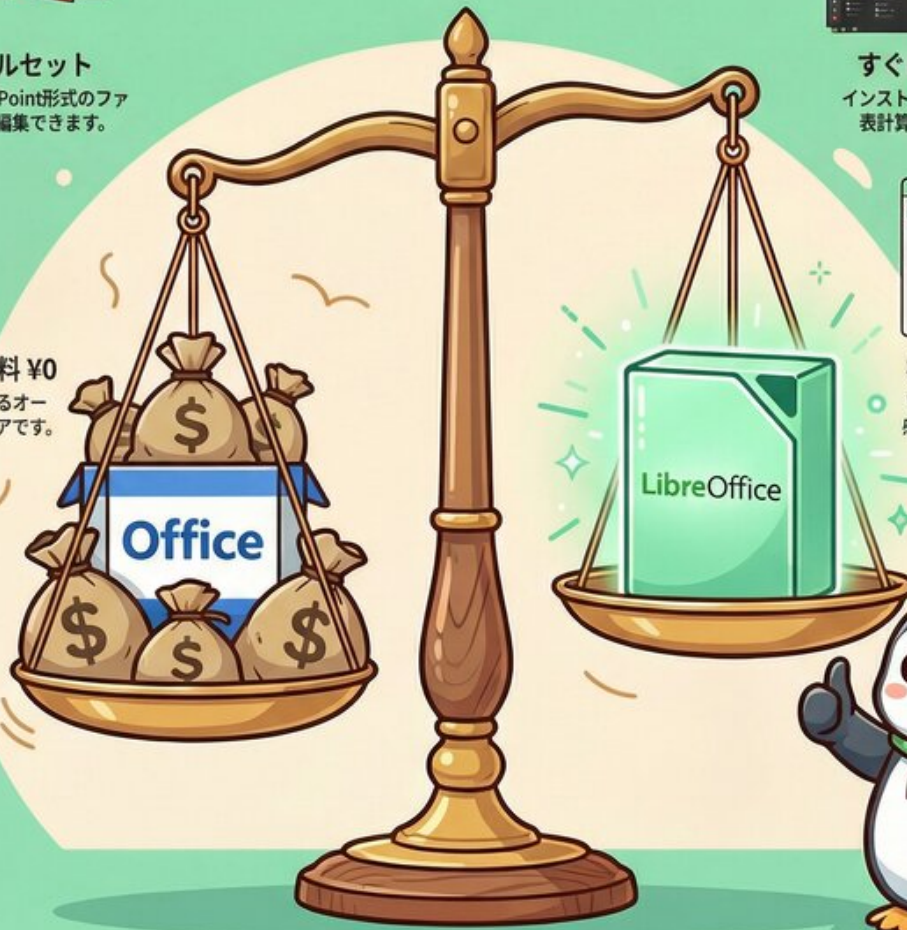
導入費用・更新料 ¥0

完全に無料で利用できるオープンソースソフトウェアです。



初心者にも優しいUI

Windowsユーザーが違和感なく操作できる伝統的なメニュー構成です。



© NotebookLM

Figure 55: LibreOffice vs Microsoft Office

オフィススイート (LibreOffice)

概要

LibreOffice は高機能なオフィススイートで、以下のアプリケーションが含まれます。

アプリケーション	用途	対応形式
Writer	ワードプロセッサ	ODT, DOCX, DOC, RTF, HTML
Calc	表計算	ODS, XLSX, XLS, CSV
Impress	プレゼンテーション	ODP, PPTX, PPT
Draw	ドローイング	ODG, SVG, PNG
Math	数式エディター	ODF

起動方法

メニュー → 「オフィス」から各アプリケーションを選択します。

共通ショートカット

操作	ショートカット
新規ドキュメント	Ctrl+N
ファイルを開く	Ctrl+O
保存	Ctrl+S
名前を付けて保存	Ctrl+Shift+S
PDF 出力	メニュー → 「ファイル」 → 「PDF としてエクスポート」
印刷	Ctrl+P
元に戻す	Ctrl+Z
やり直し	Ctrl+Y
検索と置換	Ctrl+H

Writer (ワードプロセッサ)

- テンプレートから新規作成が可能
- スタイルと書式を使った効率的な文書作成
- 目次の自動生成
- 変更履歴の管理
- PDF への直接エクスポート

Calc (表計算)

- 関数と数式による計算
- グラフ・チャートの作成
- ピボットテーブル
- データのフィルタリングとソート
- マクロ機能

Impress (プレゼンテーション)

- スライドテンプレート
- アニメーション・トランジション効果
- スライドショーの実行 (F5)
- プレゼンター画面のサポート

画像ビューアー

概要

画像ビューアー (gnome-image-viewer) は軽量で高速な画像ビューアーです。JPEG、PNG、TIFF、GIF など gdk-pixbuf がサポートする画像形式に対応しています。

起動方法

- 画像ファイルをダブルクリック
- メニュー → 「グラフィックス」 → 「画像ビューアー (gnome-image-viewer)」

基本操作

操作	方法
次の画像	→ キーまたはマウスホイール下
前の画像	← キーまたはマウスホイール上
ズームイン	+ キーまたは Ctrl+ マウスホイール上
ズームアウト	- キーまたは Ctrl+ マウスホイール下
ウィンドウに合わせる	Ctrl+Shift+E
実際のサイズ	Ctrl+E
全画面表示	F11
スライドショー開始	F5
時計回りに回転	Ctrl+]]
反時計回りに回転	Ctrl+[[

設定

メニュー → 「編集」 → 「設定」で以下を設定可能です。

- スライドショーの間隔
- 背景色
- スクロール動作の設定
- 壁紙として設定する機能

メディアプレーヤー (Celluloid)

概要

Celluloid は xfce 向けに設計された GStreamer ベースの軽量メディアプレーヤーです。動画、音声、DVD の再生に対応しています。

起動方法

- メディアファイルをダブルクリック
- メニュー → 「マルチメディア」 → 「Celluloid」

基本操作

操作	ショートカット
再生/一時停止	Space
停止	S
次のトラック	N または →
前のトラック	P または ←
音量上げ	↑
音量下げ	↓
ミュート	M
全画面表示	F11
ファイルを開く	Ctrl+O

プレイリスト

- ファイルをドラッグ&ドロップで追加
- 「メディア」 → 「ファイルを開く」で追加
- リピート・シャッフル機能

DVD 再生

メニュー → 「メディア」 → 「ディスクを開く」で光学メディアを再生できます。VLC の場合はデバイスとして /dev/sr0 を指定する場合があります。

対応コーデック

初回起動時またはソフトウェアマネージャーからマルチメディアコーデック

初回起動時の注意: ソフトウェアマネージャを初めて起動すると「キャッシュを生成しています」という画面が数分間表示されます。フリーズではなく正常な動作ですので、そのままお待ちください。

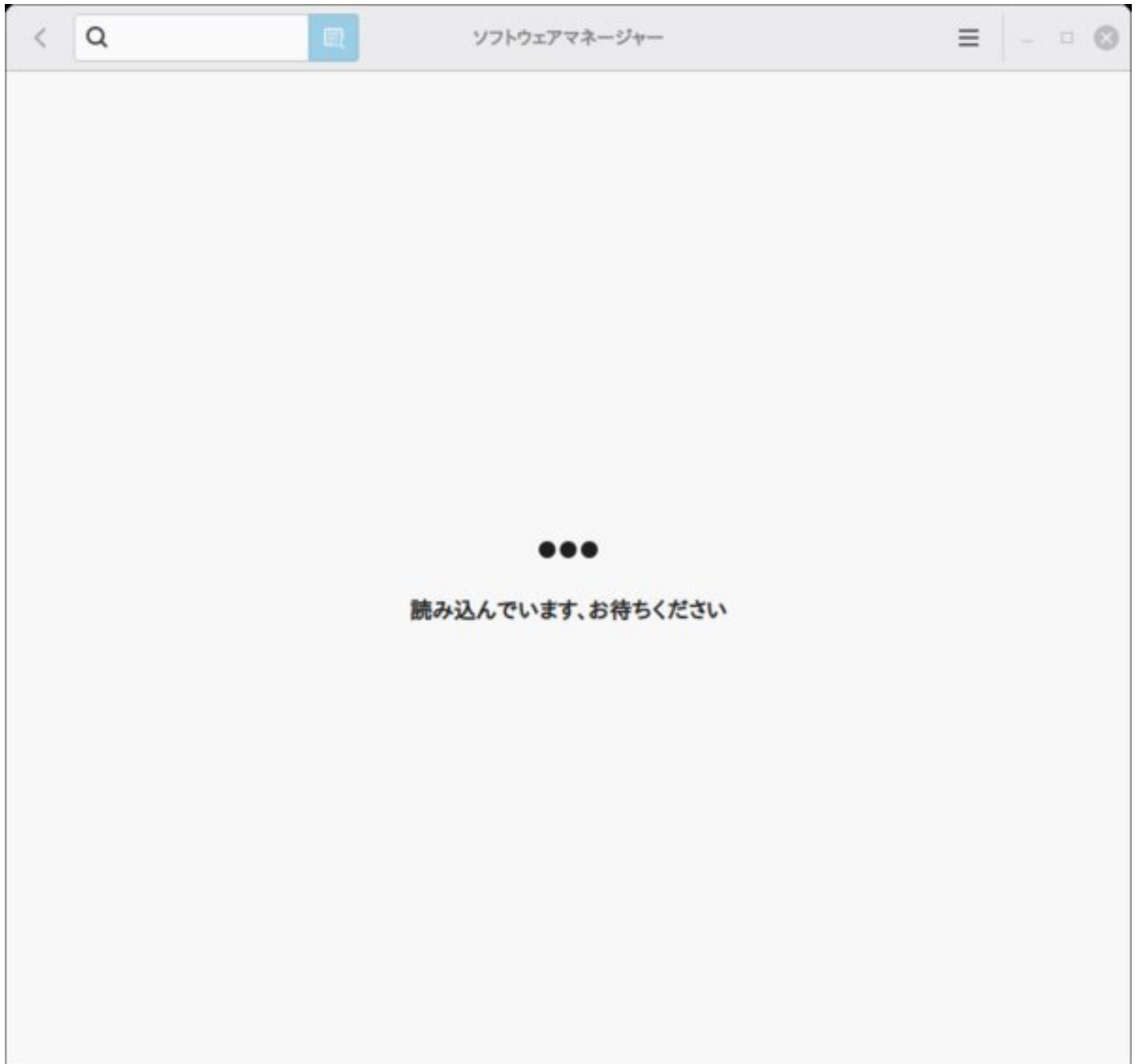


Figure 56: ソフトウェアマネージャ

(mint-meta-codecs)をインストールすると、MP3、MP4、H.264、AAC 等の コーデックがサポートされます。

Hypnotix (IPTV テレビ視聴)

Hypnotix は Linux Mint チームが独自開発したテレビ視聴アプリです。世界中の無料 IPTV チャンネルを一覧から選んで視聴できます。日本のテレビは含まれていませんが、CNN、BBC、Al Jazeera など世界の主要メディアをはじめ、ヨーロッパ各国・アジア・南米・アフリカの何千ものチャンネルにアクセスできます。

地上波の限られた選択肢に飽きた方、海外のニュースを生で見たい方、語学学習の素材として外国語放送を聞き流したい方に最適なアプリです。インストール不要で Linux Mint に最初から搭載されているのも嬉しいポイントです。

ペンギンコンピュータでは、Hypnotix を使い倒すための完全ガイド本「パソコンで世界のテレビを観る Free IPTV 完全ガイド—Hypnotix & VLC で始める海外テレビ視聴」を Amazon Kindle で出版しています。1,884 局の Free-TV と 9,710 局の iptv-org チャンネルから受信可能なものを厳選し、おすすめ番組や視聴のコツを解説しています。

書籍情報: <https://penguin-computer.github.io/books.html>

Warpinator (ネットワークファイル転送)

Warpinator は Linux Mint チームが開発した、ローカルネットワーク経由で安全にファイルを転送できるアプリです。同じ Wi-Fi に接続している端末同士で、インターネットを経由せずに直接ファイルをやり取りできます。

クラウドストレージにアップロードしたり、USB メモリで持ち歩いたりする手間が不要で、写真や動画、文書を簡単に転送できます。Linux 同士はもちろん、Windows、Mac、Android にも対応する非公式クライアントが存在します。

Warpinator の特徴:

- ローカルネットワーク内で完結 (インターネット不要)
- 暗号化通信
- ファイルサイズ制限なし
- インストール不要 (Linux Mint に標準搭載)
- クロスプラットフォーム対応

偽サイト warpinator.com に関する重要警告 警告: warpinator.com は公式とは無関係の偽サイトであり、悪意のあるソフトウェアが含まれている可能性があります。絶対にこのサイトからダウンロードしないでください。Linux Mint チームが何度も削除を試みっていますが、ホスティング会社が対応していないため放置されています。

公式ソースは以下のリポジトリのみです:

- 公式リポジトリ: <https://github.com/linuxmint/warpinator>

他プラットフォーム版 (非公式) の入手先:

プラットフォーム	リンク
Android	https://github.com/slowscrip/warpinator-android
Windows	https://github.com/slowscrip/warpinator-windows
Windows	https://winpinator.swisz.cz

Linux Mint には最初から搭載されているので、Linux Mint ユーザーは追加でダウンロードする必要はありません。

グループコードのカスタマイズ (必須) Warpinator はローカルネットワーク上で「グループコード」を使ってデバイス同士を識別します。デフォルトでは「Warpinator」という共通のコードが設定されているため、同じネットワークの誰でも接続できてしまいます。

セキュアモードを有効にするには、グループコードをユニークなものに変更するだけです。すべての接続したいデバイスで同じ (変更後の) コードを設定します。8 文字以上 32 文字以下の英数字を推奨します。

セキュアモードが有効になるまでは、以下の制限が適用されます:

- ログイン時の自動起動が無効
- すべての受信転送にユーザー承認が必要
- Warpinator は 60 分後に自動終了

つまり、グループコードを変更するまでは Warpinator は本格運用できない設計になっています。安全のためによく考えられた仕組みです。

ファイアウォール設定 Warpinator が使用するポートをファイアウォールで開放する必要があります:

- 転送用ポート: 42000 (TCP)
- 認証用ポート: 42001 (TCP)
- Flatpak 版同士の接続: UDP ポート 5353

gufw を使っている場合、Warpinator が自動的にルールを追加できます (Flatpak 版を除く)。

接続できないとき Warpinator が他のデバイスを認識しない場合、以下を確認してください。

- すべてのデバイスが同じ Wi-Fi (同じサブネット) に接続されているか
- グループコードがすべてのデバイスで一致しているか
- VPN が有効になっていないか (一時的に無効化して試す)
- ファイアウォールで Warpinator のポートが開放されているか
- ルーターが「クライアント間通信を遮断する」設定になっていないか (ホテルや公共 Wi-Fi でよくある)

仮想マシンで使う場合は、ネットワークアダプターを「NAT」ではなく「ブリッジ」に設定してください。

スクリーンショット (xfce4-screenshooter)

概要

xfce4-screenshooter は Xfce 標準のスクリーンショットツールです。画面全体、アクティブウィンドウ、選択範囲のキャプチャに対応し、遅延撮影やクリップボードへのコピーも可能です。

起動方法

- Print キー: スクリーンショットダイアログが開く
- Alt+Print: アクティブウィンドウをキャプチャ
- Shift+Print: 範囲選択キャプチャ
- メニュー → 「アクセサリ」 → 「スクリーンショット」

キャプチャモード

モード	説明
画面全体	デスクトップ全体をキャプチャ
アクティブウィンドウ	現在フォーカスのあるウィンドウのみキャプチャ
選択範囲	マウスでドラッグした矩形範囲をキャプチャ

撮影後のアクション

撮影後、以下のアクションを選択できます。

- ファイルに保存 (保存先とファイル名を指定)
- クリップボードにコピー
- 別のアプリケーションで開く
- imgur.com にアップロード
- カスタムアクションスクリプトで処理

コマンドラインオプション

画面全体をキャプチャ

```
xfce4-screenshooter -f
```

アクティブウィンドウをキャプチャ

```
xfce4-screenshooter -w
```

選択範囲をキャプチャ

```
xfce4-screenshooter -r
```

3 秒の遅延後にキャプチャ

```
xfce4-screenshooter -d 3
```

ファイルに直接保存

```
xfce4-screenshooter -f -s /home/user/screenshot.png
```

ファイル検索 (Catfish)

概要

Catfish は Xfce 向けの軽量なファイル検索ユーティリティです。ファイル名、ファイル内容、ファイルタイプ、日付範囲による検索が可能です。

起動方法

- メニュー →「アクセサリ」→「Catfish」
- ターミナルから `catfish` コマンド

基本操作

1. 検索バーにファイル名やキーワードを入力
2. 検索場所のフォルダをドロップダウンから選択
3. Enter キーまたは検索ボタンをクリック

検索フィルター

ツールバーのフィルターボタンから以下の絞り込みが可能です。

- ファイルタイプ: ドキュメント、画像、音楽、動画、アプリケーション等
- 日時: 指定日以降に変更されたファイルに限定
- 隠しファイル: 隠しファイルを含めるかどうか
- 完全一致: ファイル名の完全一致検索

検索結果の操作

検索結果のファイルを右クリックすると以下の操作が可能です。

- ファイルを開く
- ファイルの場所を開く (Thunar で親フォルダを開く)
- ファイルをコピー/移動
- ファイルを削除

コマンドラインオプション

特定ディレクトリで検索

```
catfish --path=/home/user/Documents
```

起動と同時に検索語を指定

```
catfish --path=/home/user "report"
```

ドキュメントスキャナー

概要

「ドキュメントスキャナー (Document Scanner / Simple Scan)」が標準搭載されています。Linux Mint 21 以降では IPP (Internet Printing Protocol) によるドライバーレス スキャンが標準サポートされており、多くのスキャナーが自動認識されます。

起動方法

- メニュー →「グラフィックス」→「ドキュメントスキャナー」

基本操作

1. スキャナーが自動検出されるのを待つ
2. 「スキャン」ボタンをクリック
3. スキャン完了後、以下の操作が可能:
 - ページの追加スキャン
 - ページの回転・トリミング
 - PDF または画像として保存

スキャンモード

- テキスト: 白黒文書に最適 (解像度 150dpi)
 - フォト: カラー写真に最適 (解像度 300dpi)
-

アーカイブマネージャー

概要

Linux Mint Xfce にはアーカイブマネージャー (Engrampa または File Roller) が 搭載されており、圧縮ファイルの作成・展開が可能です。

対応形式

- 圧縮: ZIP, TAR.GZ, TAR.BZ2, TAR.XZ, 7Z, RAR (作成はパッケージ追加が必要)
- 展開: 上記に加え RAR, ARJ, CAB, LHA 等

基本操作

アーカイブの展開

1. アーカイブファイルをダブルクリック → アーカイブマネージャーで開く
2. 「展開」ボタンをクリック
3. 展開先を指定して「展開」

または右クリック → 「ここに展開」で同じフォルダに即座に展開されます。

アーカイブの作成

1. Thunar で圧縮したいファイル/フォルダを選択
2. 右クリック → 「アーカイブの作成」
3. ファイル名と圧縮形式を選択
4. 必要に応じてパスワードを設定
5. 「作成」をクリック

Thunar アーカイブプラグイン

Thunar のコンテキストメニューから直接アーカイブ操作が可能です (thunar-archive-plugin)。右クリックメニューに「アーカイブの作成」「ここに展開」の項目が表示されます。

タスクマネージャー (xfce4-taskmanager)

概要

xfce4-taskmanager はシステムで実行中のプロセスを監視・管理するツールです。

起動方法

- Ctrl+Shift+Escape
- メニュー → 「システム」 → 「タスクマネージャー」

基本操作

- プロセス一覧: 実行中のプロセスが CPU 使用率、メモリ使用量、PID とともに表示
- ソート: 各列のヘッダをクリックしてソート (CPU 使用率順、メモリ使用量順等)
- プロセスの終了: プロセスを選択して右クリック → 「終了」または「強制終了」
- プロセスの優先度変更: 右クリック → 「優先度」から変更
- フィルター: 上部の検索バーでプロセス名をフィルタリング

表示設定

- すべてのプロセスを表示 / 自分のプロセスのみ表示の切り替え
- リフレッシュ間隔の変更
- 表示する列の選択

電源管理 (xfce4-power-manager)

概要

xfce4-power-manager は電源、バッテリー、ディスプレイの省電力設定を管理します。ノート PC ではバッテリー残量のモニタリングとアクションの設定が可能です。

起動方法

- メニュー → 「設定」 → 「電源管理」
- パネルのバッテリーアイコンをクリック

設定項目

全般

- 電源ボタンの動作 (シャットダウン、サスペンド、何もしない等)
- ノート PC のフタを閉じた時の動作
- バッテリー残量低下時のアクション

ディスプレイ

- ディスプレイの電源オフまでの時間 (AC アダプター接続時 / バッテリー駆動時)
- ディスプレイの輝度低下設定
- 輝度のスライダー操作

セキュリティ

- スリープ復帰時のロック画面設定

パネルプラグイン

パネルにバッテリーアイコンが表示され、以下の情報を確認できます。

- バッテリー残量と残り時間
 - 接続デバイスのバッテリー状態
 - ディスプレイ輝度の調整スライダー
-

ソフトウェアマネージャー

概要

Linux Mint 独自のソフトウェアマネージャーにより、GUI でアプリケーションの 検索・インストール・削除が簡単に行えます。

起動方法

- メニュー → 「システム管理」 → 「ソフトウェアマネージャー」

基本操作

アプリケーションの検索とインストール

1. 検索バーにアプリケーション名やキーワードを入力
2. 検索結果からアプリケーションを選択
3. 「インストール」ボタンをクリック
4. パスワードを入力して認証

アプリケーションの削除

1. インストール済みのアプリケーションを検索
2. 「削除」ボタンをクリック
3. パスワードを入力して認証

カテゴリ別の閲覧 トップページにはカテゴリ別の一覧があり、以下のジャンルからソフトウェアを探せます。

- インターネット、マルチメディア、オフィス、グラフィックス
- ゲーム、教育、システムツール、開発 等

Flatpak の利用

Linux Mint は Flatpak をサポートしており、ソフトウェアマネージャーから Flatpak アプリケーションもインストール可能です。Flathub リポジトリが 標準で有効になっています。

コマンドラインでのパッケージ管理 (APT)

パッケージリストの更新

```
sudo apt update
```

パッケージのインストール

```
sudo apt install パッケージ名
```

パッケージの削除

```
sudo apt remove パッケージ名
```

パッケージの完全削除 (設定ファイルも削除)

```
sudo apt purge パッケージ名
```

インストール済みパッケージの一括アップグレード

```
sudo apt upgrade
```

不要なパッケージの自動削除

```
sudo apt autoremove
```

パッケージの検索

```
apt search キーワード
```

パッケージの詳細情報

```
apt show パッケージ名
```

コラム: zram でメモリを実質倍増

4GBの壁：メモリ不足が引き起こす「ボトルネック」の正体



Figure 57: メモリ問題

魔法のメモリ圧縮：zramでPCがもっと快適に

従来の課題：メモリ不足
によるスローダウン

zramの解決策：圧縮の
魔法でスペースを創出



メモリが一杯になると動作がカクつく

複数のソフトを開くとメモリが不足し、PC全体の反応が遅くなります。



無駄の多いデータ配置

圧縮されていないデータはメモリを占有し、すぐに空き容量を使い果たします。

データを「ギュッ」と効率的なサイズに

メモリ内のデータを魔法のように圧縮し、空きスペースを劇的に増やします。

4GBのメモリが実質8GBのパワーに

Androidや最新のLinux (Fedora等) も採用する信頼の高連化技術です。

PCの寿命も延ばす

ストレージへの書き込みを減らすため、本体の劣化を抑えて長持ちさせます。



圧縮 (Compression)

さらなるスペース (More Space)

© NotebookLM

Figure 58: zram = 圧縮の魔法

0円で快適！zramで叶える「魔法のメモリ倍増術」

The advertisement features a central penguin character holding a large white sign. The sign displays the equation $4\text{ GB} + \text{zram} = 8\text{ GB}$. To the left of the penguin, there are icons for physical memory (four stacked colored blocks) labeled '物理メモリ 4 GB' and a zram icon (a green cube on a swirl) labeled 'zram'. To the right of the zram icon is an icon for actual memory (eight stacked colored blocks) labeled '実質メモリ 8 GB'. Below these icons is the text: 'zramがメモリをリアルタイムで圧縮し、より多くのアプリを同時に開けるようにします。'. To the right of the penguin, there is an icon of a desktop PC and a feather icon with a 'tm' logo. Below these is the text: '古いPCの救世主' and 'Windowsが重いPCでも、軽量のXfceならサクサクと快適に動作します。'. Below the penguin's feet is the text 'Penguin Computer'. To the left of the penguin's feet is an icon of a smartphone with a penguin on the screen, labeled 'Androidにも採用される信頼の技術' and '大手スマホメーカーも「メモリ拡張」として採用している、実績のある最適化手法です。'. To the right of the penguin's feet is an icon of a laptop screen showing a desktop environment, labeled 'Windowsのような使いやすさ' and '直感的な操作感で、乗り換えてもすぐに使いこなせます。'. A green starburst icon with '¥0' and '追加投資不要' is positioned near the bottom right of the sign.

物理メモリ 4 GB

zram

実質メモリ 8 GB

zramがメモリをリアルタイムで圧縮し、より多くのアプリを同時に開けるようにします。

古いPCの救世主

Windowsが重いPCでも、軽量のXfceならサクサクと快適に動作します。

4 GB + zram = 8 GB

¥0
追加投資不要

Androidにも採用される信頼の技術

大手スマホメーカーも「メモリ拡張」として採用している、実績のある最適化手法です。

Windowsのような使いやすさ

直感的な操作感で、乗り換えてもすぐに使いこなせます。

Penguin Computer

© NotebookLM

Figure 59: 4GB + zram = 8GB 相当

ペンギンコンピュータでは、4GB メモリの古いパソコンでも快適に動作させるため、zram（カーネル内蔵のメモリ圧縮機能）を活用しています。物理的にはメモリを増設しなくても、実質 6～7GB 相当の使用感を得られます。費用は 0 円です。

詳細なセットアップ手順は <https://penguin-computer.github.io/setup.html> をご覧ください。

Firefox 10倍速の衝撃！劇的なパフォーマンス向上

10x



もっさりした動作

従来のOSではリソースを消費し、ブラウザの起動を読み込みに時間がかかります。



カメ級のスピード

メーターが低く、何をするにも「待ち時間」が発生するストレスフルな状態。



Firefoxが「10倍」速い

メモリ圧縮技術により、データ転送と処理効率が劇的に向上します。



ロケット級の爆速体験

最新のLinux Mint Xfceにより、古いPCが最新マシンのように蘇ります。

メモリ圧縮の魔法

zramがメモリを効率化し、物理メモリ以上のパフォーマンスを引き出します。



© NotebookLM

Figure 60: Firefox の起動が 10 倍速

爆速！ LibreOfficeの起動速度が64%向上



**起動時間を
64%カット**

独自のチューニングにより、
LibreOfficeの立ち上がりが
従来の半分以下の時間で完
了します。



**Windowsより
圧倒的に軽量**

OS自体の消費メモリが少
ないため、アプリの実行に
全パワーを注げます。

従来
最適化後

-64%

**爆速の秘密は
「zram」**

データを圧縮してメモリ
を効率化することで、
低スペックPCでも驚き
の速さを実現。

**オフィス作業を
ストレスゼロに**

待ち時間がなくなること
で、古いPCがサクサク
動く高性能マシンに生ま
れ変わります。



© NotebookLM

Figure 61: LibreOffice の起動が 64% 高速化

アップデートマネージャー (mintupdate)

概要

アップデートマネージャーはセキュリティ更新、ソフトウェア更新、カーネル更新を 管理する Linux Mint 独自のツールです。

起動方法

- パネルのシールドアイコンをクリック
- メニュー → 「システム管理」 → 「アップデートマネージャー」

アップデートの種類

種類	説明
セキュリティアップデート	脆弱性の修正パッチ
ソフトウェアアップデート	バグ修正・機能改善
カーネルアップデート	Linux カーネルの新バージョン

基本操作

1. アップデートマネージャーを開く
2. 「更新を確認」ボタンでリストを更新
3. 適用したいアップデートにチェックを入れる（デフォルトで全て選択済み）
4. 「アップデートをインストール」をクリック
5. パスワードを入力

カーネルの管理

メニュー → 「表示」 → 「Linux カーネル」からカーネルの管理画面にアクセスできます。

- 複数のカーネルを同時にインストール可能
- 現在使用中のカーネル確認: `uname -a`
- 起動時に Grub メニューの「詳細オプション」からカーネルを選択可能
- 問題発生時は以前のカーネルで起動して対処

コマンドラインツール

アップデートの一覧表示

```
mintupdate-cli list
```

セキュリティアップデートのみ表示

```
mintupdate-cli list -s
```

カーネルアップデートのみ表示

```
mintupdate-cli list -k
```

カーネルアップデートの適用

```
sudo mintupdate-cli upgrade -r -k
```

ヘルプの表示

```
mintupdate-cli -h
```

システムスナップショット (Timeshift)

概要

Timeshift は Linux Mint 標準のシステムスナップショットツールです。システムの状態をバックアップし、問題発生時に以前の状態に復元できます。個人データ（ホームディレクトリ）はスナップショットに含まれません。

起動方法

- メニュー → 「システム管理」 → 「Timeshift」

初期設定

1. 初回起動時にウィザードが表示される
2. スナップショットタイプを選択 (RSYNC 推奨)
3. スナップショットの保存先ドライブを選択
4. 自動スナップショットのスケジュールを設定

推奨設定

Linux Mint では以下の自動スナップショット設定が推奨されています。

- 毎日のスナップショット: 有効
- 起動時のスナップショット: 有効

基本操作

スナップショットの作成

1. 「作成」ボタンをクリック
2. スナップショットの作成が開始される(数分～数十分)

スナップショットからの復元

1. 復元したいスナップショットを一覧から選択
 2. 「復元」ボタンをクリック
 3. 復元対象を確認して実行
 4. 復元完了後に再起動
-

ドライバーマネージャー

概要

ドライバーマネージャーはハードウェアに適したプロプライエタリドライバ(NVIDIA、AMD、Broadcom 等)のインストールを支援するツールです。

起動方法

- メニュー → 「システム管理」 → 「ドライバーマネージャー」

使い方

1. ドライバーマネージャーを開くとハードウェアが自動スキャンされる
2. 推奨ドライバが表示される
3. 使用したいドライバを選択して「変更を適用」
4. インストール後に再起動

DKMS ステータスの確認

プロプライエタリドライバが各カーネルに正しくインストールされているか確認するには 以下を実行します。

```
dkms status
```

Bluetooth 管理

概要

Bluetooth マネージャー(blueman)は Linux Mint Xfce 標準の Bluetooth マネージャーです。システムトレイに Bluetooth アイコンが表示されます。

基本操作

Bluetooth の有効/無効

- システムトレイの Bluetooth アイコンを右クリック → 「Bluetooth をオフにする」/「Bluetooth をオンにする」

デバイスのペアリング

1. Bluetooth アイコンをクリック → Bluetooth マネージャー(blueman) マネージャーが開く
2. 「検索」をクリックして近くのデバイスを探索
3. 見つかったデバイスを選択して「ペアリング」
4. 必要に応じて PIN コードを確認
5. 接続する(ヘッドセット、キーボード等)

コマンドラインでの管理

```
# Bluetooth の状態確認
rfkill list
```

```
# Bluetooth の無効化
rfkill block bluetooth
```

```
# Bluetooth の有効化
rfkill unblock bluetooth
```

起動時の Bluetooth 自動有効化制御

```
# 現在の自動電源オン設定の確認
gsettings get org.bluez.plugins.powermanager auto-power-on
```

```
# 起動時に Bluetooth を自動でオンにしない設定
gsettings set org.bluez.plugins.powermanager auto-power-on false
```

Bluez 側の設定 (/etc/bluetooth/main.conf) の AutoEnable を false にする方法もあります。

プリンターとスキャナー

ドライバーレス印刷 (IPP)

Linux Mint 21 以降では IPP によるドライバーレス印刷・スキャンが標準搭載されています。対応プリンターは自動検出・追加されます。

印刷方法 アプリケーションのメニューから「ファイル」→「印刷」を選択します。

メーカー別ドライバーのインストール

IPP で対応できないデバイスの場合は、メーカードライバーを利用します。

IPP の無効化 (メーカードライバー使用時)

```
sudo apt remove ipp-usb sane-airscan
```

HP (HPLIP) HP ドライバーは標準インストール済みです。追加 GUI ツールは以下でインストールできます。

```
sudo apt install hplip-gui
```

プロプライエタリプラグインが必要な場合:

```
sudo apt install python3-pyqt5
```

```
sudo hp-setup
```

Epson / Lexmark / Samsung / Xerox 各メーカーのウェブサイトから Linux 用 .deb パッケージをダウンロードし、ダブルクリックして GDebi でインストールします。

Canon Canon のウェブサイトから Linux ドライバーをダウンロードし、install.sh スクリプトを実行します。

Brother

```
chmod a+rx ./linux-brprinter-installer*
```

```
sudo ./linux-brprinter-installer*
```

ネットワークプリンターの自動検出の無効化

ネットワークプリンターが自動追加されるのを止めたい場合:

```
sudo apt remove cups-browsed
```

ネットワーク設定 (NetworkManager)

概要

NetworkManager がネットワーク接続を管理しており、パネルのシステムトレイに ネットワークアイコンが表示されます。

Wi-Fi 接続

1. パネルのネットワークアイコンをクリック
2. 利用可能な Wi-Fi ネットワーク一覧が表示される
3. 接続したいネットワークを選択
4. パスワード(セキュリティキー)を入力して「接続」

有線接続

イーサネットケーブルを接続すると自動的に DHCP で接続されます。

VPN 接続

1. ネットワークアイコンを右クリック →「接続を編集する」
2. 「+」ボタンで VPN 接続を追加
3. VPN の種類 (OpenVPN、PPTP 等) を選択して設定

固定 IP アドレスの設定

1. ネットワークアイコンを右クリック →「接続を編集する」
2. 対象の接続を選択して「編集」
3. 「IPv4 設定」タブでメソッドを「手動」に変更
4. IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNS を入力

コマンドラインでの操作

接続一覧の表示

```
nmcli connection show
```

Wi-Fi ネットワークのスキャン

```
nmcli device wifi list
```

Wi-Fi への接続

```
nmcli device wifi connect "SSID 名" password " パスワード"
```

接続の切断

```
nmcli connection down " 接続名"
```

接続の有効化

```
nmcli connection up " 接続名"
```

ディスク管理 (GNOME Disks)

概要

GNOME Disks (ディスク) はグラフィカルなディスク管理ユーティリティです。パーティションの管理、フォーマット、S.M.A.R.T. 情報の確認が可能です。

起動方法

- メニュー →「アクセサリ」→「ディスク」

主な機能

- ディスクとパーティションの情報表示
- パーティションのマウント/アンマウント
- パーティションのフォーマット (ext4、NTFS、FAT32 等)
- ファイルシステムの修復

- ディスクイメージ(ISO)の書き込み
- S.M.A.R.T. データの確認(ディスクの健康状態)
- ベンチマーク

NTFS ボリュームの問題への対処

カーネル 6.8 で NTFS ボリュームのマウントに問題がある場合、GNOME Disks で 対象デバイスを選択し、歯車メニューから「ファイルシステムの修復」を実行します。

アプリケーションファインダー(xfce4-appfinder)

概要

アプリケーションファインダーはインストール済みアプリケーションの検索と起動、およびコマンドの実行を行うツールです。

起動方法

- Alt+F2: コマンド入力モード(縮小表示)
- Alt+F3: カテゴリ表示モード(フル表示)

使い方

- テキスト入力でアプリケーション名を検索
- カテゴリ一覧からアプリケーションを参照
- コマンドを直接入力して実行
- アプリケーションをパネルにドラッグ&ドロップしてランチャーを作成

カスタムアクション

設定画面から、特定の入力パターンに対してカスタムコマンドを定義できます。例えば「!w」で始まる入力を Wikipedia 検索として処理するなどの設定が可能です。

セッション管理(xfce4-session)

概要

xfce4-session はデスクトップの状態(開いているアプリケーションとその位置)を 保存し、次回ログイン時に復元するセッションマネージャーです。

設定

メニュー → 「設定」 → 「セッションと起動」から以下を設定可能です。

全般

- ログアウト時にセッションを自動保存するかどうか
- ログアウトの確認ダイアログを表示するかどうか

スプラッシュスクリーン

- 起動時のスプラッシュスクリーンの設定

自動起動アプリケーション

- ログイン時に自動起動するアプリケーションの追加・削除・有効化/無効化
- 「追加」ボタンで新しい自動起動項目を登録

セッション

- 現在のセッションの保存
- セッションのクリア

ログアウトダイアログ

Ctrl+Alt+Delete またはアクションボタンからログアウトダイアログを開くと、以下のアクションが選択できます。

- ログアウト
 - シャットダウン
 - 再起動
 - サスペンド(スリープ)
 - ハイバネート(休止状態)
-

Grub ブートメニュー

概要

Grub は Linux Mint のブートローダーで、起動時に OS 選択メニューを表示します。Linux Mint のみがインストールされている場合は通常非表示です。

Grub メニューの表示

起動中に左 Shift キーを押し続けると Grub メニューが表示されます。

常に Grub メニューを表示する設定

/etc/default/grub.d/90_custom.cfg に以下を追記します。

```
GRUB_TIMEOUT="5"
GRUB_TIMEOUT_STYLE="menu"
```

その後、以下を実行します。

```
sudo update-grub
```

Grub テーマの再インストール

通常のディスプレイ

```
sudo apt install --reinstall -o Dpkg::Options::="--force-confmiss" grub2-theme-mint
```

HiDPI ディスプレイ

```
sudo apt install --reinstall -o Dpkg::Options::="--force-confmiss" grub2-theme-mint-2k
```

カーネルの選択

Grub メニュー → 「Advanced options」から使用するカーネルを選択して起動できます。

カーネル管理

現在のカーネル確認

```
uname -a
```

カーネルのインストールと削除

アップデートマネージャー → 「表示」→ 「Linux カーネル」から管理画面を開きます。複数のカーネルを同時にインストールしておくことが可能で、問題が起きた場合に 以前のカーネルで起動できます。

カーネルの切り替え

1. PC を再起動
2. Grub メニューが表示されたら「Advanced options」を選択
3. 使用したいカーネルを選択
4. 現在使用中のカーネルは削除できないため、別のカーネルで起動してから削除

DKMS の確認

プロプライエタリドライバが各カーネルに対応しているかを確認します。

```
dkms status
```

システムアップグレード

マイナーアップグレード

同じメジャーバージョン内のポイントリリース間の更新 (例: 22.1 → 22.3) は 簡単で短時間で完了します。アップデートマネージャーから実行可能です。

メジャーアップグレード

メジャーバージョン間の更新 (例: 21.3 → 22) は数時間かかる場合があります。

アップグレードパス

元のバージョン	先のバージョン	タイプ
22.1, 22.2 →	22.3	マイナー
21.3 →	22	メジャー
21, 21.1, 21.2 →	21.3	マイナー
20.3 →	21	メジャー

直接のスキップ (例: 21 → 22) はできず、必ず 21 → 21.3 → 22 の順にアップグレードする必要があります。

コマンドライン基本操作

ファイルとディレクトリ操作

現在のディレクトリ表示

```
pwd
```

ディレクトリの内容を表示

```
ls -la
```

ディレクトリの移動

```
cd /path/to/directory
```

ホームディレクトリへ移動

```
cd ~
```

ファイルのコピー

```
cp source destination
```

ディレクトリのコピー (再帰的)

```
cp -r source_dir destination_dir
```

ファイルの移動/名前変更

```
mv source destination
```

ファイルの削除

```
rm filename
```

ディレクトリの削除 (再帰的)

```
rm -r directory
```

ディレクトリの作成

```
mkdir dirname
```

ネストされたディレクトリを一度に作成

```
mkdir -p path/to/new/directory
```

ファイルの内容を表示

```
cat filename
```

ファイルの内容をページ送りで表示

```
less filename
```

ファイルの先頭を表示

```
head filename
```

ファイルの末尾を表示

```
tail filename
```

権限管理

ファイルの権限変更

```
chmod 755 filename
```

ファイルの所有者変更

```
chown user:group filename
```

実行権限の付与

```
chmod +x script.sh
```

システム情報

システム情報の表示

```
uname -a
```

ディスク使用量

```
df -h
```

メモリ使用状況

```
free -h
```

実行中のプロセス

```
ps aux
```

リアルタイムのシステムモニター

```
top
```

または

```
htop
```

Linux Mint バージョン確認

```
cat /etc/linuxmint/info
```

OS 情報の詳細

```
cat /etc/os-release
```

ネットワーク

IP アドレスの確認

```
ip addr show
```

ネットワーク接続の確認

```
ping -c 4 example.com
```

ポートの使用状況

```
ss -tulnp
```

DNS 情報の確認

```
nslookup example.com
```

サービスの管理(systemd)

サービスの状態確認

```
systemctl status service_name
```

サービスの開始

```
sudo systemctl start service_name
```

サービスの停止

```
sudo systemctl stop service_name
```

サービスの再起動

```
sudo systemctl restart service_name
```

自動起動の有効化

```
sudo systemctl enable service_name
```

自動起動の無効化

```
sudo systemctl disable service_name
```

パネルプラグイン一覧

Linux Mint Xfce では追加可能なパネルプラグインが多数用意されています。

標準内部プラグイン

プラグイン	説明
アクションボタン	シャットダウン、ログアウト等のボタン
アプリケーションメニュー	カテゴリ別アプリケーション一覧メニュー
時計	日時表示(アナログ、デジタル、バイナリ等)
ディレクトリメニュー	ディレクトリツリーをメニュー表示
ランチャー	アプリケーション起動ボタン(複数アプリ対応)
通知エリア	バックグラウンドアプリのステータスアイコン
セパレーター	プラグイン間の区切り線またはスペース
デスクトップの表示	全ウィンドウを隠してデスクトップを表示
ウィンドウボタン	開いているウィンドウの一覧ボタン
ウィンドウメニュー	ウィンドウ一覧のドロップダウンメニュー
ワークスペース切り替え	ワークスペースのミニチュア表示と切り替え

主要な外部プラグイン

プラグイン	説明
Whisker Menu	検索・お気に入り・最近使用したアプリ対応メニュー
PulseAudio プラグイン	音量調整とメディアプレーヤー制御
Clipman	クリップボード履歴マネージャー
天気	現在の天気と気温の表示
CPU グラフ	CPU 使用率のグラフ表示
システムロード	CPU、メモリ、スワップ使用率の表示
バッテリーモニター	バッテリー残量の表示
ネットロード	ネットワークインターフェースの通信量表示
ノート	デスクトップに付箋メモを貼り付け
Places	フォルダ・ドキュメント・リムーバブルメディアへの高速アクセスメニュー
マウント	パネルからデバイスのマウント/アンマウント
センサー	ハードウェアセンサー(温度・ファン速度等)の表示
タイマー	指定時刻またはカウントダウンでアラーム実行
ストップウォッチ	経過時間の計測
ディスクパフォーマンス	ディスクの転送速度をリアルタイム表示

プラグイン	説明
ファイルシステムガード	指定マウントポイントの空き容量監視
Cpufreq	CPU 周波数とガバナー情報の表示
メールウォッチ	複数メールボックスの新着メール監視
Wavelan	無線 LAN の信号強度・SSID 表示
Xkb	複数キーボードレイアウトの切り替え
Verve	パネル内蔵コマンドライン入力
Docklike	モダンなドック風タスクバー
Datetime	日時表示 (クリックでカレンダーポップアップ)
Genmon	任意のスクリプト出力をパネルに表示
スマートブックマーク	パネルから直接ウェブ検索
Eyes	マウスカーソルを追いかける目のアニメーション
インジケーター	各種アプリケーションのステータスインジケータ ー表示

トラブルシューティング

起動時のフリーズ

グラフィックスカードとオープンソースドライバの相性問題で起動が止まる場合があります。

対処方法

1. Grub メニューで「Compatibility Mode」を選択して起動
2. 起動後、ドライバマネージャーでプロプライエタリドライバをインストール
3. 再起動

Grub でのカーネルパラメーター追加 Grub メニューでカーネルエントリを選択し `e` キーを押して編集画面に入り、`quiet splash` の部分を以下のいずれかに変更して `F10` で起動します。

NVIDIAカードの場合

```
nomodeset
```

nomodesetで改善しない場合

```
nouveau.noaccel=1
```

上記で改善しない場合

```
noapic noacpi nosplash irqpoll
```

サウンドの問題

Linux Mint 22 以降では Pipewire が標準サウンドサーバーです。

現在のサウンドサーバーの確認

```
inxi -A
```

PulseAudio へのフォールバック Pipewire で音が出ない場合は旧サウンドサーバーに戻せます。

```
sudo apt purge pipewire pipewire-bin
systemctl enable --user pulseaudio
sudo reboot
```

タッチパッドの問題

デフォルトドライバは libinput です。問題がある場合は synaptics に切り替えられます。

使用中のドライバを確認

```
grep -i "Using input driver" /var/log/Xorg.0.log
```

synaptics ドライバに切り替え

```
sudo apt install xserver-xorg-input-synaptics
```

ログアウト → ログインで反映

```
# libinput に戻す
sudo apt remove xserver-xorg-input-synaptics
# ログアウト → ログインで反映
```

仮想マシン(VirtualBox)での表示問題

VirtualBox で Linux Mint を使用する場合の推奨設定は以下の通りです。

- グラフィックスコントローラー: VMSVGA
- ビデオメモリ: 128MB
- 3D アクセラレーション: 無効(WebKit や GTK4 のレンダリング問題を回避)
- ネストされたページング: 有効(System → Acceleration)

NTFS ボリュームのマウント失敗

カーネル 6.8 で NTFS ボリュームがマウントできない場合は以下を試します。

```
# エラー内容の確認
dmesg | grep ntfs
```

```
# GNOME Disks での修復
# メニュー → アクセサリ → ディスク → 対象デバイス選択 → 歯車アイコン → ファイルシステムの修復
```

マルチメディアコーデックの問題(仮想マシン)

mint-meta-codecs をインストールすると gstreamer1.0-vaapi が導入され、3D アクセラレーションが利用できない仮想マシンでは Xorg がクラッシュする場合があります。

```
sudo apt remove gstreamer1.0-vaapi
```

パスワードを忘れた場合

1. Grub メニューで「Advanced options」→「Recovery mode」を選択
2. リカバリーメニューで「root」を選択して root シェルに入る
3. 以下のコマンドでパスワードを再設定:

```
passwd ユーザー名
```

4. 新しいパスワードを 2 回入力
5. reboot で再起動

プロセスの強制終了

```
# xkill を使用(クリックしたウィンドウを強制終了)
xkill
# または Ctrl+Alt+Escape
```

```
# コマンドラインでプロセスを終了
kill PID 番号
```

```
# 強制終了
kill -9 PID 番号
```

```
# プロセス名で終了
killall プロセス名
```

ログの確認

```
# システムログの確認
journalctl -xe
```

```
# 起動時のログ
journalctl -b
```

```
# Xorg のログ
cat /var/log/Xorg.0.log
```

```
# カーネルメッセージ  
dmesg | tail -50
```

その他の標準搭載ツール

電卓

- 起動: メニュー → 「アクセサリ」 → 「電卓」
- 基本的な四則演算から関数計算まで対応

文字マップ (Gucharmap)

- 起動: メニュー → 「アクセサリ」 → 「文字マップ」
- Unicode 文字を検索して一覧表示
- 文字をクリックしてクリップボードにコピー可能

スクリーンセーバー (xfce4-screensaver)

- 設定: メニュー → 「設定」 → 「スクリーンセーバー」
- 無操作時のスクリーンセーバー起動時間の設定
- 画面ロックの有効/無効
- ロック画面の遅延時間

GDebi パッケージインストーラー

- .deb パッケージファイルをダブルクリックすると GDebi が起動
- 依存関係を自動解決してパッケージをインストール
- コマンドライン版: `sudo gdebi package.deb`

システム情報

- 起動: メニュー → 「設定」 → 「システム情報」
- OS バージョン、カーネル、CPU、メモリ、グラフィックス等の情報を表示

USB 書き込みツール (USB Image Writer / mintstick)

- 起動: メニュー → 「アクセサリ」 → 「USB イメージライター」
- ISO イメージを USB メモリに書き込み
- USB メモリのフォーマット

レポートツール (mint-report / システムレポート)

- 起動: メニュー → 「システム管理」 → 「システムレポート」
- システムの問題点を自動検出して報告
- 推奨されるアクション (言語パッケージの不足、マルチメディアコーデック未導入等) を提示

バックアップツール (mintbackup)

- 起動: メニュー → 「システム管理」 → 「バックアップツール」
- ホームディレクトリの個人データをバックアップ/復元
- インストール済みソフトウェアの一覧をバックアップ/復元

ログインウィンドウ (LightDM)

- 設定: メニュー → 「システム管理」 → 「ログインウィンドウ」
- テーマの変更
- 自動ログインの設定
- ゲストセッションの有効/無効 (デフォルト無効)

フォントビューアー

- フォントファイル (.ttf, .otf) をダブルクリックするとフォントビューアーが起動
- フォントのプレビューとインストール

ディスク使用量アナライザー (Baobab)

- 起動: メニュー → 「アクセサリ」 → 「ディスク使用量アナライザー」
- ファイルシステムのディスク使用状況をツリーマップやリングチャートで視覚表示
- 大量のディスクを消費しているフォルダの特定に有用

Pix (画像管理)

- 起動: メニュー → 「グラフィックス」 → 「Pix」
- 写真のカatalog化、閲覧、簡単な編集
- スライドショー機能

Drawing (画像編集)

- 起動: メニュー → 「グラフィックス」 → 「Drawing」
- 基本的な画像編集 (トリミング、リサイズ、テキスト挿入、図形描画、フィルター等)
- PNG、JPEG、BMP 形式での保存

Warpinator (ネットワークファイル転送)

- 起動: メニュー → 「アクセサリ」 → 「Warpinator」
- 同一 LAN ネットワーク内の PC 間でファイルを簡単に送受信
- Linux Mint、Windows、Android 間での転送に対応
- 設定で共有コード (グループコード) の変更やポート番号の変更が可能

Web Apps Manager

- 起動: メニュー → 「インターネット」 → 「ウェブアプリマネージャー」
- ウェブサイトを独立したアプリケーションウィンドウとして登録
- メニューへの統合、独自のアイコン設定が可能

Bulky (一括リネームツール)

- 起動: Thunar で複数ファイルを選択 → 右クリック → 「名前の変更」
- パターン、検索と置換、連番による一括リネーム

音声設定 (Pipewire / PulseAudio)

概要

Linux Mint 22 以降では Pipewire が標準のサウンドサーバーです。パネルのスピーカーアイコン (PulseAudio プラグイン) から音量調整が可能です。

音量の調整

- パネルのスピーカーアイコンをクリック → スライダーで音量調整
- スピーカーアイコンのスクロールで音量増減
- マルチメディアキー (キーボードの音量ボタン)

サウンド設定の詳細

- パネルのスピーカーアイコンを右クリック → 「音量の設定」
- 出力デバイスの選択 (スピーカー、ヘッドフォン、HDMI 等)
- 入力デバイスの選択 (マイク)
- アプリケーション別の音量制御

WINE (Windows 互換レイヤー)

インストール

```
sudo apt install wine-installer
```

概要

WINE を使用すると Windows アプリケーションの一部を Linux 上で実行できます。インストール後、.exe ファイルを右クリックして「WINE で開く」を選択します。

WINE 関連ツール

- wine-desktop-files パッケージにより、regedit や C: ドライブへのアクセスがメニューに追加される
- WINE の設定: winecfg コマンド
- Windows のドライブ: ~/.wine/drive_c/

Flatpak の管理

概要

Linux Mint では Flatpak がデフォルトでサポートされており、Flathub リポジトリが有効化されています。

コマンドラインでの操作

アプリケーションの検索

```
flatpak search アプリ名
```

アプリケーションのインストール

```
flatpak install flathub アプリケーション ID
```

インストール済みアプリの一覧

```
flatpak list
```

アプリケーションのアップデート

```
flatpak update
```

アプリケーションの削除

```
flatpak uninstall アプリケーション ID
```

不要なランタイムの削除

```
flatpak uninstall --unused
```

Flatpak アプリのマウスカーソルテーマ設定

Flatpak アプリに独自のポインターテーマを適用するには、Flatseal を使用して対象アプリに xdg-data/icons:ro のファイルシステムアクセスを付与します。

クイックリファレンス

よく使うコマンド一覧

目的	コマンド
パッケージ更新	<code>sudo apt update && sudo apt upgrade</code>
パッケージインストール	<code>sudo apt install パッケージ名</code>
パッケージ削除	<code>sudo apt remove パッケージ名</code>
バージョン確認	<code>cat /etc/linuxmint/info</code>
カーネル確認	<code>uname -a</code>
ディスク容量確認	<code>df -h</code>
メモリ確認	<code>free -h</code>
IP アドレス確認	<code>ip addr show</code>
サービス状態確認	<code>systemctl status サービス名</code>
システムログ確認	<code>journalctl -xe</code>
プロセス一覧	<code>ps aux</code>
サウンドサーバー確認	<code>inxi -A</code>
使用中のドライバー確認	<code>grep -i "Using input driver" /var/log/Xorg.0.log</code>
DKMS 状態確認	<code>dkms status</code>

目的	コマンド
Grub の更新	<code>sudo update-grub</code>

重要なディレクトリ

パス	内容
~ (ホーム)	ユーザーの個人ファイル
~/Desktop	デスクトップのファイル
~/Documents	ドキュメント
~/Downloads	ダウンロードしたファイル
~/.config	ユーザー設定ファイル
~/.local/share	ユーザーデータ
/etc	システム設定
/var/log	システムログ
/tmp	一時ファイル
/usr/share/applications	アプリケーション定義ファイル
/etc/default/grub.d/	Grub 設定
/etc/bluetooth/main.conf	Bluetooth 設定

重要な設定ファイル

ファイル	用途
~/.config/xfce4/	Xfce の全設定
~/.config/xfce4/terminal/	ターミナルの設定
~/.config/テキストエディター (gnome-text-editor) /	テキストエディター (gnome-text-editor) の設定
~/.config/mimeapps.list	デフォルトアプリケーションの関連付け
/etc/fstab	ファイルシステムのマウント設定
/etc/default/grub.d/	Grub ブートローダーの設定
/etc/apt/sources.list.d/	APT リポジトリの設定

付録 A: Linux Mint Xfce 標準搭載アプリケーション一覧

カテゴリ	アプリケーション	用途
インターネット	Firefox	ウェブブラウザ
インターネット	Thunderbird	メールクライアント
インターネット	Warpinator	ネットワーク間ファイル転送
インターネット	Web Apps Manager	ウェブアプリ管理
オフィス	LibreOffice Writer	ワードプロセッサ
オフィス	LibreOffice Calc	表計算
オフィス	LibreOffice Impress	プレゼンテーション
オフィス	LibreOffice Draw	ドローイング
オフィス	LibreOffice Math	数式エディター
グラフィックス	画像ビューアー (gnome-image-viewer)	画像ビューアー
グラフィックス	Drawing	画像編集
グラフィックス	Pix	画像管理
グラフィックス	ドキュメントスキャナー	スキャン
マルチメディア	Celluloid	メディアプレーヤー
マルチメディア	Xfburn	CD/DVD ライティング
アクセサリ	テキストエディター (gnome-text-editor)	テキストエディター
アクセサリ	Catfish	ファイル検索
アクセサリ	電卓	計算
アクセサリ	文字マップ	Unicode 文字参照
アクセサリ	ディスク (GNOME Disks)	ディスク管理
アクセサリ	ディスク使用量アナライザー	ディスク使用状況の可視化

カテゴリ	アプリケーション	用途
アクセサリ	スクリーンショット	画面キャプチャ
アクセサリ	USB イメージライター	ISO 書き込み
アクセサリ	Bulky	一括リネーム
システム	Thunar	ファイルマネージャー
システム	Xfce Terminal	ターミナルエミュレーター
システム	タスクマネージャー	プロセス監視
システム	GDebi	.deb パッケージインストーラー
システム管理	ソフトウェアマネージャー	アプリのインストール/削除
システム管理	アップデートマネージャー	システム更新
システム管理	Timeshift	システムスナップショット
システム管理	ドライバマネージャー	ドライバ管理
システム管理	システムレポート	問題の診断と報告
システム管理	バックアップツール	データのバックアップ/復元
システム管理	ログインウィンドウ	ログイン画面設定
設定	設定マネージャー	Xfce 設定の一元管理
設定	外観	テーマ・アイコン・フォント
設定	ディスプレイ	画面解像度・マルチモニター
設定	キーボード	キーボードレイアウト・ショートカット
設定	マウスとタッチパッド	ポインター設定
設定	ウィンドウマネージャー	ウィンドウの挙動とテーマ
設定	電源管理	省電力設定
設定	セッションと起動	自動起動アプリ・セッション管理

付録 B: Xfce 設定エディターについて

すべての Xfce 設定は xfconf システムに保存されており、設定エディター (xfce4-settings-editor) で直接編集が可能です。

起動方法

`xfce4-settings-editor`

またはメニュー → 「設定」 → 「設定エディター」

主なチャンネル

チャンネル	内容
xfce4-panel	パネルの設定
xfce4-desktop	デスクトップの設定
xfce4-keyboard-shortcuts	キーボードショートカット
xfce4-session	セッションの設定
xfwm4	ウィンドウマネージャーの設定
xsettings	GTK テーマ・フォント等の外観設定
thunar	ファイルマネージャーの設定
xfce4-power-manager	電源管理の設定

GUI で変更できない詳細設定もこのエディターから直接変更可能です。

本ガイドは Linux Mint 22.x Xfce Edition を基準に作成されています。公式ドキュメント: <https://linuxmint-user-guide.readthedocs.io/>
Xfce 公式ドキュメント: <https://docs.xfce.org/>

第 III 部 トラブルシューティング

本部以降は Linux Mint 公式ドキュメント (Troubleshooting Guide / Translation Guide / Developer Guide) の日本語訳をベースにしています。原文の構成と表現を尊重するため、第 I 部・第 II 部とは文体 (直訳調) が異なります。一次情報としての正確性を優先しています。

公式ドキュメント原文: <https://linuxmint-installation-guide.readthedocs.io/>

このガイドは、コンピュータの問題のトラブルシューティング、コミュニティ内でのヘルプの検索、および開発チームへのバグ報告を支援します。

一般的な概念

観察 (Observation)

コンピュータを使用していて、突然何かおかしいことに気づくことがあります。何かが正しく動作していないように見えます…期待どおりに動作しません。

ハードウェアに問題があるのでしょうか、それともソフトウェアに問題があるのでしょうか？設定やコンピュータの使い方に問題があるのでしょうか？間違った結果を期待しているのでしょうか？

まだわかりませんが、一つ確かなことがあります：見たものが期待と一致しませんでした。

この段階では、これは観察です。何かがおかしいように見えるので、トラブルシューティングを開始します。

注意：観察の例を示します：「歩いている時に右足に痛みを感じた。」

重要：観察をバグとして報告しないでください。観察はバグではなく、観察です。観察がバグの発見につながる可能性があると思う場合は、確認するためにトラブルシューティングを行ってください。

期待 (Expectation)

観察とは、コンピュータが行うことと、あなたが期待していることとの不一致です。

トラブルシューティングの前に、あなたの期待が正しいことを確認してください。関連するドキュメントを読み、関連する問題をウェブで検索し、リリースノートに目を通し、それでもわからない場合はコミュニティで質問してください。

これを行わずにトラブルシューティングを行うことはできません。

あなたの期待が確かに正しければ、トラブルシューティングを続けてください。

注意：有効な期待の例を示します：「靴が足を痛めるべきではない。」

再現性 (Reproducibility)

トラブルシューティングにおける重要なステップは再現性です。目標は、問題を引き起こす方法を特定することです。

一連の手順を何度も繰り返し実行でき、常に同じ問題が観察される場合、その問題は再現可能であり、トラブルシューティングに成功する可能性が高くなります。

注意：再現可能な問題の例を示します：「歩くたびに右足に痛みを感じる。」

再現性はトラブルシューティングの鍵です。再現できない問題を分析することは非常に困難です。問題を引き起こすための手順を特定できなければ、問題のトラブルシューティングに成功する可能性は低いでしょう。

ヘルプを求めたりバグを報告したりするとき、人々は常に問題が再現可能かどうか、そしてそれを再現するために実行する手順は何かを尋ねます。

問題が一度だけ発生してもう発生しない場合、または時々発生するがなぜかわからない場合…あなたはまだこれらの手順を特定できていません。

重要：再現できない問題のバグ報告を行わないでください。バグ報告時には、問題を再現するための手順も必ず記載してください。

責任の特定 (Responsibility)

トラブルシューティングにおける重要なステップは責任の特定です。この段階では、すでに以下のことが確立されています：

- 観察：コンピュータが期待どおりに動作しない。
- 期待：あなたの期待は正しい。
- 再現性：問題を再現でき、そのための手順を特定している。

ここでの目標は、問題の原因となっているコンポーネントを特定することです。

これを見つけるための最良の方法は、消去法で進めることです。再現性の段階で問題を再現するために必要な一連の手順を特定しました。ここで手順の数を減らし、問題に関与している可能性のあるコンポーネントを除外して、実際にどのコンポーネントが原因かを特定する必要があります。

いくつかの例を示します：

- アプリケーションがロシア語で実行すると異常終了する…英語でも異常終了しますか？
- コンピュータの起動が遅い…オフラインの時も遅いですか？USB デバイスが接続されていますか？
- デスクトップがフリーズする…デフォルト設定でも発生しますか？サードパーティのアプレットなしでも発生しますか？

責任のあるコンポーネントを特定するもう一つの戦略は、異なる環境で問題を再現してみることです。

いくつかの例を示します：

- Cinnamon で問題が見られる場合、MATE でも発生しますか？
- 特定のリリースで問題が見られる場合、以前のリリースでも発生しますか？
- Linux Mint で問題が見られる場合、Ubuntu でも発生しますか？

共通点と相違点を特定することで、問題がどこにあるかを特定できる可能性が高まります。

注意： 責任のあるコンポーネントが特定された問題の例を示します：「私の Nike の靴は歩くたびに右足を痛めます。他の靴では痛みを感じません。同じ靴下、同じ場所、同じ時間でも同様です。」

この段階では、問題の原因を理解するのに十分な情報はまだありませんが、問題の原因となっているコンポーネントの特定には成功しています。

重要： Linux Mint は数千のソフトウェアコンポーネントから構成されており、その多くは非常に異なるチームによって開発されています。適切なコンポーネントを特定することは、どの開発チームが支援できるか、そしてどこに問題を報告すべきかを知るための鍵です。

変更 (Change)

以前は動作していたものが動作しなくなった場合、トラブルシューティングの重要な側面は変更です。

最近何が変わりましたか？何か新しいものをインストールしましたか？アップデートを適用しましたか？設定を変更しましたか？別の場所から接続していますか？

物事が動作していた時と動作しなくなった時のコンテキストの違いを確認することが鍵であり、責任の特定（つまり問題の原因となっているコンポーネント）を非常に迅速に行うのに役立ちます。

注意： 変更が鍵となる問題の例を示します：「私の Nike の靴が右足を痛めます。洗濯機に入れるまでは問題ありませんでした。」

エラー (Errors)

多くの場合、コンピュータは問題を検出してエラーメッセージを報告します。エラーメッセージを常に見て理解するようにしてください。多くの場合、問題の原因を説明しており、回避策や解決策を提案してくれることもあります。

システムログ システムログには、クラッシュ、ハードウェア、ドライバ、ネットワークの問題に関する手がかりが含まれていることがよくあります。以下を使用してシステムログを確認できます：

- システムログツール (アプリケーションメニューから)
- dmesg コマンド
- journalctl コマンド
- /var/log/syslog ファイル

セッションエラー ログインできない場合やデスクトップ環境に関する問題の場合は、`~/.xsession-errors` ファイルと `/var/log/lightdm/` ディレクトリのログファイルを確認してください。

アプリケーション出力 アプリケーションが正しく動作しない場合は、アプリケーションを閉じてターミナルから実行してください。ターミナルにエラーメッセージが出力され、問題の原因に関する手がかりが得られる場合があります。

クラッシュ クラッシュ後、メニュー → システムレポート を起動して、クラッシュに関する情報とスタックトレースを確認できます。この情報は開発者にとって貴重であり、クラッシュの原因を理解しようとする際に非常に役立ちます。

重要： バグを報告する際は、常にエラーを探し、必ず報告してください。

環境 (Environment)

あなたの設定、ロケール、インストールしたアプリケーションのセット、そしてコンピュータを他の人のものとユニークまたはやや異なるものにしていくすべてのものを、環境と呼びます。

問題があなたのコンピュータでは常に再現可能だが、まったく同じ手順で他のコンピュータでは発生しない場合、環境が鍵であり、2 台のコンピュータの環境の違いを確認する必要があります。

重要: 他の人があなたが提供した手順で問題を再現できない場合は、環境に関するより多くの情報を提供してください。

問題の性質に応じて、環境のさまざまな部分を確認する必要があるかもしれません。

ロケール ロケールは、言語と地域の設定で構成されます。ロケールに関連する一般的な問題をいくつか挙げます:

- 不正な翻訳によるクラッシュ。
- 翻訳の欠落。
- Unicode 文字によるクラッシュ。
- 長い翻訳によるウィジェットやアプリケーションの幅の問題。
- 特殊文字の表示失敗。

問題がロケール固有のものである場合は、言語を英語に設定し、ログアウトして再度ログインして、問題がまだ発生するかどうかを確認してください。

ロケールの詳細を表示または共有するには、ターミナルを開いて `locale` と入力します。

パッケージリスト パッケージやライブラリの不足により問題が発生する場合があります。ターミナルを使用して検索できます。例えば、`foobar` ライブラリを検索するには、`apt search foobar` と入力します。

システムにインストールされたパッケージのリストを表示または共有するには、`dpkg -f` と入力します。

特定のパッケージのバージョンを確認することもできます。例えば、`cinnamon` のインストール済みバージョンと利用可能なバージョンを確認するには、`apt policy cinnamon` と入力できます。

最後に、`inxi -r` でリポジトリを一覧表示できます。

バグの報告

なぜ報告するのか (Why)

バグが報告される理由は明白に思えるかもしれませんが、正しく理解することが非常に重要です。

バグ報告は、バグの修正や改善につながる場合にのみ価値があります。オープンなバグ報告のうち、実際にそうなるのはごくわずかです。

ソフトウェアが迅速に改善されるためには、開発チームは修正につながる可能性が最も高いバグ報告を特定し、それに取り組む必要があります。

理想的には、開発チームはすべてのオープンなバグ報告を把握し、ソフトウェアの品質を最も向上させる可能性のあるものに取り組むべきです。しかしオープンソースでは、チームが小さくコミュニティが巨大であるため、オープンなバグ報告の数は通常非常に多く、チームはすべてのオープンなバグ報告を読み、処理し、把握することができません。10 件程度のレポートがある小さなプロジェクトでは問題ありませんが、数千件のオープンなバグ報告がある大きなプロジェクトでは確実に問題です。

バグ報告の作成者は問題に苦しんでおり、開発チームがそれを再現できるかどうか、チームがどう考えるかに関わらず、問題は現実のものだと考えています。バグ報告がクローズされると、作成者はそれを受け入れるのが難しいと感じるかもしれません。フラストレーション、正当性、恩知らず、無視されたという感情が働くことがあります。

そのような場合は個人的な感情を脇に置き、効率的であることに集中することが本当に重要です。バグを報告する際、あなたと開発チームの両方がたった一つのことに集中しています:ソフトウェアの改善です。

開発者はあなたが彼らの仕事を楽んでいることをすでに知っており、あなたも彼らがあなたのフィードバックを大切にしていることを知っています。問題はあなたの問題が本物かどうか、人々がどう感じるかではなく、このバグ報告を迅速に成功するバグ修正に変えることができるかどうかです。できないのであれば、クローズすべきです。

重要: バグを報告する理由は、ソフトウェアの問題(または問題かもしれないもの)を文書化したりカタログ化したりすることではなく、ソフトウェアを改善することです。成功するバグ修正につながらないバグ報告は邪魔になり、開発者がつながるバグ報告を迅速に特定することを妨げます。バグ報告の目標はソフトウェアを改善することです。バグ報告を提出する際は、それが正当かどうかではなく、バグ修正につながるほど適切で、シンプルで、完全であるかどうかを自問してください。

いつ報告するのか(When)

トラブルシューティングが完了する前にバグ報告を開かないでください。

あるプロジェクトに開発者が 2 人、オープンなバグ報告が 100 件、フォーラムと IRC のアクティブユーザーが 1,000 人、全体で 100 万人のユーザーがいるかもしれません。

まずできる限り自分で問題のトラブルシューティングを行い、次にコミュニティの他のユーザーの助けを借りてから、開発チームとやり取りすべきです。

以下のすべての条件が満たされた場合にバグを報告すべきです：

- バグであることが絶対に確かである（再現性、責任を確立し、原因を特定している）。
- チームが取り組むのに十分な情報を収集している（エラーメッセージ、再現手順など）、そしてそれが迅速に修正につながることを確信している。
- 問題がまだ報告されていない。

重要：開発者は質問、トラブルシューティング、分析を手伝うことができますが、開発者は非常に少なく、他にも多くのオープンなバグ報告があります。開発者が最も得意とすること、すなわち物事を修正することに活用してください。すべてが完了した時（観察、トラブルシューティング、分析、情報収集、原因の理解）、足りないのは実際の修正だけという段階でのみバグ報告を開くべきです。開発者に分析やトラブルシューティングを依頼しないでください。あなたが理解できないバグは、開発者が一晩で修正するバグにはなりにくいでしょう。

何を報告するのか(What)

一般化するのは難しく、常に特殊なケースがあります。理想的には、報告すべきものは実際のバグ、すなわち決定論的で、理解され、分析され、したがって修正可能な問題です。

注意：観察を報告しないでください。観察は開発者にとってほとんど役に立たず、役に立つ場合でも改善に変えるには通常大量の時間と労力を必要とします。

どこに報告するのか(Where)

Linux Mint オペレーティングシステムは数千のソフトウェアコンポーネントから構成されています。問題の原因となっているコンポーネントを特定したら、それを誰がメンテナンスしているかを特定する必要があります。

Mint コンポーネントとアップストリームコンポーネント Linux Mint 内のコンポーネントには 2 種類あります：

- Mint コンポーネントは Linux Mint によってメンテナンスまたはパッチが適用されています。
- アップストリームコンポーネントは Ubuntu (LMDE の場合は Debian) によってメンテナンスされています。

ターミナルを使用して特定のコンポーネントに関する情報を取得できます。

`apt contains` を使用して、特定のファイルを含むパッケージの名前を見つめます。例えば、`/usr/share/polkit-1/actions/org.gnome.gnome-system-monitor.policy` のファイルの問題を追跡している場合は、以下のように入力できます：

```
apt contains /usr/share/polkit-1/actions/org.gnome.gnome-system-monitor.policy
gnome-system-monitor: /usr/share/polkit-1/actions/org.gnome.gnome-system-monitor.policy
```

出力は、このファイルが `gnome-system-monitor` パッケージの一部であることを示しています。

パッケージ名がわかったら、`apt policy` を使用して誰がメンテナンスしているかを確認できます：

```
apt policy gnome-system-monitor
gnome-system-monitor:
  Installed: 3.18.2-1ubuntu1
  Candidate: 3.18.2-1ubuntu1
  Version table:
 * 3.18.2-1ubuntu1 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
  3.18.2-1 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 Packages
```

上記のように、`gnome-system-monitor` は Ubuntu リポジトリからのもので、したがってアップストリームコンポーネントです。関連するバグは Ubuntu に報告すべきです。

もう一つの例を示します：

```
apt policy gnome-calculator
```

```
gnome-calculator:
  Installed: 1:3.18.3-0ubuntu1.16.04.1.mint1
  Candidate: 1:3.18.3-0ubuntu1.16.04.1.mint1
  Version table:
 * 1:3.18.3-0ubuntu1.16.04.1.mint1 700
    700 http://packages.linuxmint.com sylvia/upstream amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
  1:3.18.3-0ubuntu1.16.04.1 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 Packages
  1:3.18.3-0ubuntu1 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 Packages
```

今回は gnome-calculator を見えています。上記のように、Linux Mint はバージョン 1:3.18.3-0ubuntu1.16.04.1.mint1 を提供しており、それがインストールされているバージョンです。この例では、gnome-calculator のバージョンは Mint コンポーネントであり、関連するバグは Linux Mint に報告すべきです。

アップストリームバグ:Launchpad と Debbugs バグが Ubuntu コンポーネントに関連する場合は、Launchpad で報告すべきです。

バグが Debian コンポーネントに関連する場合は、Debian のバグ追跡システムで報告すべきです。

重要: Ubuntu や Debian にアップストリームバグを報告する前に、Ubuntu や Debian で問題が再現可能であることを常に確認すべきです。仮想マシンに Ubuntu (または Debian) をインストールして、問題の再現を試みてください。問題が Linux Mint 固有のものであれば、コンポーネントがアップストリームであるかどうかに関わらず、Linux Mint に直接報告すべきです。

MATE バグ:Github/mate-desktop MATE は Linux Mint と共同開発されています。MATE またはそのコンポーネントの 1 つに影響するバグは、MATE の Github サイトで報告すべきです。

これの例外は Linux Mint 固有のバグです。例えば、バグが mintmenu、mintdesktop、または MATE の Mint テーマに関連する場合は、Linux Mint に直接報告してください。

Cinnamon、X-Apps、Linux Mint のバグ Linux Mint には 3 つの開発チームがあります:

- Cinnamon 開発チーム は、nemo と muffin を含むすべての Cinnamon コンポーネントをメンテナンスしています。
- X-App 開発チーム は、X-App アプリケーション (pix、xed、xreader、xplayer、xviewer)、ライブラリ、slick-greeter、blueberry などのすべてのクロスディストリビューションプロジェクトをメンテナンスしています。
- Linux Mint 開発チーム は、すべての Mint ツールおよび Mint リポジトリを通じて配布されるその他のコンポーネントをメンテナンスしています。

これらのチームにバグを報告する際は、Linux Mint の Github サイトでコンポーネントを見つけてください。例えば、nemo のバグは Nemo に、mintmenu のバグは Mintmenu に、xplayer のバグは Xplayer に報告すべきです。

Cinnamon に関する一般的な問題を報告したい場合は、Cinnamon を使用できます。

Linux Mint に関する一般的な問題、Linux Mint がパッチを適用したアップストリームコンポーネントに関する問題、または Linux Mint 固有のアップストリームコンポーネントに関する問題を報告したい場合は、Linux Mint を使用できます。

どのように報告するのか (How)

正確で関連性のある情報を提供する 開発者がまず行おうとするのは、問題の再現方法を理解することです。常に関連情報を提供してください:

- コンピュータで問題を常に再現するために実行する手順 (できるだけ正確に)。
- 開発者の環境と異なる可能性のある、あなたの環境の特殊性 (Mint のエディションとリリース、ロケール、ドライバーなど)。
- 関連するエラーメッセージやソフトウェアの出力。
- 問題を示すスクリーンショット。
- 開発者が問題を理解したり再現したりするのを容易にするあらゆるもの。

注意: 環境に関する多くの情報は `inxi -Fxxrz0` コマンドで一覧表示できます。

クラッシュのスタックトレースを提供する クラッシュを報告する際は、以下を提供してください:

- クラッシュの dmesg 行。
- クラッシュのスタックトレース (メニュー → システムレポート で取得できます)。
- 他のバグと同様に、問題を再現する手順。

期待を説明する 馬鹿げているように聞こえるかもしれませんが、ソフトウェアが何をするかは明確でも、作成者が何を期待しているかが明確でないバグ報告があることがあります。これは誤解につながる可能性があります。

可能であれば、ソフトウェアの動作がなぜ間違っていると思うか、代わりに何をするかを期待するかを簡潔に説明してください。

忍耐強く、愉快であること ほとんどの人はそうしています。インターネット上では不機嫌になりやすい(または単に不機嫌に「聞こえる」だけかもしれません)。開発者もユーザーも、やり取りをできるだけ楽しいものにするよう最善を尽くすべきです。

これはオープンソースなので、みんな楽しむためにやっています(正直なところ…バグは其中で最も楽しい側面ではありませんが)。

ヒーローのように感じてください 報告がクローズされたり、コメントに返答がなかったりすると、時間を無駄にしたと思うかもしれません。その想定は完全に間違っています。

開発者はごくわずかで、ユーザーは非常に多くいます。すべての人とやり取りし、多くをクローズすることなく一部のバグ報告を修正することは不可能です。

しかし Linux Mint は日々良くなっています。私たちのような人々と、あなたのような人々のおかげです。それは努力とフィードバックによって支えられています。

ここまで読んでくださった方、またはフィードバックやバグ報告に貢献してくださった方は、ヒーローのように感じてください。お互いの背中を叩いて称え合う時間を取ることは少なく、確かに十分にはできていません。

よくある質問

アイデアや機能リクエストを送ることはできますか？

はい、もちろんです。Github の issue は必ずしもバグ報告である必要はありません。アイデアや機能リクエストでも構いません。

アイデアや機能リクエストを送信する際は、開発者がバグ報告ではないことがすぐわかるように、issue のタイトルにそのことを示すようにしてください。

なぜアイデアや機能リクエストはクローズされるのですか？

以前は、「良い」アイデア(これは非常に主観的です)に関する issue はアイデアが実装されるまでオープンのままにし、「悪い」アイデア(または少なくとも緊急、実現可能、または十分に重要とは見なされなかったアイデア)はクローズされていました。

これは間違いでした。なぜなら、正当性と認識に焦点を当て、issue の作成者にトレーサビリティとアイデア実装の報告という、提供する余裕のないものを与えようとしていたからです。

現在のプロセスはずっとシンプルで、はるかに効率的です。アイデアを送信すると、それは処理されてからクローズされます。実装につながるかもしれませんが、チーム内の設計に関する議論につながるかもしれませんし、特定のリリースに向けて計画されロードマップに載せられるかもしれませんし、何も起こらないかもしれませんし、後で改善できるものとして人々の記憶に残るかもしれません。

いずれにせよ、アイデアが報告され、開発チームに理解された時点で、あなたの役割は完了です。あなたのアイデアに関する情報の収集と理解のプロセスが終了したら、issue はクローズできます。そのアイデアの最終的な実装の可能性は別の問題であり、issue をオープンのままにする理由にはなりません。

付録 A 翻訳への参加

本付録は Linux Mint 公式 Translation Guide の日本語訳です。

Linux Mint 翻訳ガイドへようこそ。

Linux Mint は 100 以上の言語で利用可能ですが、すべての言語で完全に翻訳されているわけではありません。

注意: 翻訳されていない単語や文章は、ユーザーに英語で表示されます。

このガイドは、Linux Mint のソフトウェアとドキュメントをあなたの言語に翻訳する手助けをします。

一般的な概念

ローカライゼーション

注意: この章では翻訳の仕組みを説明します。ワークフローと技術をよりよく理解するのに役立ちますが、Linux Mint の翻訳を開始するために必須ではありません。スキップしたい場合は、次の章に直接進むことができます。

ソフトウェアアプリケーションとユーザーインターフェースは英語で設計されています。Linux Mint の開発者は、それらをローカライズするために Gettext と呼ばれるライブラリとツールセットを使用しています。

ソースコードを見ると、英語の単語や文章をラップするアンダースコア関数をよく目にします。例えば、"Yes" の代わりに _("Yes") と記述されます。このアンダースコアは Gettext を参照しており、文字列 "Yes" がローカライズされることを示しています。

以下は Python での例です。下記のコードは 2 つのボタンを作成します。両方とも「Yes」というラベルが付いていますが、button2 はローカライズされているのに対し、button1 はされていません。

```
button1 = Gtk.Button()
button2 = Gtk.Button()

button1.set_label("Yes")
button2.set_label(_("Yes"))
```

実行時、button2 は適切に翻訳されますが、button1 は常に英語で表示されます。

このコードをフランス語で実行すると、「Yes」ボタンと「Oui」ボタンが表示されます。スペイン語で実行すると、「Yes」ボタンと「Sí」ボタンが表示されます。

もちろん、これが機能するためには、「Yes」に対するフランス語とスペイン語の翻訳が利用可能でなければなりません。利用可能でない場合、2 番目のボタンは英語で表示されます。

POT テンプレート

各プロジェクトについて、Linux Mint の開発者はすべての英語の単語と文章を抽出し、翻訳が必要なもののすべてを PO テンプレートと呼ばれる .pot ファイルにまとめます。

開発者はそのファイルを Launchpad にアップロードし、翻訳者がそこで単語や文章を自分の言語に翻訳できるようにします。

PO ファイル

Linux Mint 開発チームは Launchpad からすべての翻訳をダウンロードし、オペレーティングシステムにパッケージ化します。

翻訳は .po ファイルで構成され、コンパイルされて .mo ファイルとしてファイルシステム上 (通常は /usr/share/locale) にインストールされます。これらは関連するアプリケーションにパッケージ化されるか、mint-translations (Mint ツール用) や cinnamon-l10n (Cinnamon 用) などの翻訳パッケージにパッケージ化されることもあります。

翻訳

Launchpad の使用

Launchpad アカウントの作成 Launchpad アカウントをまだお持ちでない場合は、登録ページを使用して新しいアカウントを作成してください。

アカウントの言語を編集し、流暢に話せるすべての言語を追加してください。

あなたの言語の翻訳チームに参加する すべての言語とその現在のステータスを確認するには、「Translation status by language」に移動し、「View all languages」をクリックします。

あなたの言語をクリックし、あなたの言語の翻訳を担当するチームの名前をクリックします。

「Join the team」をクリックします。

Launchpad を使用して翻訳する 翻訳チームに参加したら、翻訳を開始できます。

あなたの言語をクリックし、未翻訳の項目があるプロジェクトを選択し、未翻訳の項目数をクリックします。

ページの上部で、レビューアーモード (Reviewer mode) になっていることを確認してください (そうでないと翻訳が自動的に承認されず、他の誰かがレビューするのを待つことになります)。

POEdit の使用

より速く翻訳したい場合は、翻訳を .po ファイルとしてダウンロードし、poedit と呼ばれるツールでそのファイルを編集し、編集した .po ファイルを Launchpad にアップロードし直すことができます。

翻訳のダウンロード プロジェクトを選択し、「Download translation」をクリックします。

ファイル形式として PO フォーマットを選択し、「Request Download」をクリックします。

Launchpad からメールが届くのを待ちます (少し時間がかかる場合があります)。メールには .po ファイルへの直接ダウンロードリンクか、.po ファイルを含む圧縮アーカイブへのダウンロードリンクが含まれています。

POEdit の使用 POEdit をインストールするには、ターミナルを開いて以下を入力します：

```
apt install poedit
```

Launchpad から取得した .po ファイルを POEdit で開きます。

メニューを参照し、キーボードショートカットに慣れてください。これらのショートカットと組み込みのスペルチェッカーを使用すれば、Launchpad よりも POEdit ではるかに速く翻訳できます。

完了したら「Save」をクリックします。

翻訳を Launchpad にアップロードし直す Launchpad で「Upload translation」をクリックします。

.po ファイルを選択し、「Upload」をクリックします。

「Translation Import Queue」をクリックして、最新の翻訳インポートキューを表示します。

アップロードが「Needs Review」とマークされている場合は、「Edit」ボタン (ペンのシンボルで表示) をクリックし、正しいテンプレート (つまりプロジェクト) を選択して、「Approve」をクリックします。

検証

翻訳の検証

PO ファイルのダウンロード 翻訳が Launchpad 上にある場合は、「翻訳のダウンロード」で説明されているように、PO ファイルとしてダウンロードしてください。

ホームディレクトリに translations ディレクトリを作成し、PO ファイルをその中に入れます。

mint-dev-tools のインストール 翻訳を検証するには、mint-dev-tools の一部である mint-check-translations というツールが必要です。

ターミナルを開いて以下を入力します：

```
apt install mint-dev-tools
```

mint-check-translations で PO ファイルを検証する 翻訳をチェックするには、ターミナルを開いて以下を入力します：

```
mint-check-translations ~/translations
```

これにより翻訳チェックツールが開き、PO ファイル内のエラーがハイライトされます。

このツールは翻訳のミス (文法、スペルなど) はハイライトしませんが、翻訳が適切に構造化されており、翻訳対象のソフトウェアに影響を与えないことを確認します。特に、このツールは特別な意味を持つ文字が保持されていること、変数がまだ存在していることなどをチェックします。

注意: このツールは複数の PO ファイルをスキャンし、サブディレクトリを再帰的に処理できます。Linux Mint チームがすべての翻訳をチェックするために使用しています。

よくある間違い

ソフトウェアアプリケーションにおいて ソースコードを翻訳する際に最もよくある間違いは、変数を正しく扱わないことです。

以下に誤った翻訳の例をいくつか示します：

原文	翻訳	エラー
The file %s could not be found	Le fichier % s est introuvable	%s ではなく % s (スペースが入っている)
The file %s could not be found	Le fichier %d est introuvable	%s ではなく %d (変数の型が異なる)
The file %s could not be found	Le fichier est introuvable	変数が欠落
The file %(file)s could not be found	Le fichier %(fichier)s est introuvable	変数 %(file)s が欠落 (名前が変更されている)

変数が不正な形式である、欠落している、または名前が元のソースコードと一致しない場合、翻訳対象のアプリケーションがあなたの言語で実行された際にクラッシュする可能性があります。

RST で書かれたドキュメントにおいて RST ドキュメントを翻訳する際に最もよくある間違いは、二重引用符、矢印、または RST ディレクティブを正しく扱わないことです。

以下に誤った翻訳の例をいくつか示します：

原文	翻訳	エラー
Open a terminal and type ls	Ouvrez un terminal et tapez "ls"	` ` ではなく " を使用
Click :guilabel: `Save`	Cliquez sur :guilabel: 'Save'	` ` ではなく ' を使用
Click :guilabel: `Save`	Cliquez sur :guilabel: `Save`	` が 1 つ不足
Click :guilabel: `Save`	Cliquez sur :guilabel: `Save`	: が 1 つ不足
Click :menuselection: `Menu --> Save`	Cliquez sur :menuselection: `Menu -> Save`	--> ではなく -> を使用

`、-->、:guilabel:、:menuselection: などのディレクティブ、および < > を使用するリンクは、ドキュメントの構造と外観を定義するために重要な特殊文字です。これらを正しく守り、内容を正確に翻訳するようにしてください。

元の文章に何か不足していると思われる場合は、元のドキュメントの修正を提案してください。元のない内容を翻訳に追加したり、内容を変更したりすることはできません。

その他の間違い

政治 コンテンツを翻訳する際、あなたの主な関心事はユーザーであるべきです。ユーザーエクスペリエンスが最も重要です。ソフトウェアとドキュメントは使いやすくあるべきであり、翻訳するテキストは読みやすく理解しやすくあるべきです。

ユーザーエクスペリエンスは、公式な言語の定義、言語保存政策、政治全般を含む他のいかなる考慮事項よりも重要です。

特定の単語の公式な翻訳がユーザーに一般的に知られていない、または使われていない場合は、それを使用すべきではありません。代わりに、ほとんどの人が使用している用語を優先してください。

目標はユーザーを教育したり何かを強制したりすることではありません。正確さと精密さは重要ですが、ユーザーエクスペリエンスほどではありません。あなたの周りの全員が A と言い、政府や辞書が B と言う場合、どちらに同意するかは関係なく、A を選んでください。

翻訳すべきでないコンテンツの翻訳 画面上で英語で表示されているものは、英語のまま参照してください。

例えば、Linux Mint のブートメニューはユーザーがどの言語を使用しているに関わらず「Start Linux Mint」と表示されます。したがって、ドキュメントが英語であるかどうかに関係なく、どのドキュメントでも「Start Linux Mint」として参照すべきです。

付録 B 開発への参加

本付録は Linux Mint 公式 Developer Guide の日本語訳です。

Linux Mint の開発を手伝いたいなら、ここは最適な場所です! Linux Mint 開発ガイドへようこそ。

はじめに

要件

始めるのに多くのものは必要ありません。あなたが私たちより詳しくれば教えてもらいますし、私たちがあなたより詳しくれば教えます:)

とはいえ、先に進む前にいくつか必要なことがあります。それらを見ていきましょう。

英語を話すこと 開発者は世界中から集まっていますが、英語を話せばほぼ誰とでも一緒に作業できます。ここでこのガイドを読んでいるなら、おそらく大丈夫でしょう。

流暢である必要も、素晴らしい英語力を持っている必要もありませんが、私たちとコミュニケーションを取るのに十分な英語を理解する必要があります。

Git の使い方を知っていること Git は変更を追跡するために使用しているバージョン管理システムです。常にどこでも使用しています。

Git を知らない場合は、ここで立ち止まってください: 学ぶ必要があります。

Git を学ぶには、Github.io を訪問してください。コミット、ブランチ、リモート、リバート、リベースの概念に慣れてください。

ヒント: Git が初めての方は楽しんでください! 簡単で本当に楽しいものです。開発者に聞けば、ほとんどの人が Git は断然お気に入りのツールだと言うでしょう。

Github の使い方を知っていること 私たちは Git リポジトリのホスティングとコードの共同作業に Github を使用しています。Github アカウントを設定する必要があります。

Github アカウントを開設するには、Github.com を訪問してください。

また、Github を使用してコードの変更を閲覧したり、プロジェクトをフォークしたり、プルリクエストを作成したりする方法も知っている必要があります。

Github アカウントを適切に設定し、Github の使い方を学ぶには、Github Help を訪問してください。

Linux を実行していること ほとんどのプロジェクトでは、最新バージョンの Linux Mint または最新バージョンの LMDE を実行しているコンピュータが必要です。

以前のバージョンや別のディストリビューションでも実行できますが、最新の Linux Mint または LMDE リリースを実行していれば、すべてが動作することが保証されます。

セットアップ

この章では、コンピュータのセットアップ方法を説明します。

サンドボックスの作成

プロジェクトをビルドすると、親ディレクトリに .deb パッケージが生成されるため、すべての開発ニーズ用のディレクトリを作成し、その中にプロジェクトごと、またはプロジェクトグループごとのサブディレクトリを持つことをお勧めします。

これにより、コンピュータ上で整理整頓され、異なるプロジェクト間でコードを検索しやすくなります。

私たちは通常、メインの開発ディレクトリを「Sandbox」と呼び、ホームフォルダに配置しています。

```
mkdir ~/Sandbox
```

もちろん、「Sandbox」は好きな名前前で呼ぶことができ、好きな場所に配置することもできます。

mint-dev-tools のインストール

Linux Mint リポジトリから mint-dev-tools パッケージをインストールします。

```
apt update
apt install mint-dev-tools --install-recommends
```

Linux Mint プロジェクトのコンパイルと開発に役立つツールが含まれています。

技術

この章では、私たちが使用している技術の概要を説明します。

プログラミング言語

Linux Mint ではさまざまなプログラミング言語を使用しています。すべてを知っている必要もなく、よく知っている必要もありません。どのプロジェクトで作業したいか、何を達成したいかによって異なります。

以下は私たちが最もよく使用する言語です。

Python ーターミナルやバックグラウンドで実行されるスクリプトは、通常 Bash または Python で書かれています。一部のソフトウェアアプリケーションとほとんどの設定ツールも Python で書かれています。Python の利点は、学習が容易で開発が速いことです。

C ー多くのソフトウェアアプリケーションとほとんどのライブラリは C で書かれています。C 言語は低レベルで、習得が難しく、開発が面倒ですが、高速なパフォーマンスを提供し、Linux で最もサポートされている言語です(すべてが C からアクセス可能です)。

Javascript ーCinnamon のグラフィカル要素、および Cinnamon のアプレット、デスクレット、拡張機能は Javascript で書かれています。

Vala ーVala は Slick Greeter(ログイン画面)で使用されています。

GNOME ツールキットとライブラリ

すべてのユーザーインターフェースは GTK3 ツールキットを使用しています。私たちの開発は GNOME ライブラリに大きく依存しており、特に Gio、GLib、GObject、dconf を多用しています。C ではこれらのライブラリに直接アクセスします。Python と Javascript では GObject Introspection を通じてアクセスします。

ツール

開発環境 コードの記述と編集には好きなものを何でも使用できます。軽量のエディタを好む人もいれば、本格的な IDE を好む人もいます。好みの問題です。開発はすべて楽しむためのものなので、最も重要なのは使用するツールを気に入ることです。何を使うべきかわからない場合は、周りを見て、お気に入りを見つけるまでいくつかのエディタ/IDE を試してみてください。

チーム内の多くの開発者は Sublime を使用しています。

```
apt update
apt install sublime-text
```

Sublime をインストールしたら、その Package Control もインストールし、それを使用して GitGutter と TrailingSpaces 拡張機能をインストールしてください。

Visual Studio Code もチーム内で非常に人気があります。Atom、Brackets、Geany もチェックできます。完全な IDE が欲しい場合は、Eclipse や Netbeans もあります。

バージョン管理 バージョン管理に関しては選択肢が少なく、全員が git のみを使用しています。すべてのコードは git でバージョン管理されています。とはいえ、必ずしも git コマンドラインを使用する必要はありません。git をより簡単に使用するためのいくつかのツールを紹介します。

gitk は見た目が古く時代遅れに見えます(Tcl/Tk で開発されています)が、コミット履歴を素早く確認したり、ブランチを作成したり、チェリーピックしたりするのに非常に便利です。

```
apt update
apt install gitk
cd ~/Sandbox/
git clone https://github.com/linuxmint/mintsystem.git
cd mintsystem
gitk
```

プロジェクトディレクトリから gitk と入力するだけでコミット履歴を確認できます。ブランチ名を指定してそのブランチを表示したり、サブディレクトリを指定して特定のディレクトリの履歴のみを表示したりすることもできます。

gitg は非常に似ていますが見た目が良く(Gtk を使用しています)機能セットがわずかに異なります。

```
apt update
apt install gitg
cd ~/Sandbox/
git clone https://github.com/linuxmint/mintsystem.git
cd mintsystem
gitg
```

注意: gitg は mint-dev-tools に含まれています。gitg やその他の mint での開発に役立つツールがすでにインストールされています。

リポジトリからは git-cola や git-gui もチェックできます。より完全なソリューションをお探しの場合は、Gitkraken をご覧ください。最後に、IDE/エディタで利用可能なプラグインと機能をチェックしてください。Visual Studio Code、Atom、Sublime は特に Git と Github の多くのサポートが付属しています。

Glade ユーザーインターフェースをプログラミング言語で記述することも、Glade を使用してマウスで描画することもできます。Glade は GTK ユーザーインターフェースを設計・編集し、XML (.glade または .ui ファイル) として保存するためのツールです。

```
apt update
apt install glade
```

ユーザーインターフェースが保存されたら、プログラムにそのファイルを開くよう指示するだけで、そこからウィジェットにプログラマ的にアクセスできます。私たちのプロジェクトの多くは、コードとユーザーインターフェースを分離しています。

devhelp Devhelp は、コンピュータにインストールされている開発ライブラリのリファレンスマニュアルを表示します。ほとんどのライブラリについて、ドキュメントは -dev または -doc パッケージに含まれています (例えば、GTK3 で作業している場合は、libgtk-3-dev と libgtk-3-doc をインストールしてください)。

```
apt update
apt install devhelp
```

DevHelp をアプリケーションメニューから起動し、ライブラリのリファレンスマニュアルを参照または検索できます。特定の関数の構文や引数を確認する必要がよくあります。オンラインで検索することなく、ローカルで情報を取得できるのは便利です。

d-feet 一部のプログラムは DBus を使用して他のプログラムと通信します。私たちは d-feet を使用して DBus の参照とトラブルシューティングを行います。

```
apt update
apt install d-feet
```

d-feet を使用すると、DBus 上のサービスをすばやく見つけ、そのインターフェースを参照し、一部の関数を手動で呼び出すこともできます。

meld Meld はビジュアル差分ツールです。2 つのファイル間の差分を表示し、それを非常にうまく行います。

```
apt update
apt install meld
```

その他の便利なツール 設定のほとんどは dconf に保存されており、コマンドラインから gsettings を使用して確認または変更します。グラフィカルに行いたい場合は、dconf-editor をインストールできます。awf は GTK テーマで作業する際にウィジェットをテストするのに便利です。

```
apt update
apt install awf dconf-editor
```

XApps

2016 年に「X-Apps」というプロジェクトが開始され、従来の GTK デスクトップ環境向けの汎用アプリケーションを制作しています。

このプロジェクトの背景にある考えは、特定の環境の外ではもはや適切に統合できなくなったアプリケーション (これは GNOME アプリケーションの増加する数に当てはまります) を置き換え、デスクトップ環境に同じコアアプリケーションのセットを提供することです。これにより、各変更、開発される各新機能、加えられる各小さな改善が 1 つの環境だけでなく、すべての環境に恩恵をもたらします。

X-Apps のコアアイデアは以下の通りです: モダンなツールキットと技術の使用 (HiDPI サポートのための GTK3、gsettings など)、従来のユーザーインターフェースの使用 (タイトルバー、メニューバー)、どこでも動作すること (汎用的で、デスクトップやディストリビューションに依存しない)、ユーザーがすでに享受している (または一部のディストリビューションではすでに失われた) 機能の提供、下位互換性 (できるだけ多くのディストリビューションで動作するため)。

Linux Mint 内では、ユーザーは X-Apps に適応する必要がありませんでした。多くの場合、人々がすでに使用していたアプリケーションと非常に似ているか、まったく同じだったからです。例えば、Totem 3.18 は Linux Mint 17 に同梱された Totem 3.10 とは根本的に異なりましたが、Xplayer 1.0 (Linux Mint 18 のデフォルトメディアプレーヤー) はまったく同じでした。

X-Apps の目標は車輪を再発明することではありません。むしろその正反対で、すでに楽しんでいたアプリケーションのメンテナンスを保証し、複数のデスクトップ環境に恩恵をもたらす方向にその開発を導くことです。3 つの異なるテキストエディタや 5 つの異なる電卓などを開発する意味はありません。これらのようなプロジェクトに取り組む際、その価値を最大限に発揮したいと考えています。テキストエディタの改善は 1 つのエディションだけでなく、すべてのエディションに恩恵をもたらすべきです。

Linux Mint の 3 つのエディションすべてに同じ XApps ライブラリとアプリケーションが同梱されています。XApps の開発に取り組む際、私たちの開発努力はすべてのデスクトップの改善に集中しています。

libxapp XApps ライブラリです。クロスデスクトップに関するものはすべてここに入ります。GObject Introspection を通じて Python と JS でも利用可能です。このプロジェクトは C で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

python-xapp 追加機能を提供する小さな Python ライブラリです。このプロジェクトは Python で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

xed Xed は Pluma をベースにしており、デフォルトのテキストエディタとして機能します。このプロジェクトは C で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

xviewer Xviewer は Eye of GNOME をベースにしており、デフォルトの画像ビューアーとして機能します。このプロジェクトは C で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

xplayer Xplayer は Totem をベースにしており、音楽と動画のデフォルトメディアプレーヤーとして機能します。このプロジェクトは C で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

xreader Xreader は Atril をベースにしており、デフォルトのドキュメントおよび PDF リーダーとして機能します。このプロジェクトは C で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

pix Pix は gThumb をベースにしており、写真を整理するためのアプリケーションです。このプロジェクトは C で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

blueberry Bluetooth ツール blueberry は、システムトレイサポートを備えた gnome-bluetooth のフロントエンドです。GNOME Bluetooth フロントエンドは gnome-bluetooth から削除され、gnome-control-center の一部となり、本質的に gnome-bluetooth を GNOME の外では使い物にならなくなりました。Blueberry はその不足しているフロントエンドを提供し、他の GTK デスクトップが gnome-bluetooth を簡単に使用できるようにします。このプロジェクトは Python で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

slick-greeter slick-greeter はデフォルトのログイン画面で、もともと unity-greeter からフォークされ、(gnome-settings-daemon、gnome、unity なしで) 単独で動作するように変更された LightDM グリーターです。このプロジェクトは Vala で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

lightdm-settings lightdm-settings プロジェクトは、LightDM と slick-greeter を設定するための設定ツールを提供します。このプロジェクトは Python で開発されており、ソースコードは Github で公開されています。

開発

ビルド

mint-dev-tools をインストールすれば、Linux Mint プロジェクトをソースからビルドするのは非常に簡単です。

ソースコードのダウンロード git clone を使用して Github からソースを取得します。例えば、mintinstall のソースを取得するには以下のように入力します：

```
cd ~/Sandbox
git clone https://github.com/linuxmint/mintinstall.git
```

プロジェクトの初回ビルド mint-build を使用してプロジェクトを初めてビルドします。mint-build はプロジェクトをビルドするだけでなく、ビルド依存関係(ビルドを成功させるために必要なパッケージ)も取得してインストールします。

mintinstall をビルドするには、以下のように入力します：

```
cd ~/Sandbox/mintinstall
mint-build
```

ビルドが完了すると、生成されたバイナリ.deb パッケージは親ディレクトリ(この例では ~/Sandbox)に配置されます。

プロジェクトのビルド 特定のプロジェクトのビルド依存関係がすべてインストール済みの場合 (これは mint-build がプロジェクトの初回ビルド時に行います) dpkg-buildpackage を呼び出すだけでより速くビルドできます。

mintinstall をビルドするには、以下のように入力します:

```
cd ~/Sandbox/mintinstall
dpkg-buildpackage
```

ビルド順序の遵守 ビルドしようとしているプロジェクトの新しい変更が、別のプロジェクトの新しい変更を必要とする場合、そのプロジェクトを先にビルドしてインストールする必要があるかもしれません。一般的に、mint-common と xapps を最初にビルドすることをお勧めします。

Romeo

開発チームは Romeo を使用して新しい BETA/ALPHA 機能をプッシュします。

重要: Romeo には不安定なビルドと開発者が Github にプッシュした最近の変更が含まれています。これを使用すると、安定版から不安定版にアップグレードされ、リグレッションが発生したり、まったく動作しなくなる可能性があります。

Romeo の有効化 コンピュータで Romeo を有効にするには、ソフトウェアソースを開き、「不安定なパッケージ (romeo)」オプションにチェックを入れます。

不安定版へのソフトウェアのアップグレード アップデートマネージャーを使用してソフトウェアを更新し、不安定版にアップグレードします。

安定版へのダウングレード 安定版に戻すには、Timeshift のスナップショットを復元するか、Romeo を無効にし (ソフトウェアソースを使用)、APT キャッシュを更新して、ソフトウェアソースツールのメンテナンス → 外部パッケージのダウングレードセクションを使用します。

コーディングガイドライン

コーディングスタイル シンプルさー複雑な命令よりもシンプルな命令を好んでください。たとえそれがより多くの行を使用したりコードを重複させたりすることを意味しても構いません。ワンライナー、複雑な条件、言語固有の機能、抽象的/汎用的なパターンは避けてください。コードに説明が必要な場合はコメントを書くか…さらに良いのは、よりシンプルな方法で書き直すことです。

一貫性一貫しているプロジェクトで使用されているコーディングスタイルを採用してください。これにより、新しいコードと既存のコードの間の一貫性が保証されます。

インデントー新しいプロジェクトや新しいファイルでは、タブを使用しないでください。代わりに 4 つのスペース文字を使用してください。

末尾のスペースーコード内に末尾のスペースを残さないでください。

ヒント: Sublime では、TrailingSpaces プラグインをインストールすると、末尾のスペースが自動的にハイライトされ、簡単に削除するオプションが提供されます。

最大行長ーコードを 120 列以内に収めてください。コードの行が 120 文字より長い場合は、2 行以上に分割してください。

ヒント: Sublime では、表示 → ルーラー → 120 を選択してルーラーを表示できます。

付録:Cinnamon Javascript 最適化テクニック

これは Cinnamon における Javascript 最適化テクニックに関する暫定的な章です。Cinnamon のデザインが記述され、このセクションの内容が適切な場所に収まった時に、開発者ガイドの一部となります。

備考 これらの最適化テクニックの一部は理にかなっておらず、すべてを説明できるわけではありませんが、体系的にテストされました。Jason だけがチーム内でこれらの影響を確認しています。彼はマルチモニターで低速な CPU を使用し、NVIDIA ドライバーを備えた低遅延カーネルを実行しています。これらは Cinnamon 4.0 でテストされました。パフォーマンスの向上は、ウィンドウの移動や Visual Studio Code でのテキスト選択時の入力遅延の面で確認されています。これらの変更は windowManager.js でテストされました。これは Cinnamon 内で常に行われ、単一の実行スレッド内で主要な位置を占める領域です。

gsettings シグナルリスナーの総数の削減 リスナーの数を減らすことは、パフォーマンスに大きなプラスの影響を与えます。

シグナルリスナーでの宣言済み関数の使用 以下のような使用法:

```
settings.connect('changed::property', (s, k) => {  
  this.property = s.get_int(k);  
});
```

は、以下よりも遅いことがわかりました:

```
settings.connect('changed::property', (s, k) => this.setProperty(s, k));
```

つまり、関数を宣言してコールバック内でその関数を参照する方が、コールバック内で匿名の命令ブロックを使用するよりも速かったのです。影響は大きなものでした。

コールバックの集約

```
settings.connect('changed::int_property1', (s, k) => this.setProperty1(s, k));  
settings.connect('changed::string_property2', (s, k) => this.setProperty2(s, k));
```

は、以下よりも遅いことがわかりました:

```
settings.connect('changed::int_property1', (s, k) => this.setProperty(s, k, 'int'));  
settings.connect('changed::string_property2', (s, k) => this.setProperty(s, k, 'string'));
```

もちろん setProperty() は遅くなりますが、通常それは重要ではなく、プロジェクト全体は速くなります。影響はそれほど小さくなく、この最適化はおそらく windowmanager.js のようなクリティカルパスにのみ適しています。

プロパティの小さなオブジェクトへのグループ化 this.smallobject.property は this.property よりも高速です。Main.wm のような大きなオブジェクトにプロパティを追加しないことが考え方です。そのため、Main.wm.desktop_effects_enabled の代わりに Main.wm.settings.desktop_effects_enabled を使用します。影響はプラスですが微妙であり、この最適化はおそらく windowmanager.js のようなクリティカルパスにのみ適しています。

プロパティに対するハッシュマップの使用 this.smallobject['property'] は this.smallobject.property よりも高速です。そのため、Main.wm.desktop_effects_enabled の代わりに Main.wm.settings['desktop_effects_enabled'] を使用します。影響はプラスですが微妙であり、この最適化はおそらく windowmanager.js のようなクリティカルパスにのみ適しています。

付録 C テーマフォトギャラリー

Linux Mint のテーマファミリー Mint-X / Mint-Y / Mint-L について、第 13 章で解説しました。この付録では、テーマの実際の見た目を視覚的に確認できる 大型フォトギャラリー を提供します。

テーマの複雑な名称 (Mint-Y-Dark-Aqua など) からデザインの実態を把握するのは難しいものです。このギャラリーで「グレーって意外とクールだ」「ピンクは思ったより上品だ」といった、直感的な気付きを得てください。お気に入りのテーマを見つけるための画像カタログとしてご活用いただけます。

ギャラリーの構成

各画像には、以下の 4 つのアプリケーションが配置されています。

- ・ 左上: Firefox (Linux Mint Installation Guide を表示)
- ・ 右上: Thunar ファイルマネージャー
- ・ 左下: アプリケーションメニュー
- ・ 右下: ターミナル (システムモニター htop 表示)

中央下に「外観の設定」パネルが表示され、選択中のテーマ名が確認できます。

撮影環境について: 本書の第 I 部・第 II 部のスクリーンショットは ThinkPad X240 で撮影していますが、このフォトギャラリーは ThinkPad E470 (高解像度) で撮影しているため、解像度が異なります。テーマの見た目をより詳細に比較できるようにするためです。

テーマギャラリー全 67 点

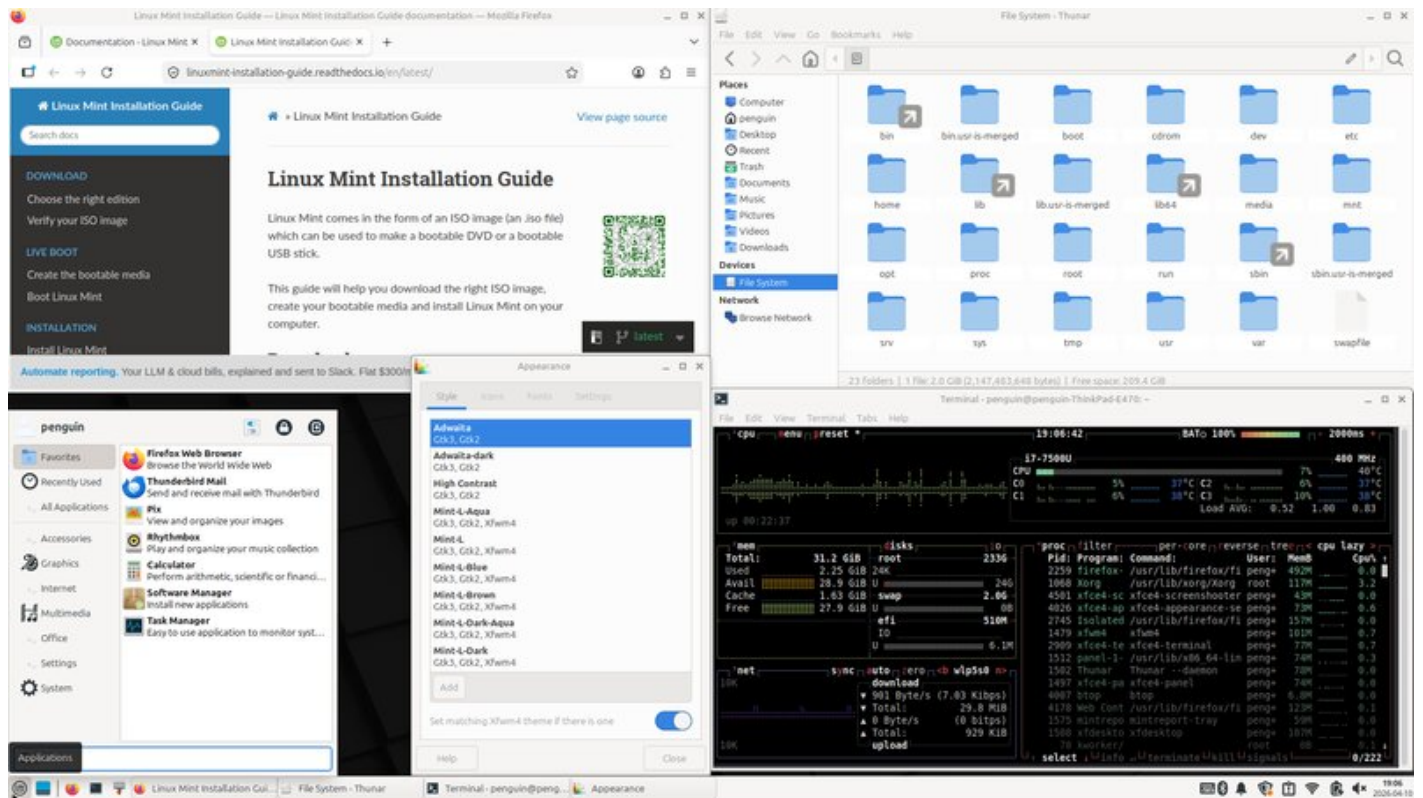


Figure 62: Adwaita

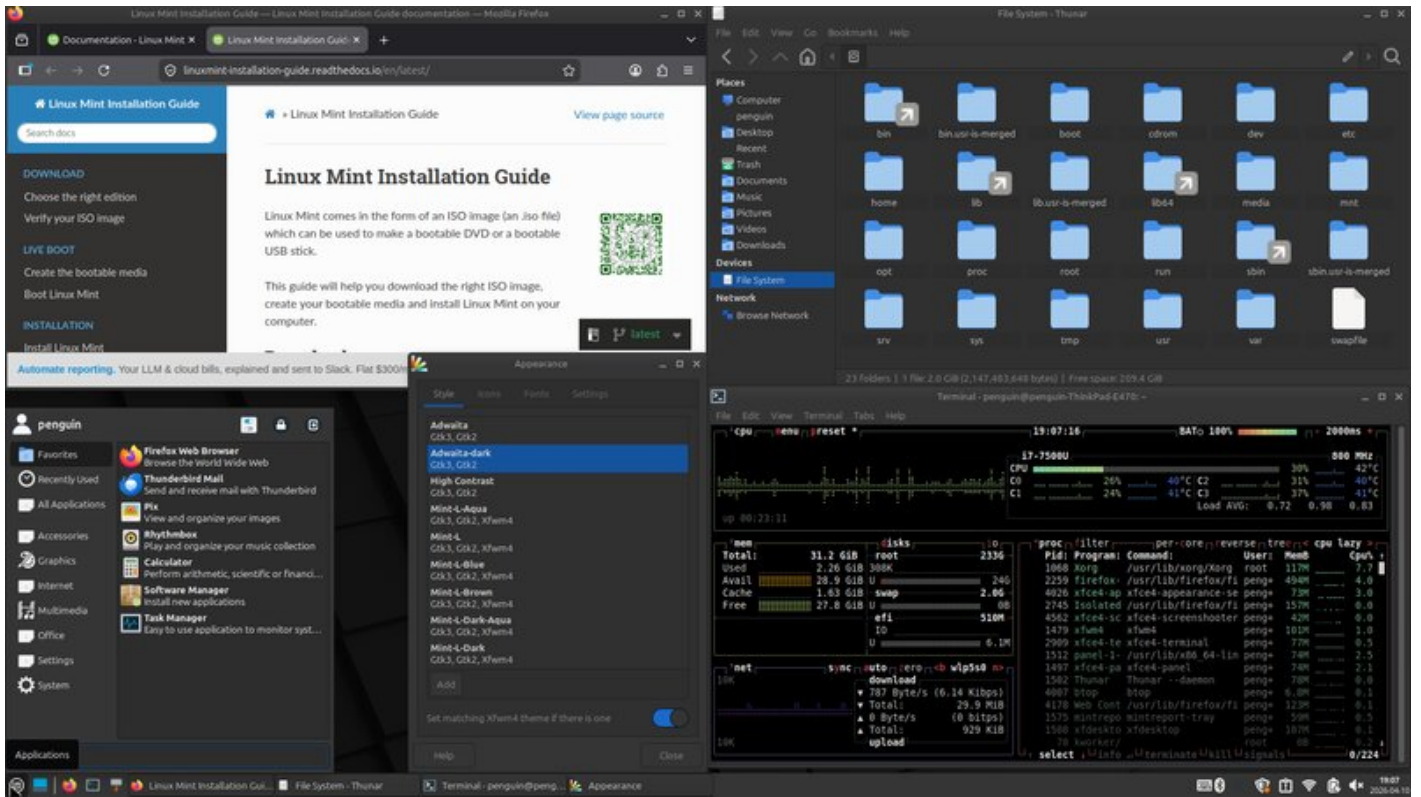


Figure 63: Adwaita-dark

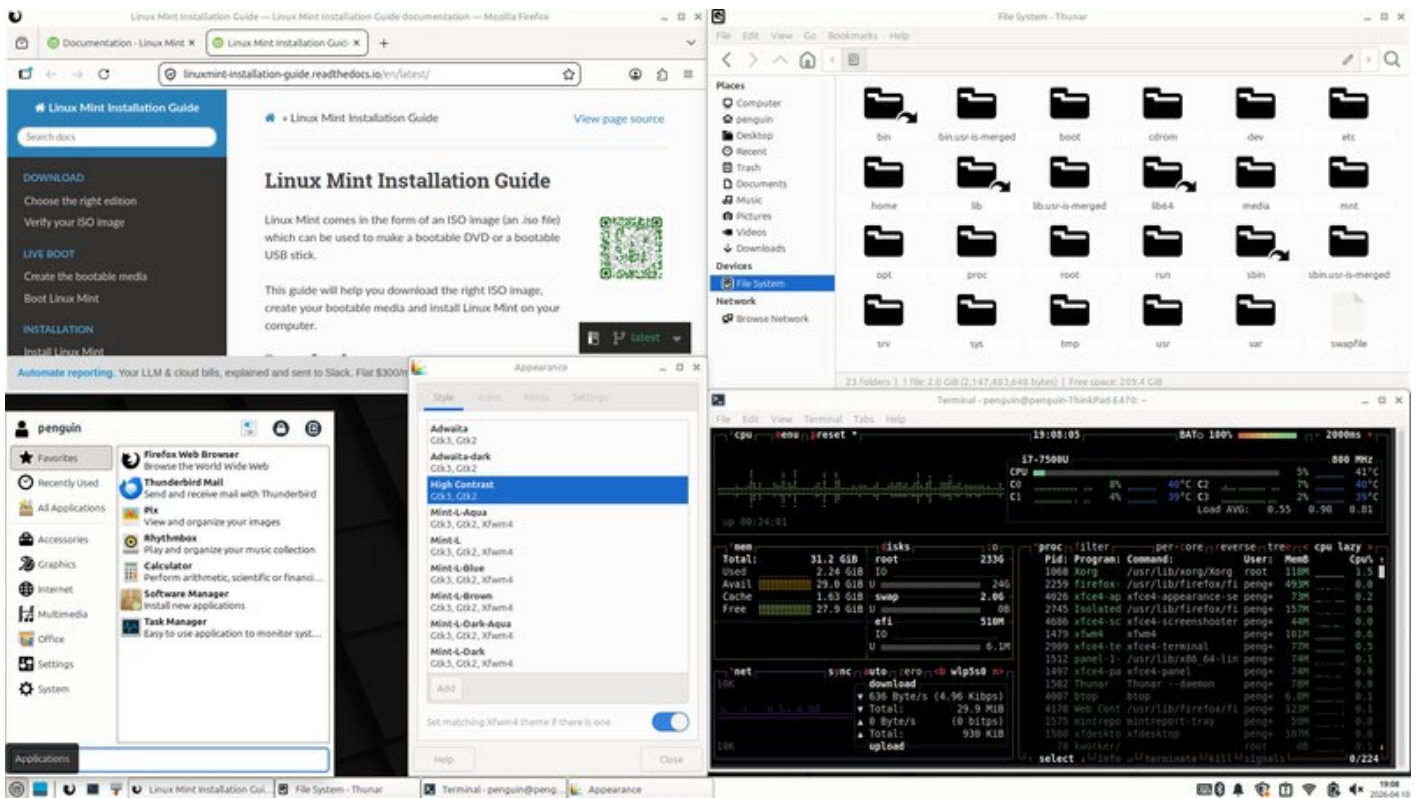


Figure 64: High Contrast

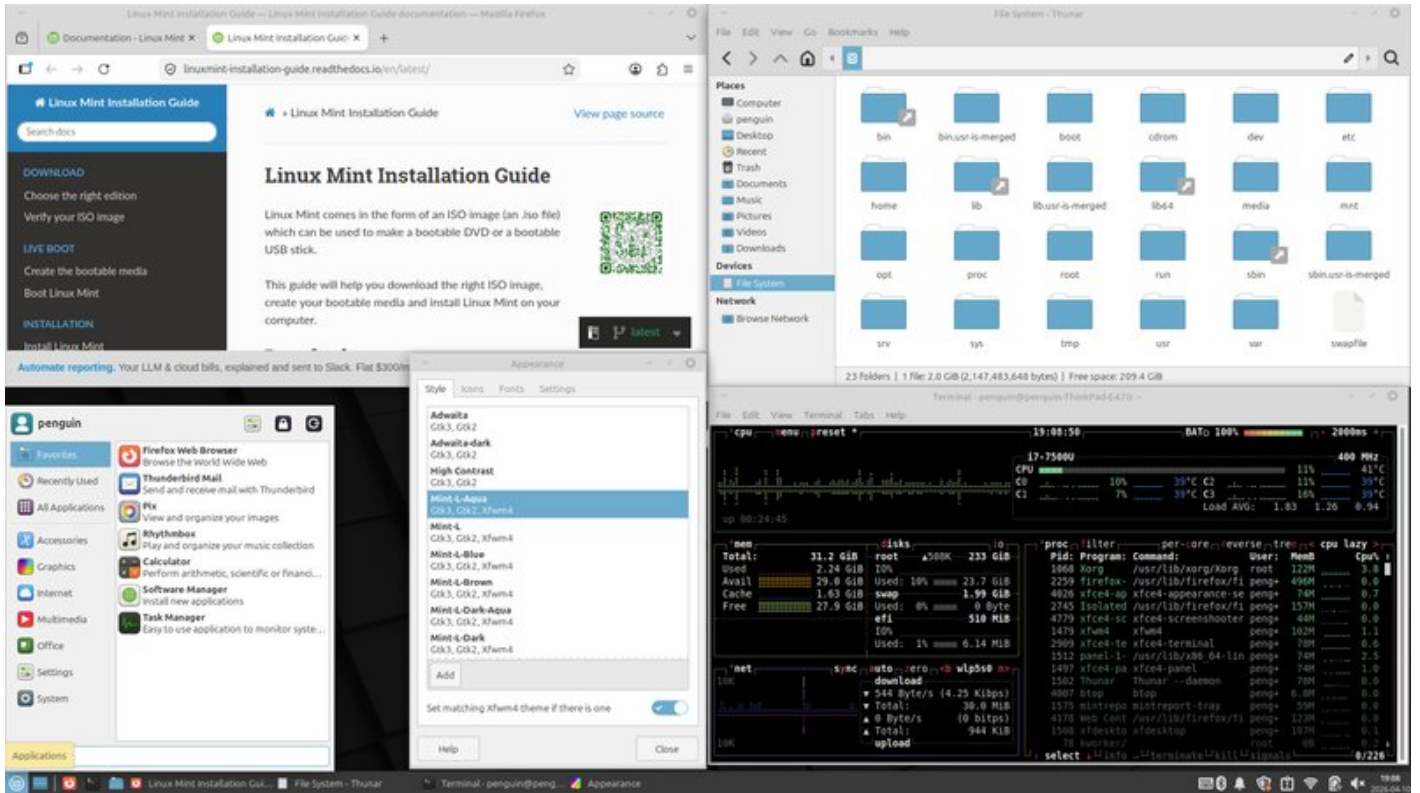


Figure 65: Mint-X

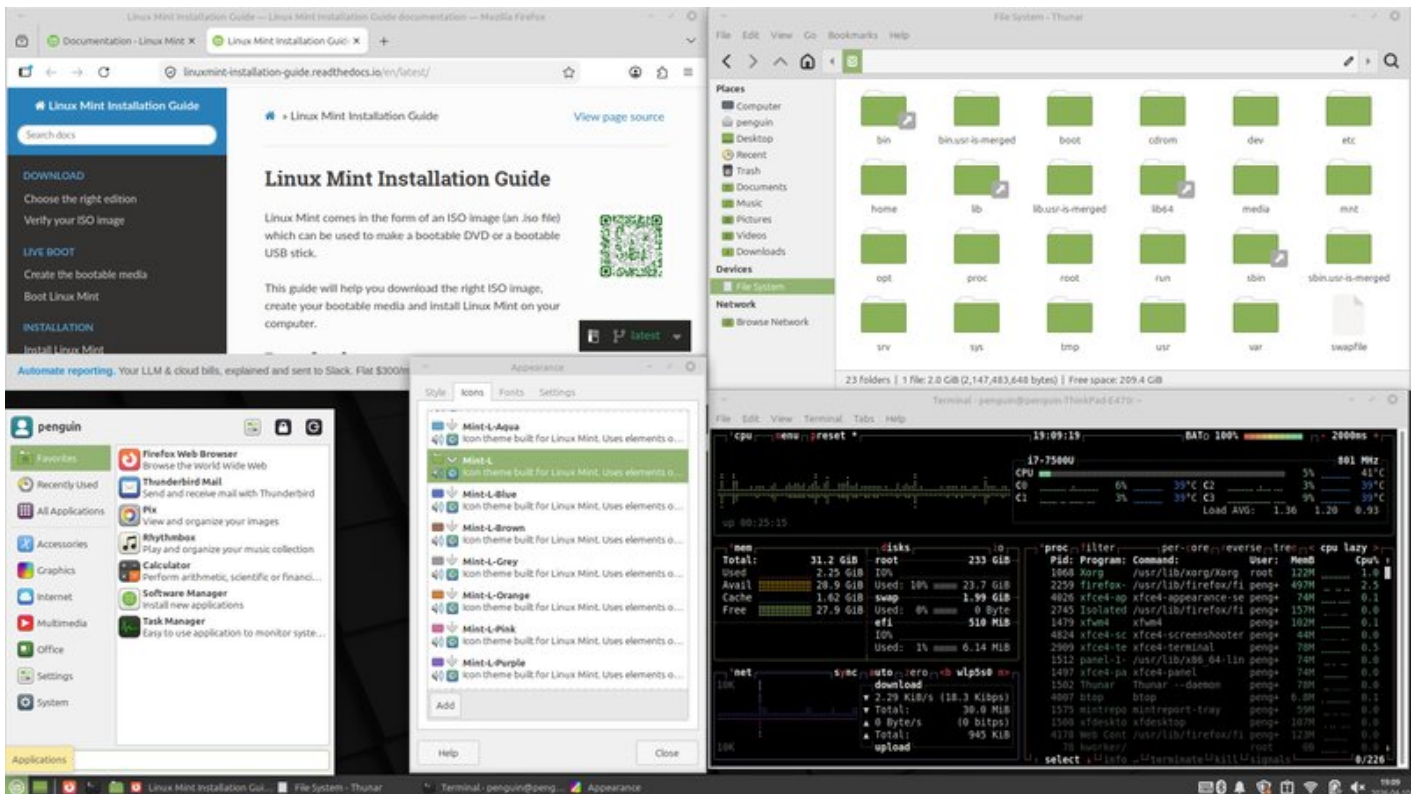


Figure 66: Mint-X-Aqua

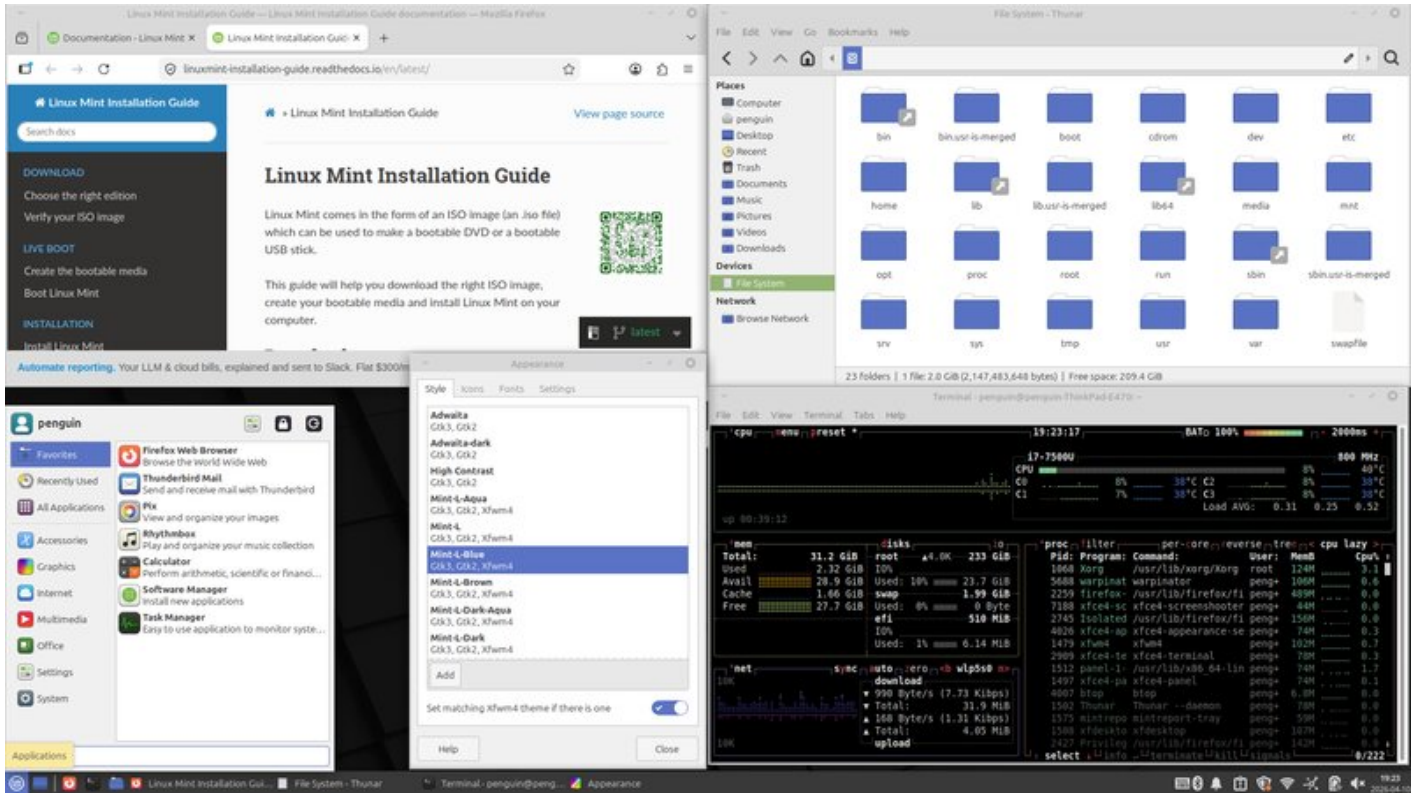


Figure 67: Mint-X-Blue

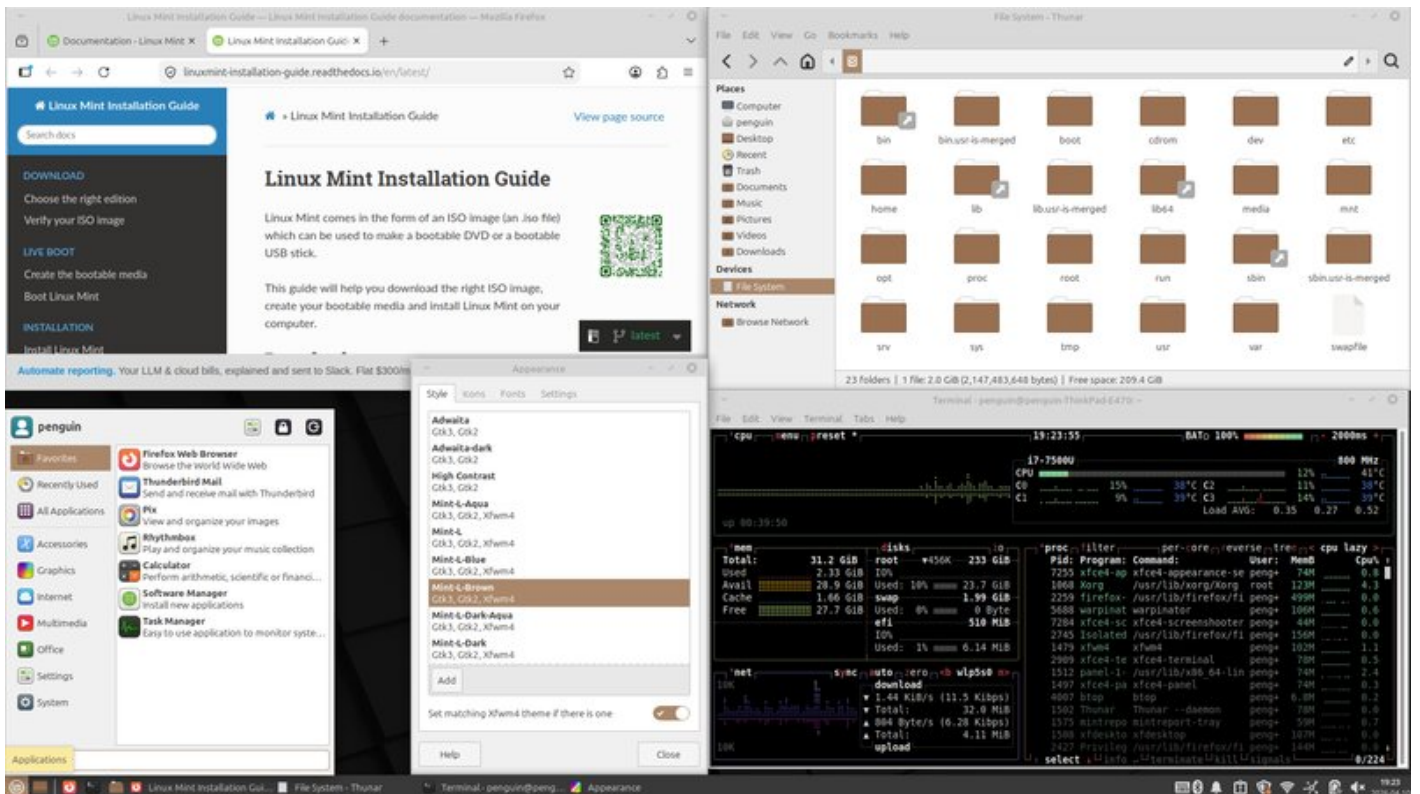


Figure 68: Mint-X-Brown

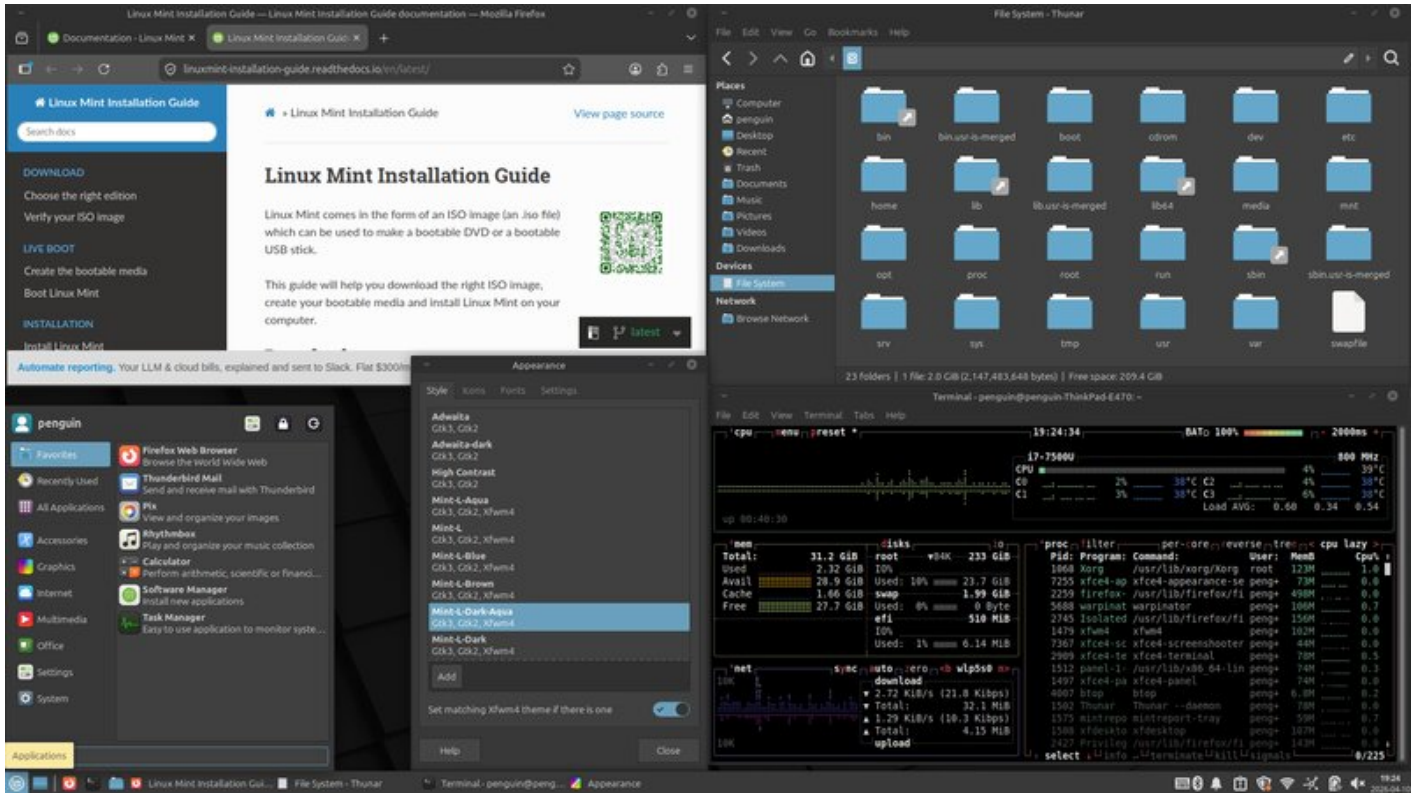


Figure 69: Mint-X-Grey

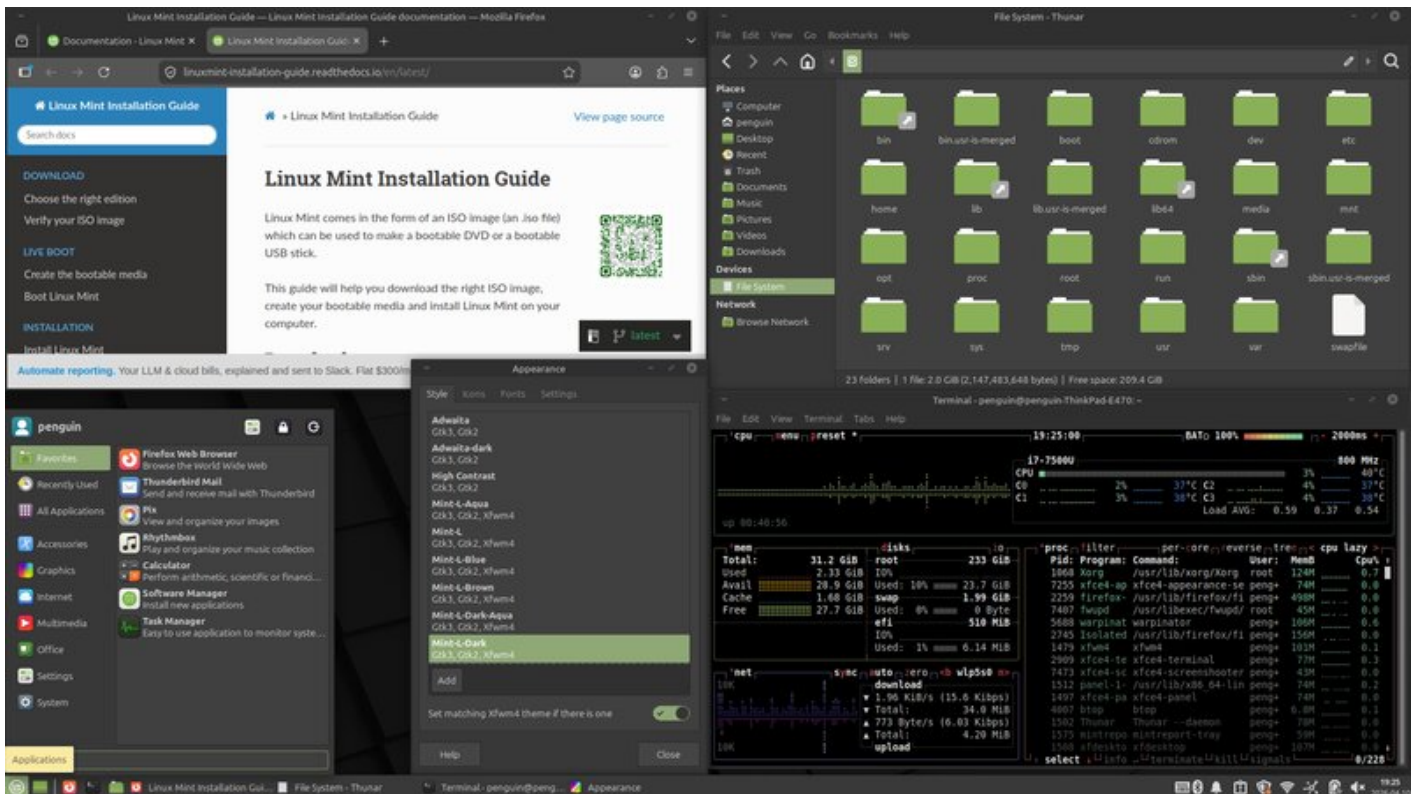


Figure 70: Mint-X-Orange

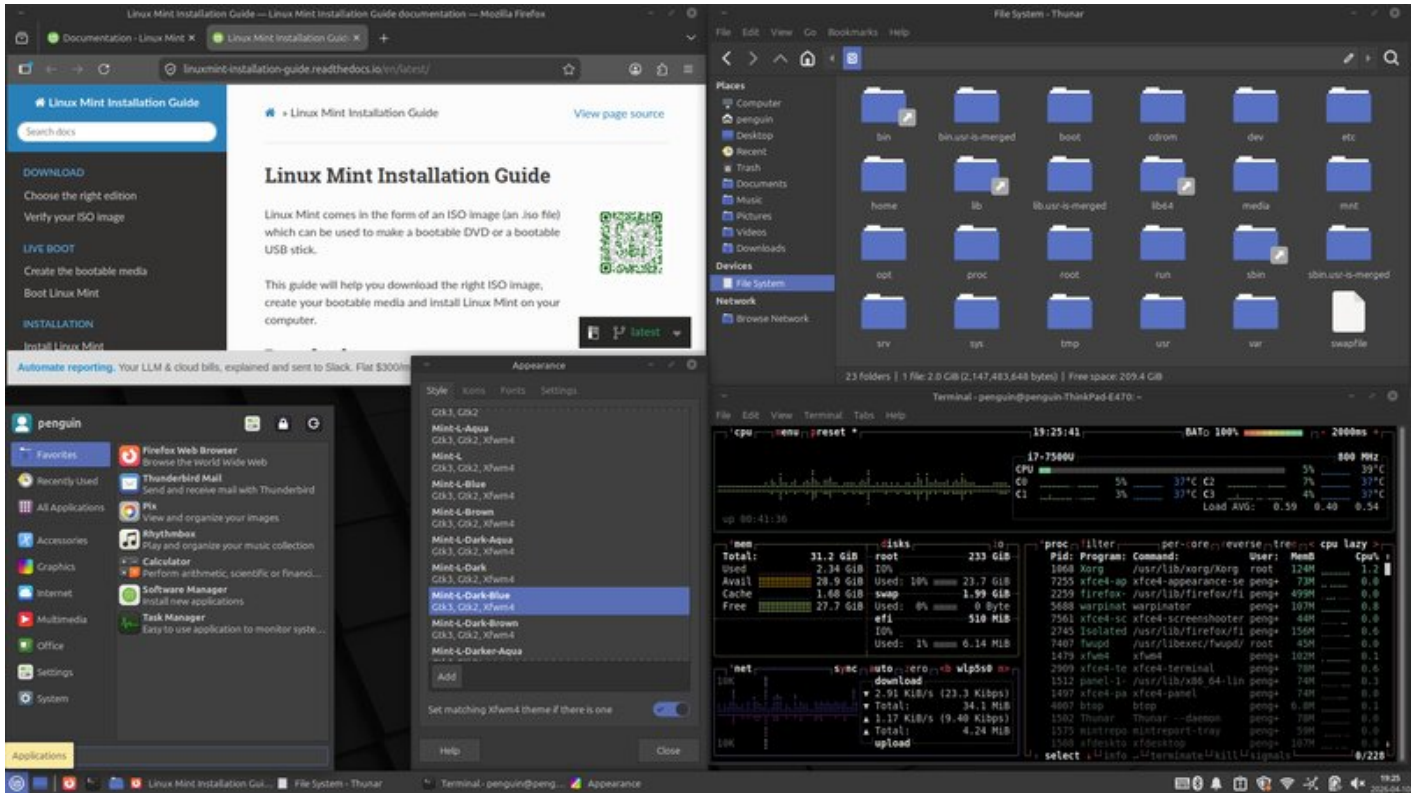


Figure 71: Mint-X-Pink

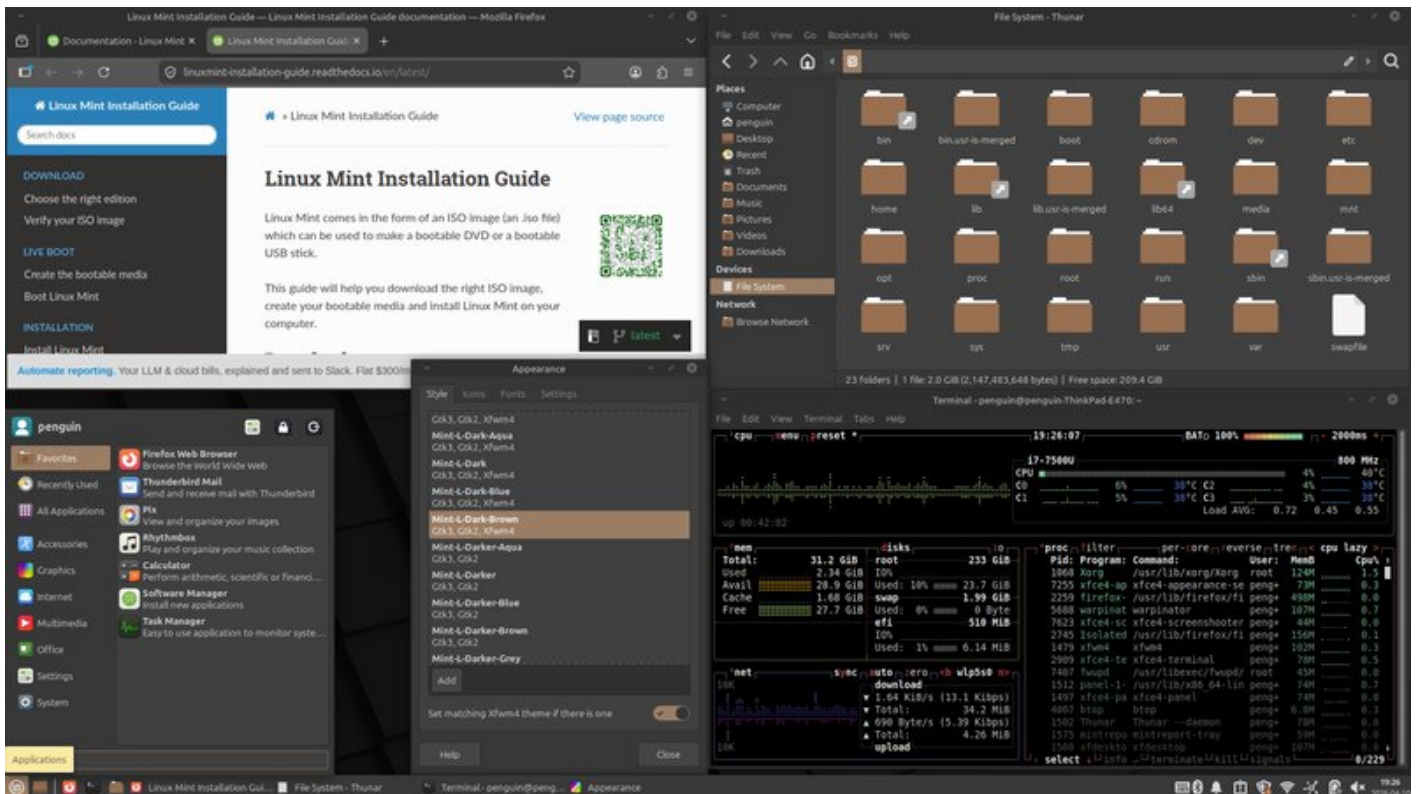


Figure 72: Mint-X-Purple

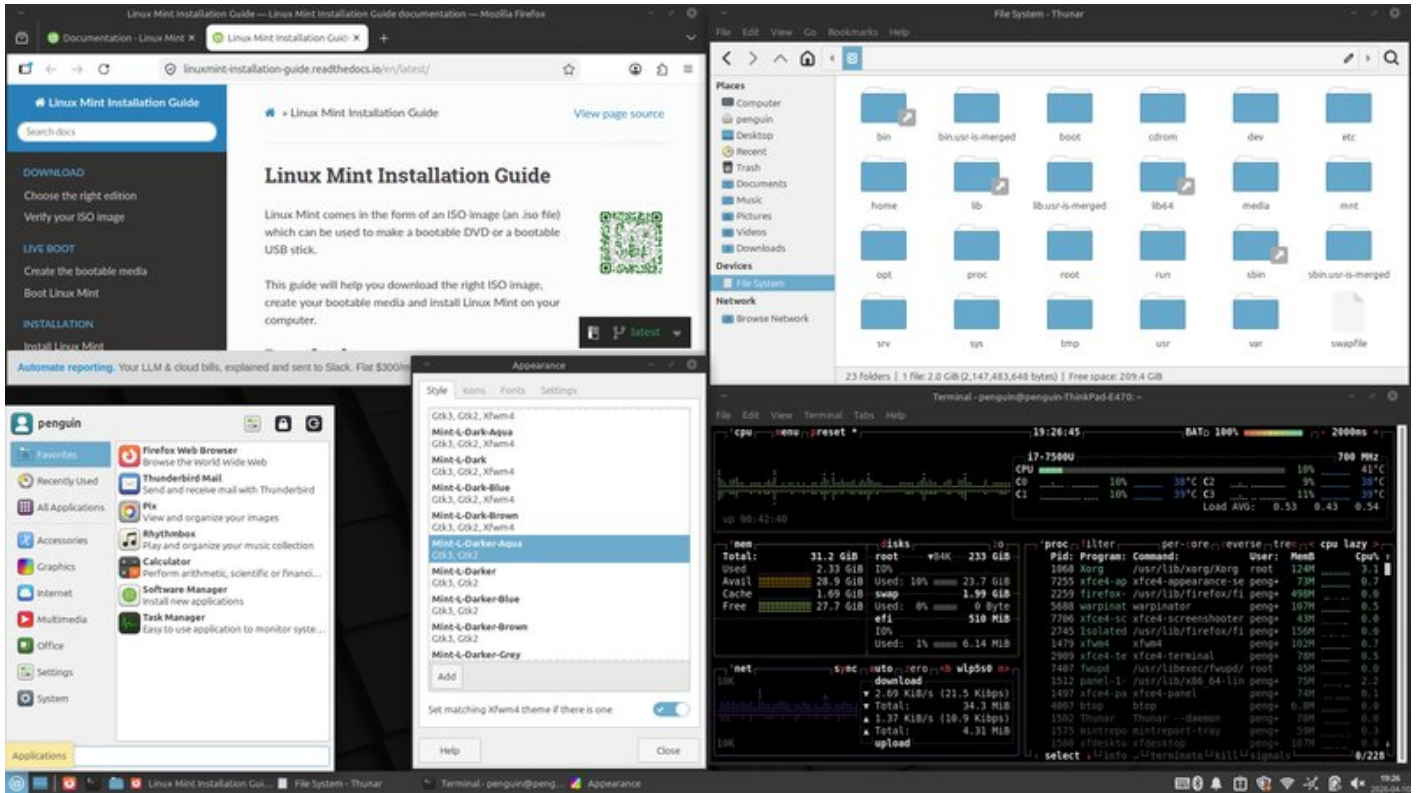


Figure 73: Mint-X-Red

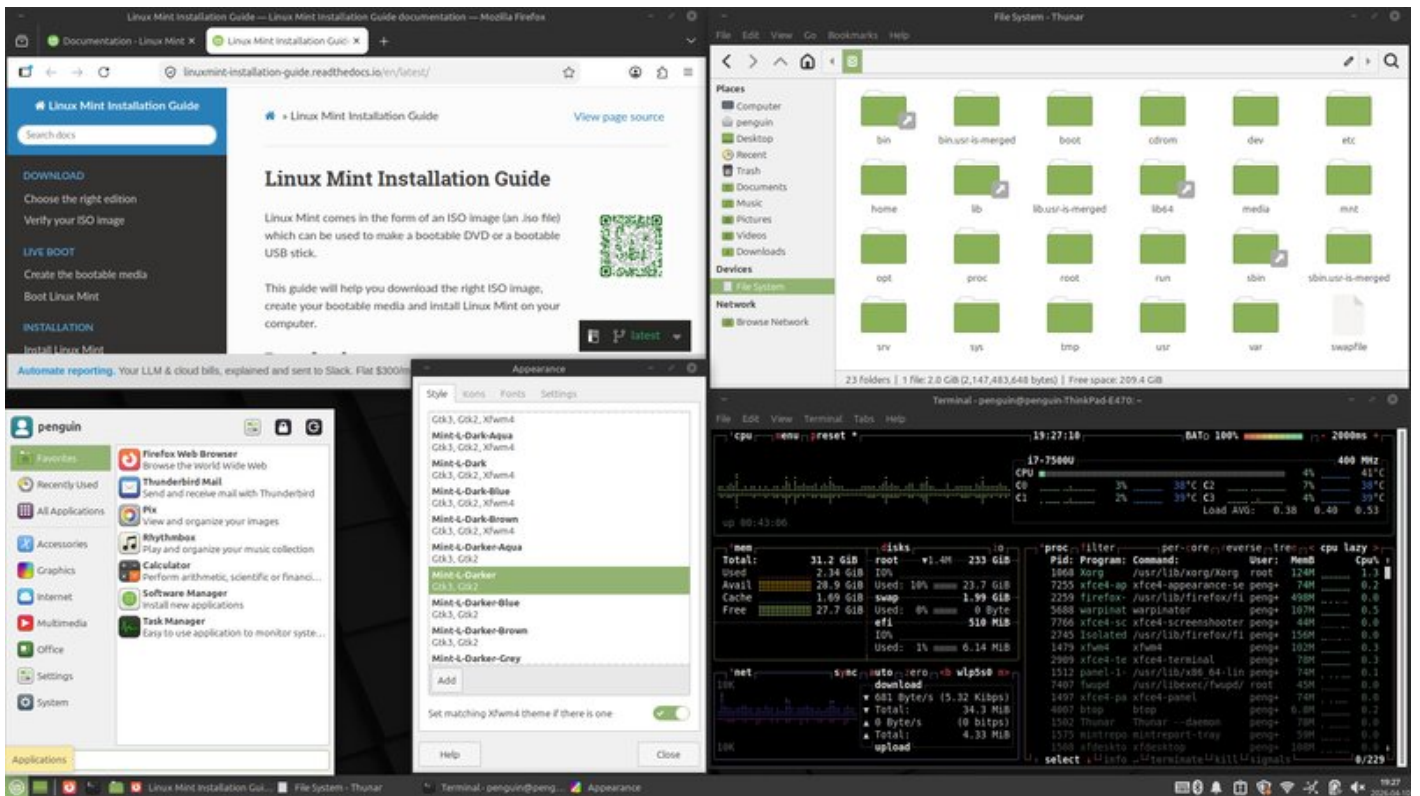


Figure 74: Mint-X-Sand

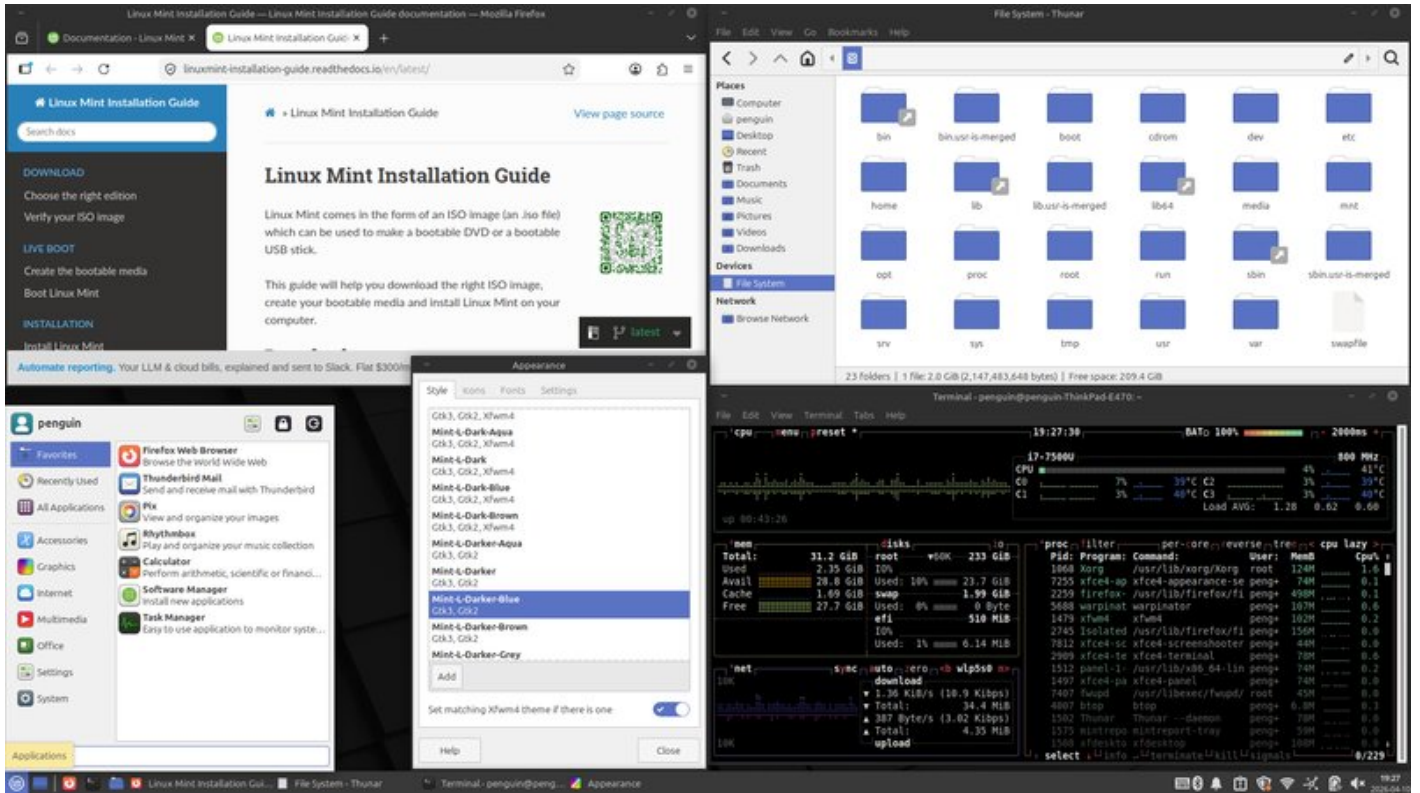


Figure 75: Mint-X-Teal

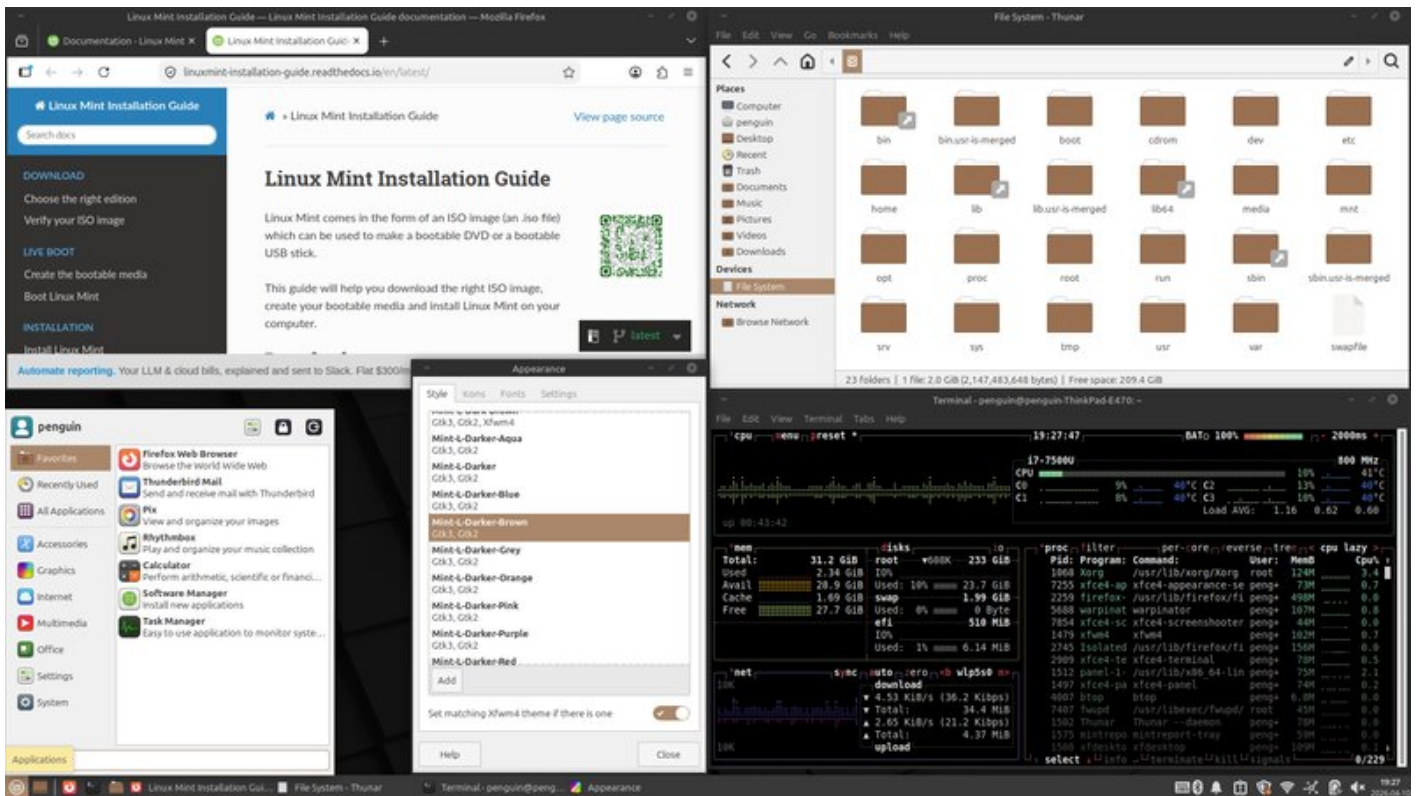


Figure 76: Mint-Y

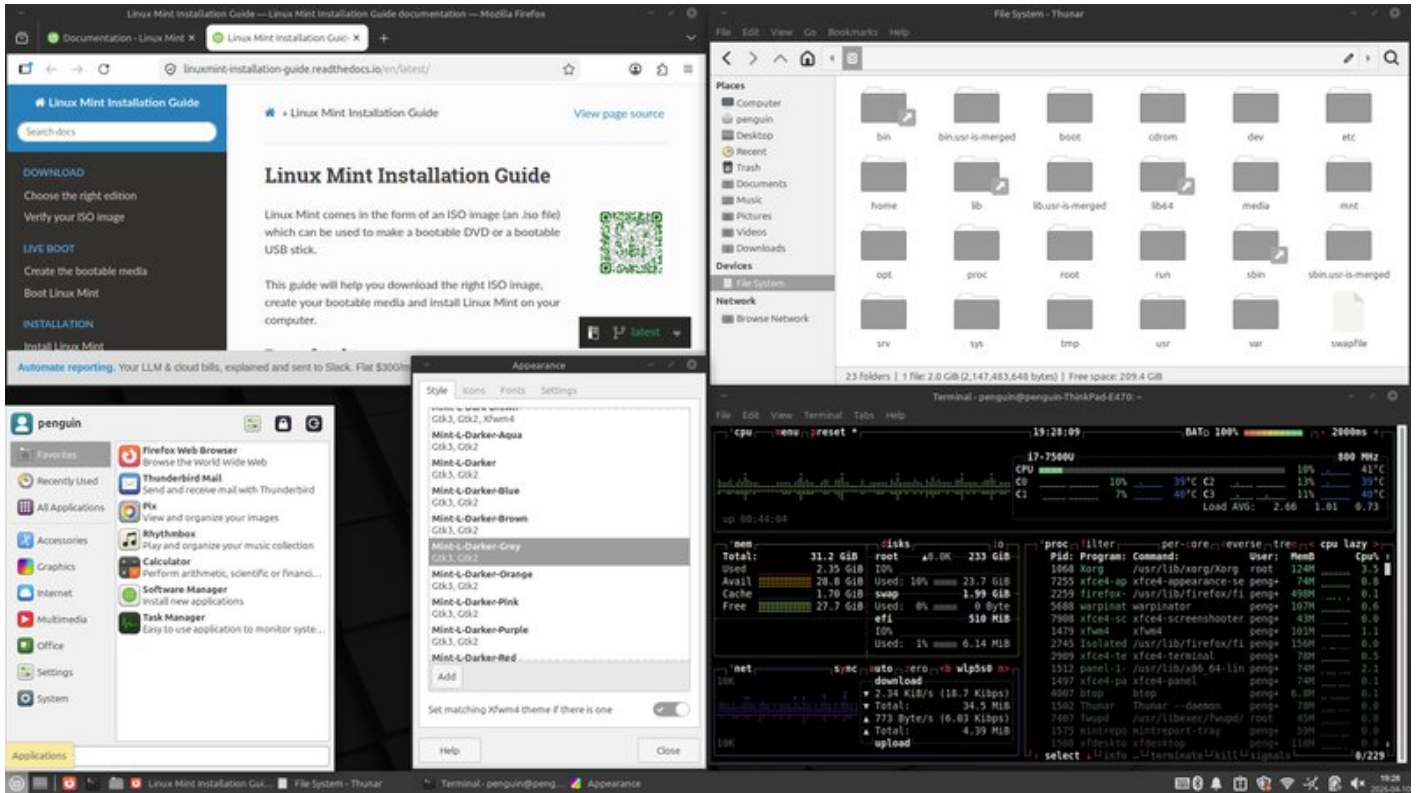


Figure 77: Mint-Y-Aqua

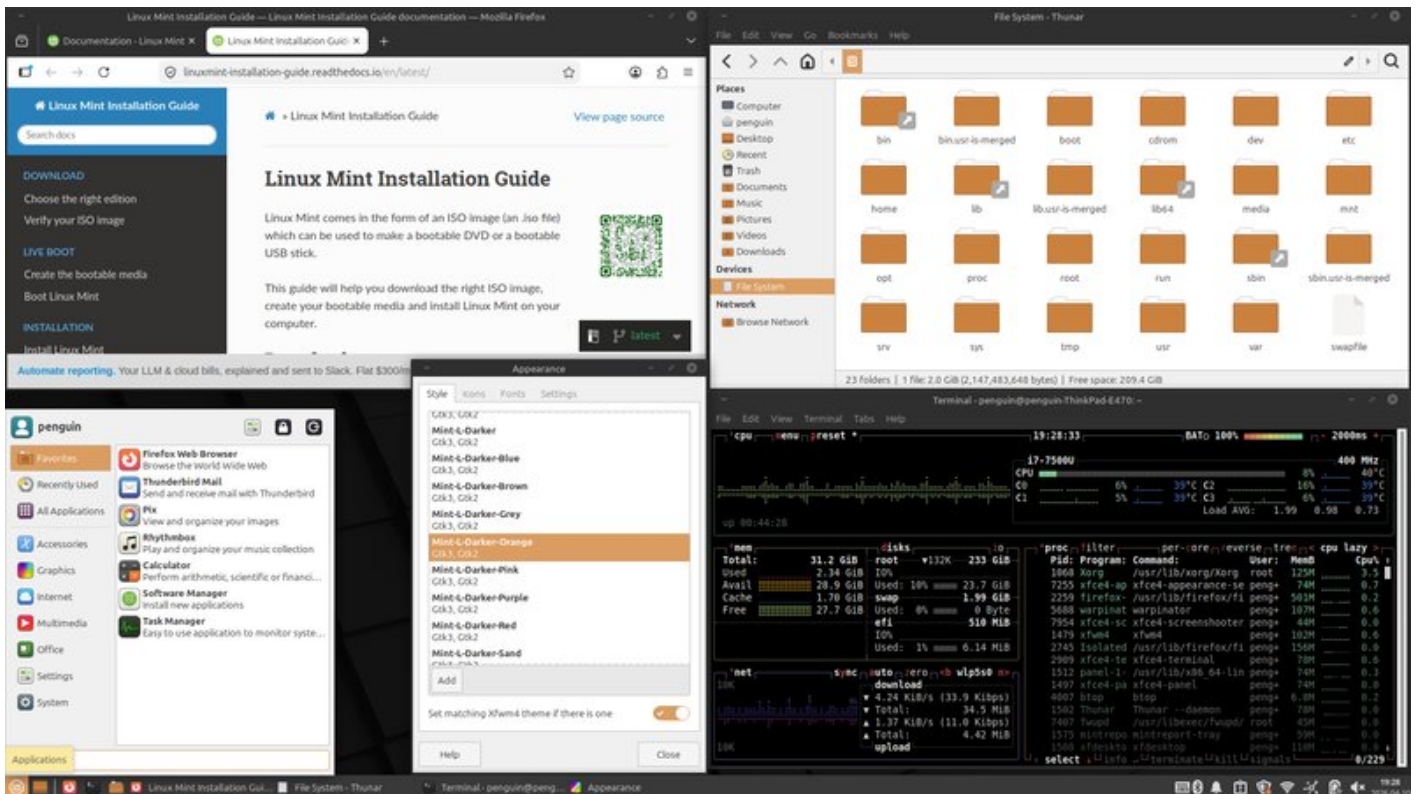


Figure 78: Mint-Y-Blue

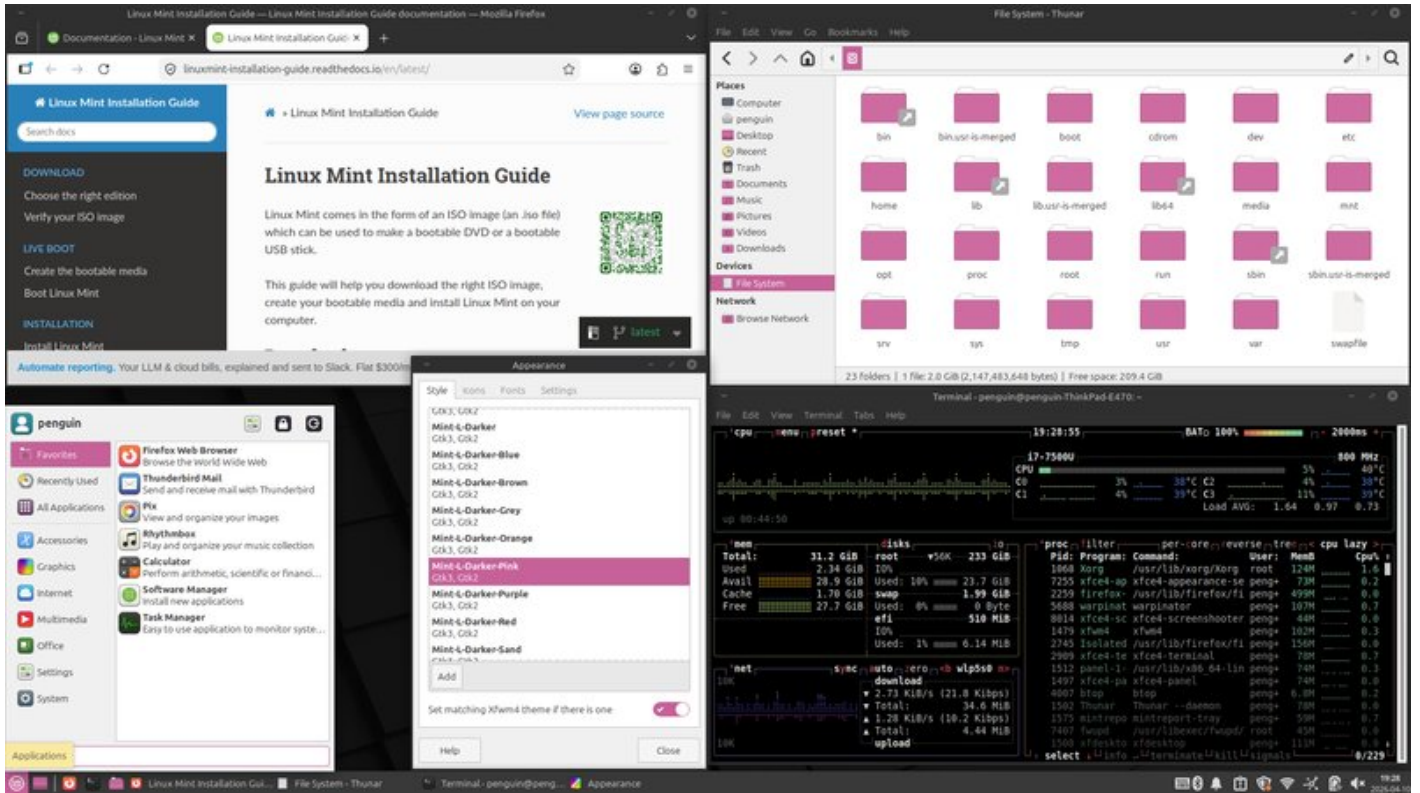


Figure 79: Mint-Y-Brown

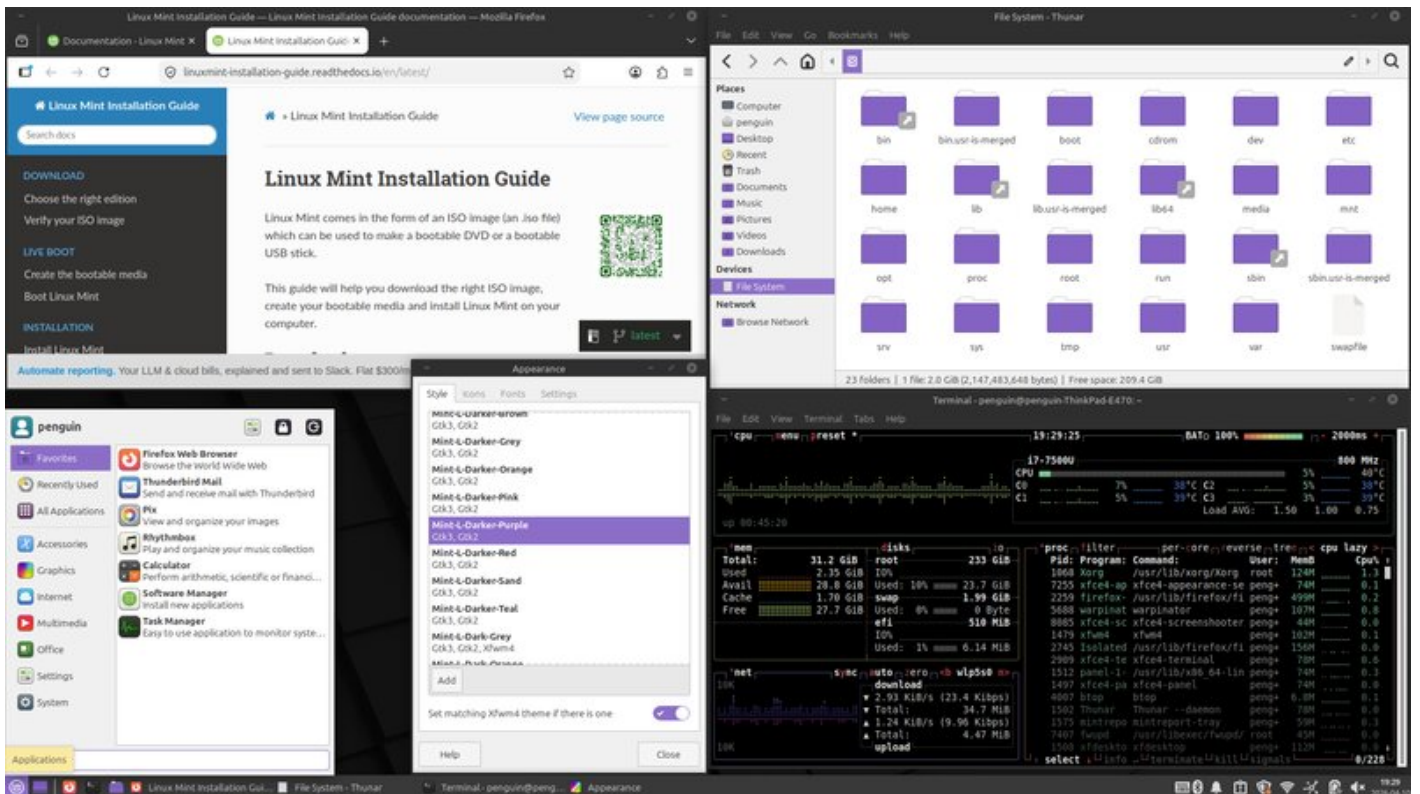


Figure 80: Mint-Y-Grey

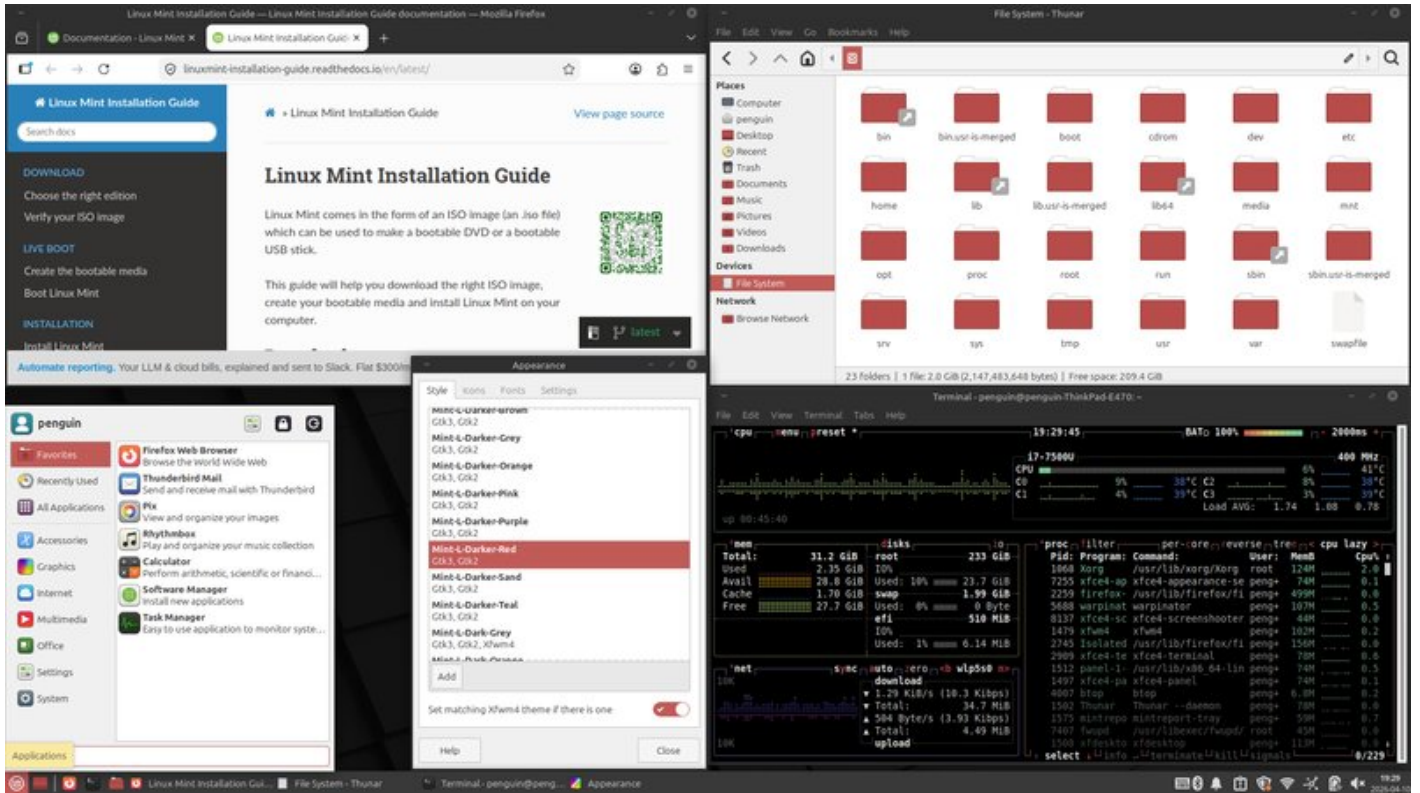


Figure 81: Mint-Y-Orange

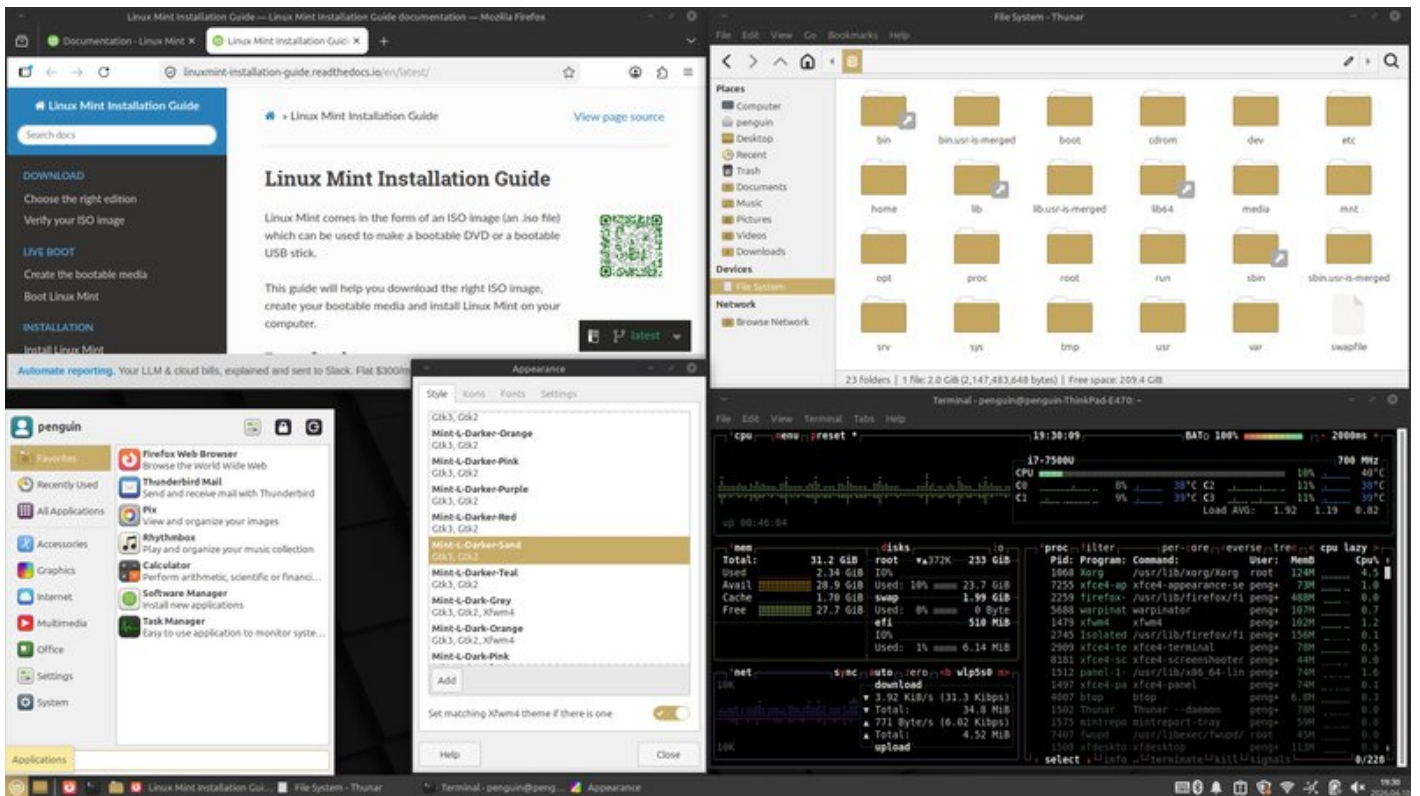


Figure 82: Mint-Y-Pink

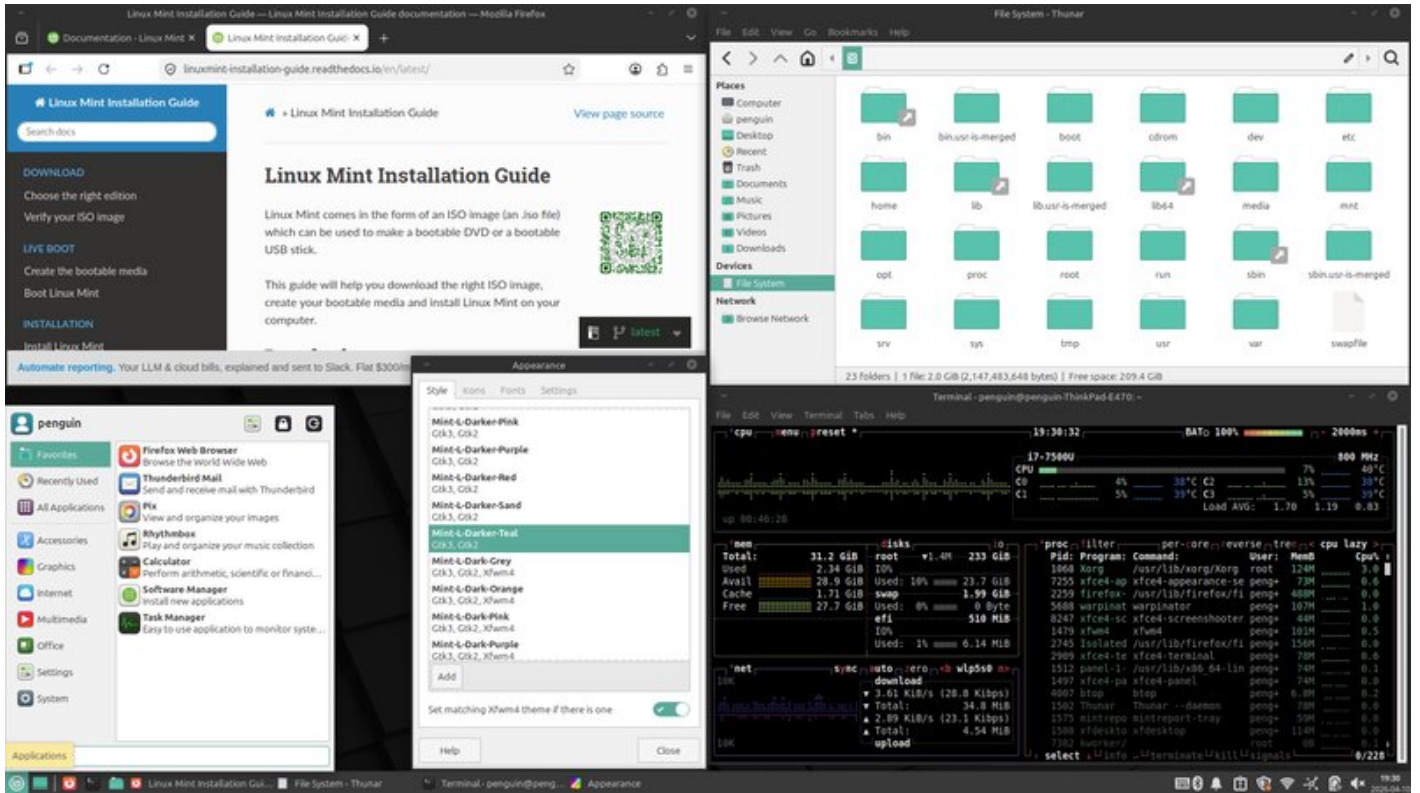


Figure 83: Mint-Y-Purple

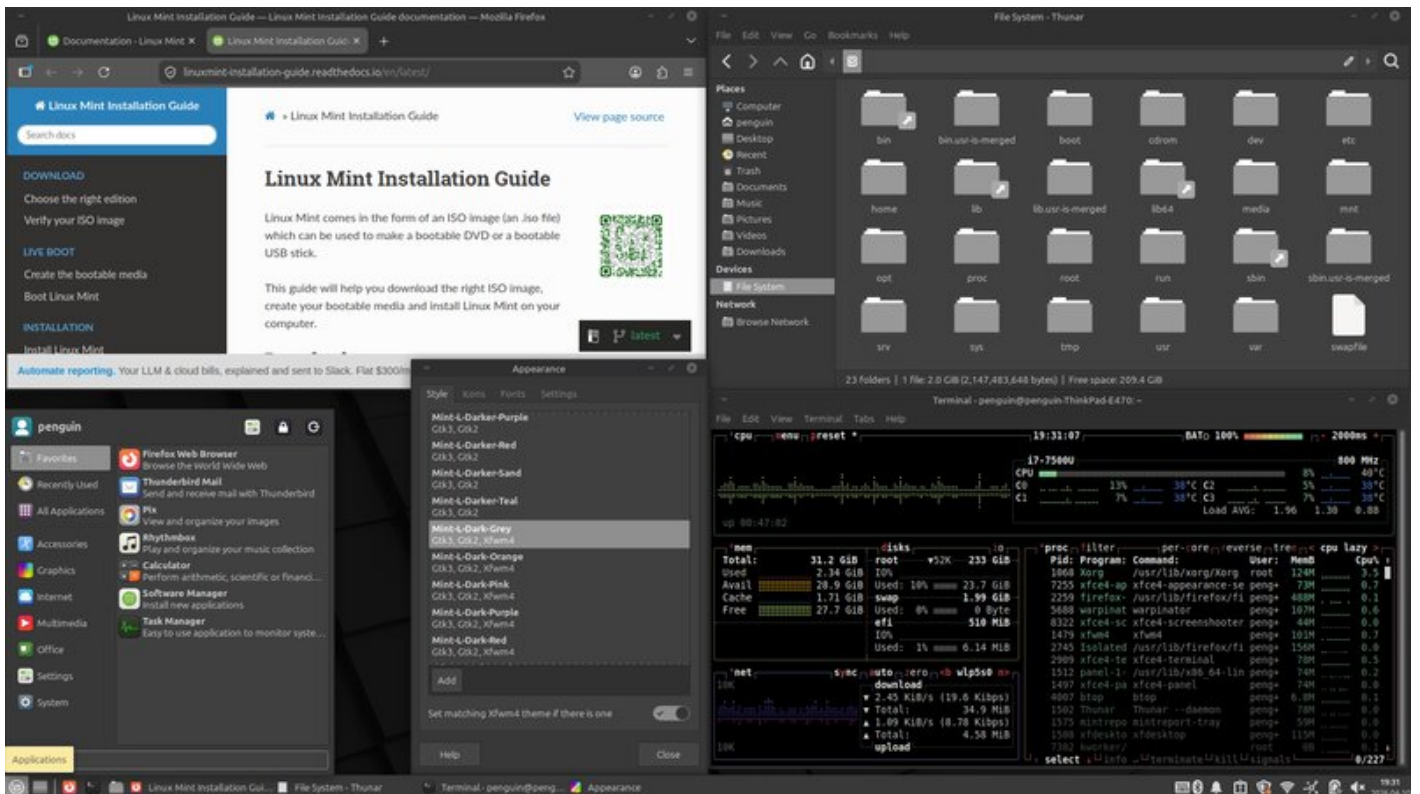


Figure 84: Mint-Y-Red

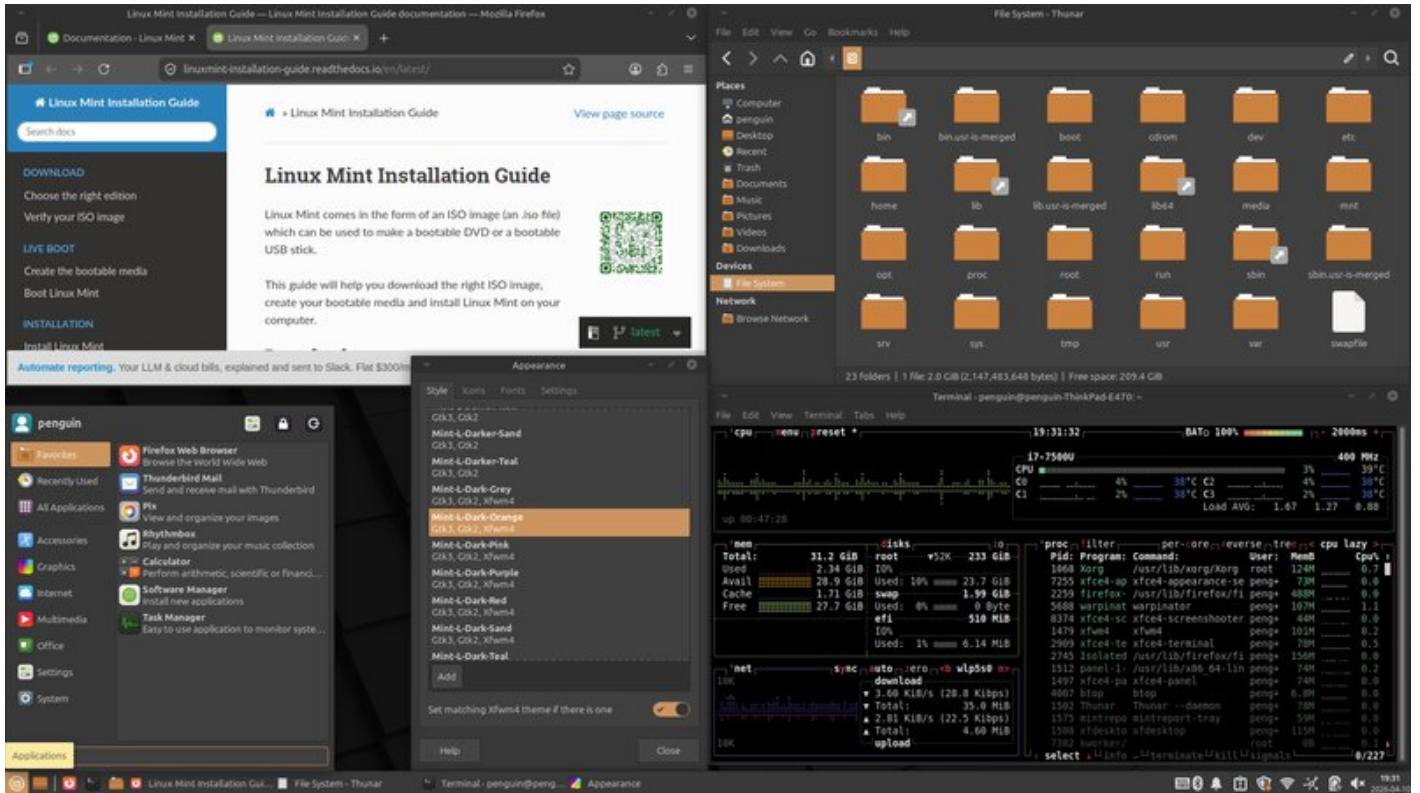


Figure 85: Mint-Y-Sand

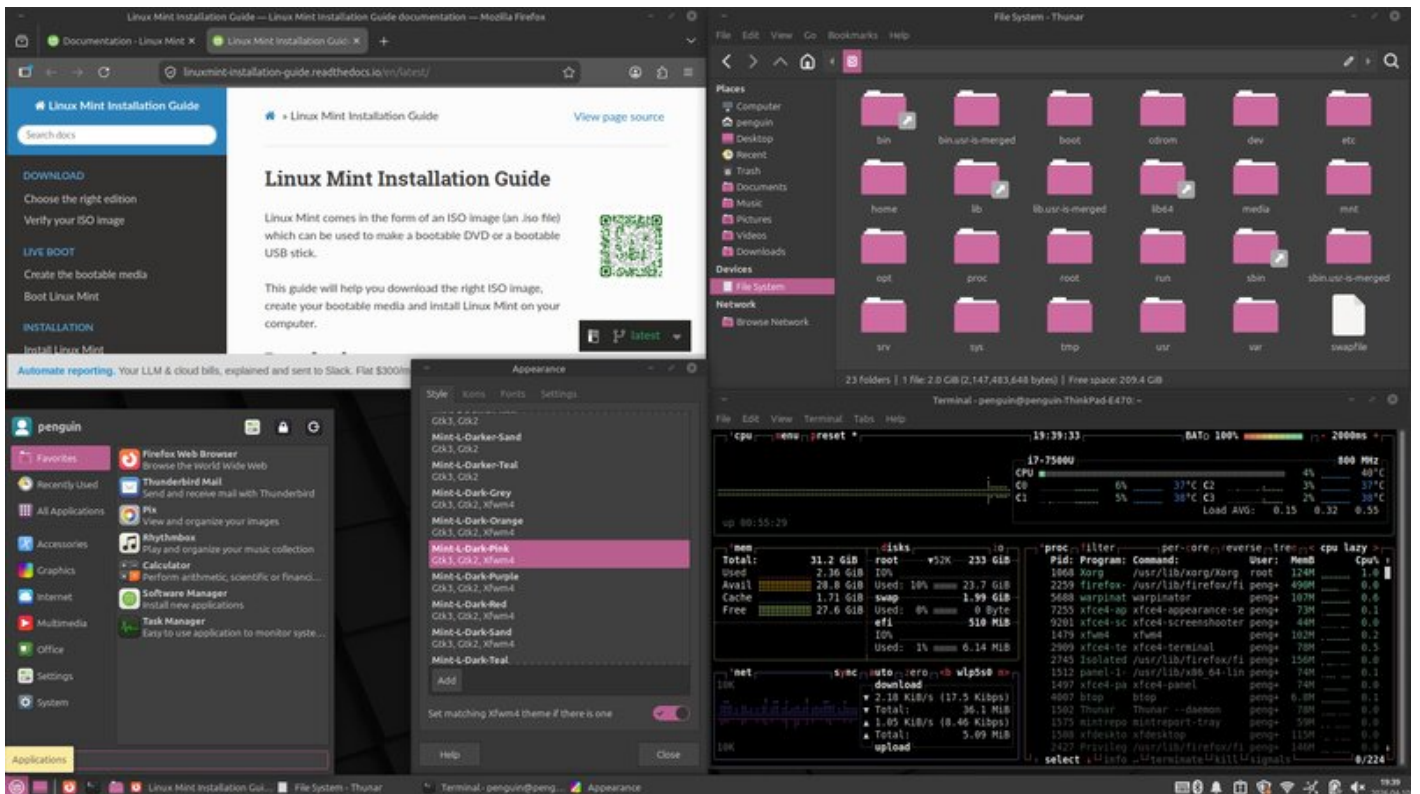


Figure 86: Mint-Y-Teal

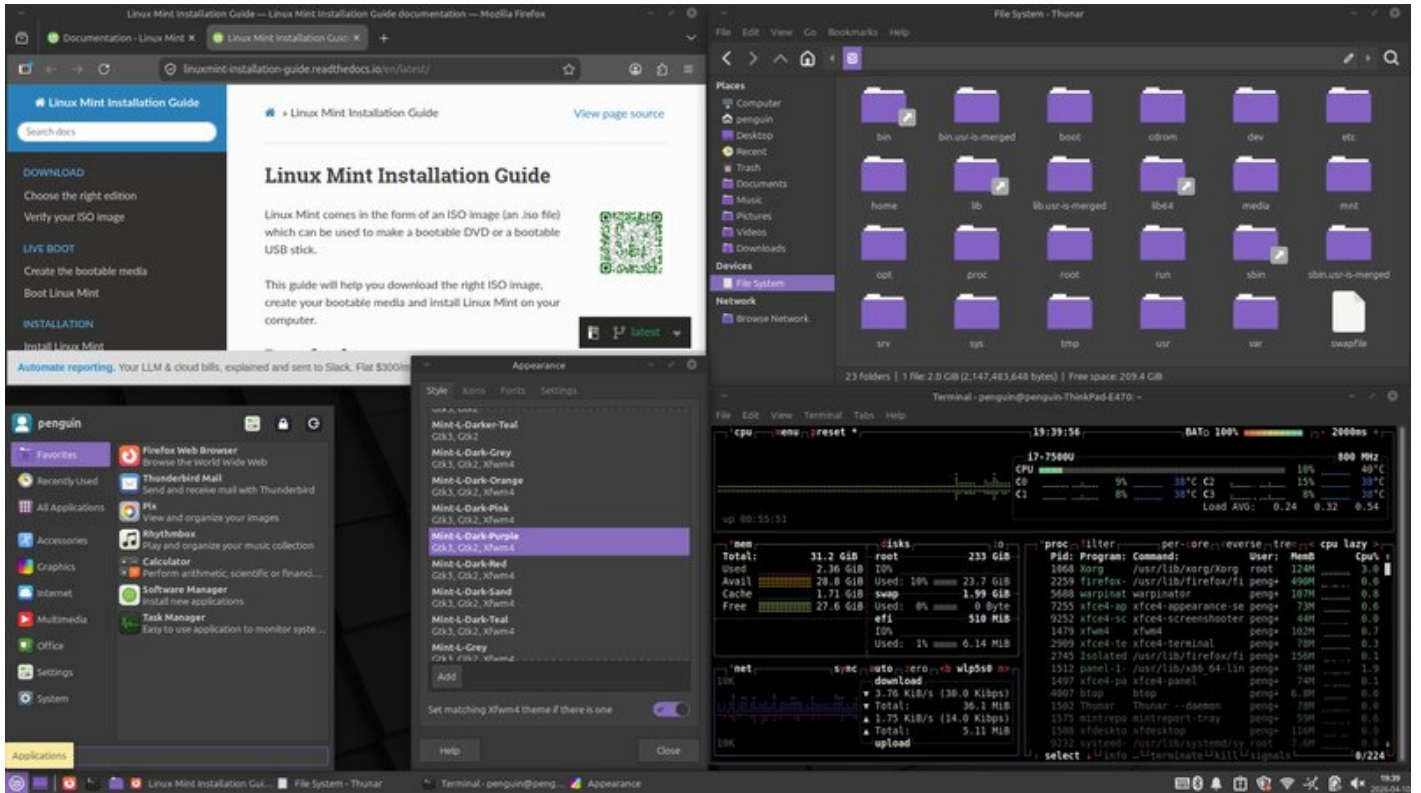


Figure 87: Mint-Y-Dark

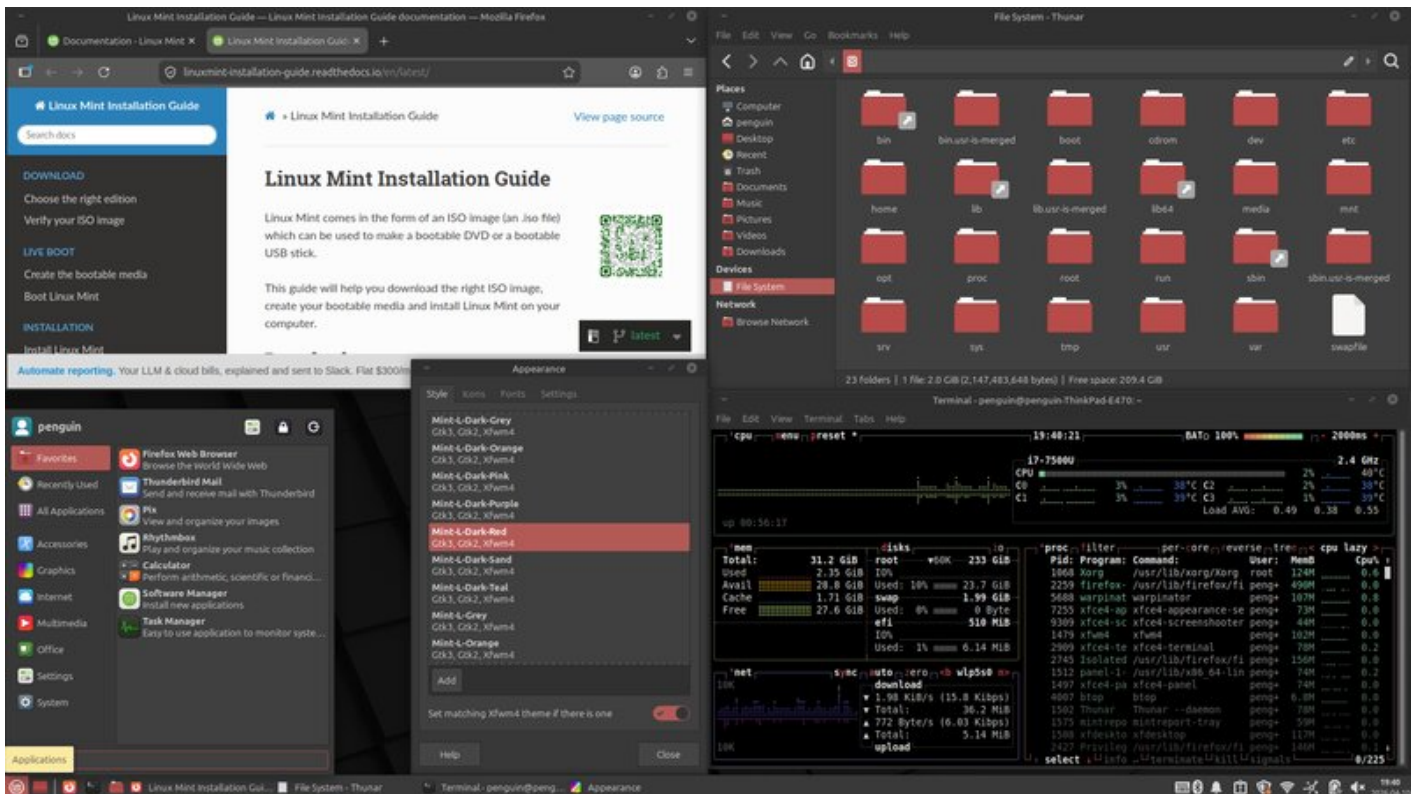


Figure 88: Mint-Y-Dark-Aqua

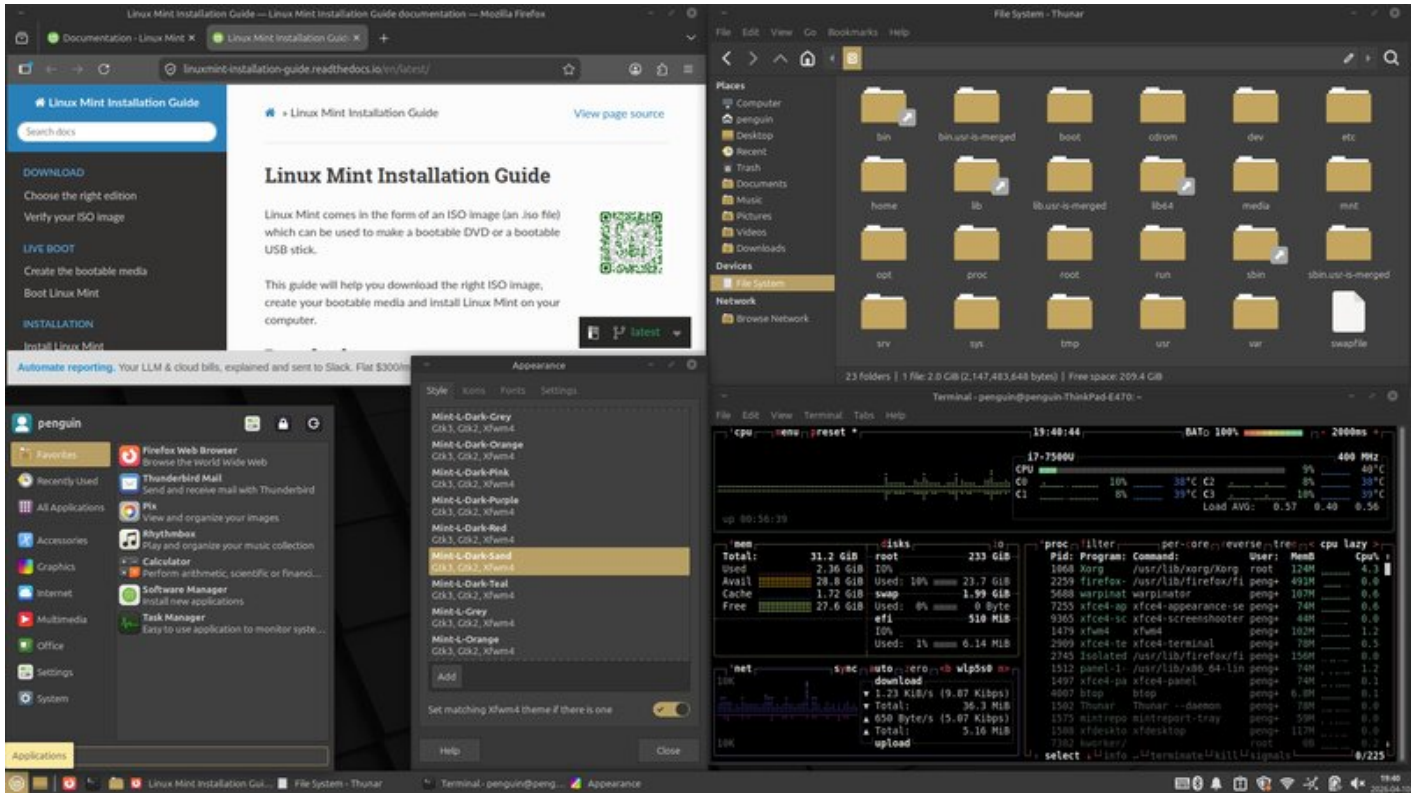


Figure 89: Mint-Y-Dark-Blue

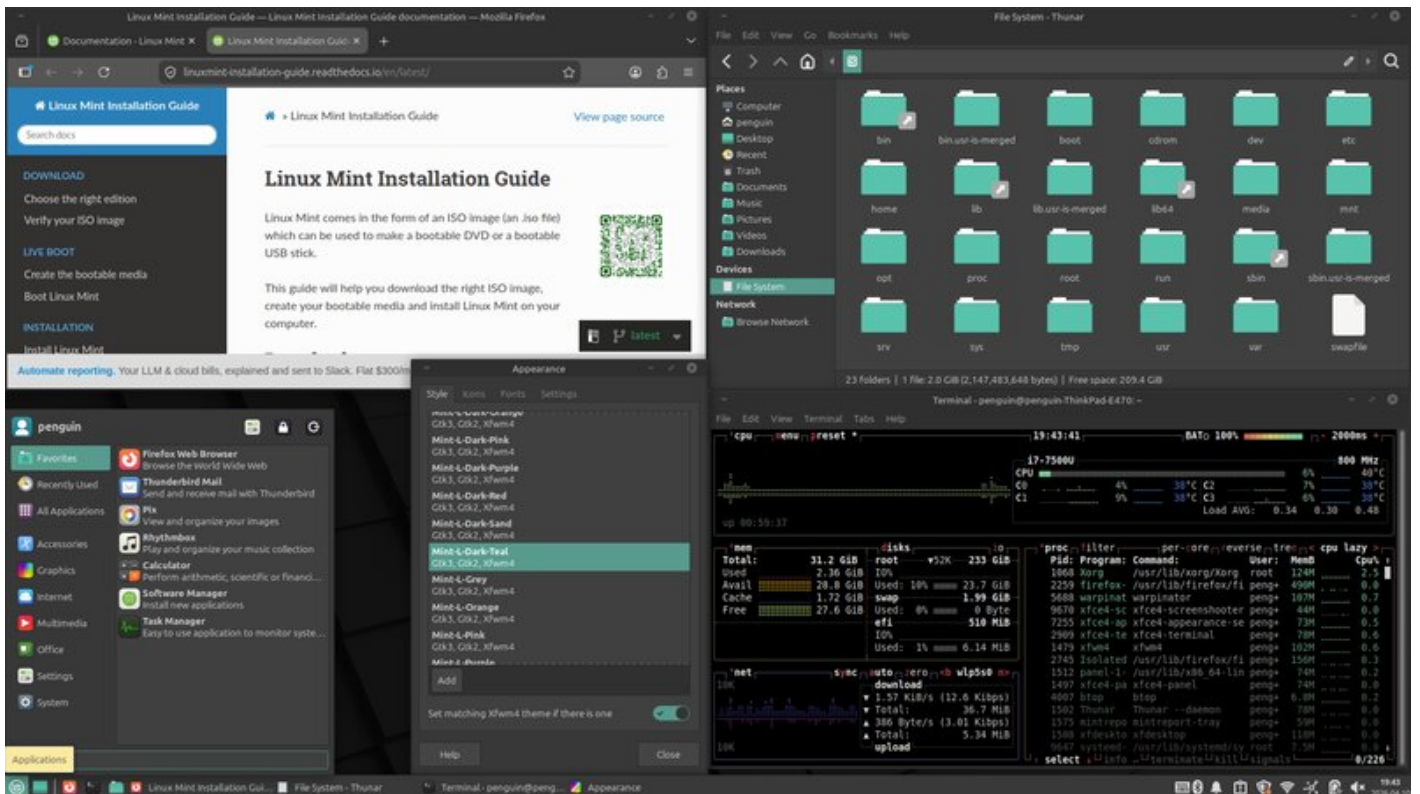


Figure 90: Mint-Y-Dark-Brown

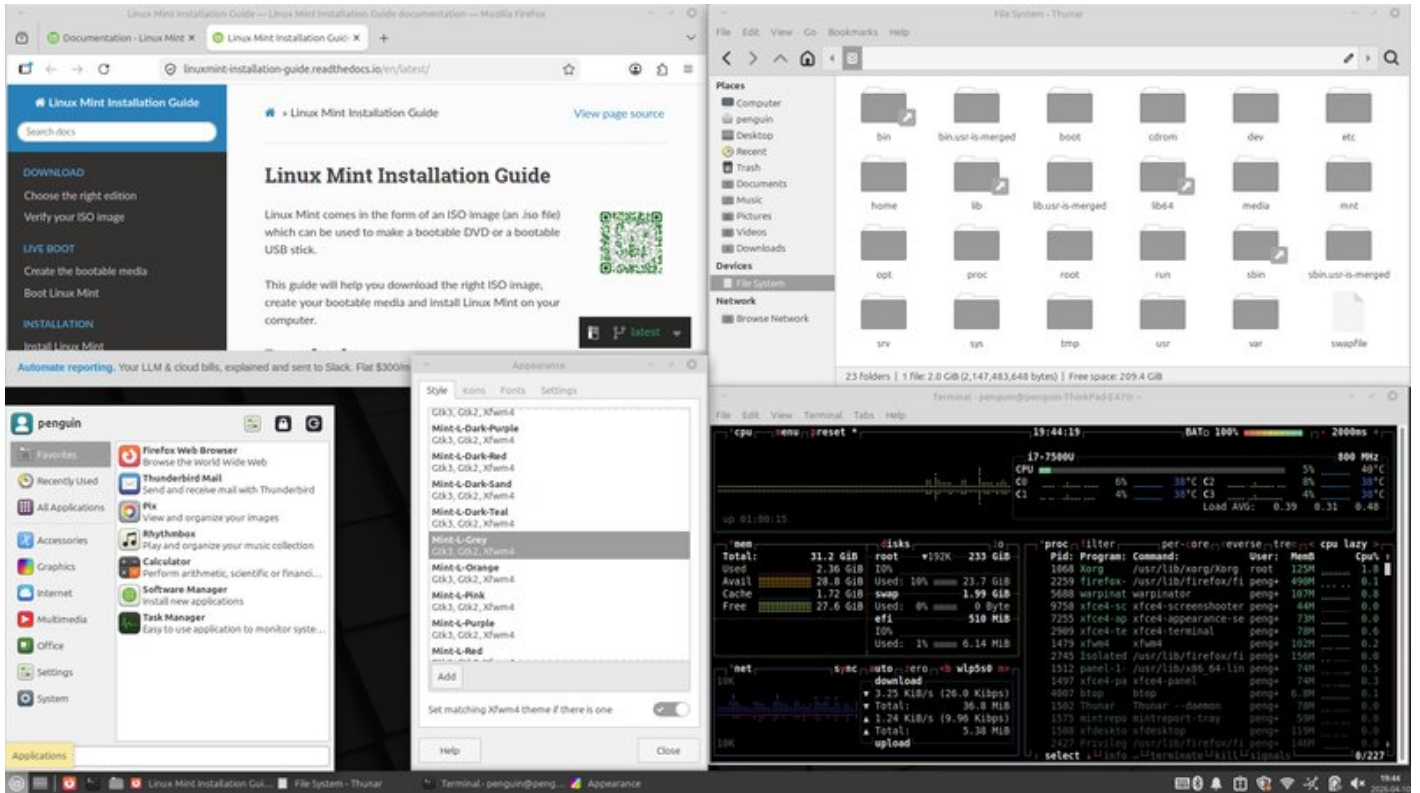


Figure 91: Mint-Y-Dark-Grey

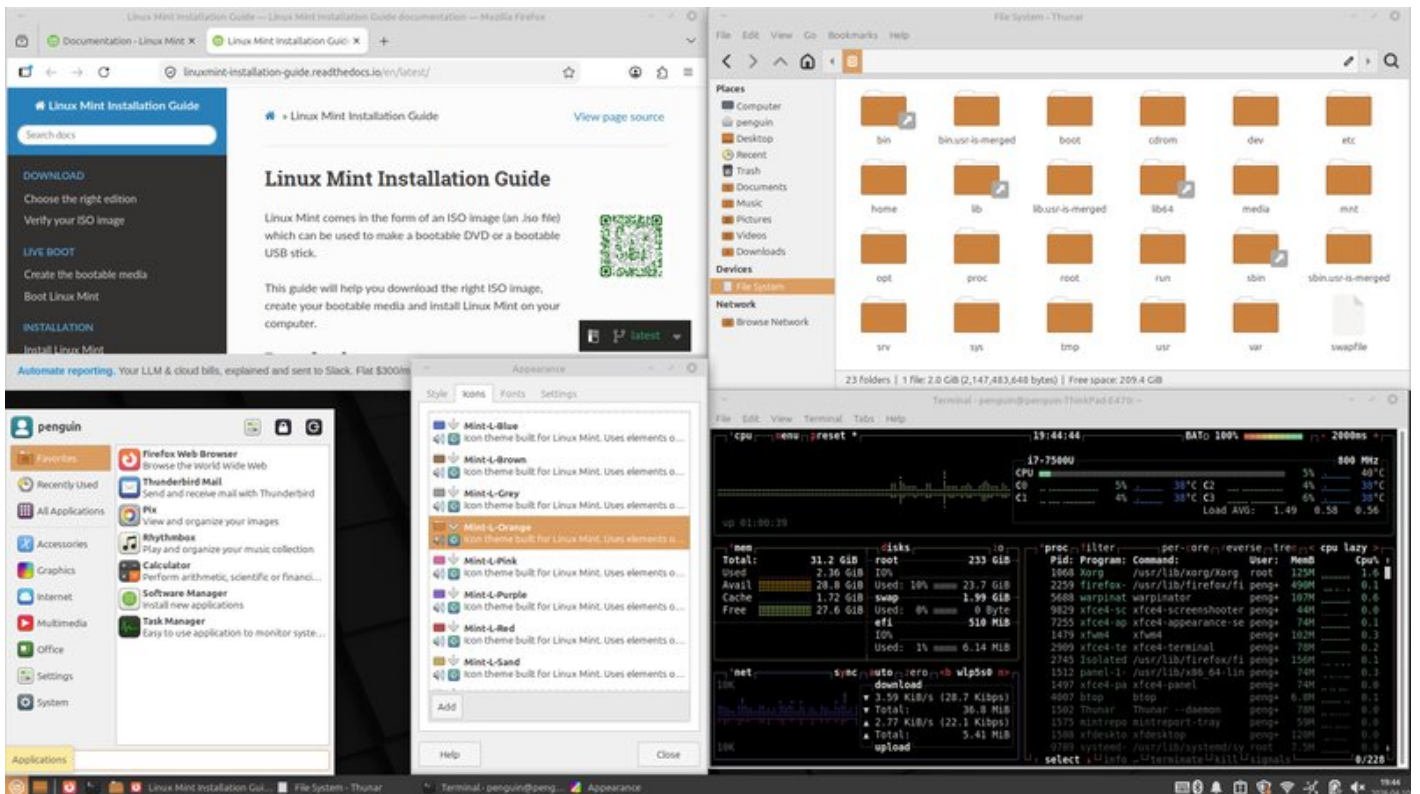


Figure 92: Mint-Y-Dark-Orange

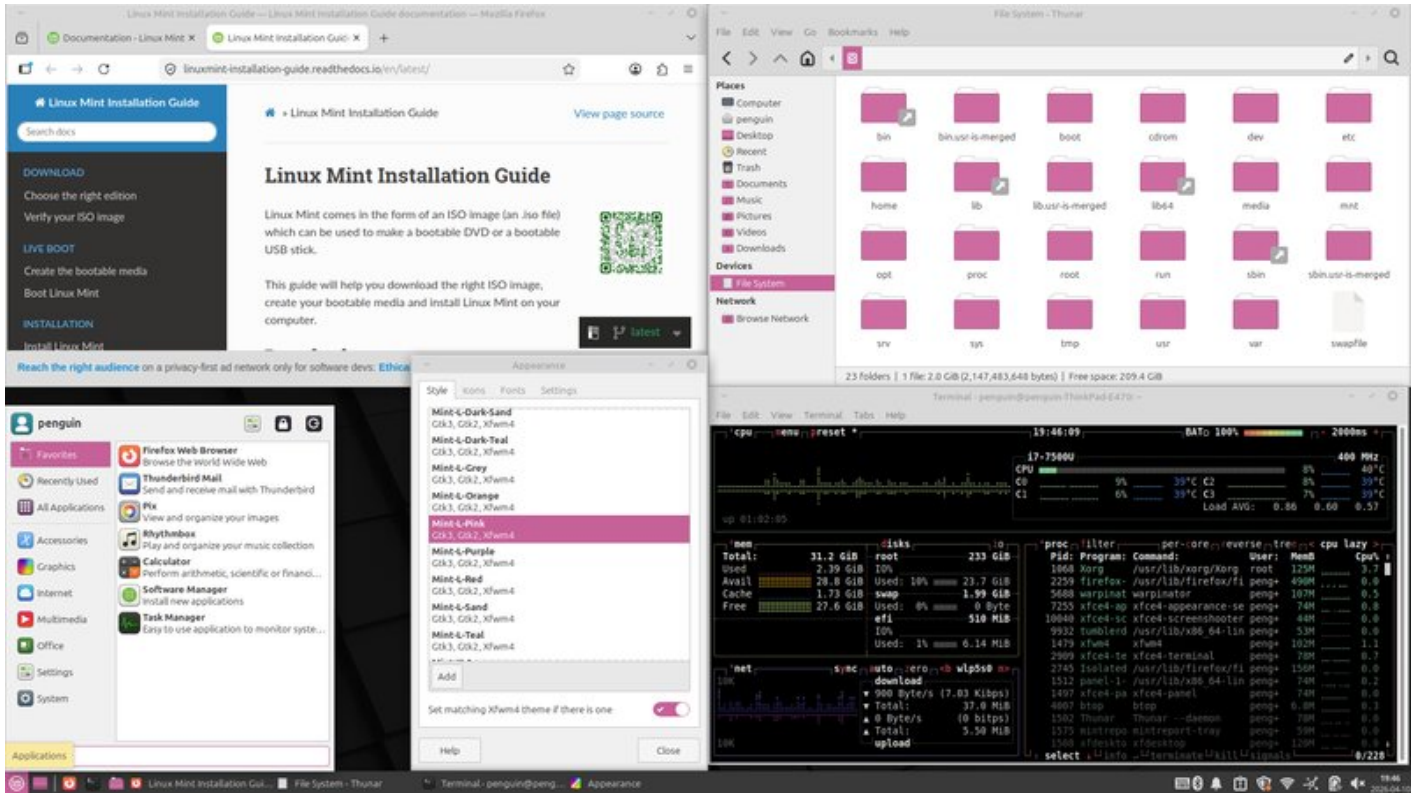


Figure 93: Mint-Y-Dark-Pink

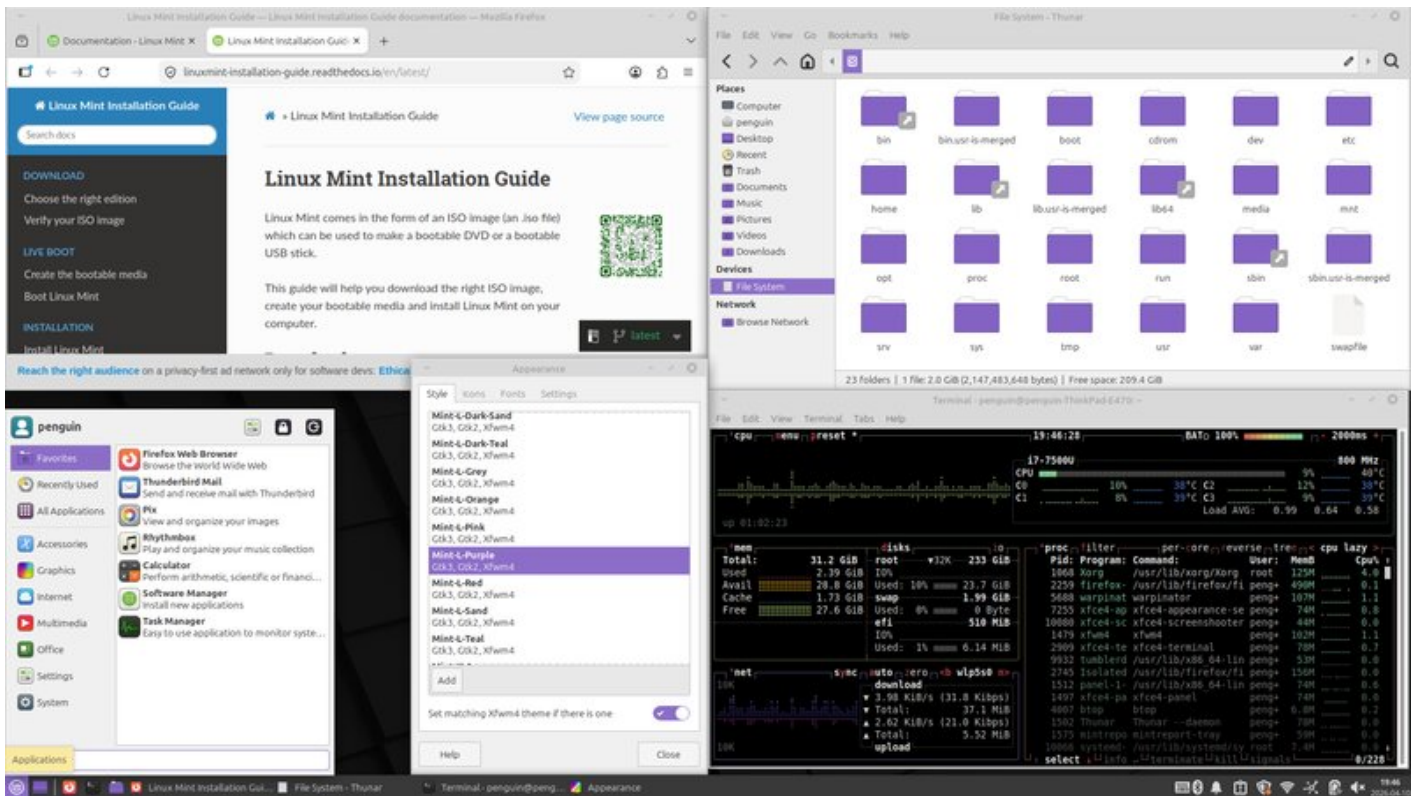


Figure 94: Mint-Y-Dark-Purple

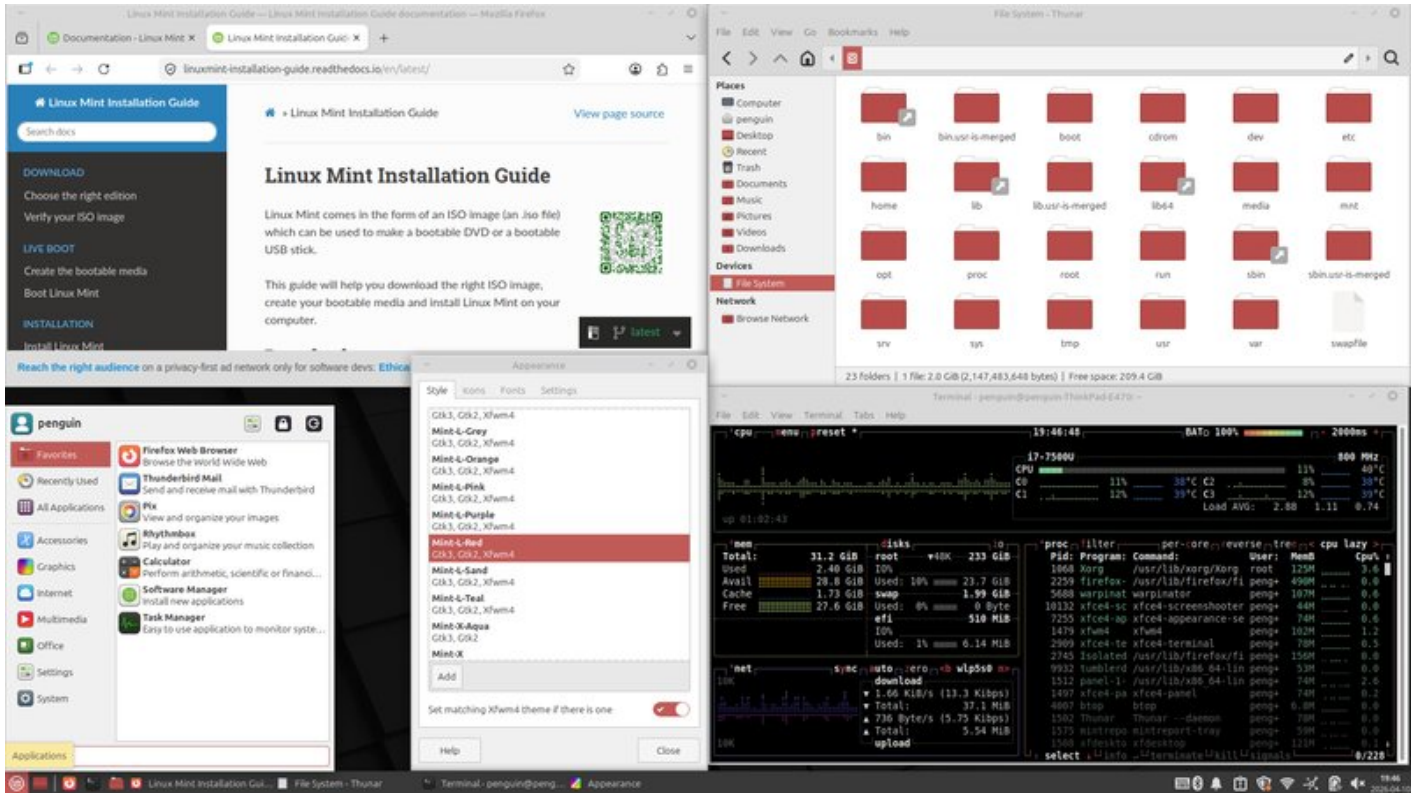


Figure 95: Mint-Y-Dark-Red

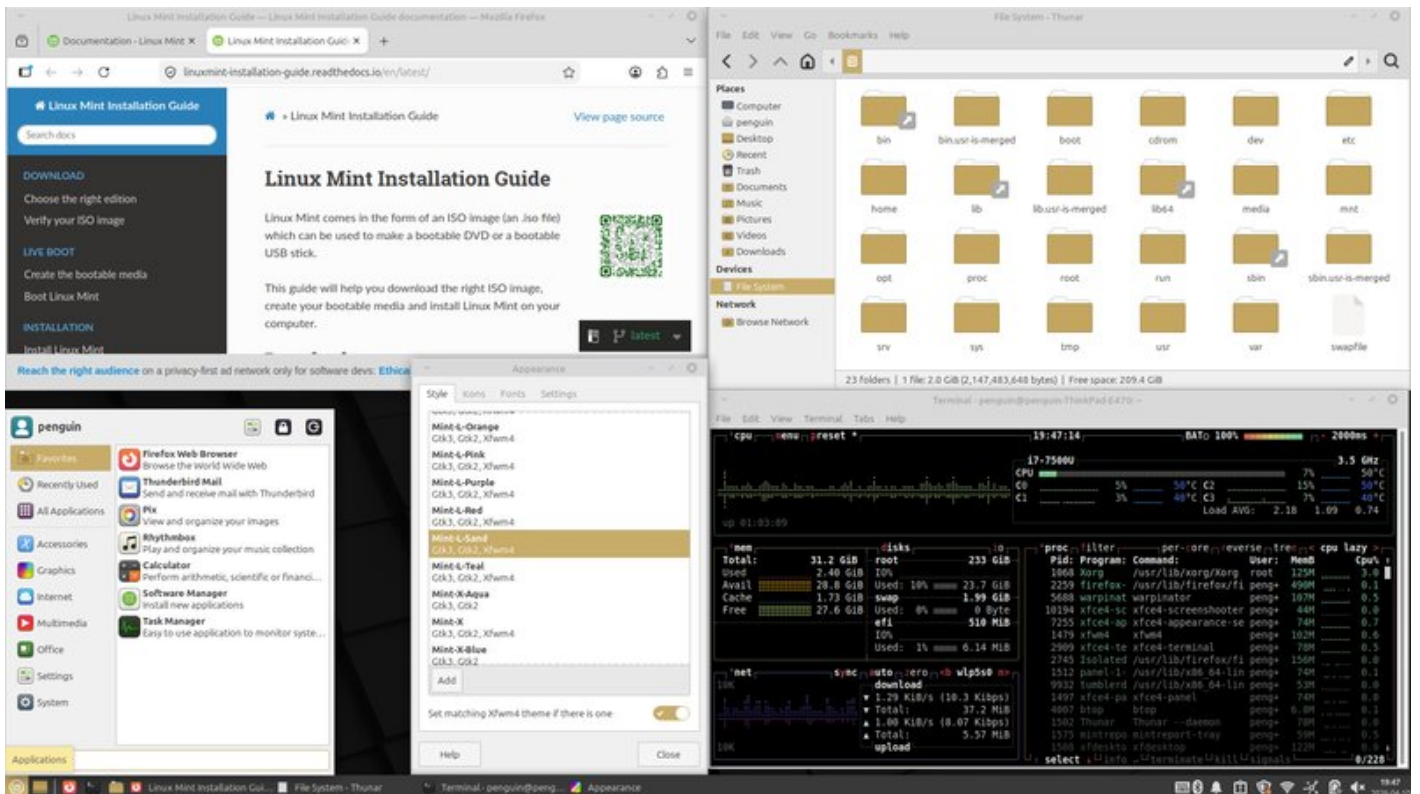


Figure 96: Mint-Y-Dark-Sand

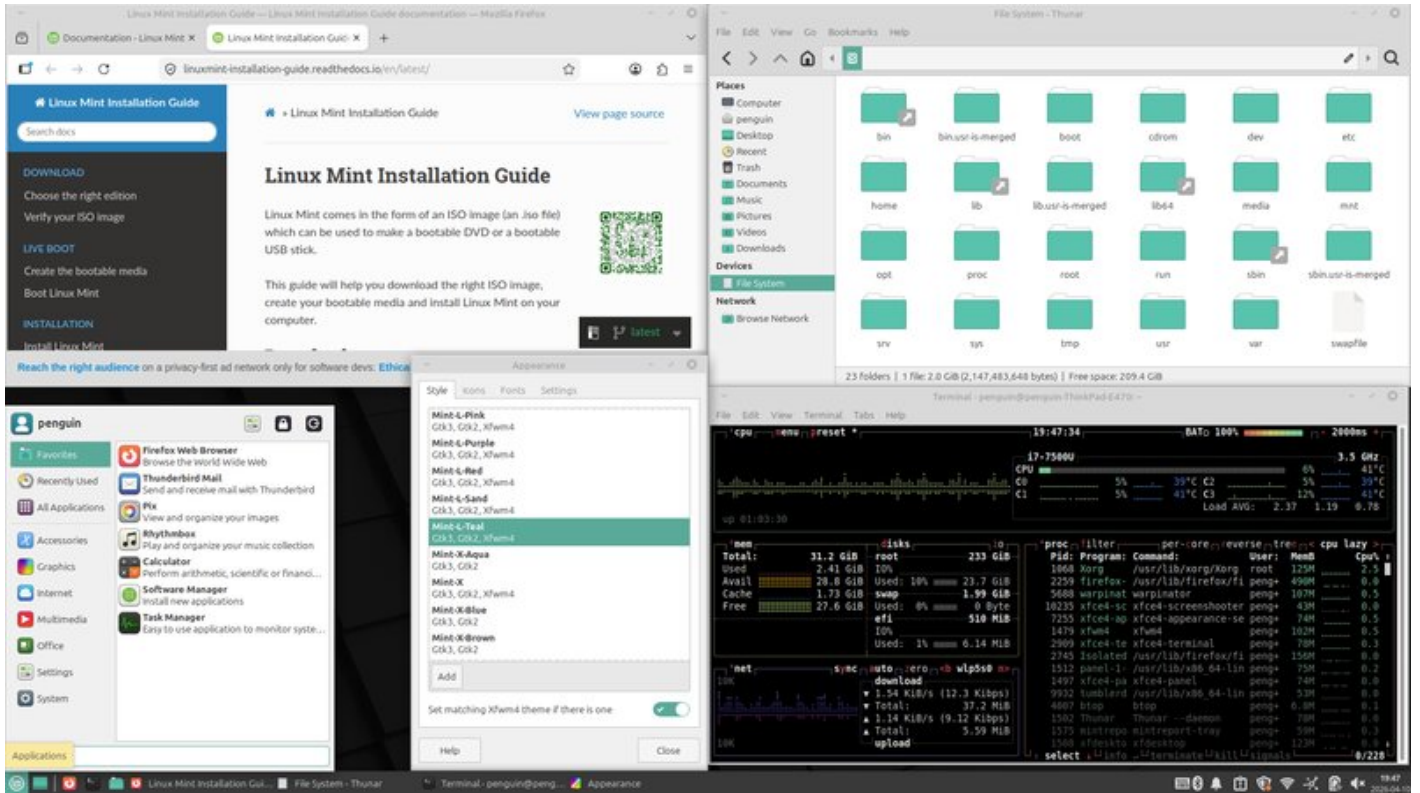


Figure 97: Mint-Y-Dark-Teal

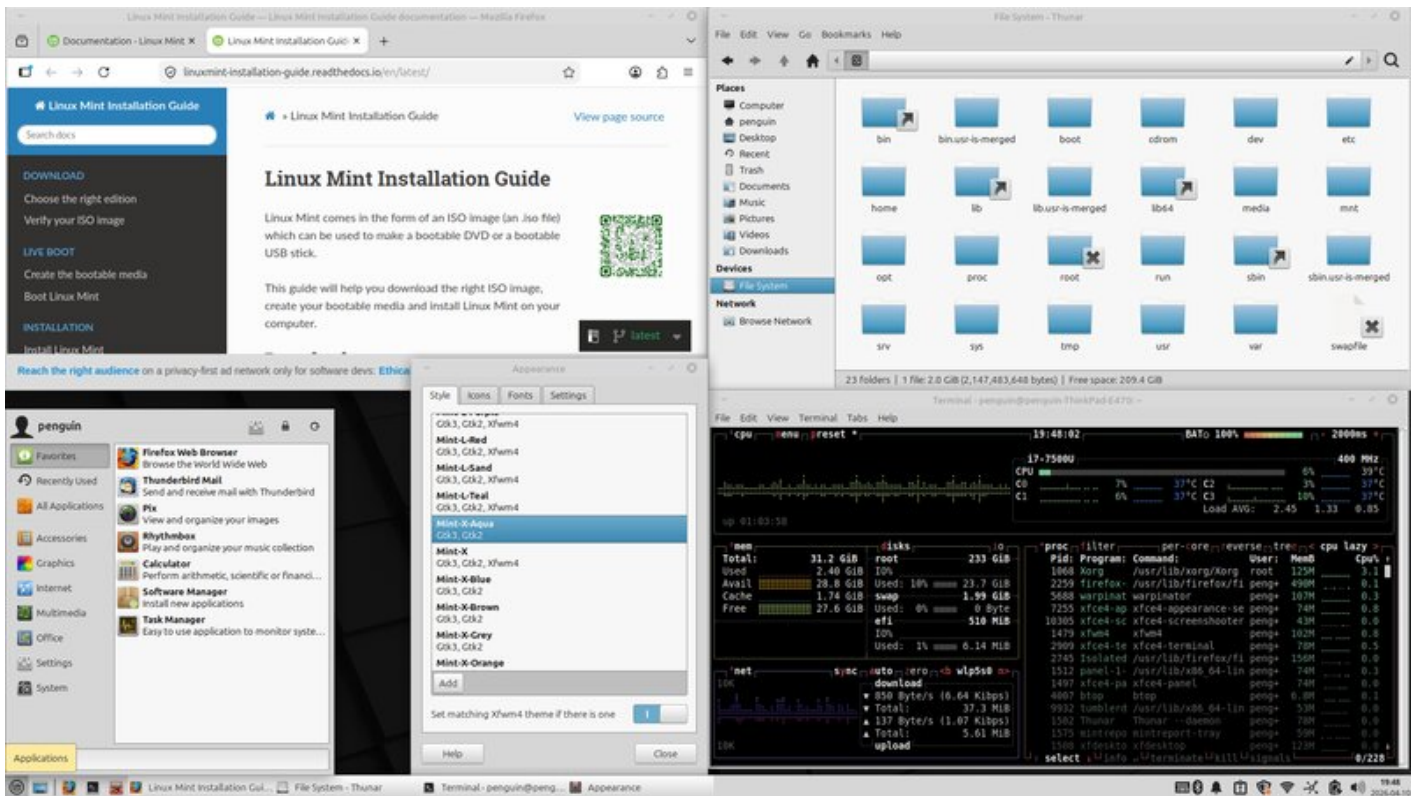


Figure 98: Mint-Y-Darker

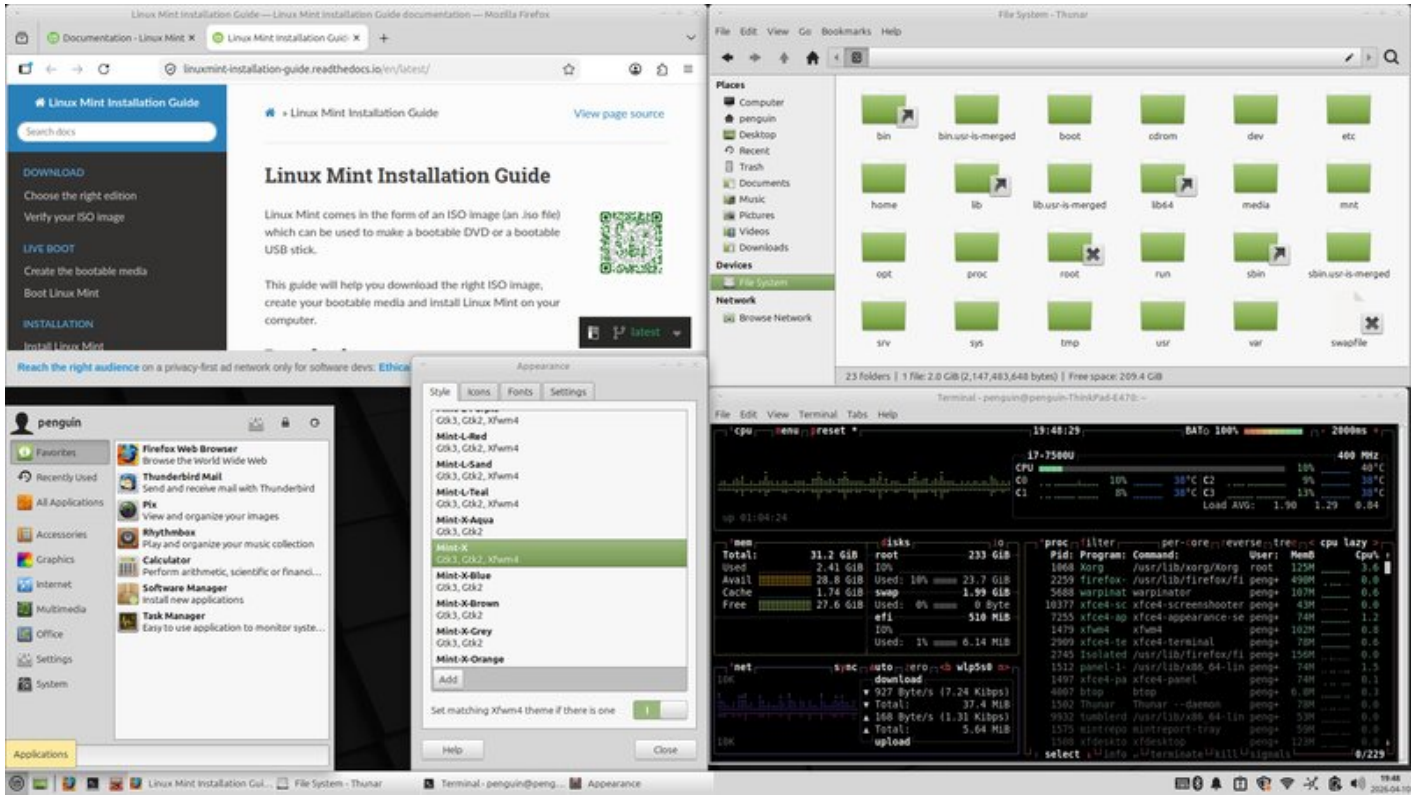


Figure 99: Mint-Y-Darker-Aqua

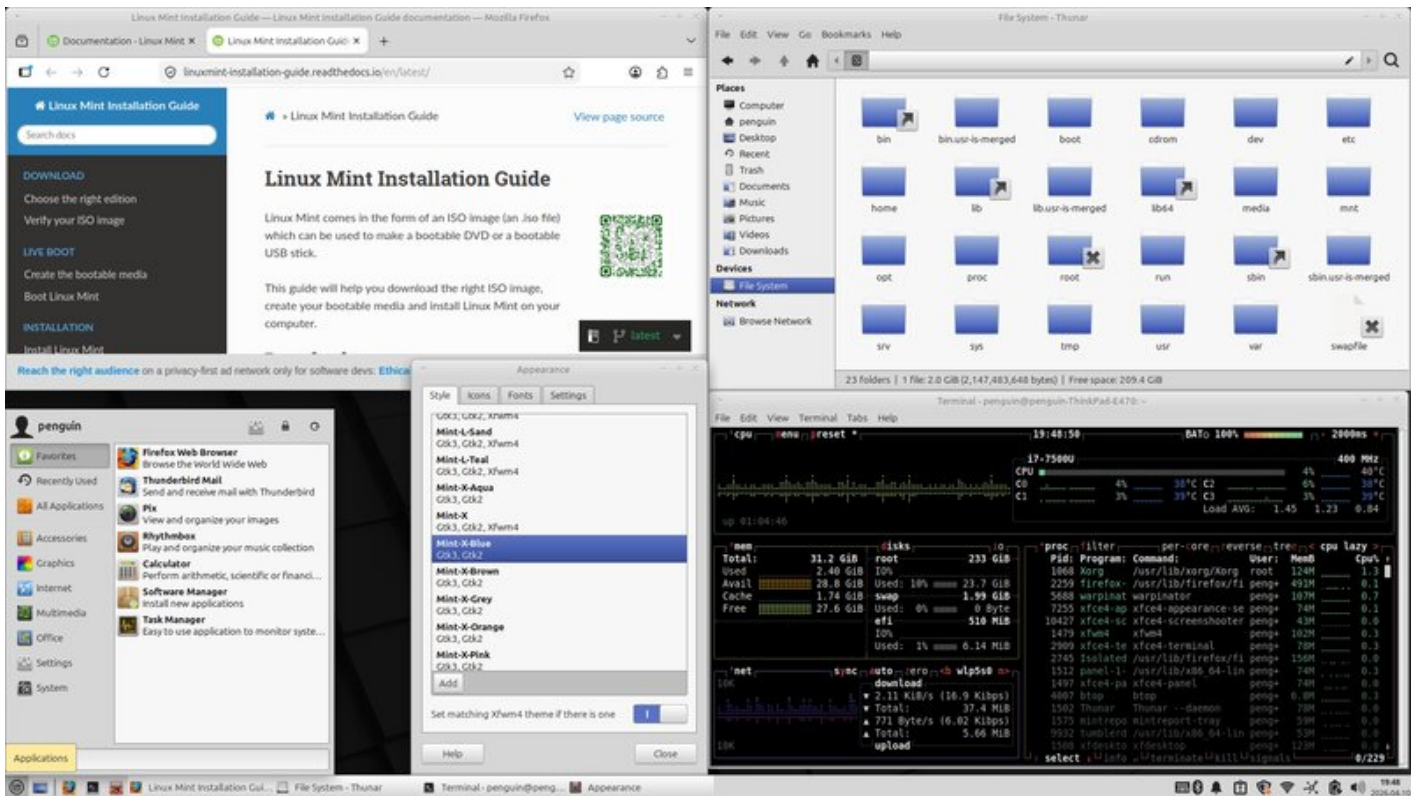


Figure 100: Mint-Y-Darker-Blue

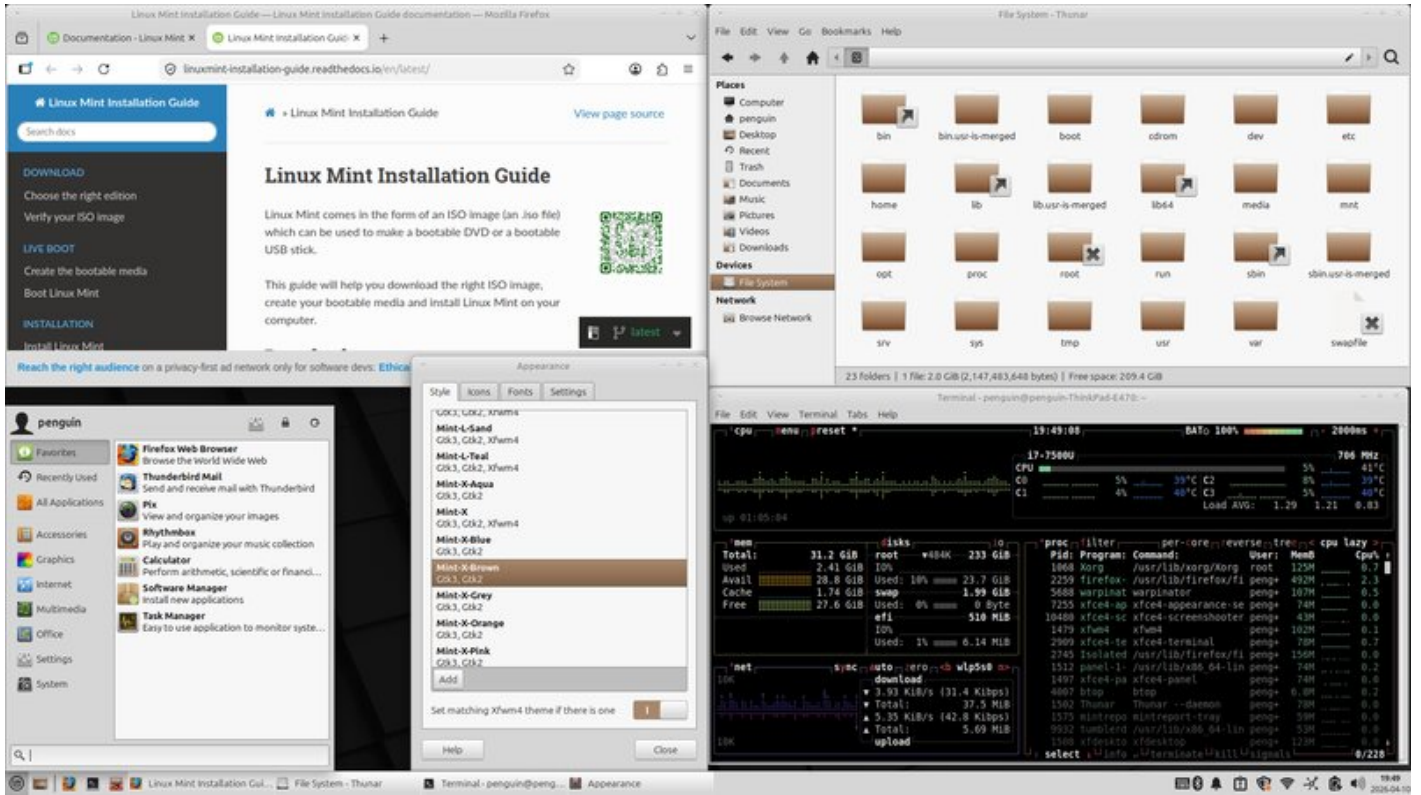


Figure 101: Mint-Y-Darker-Brown

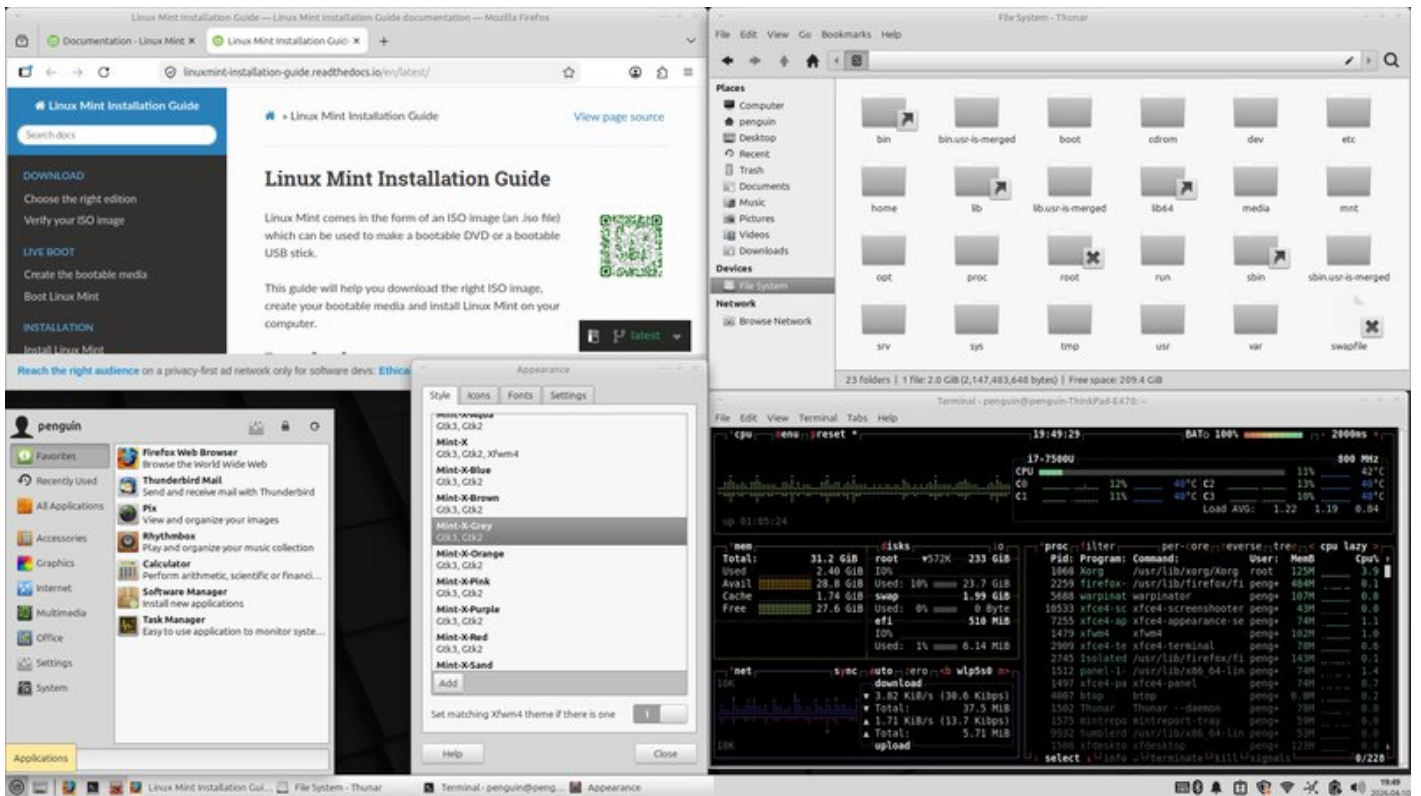


Figure 102: Mint-Y-Darker-Grey

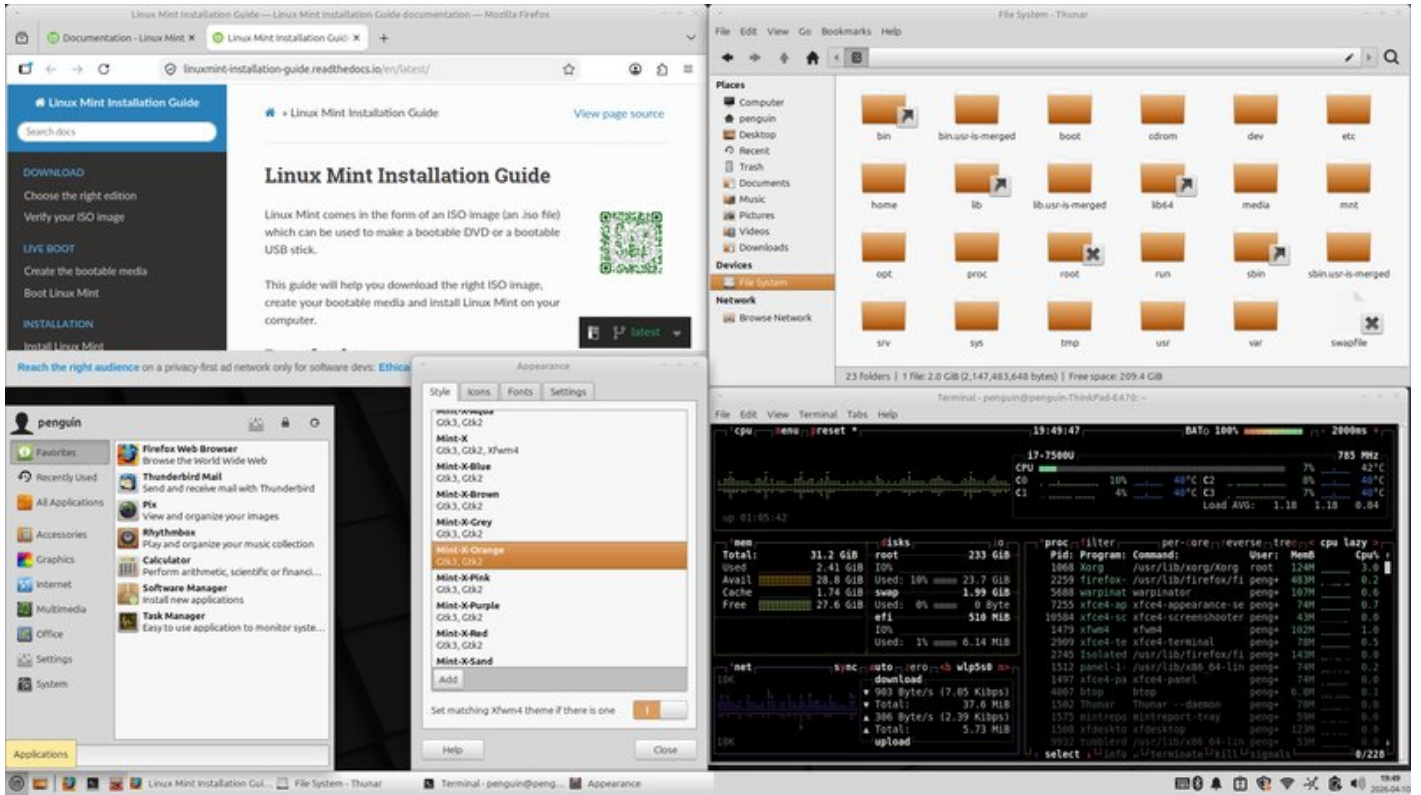


Figure 103: Mint-Y-Darker-Orange

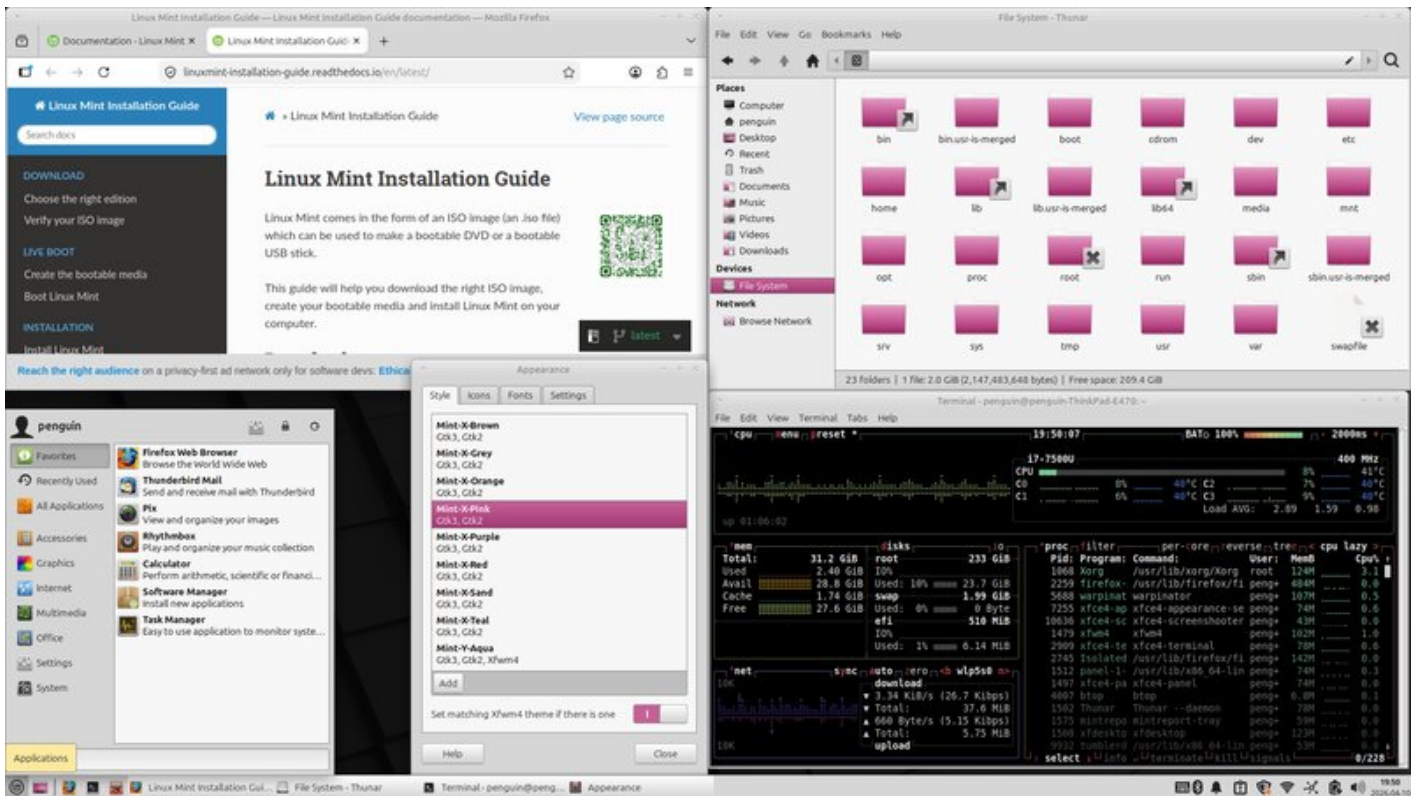


Figure 104: Mint-Y-Darker-Pink

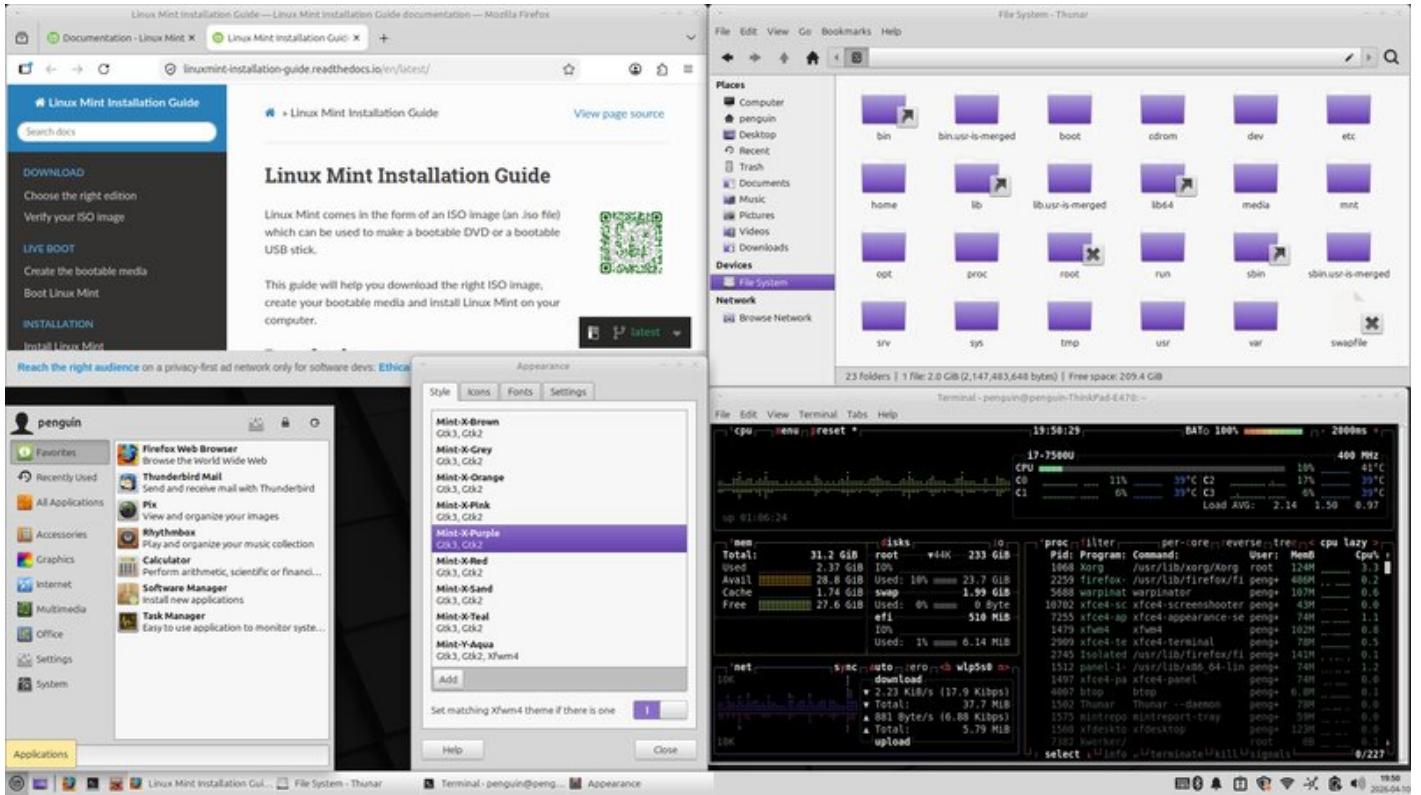


Figure 105: Mint-Y-Darker-Purple

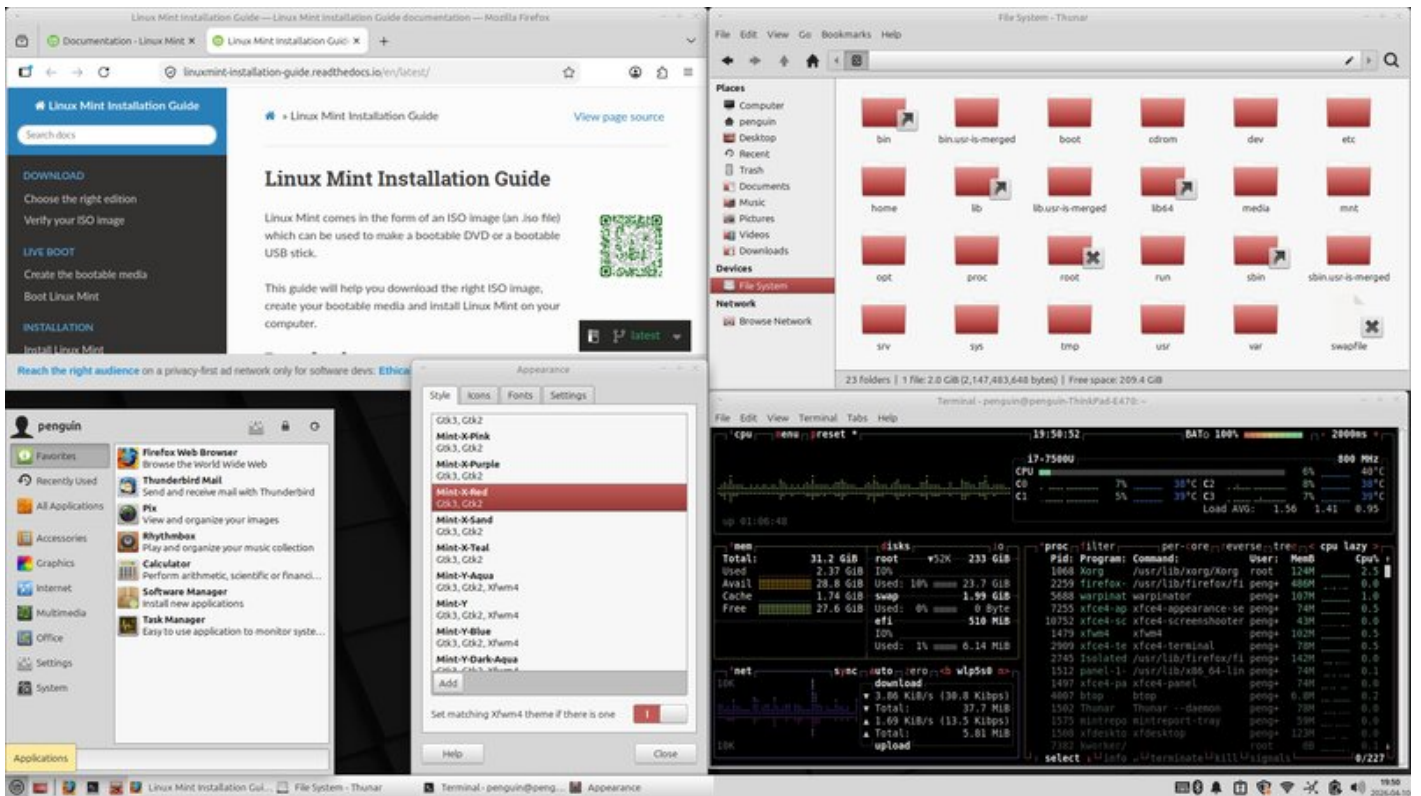


Figure 106: Mint-Y-Darker-Red

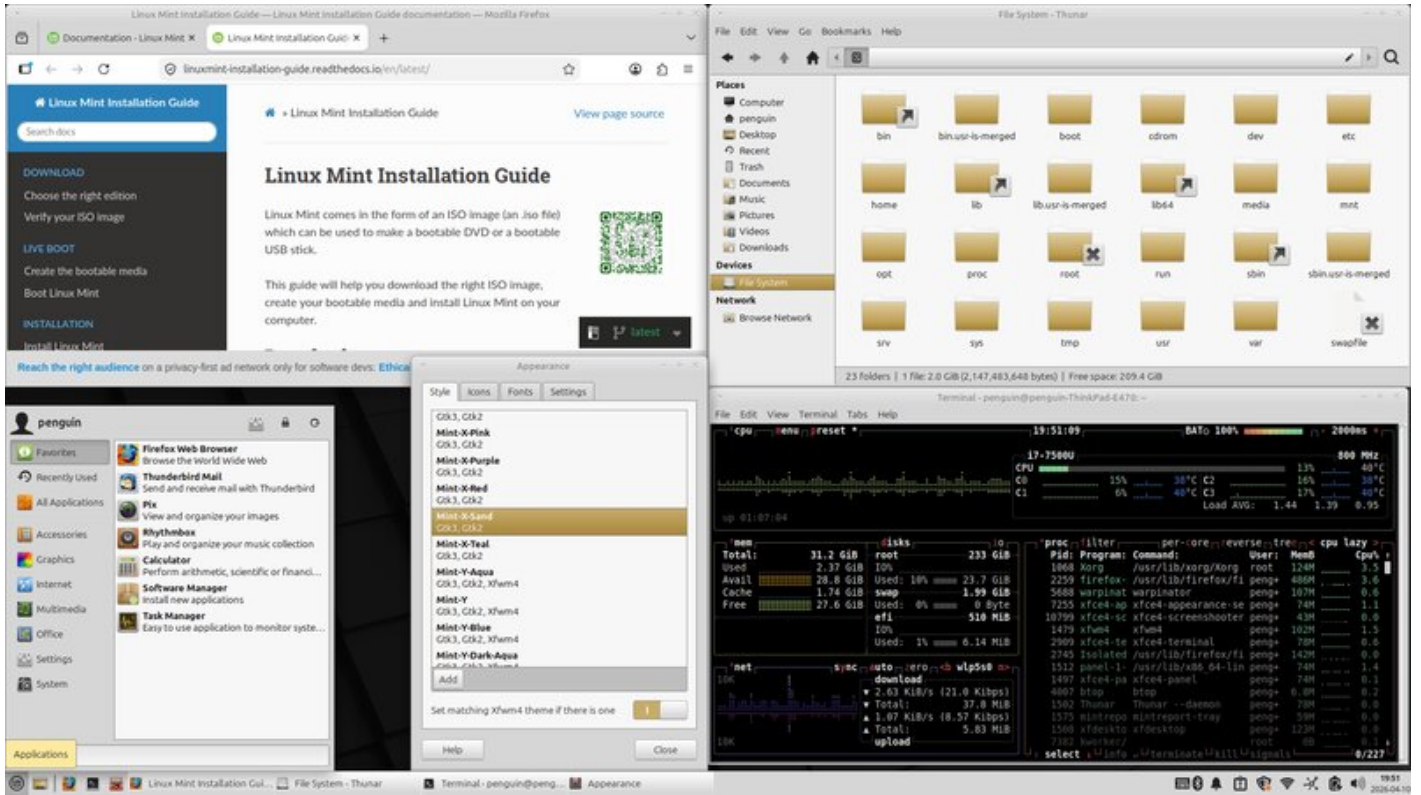


Figure 107: Mint-Y-Darker-Sand

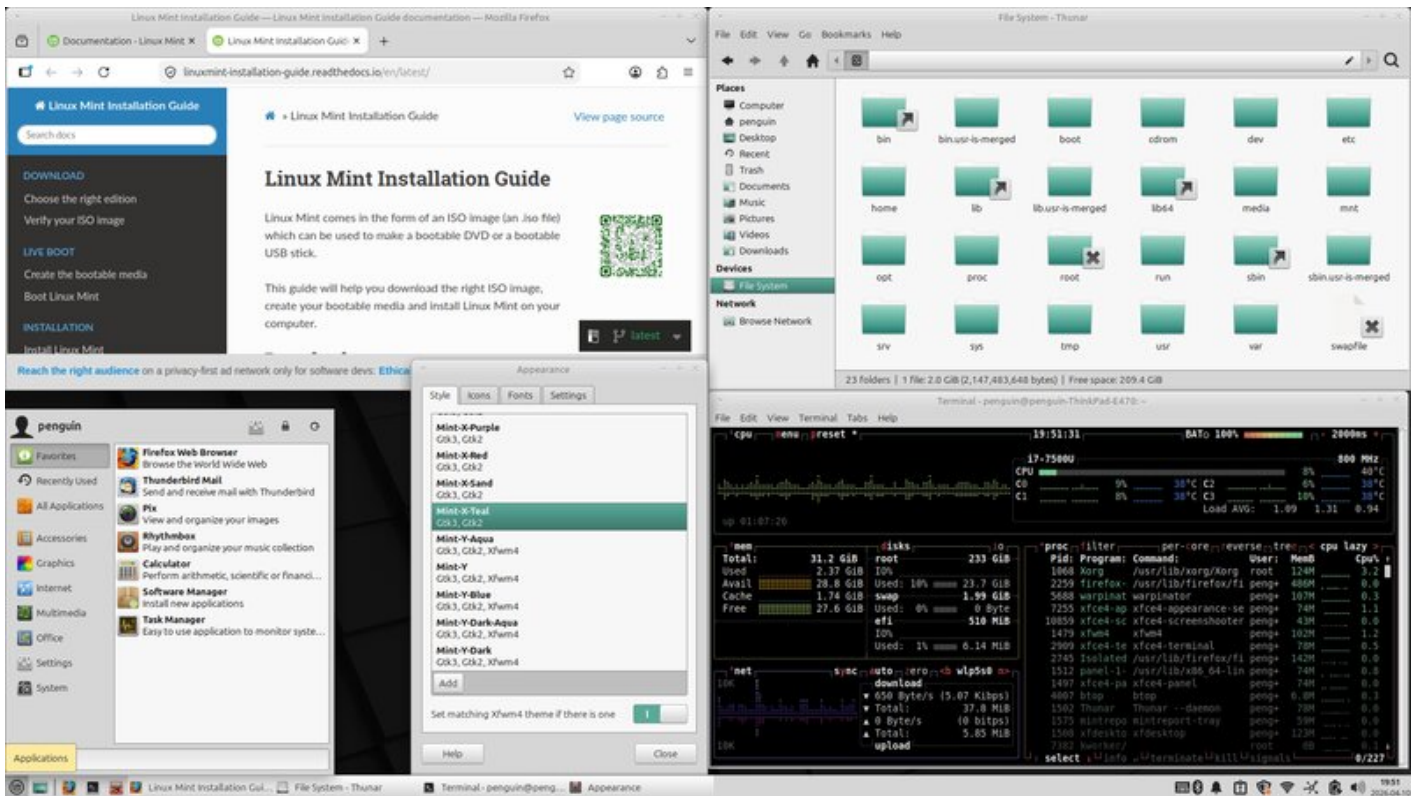


Figure 108: Mint-Y-Darker-Teal

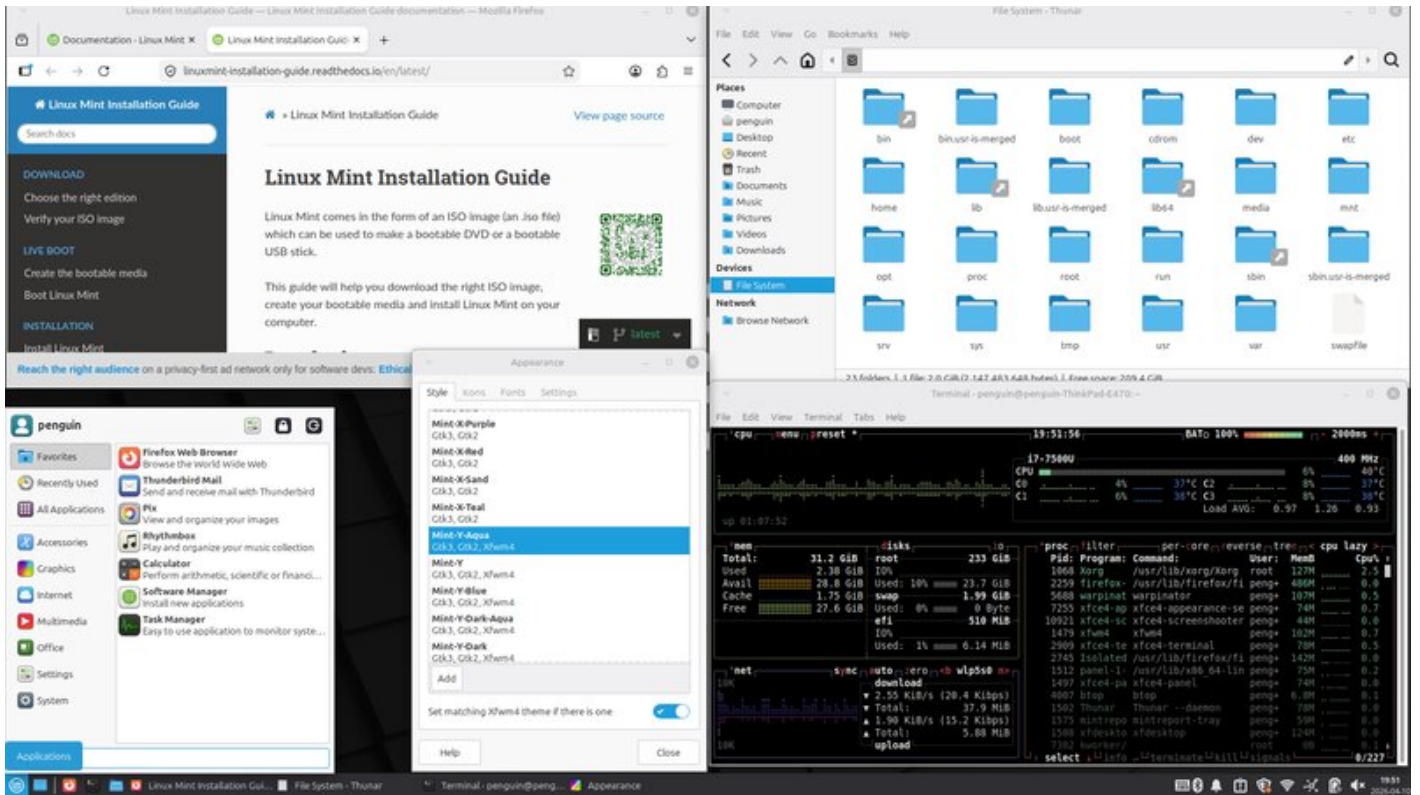


Figure 109: Mint-L

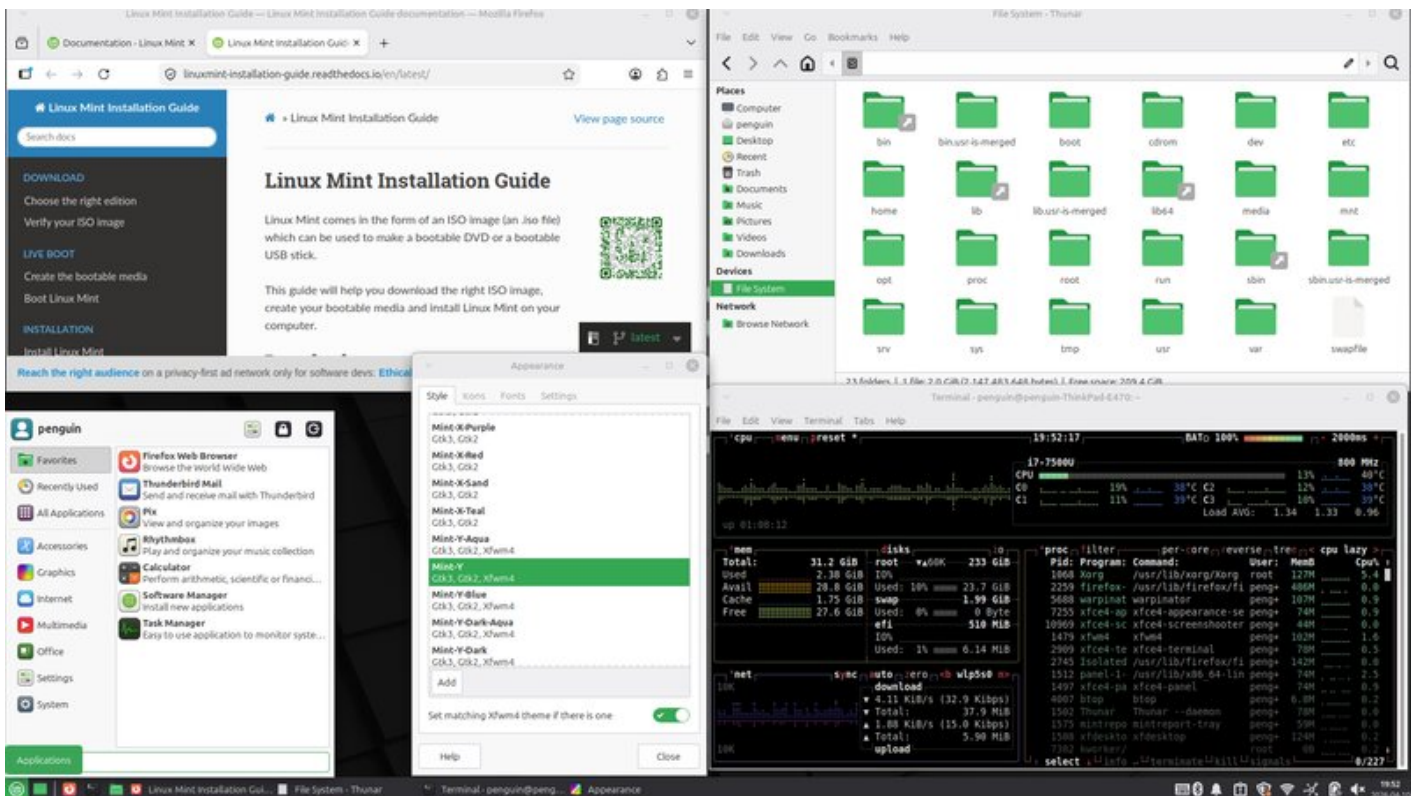


Figure 110: Mint-L-Aqua

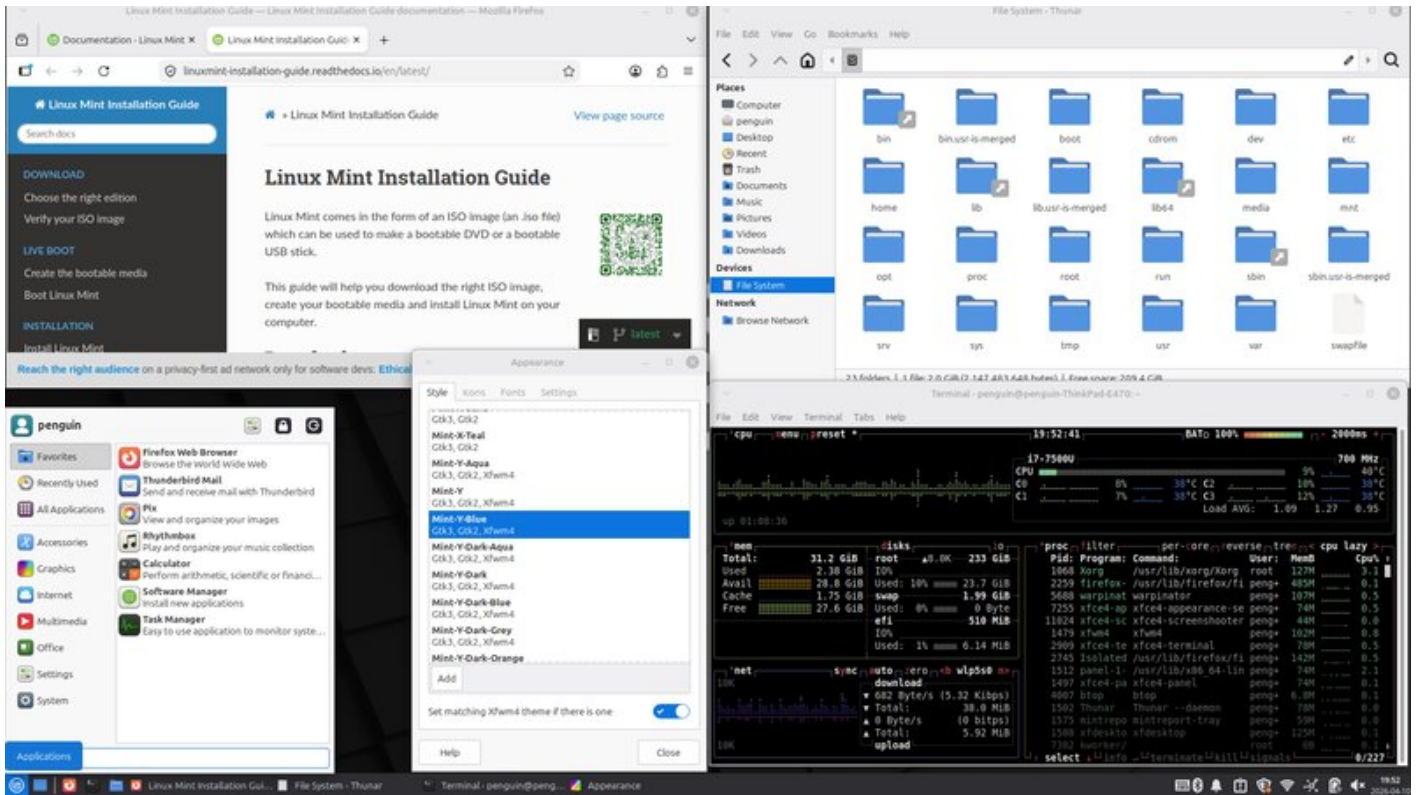


Figure 111: Mint-L-Blue

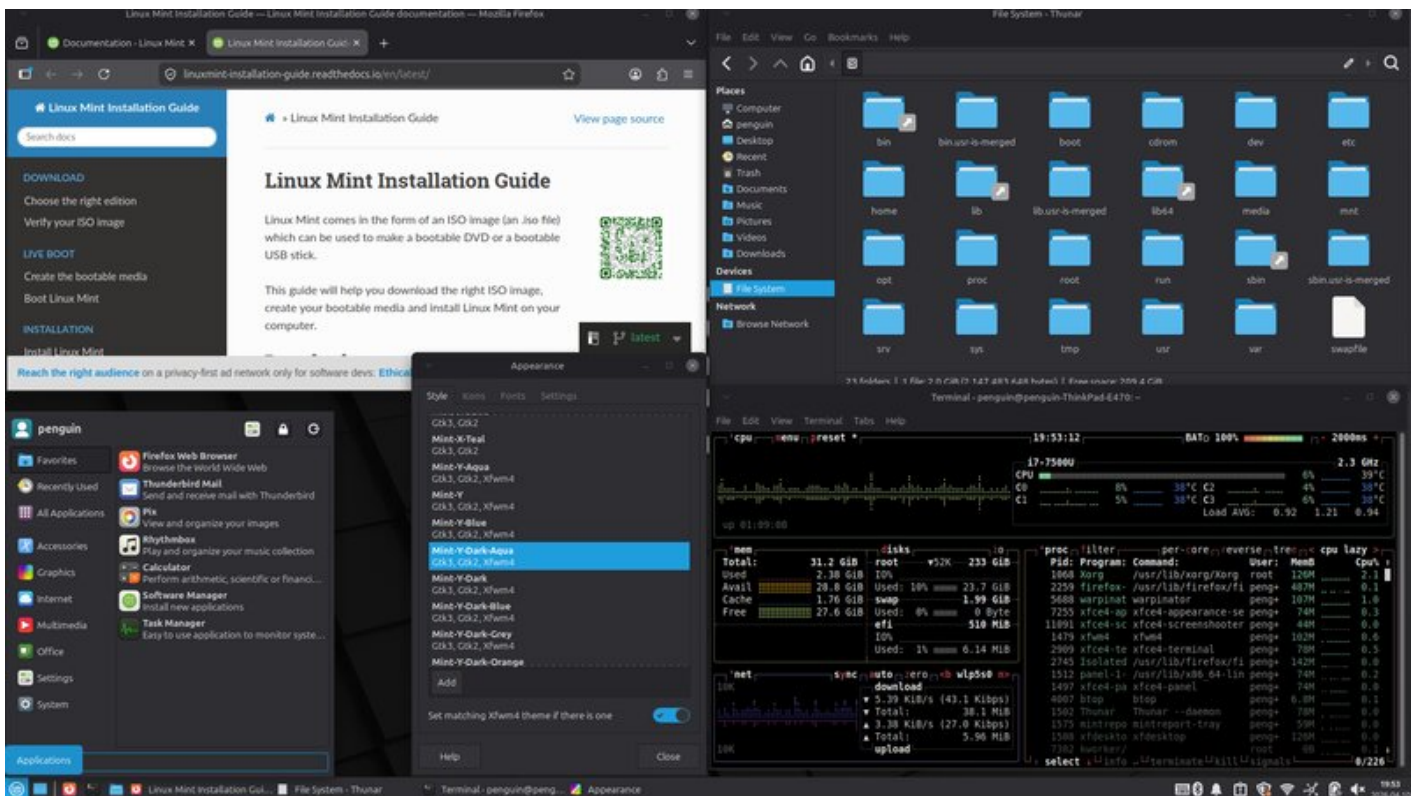


Figure 112: Mint-L-Brown

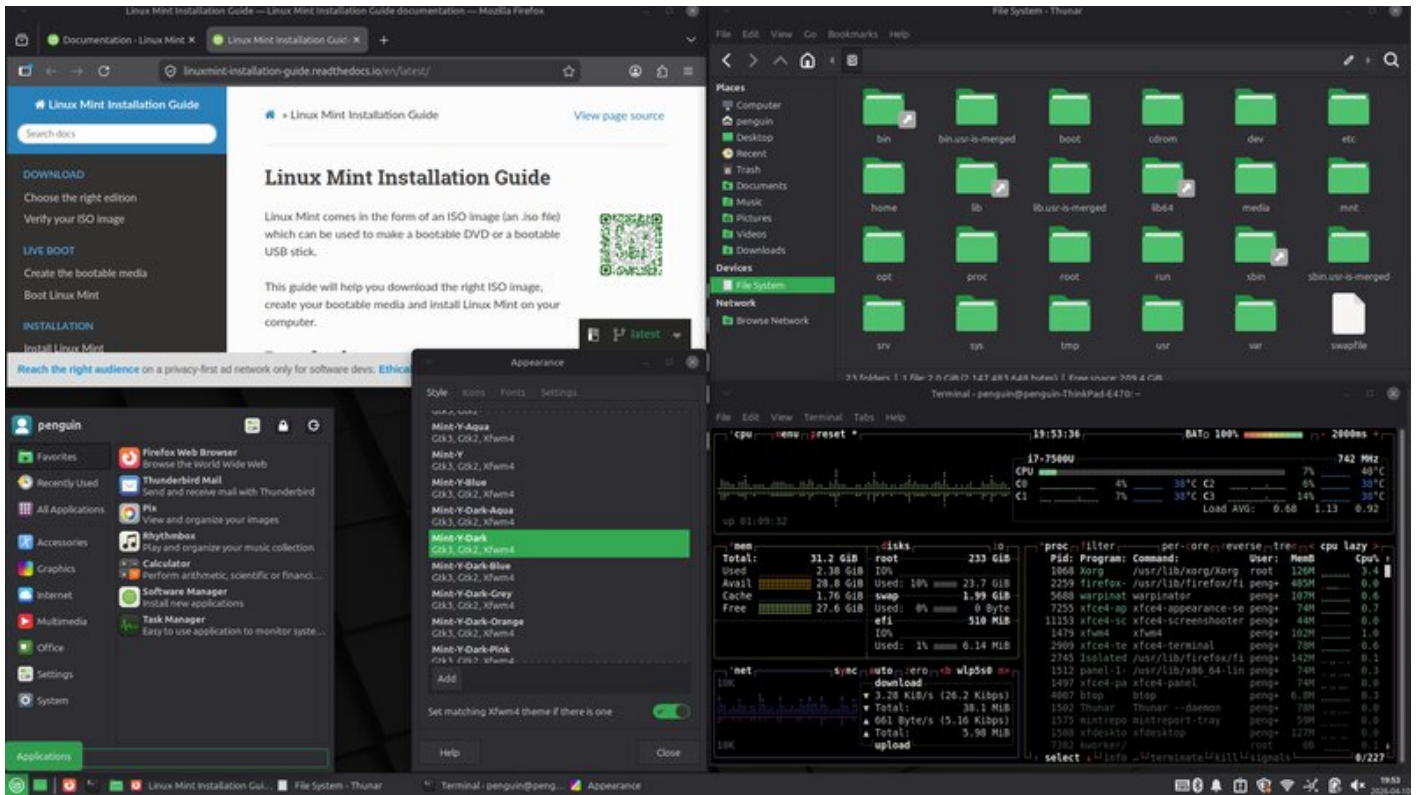


Figure 113: Mint-L-Grey

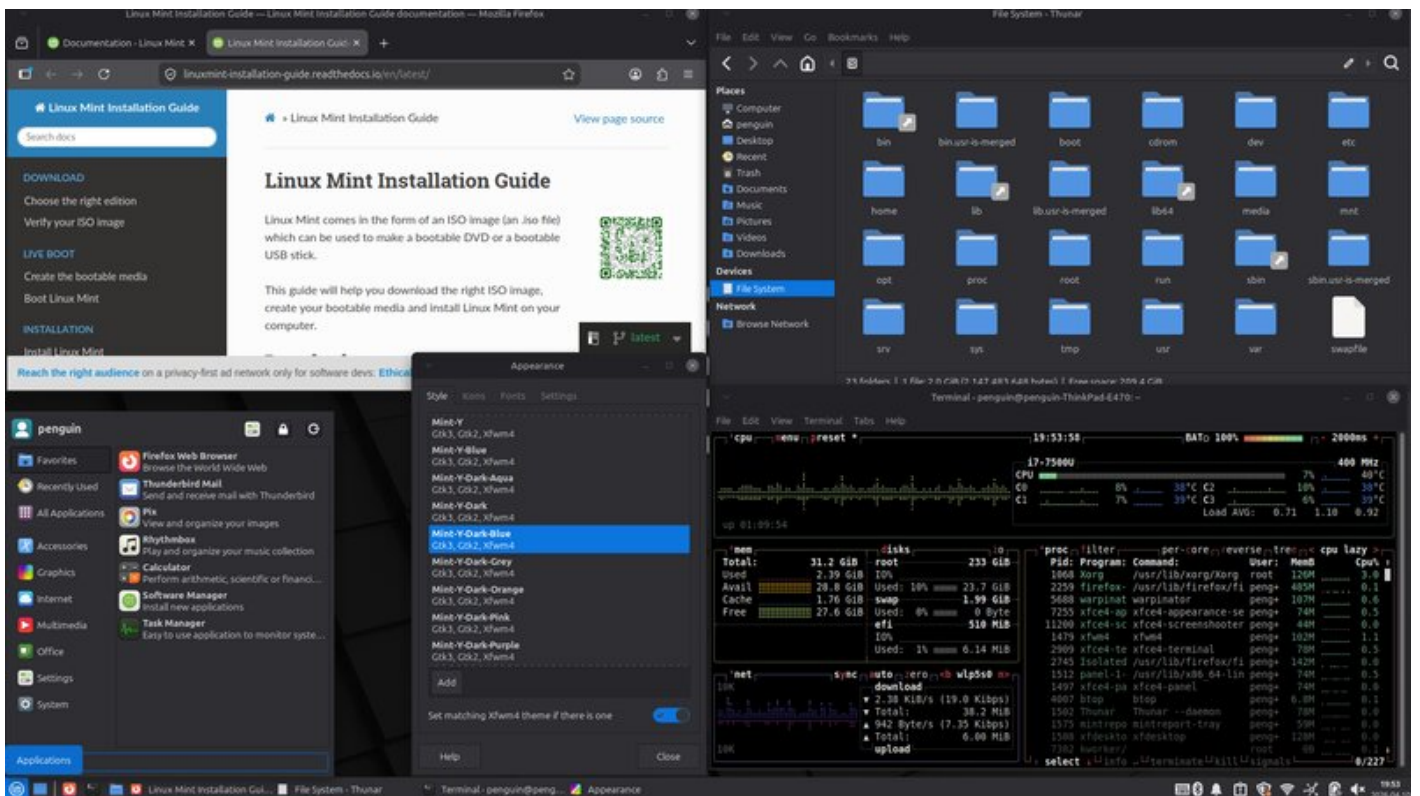


Figure 114: Mint-L-Orange

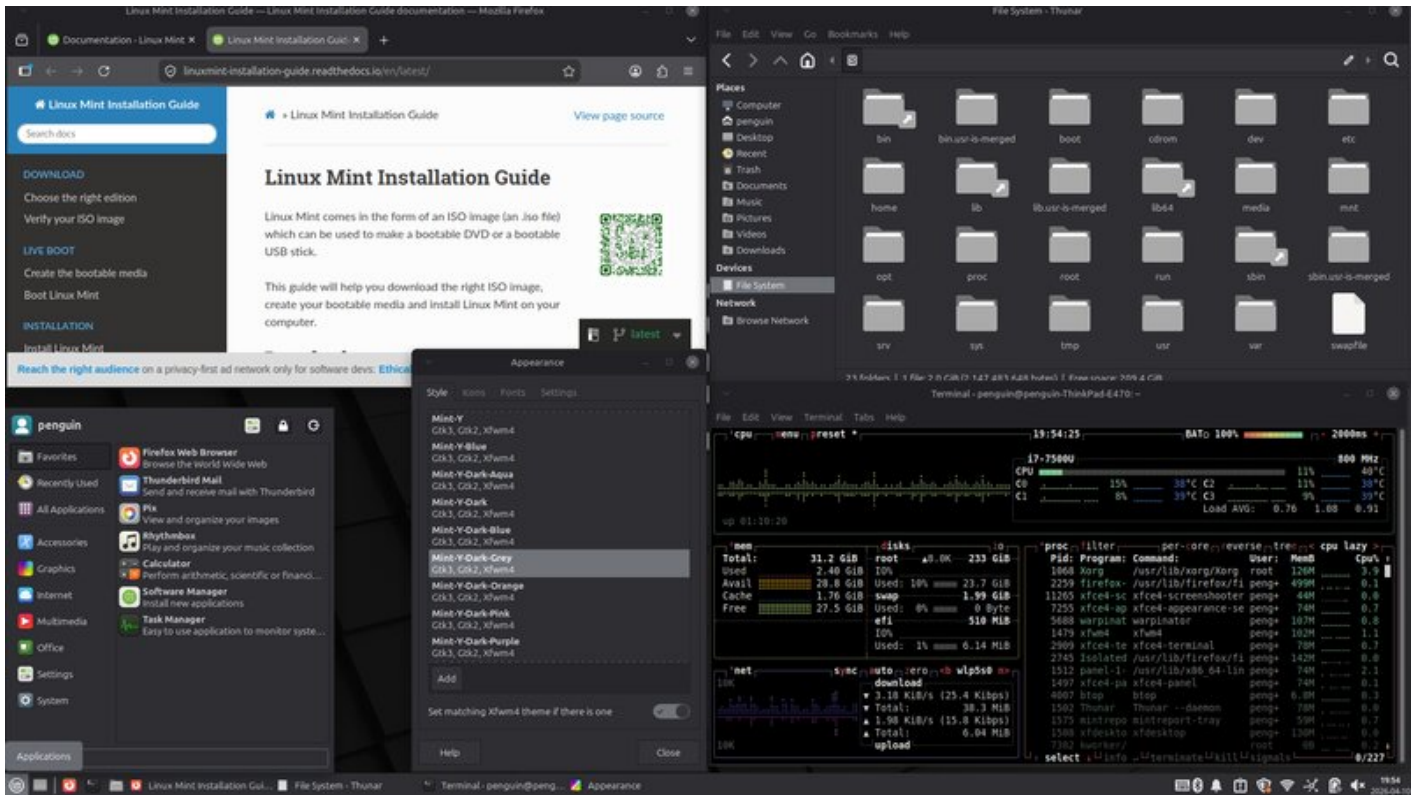


Figure 115: Mint-L-Pink

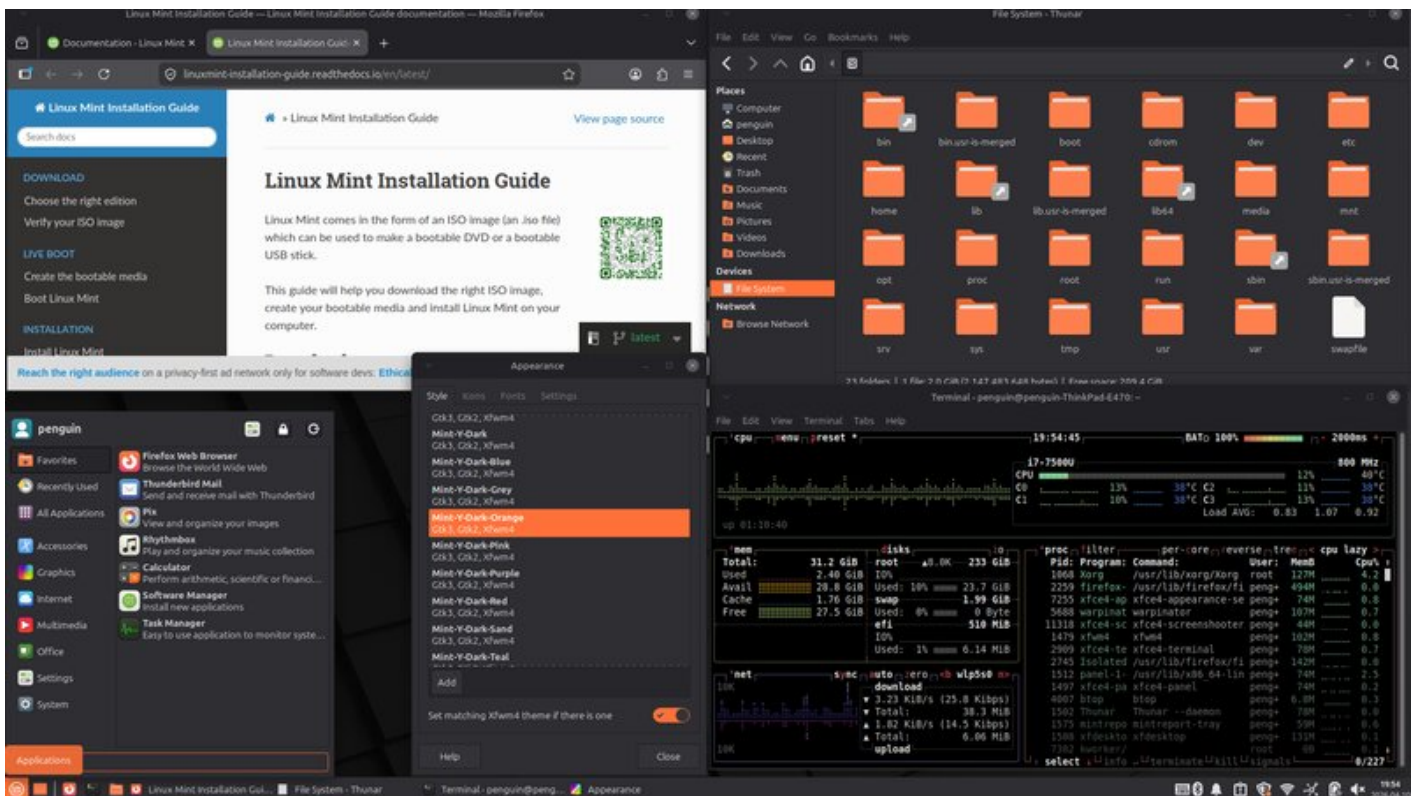


Figure 116: Mint-L-Purple

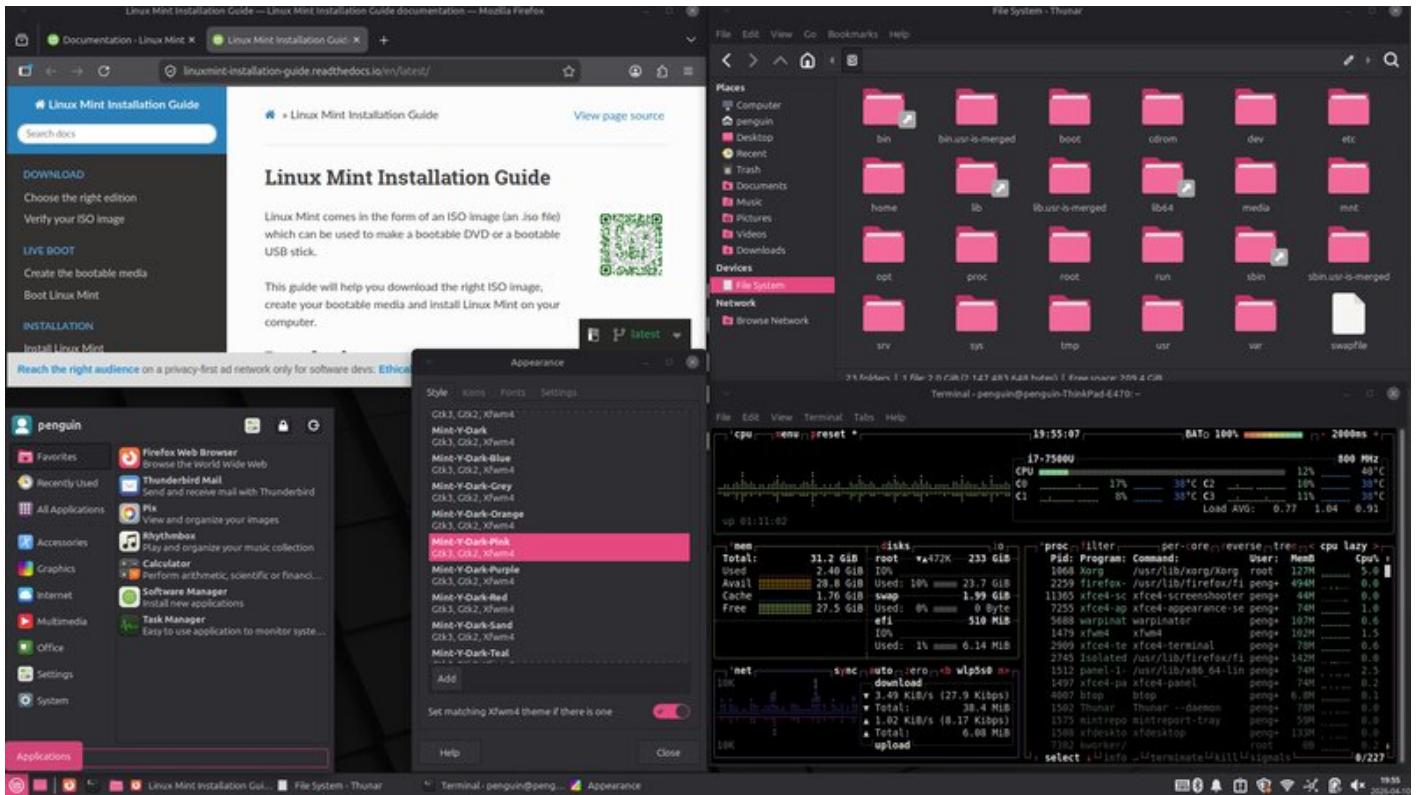


Figure 117: Mint-L-Red

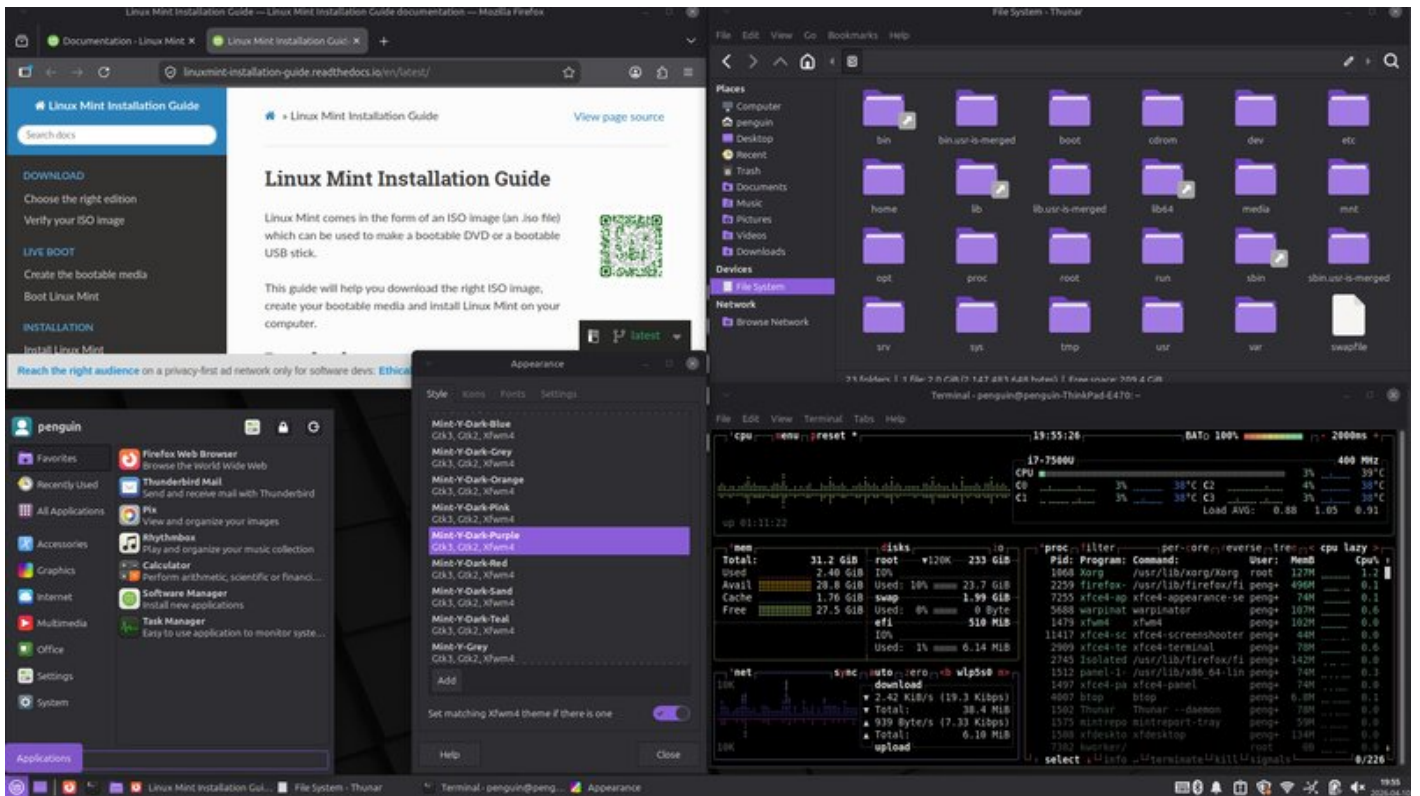


Figure 118: Mint-L-Sand

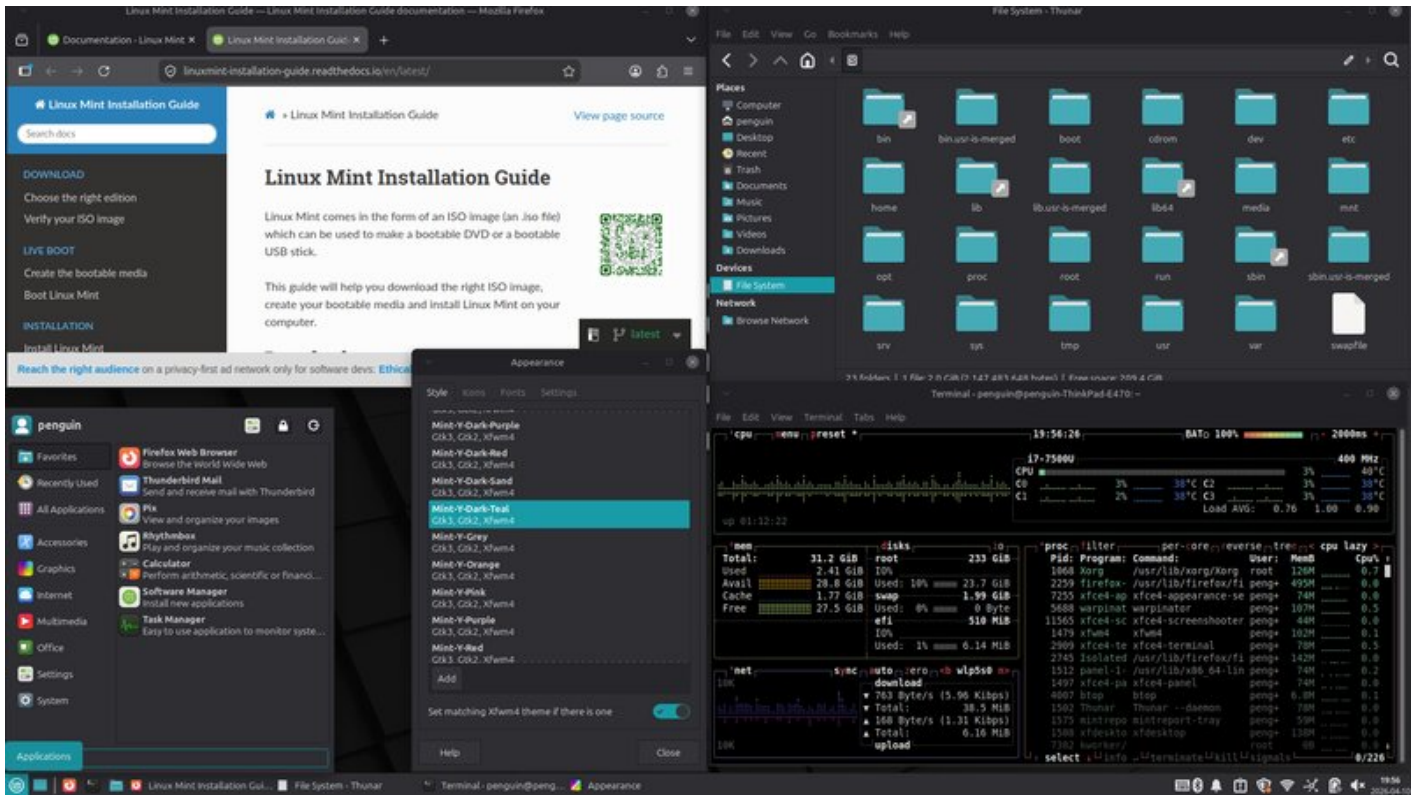


Figure 121: Mint-L-Dark-Aqua

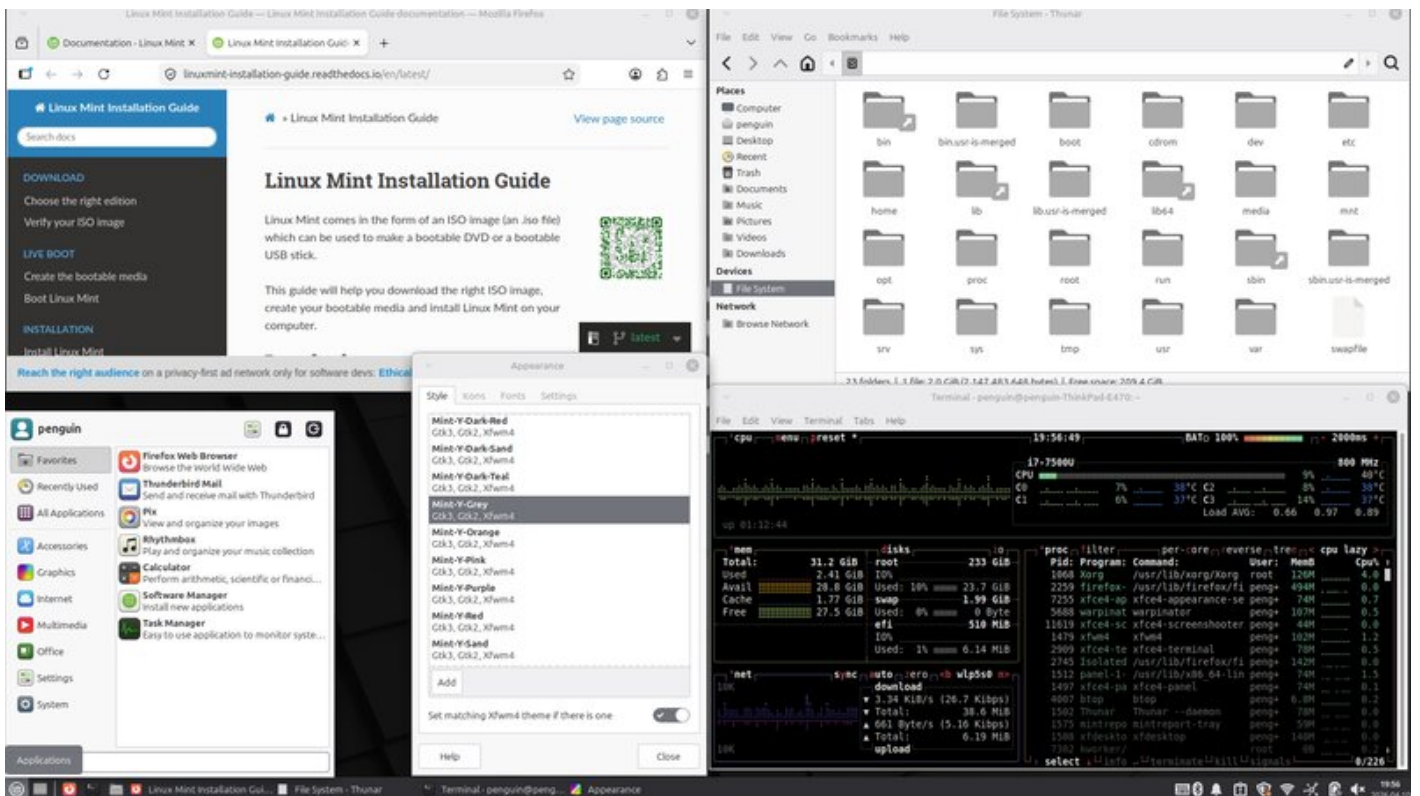


Figure 122: Mint-L-Dark-Blue

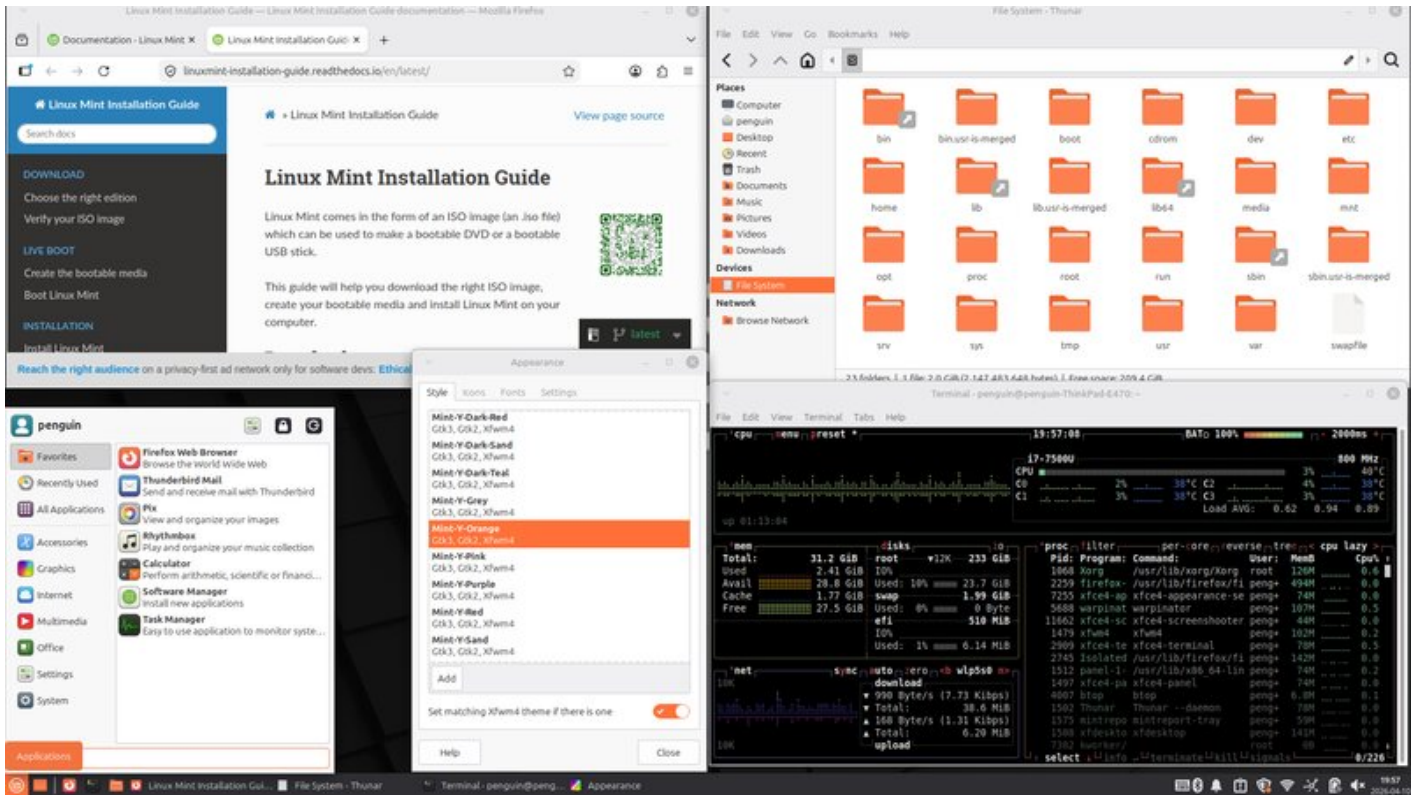


Figure 123: Mint-L-Dark-Gray

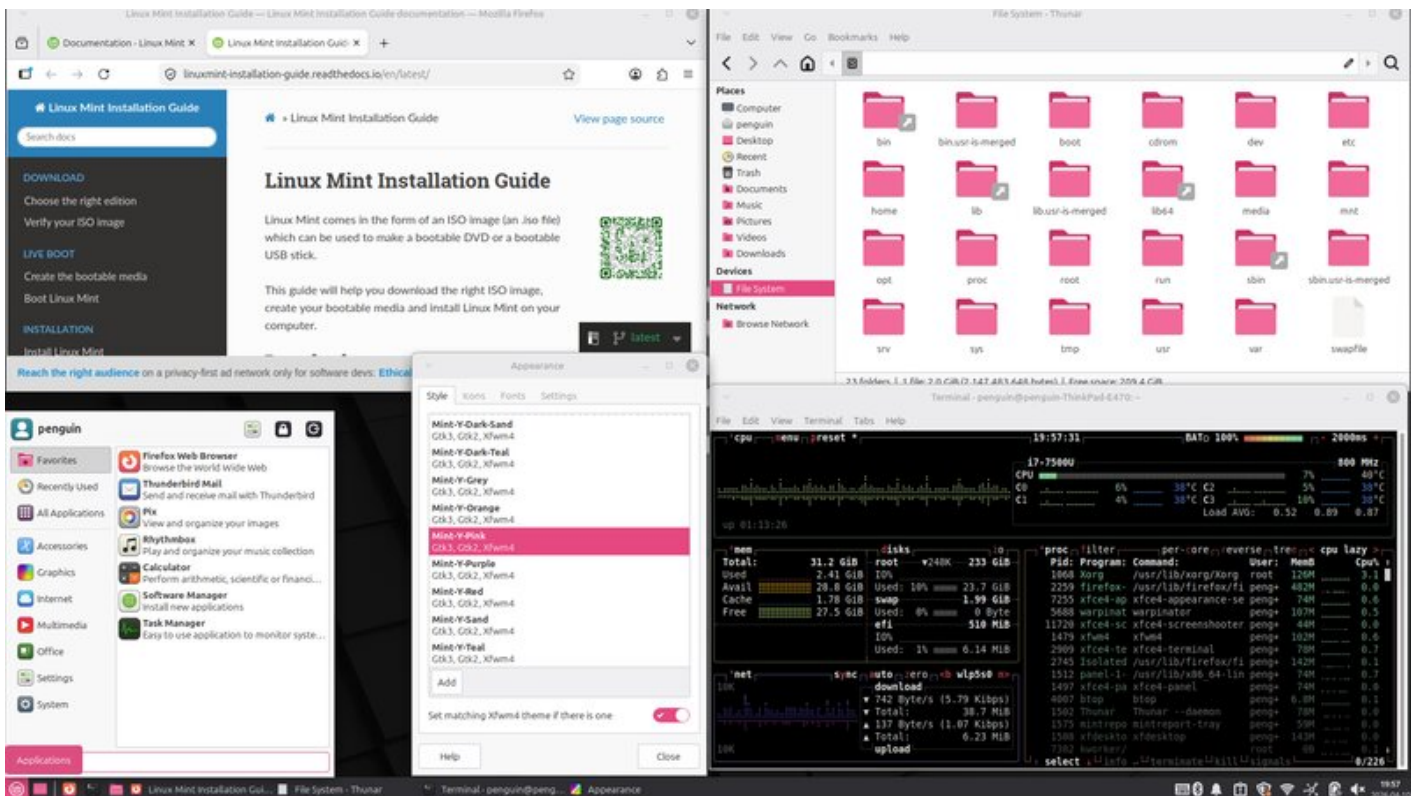


Figure 124: Mint-L-Dark-Orange

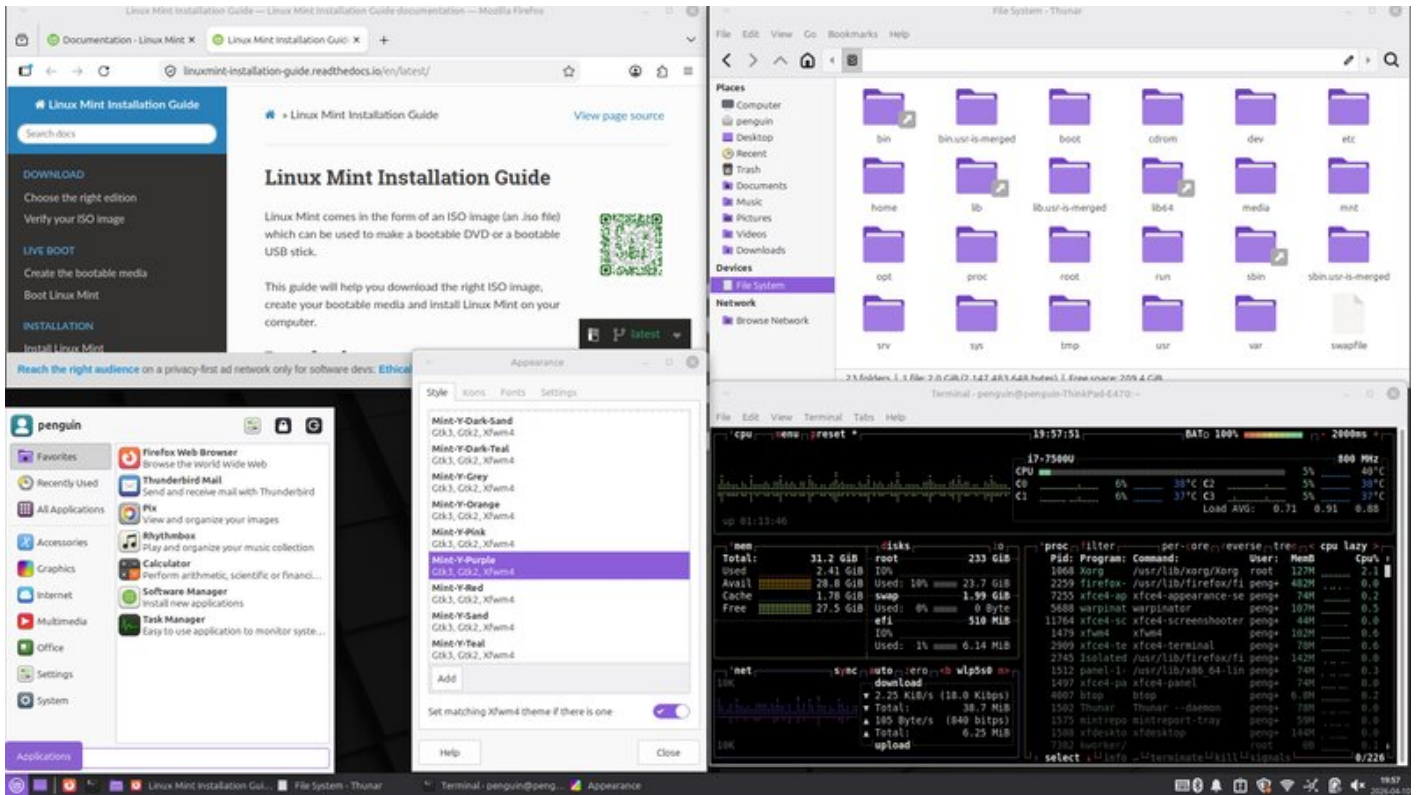


Figure 125: Mint-L-Dark-Pink

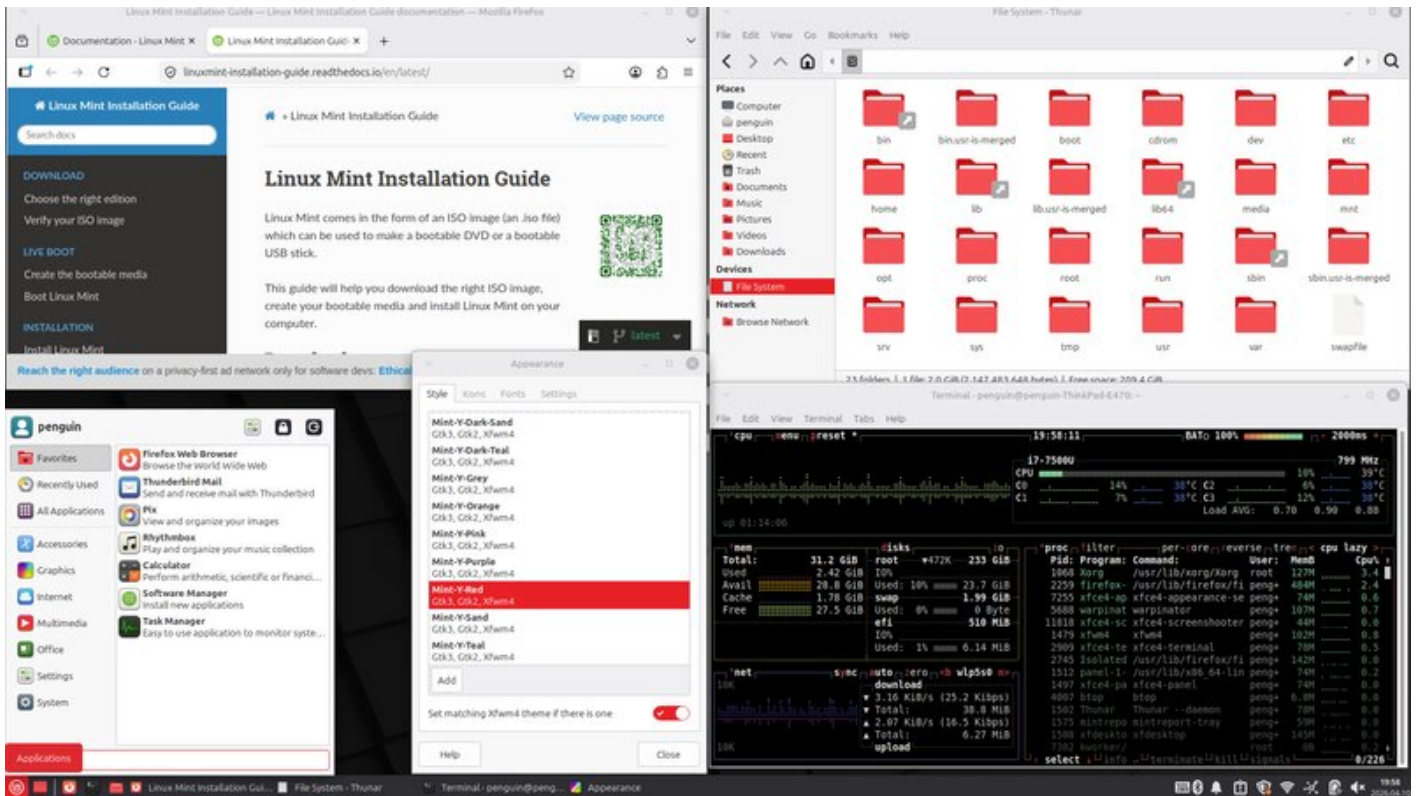


Figure 126: Mint-L-Dark-Purple

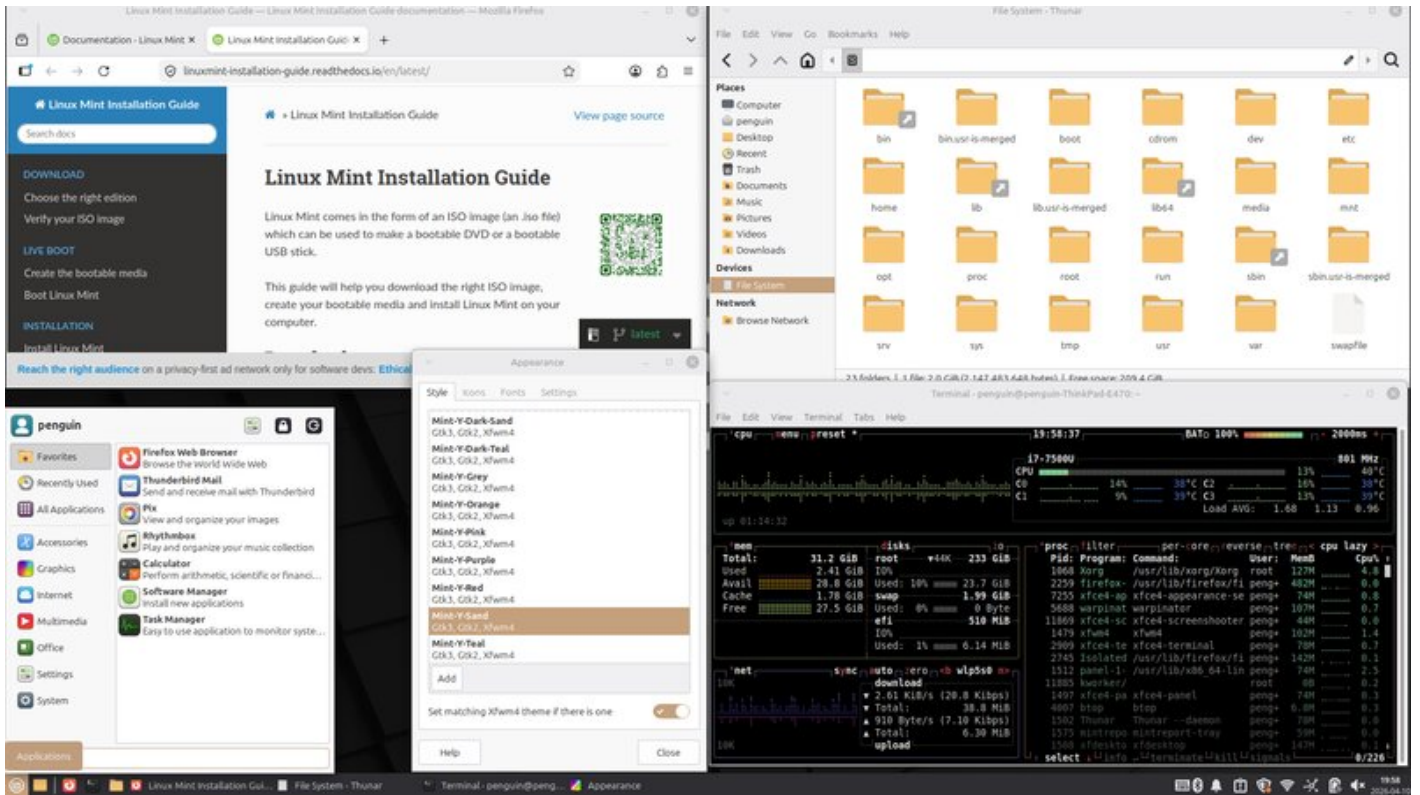


Figure 127: Mint-L-Dark-Red

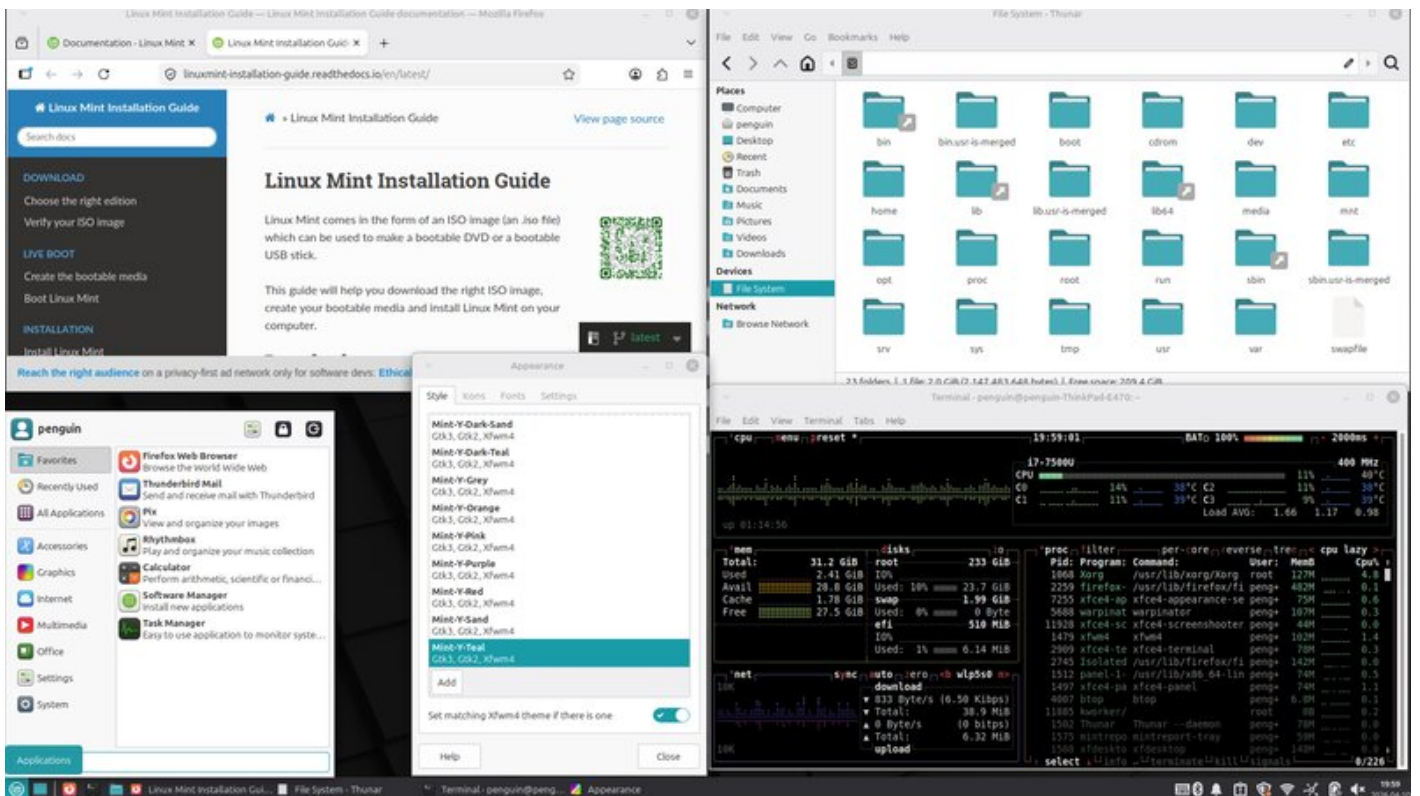


Figure 128: Mint-L-Dark-Teal

お気に入りのテーマが見つかったら

設定マネージャの「外観の設定」または「Theme Manager」から、お好みのテーマに切り替えてください。テーマファミリー (Mint-X / Mint-Y / Mint-L)、アクセントカラー (11 色)、明度モード (ライト / ダーク / ダークer) の組み合わせで、約 100 種類以上のバリエーションを試すことができます。

あとがき

著者紹介

ペンギンコンピュータとは

ペンギンコンピュータは、Linux プリインストールの整備済み中古パソコンをお届けする個人ブランドです。パソコン内部のクリーニングから動作確認まで 1 台ずつ丁寧に仕上げ、操作ガイドと技術サポートを付けてお届けします。

penguin.computer.2026@gmail.com